

Лекции по курсу

«Электронные цепи и
методы их расчета»

Лектор к.т.н., доц. Амелин С.А.

Смоленск
2013 г

СОДЕРЖАНИЕ

1 УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ	5
1.1 Общие сведения об усилителях электрических сигналов, их основных параметрах и характеристиках.....	5
1.2 Основные параметры усилителя.....	6
1.3 Основные характеристики усилителей.....	12
1.4 Искажения в усилителях	16
1.4.1 Линейные искажения	16
1.4.2 Нелинейные искажения	19
1.5 Классификация усилителей	21
2 ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В СХЕМАХ УСИЛИТЕЛЕЙ	24
2.1 Последовательная обратная связь по напряжению.....	26
2.2 Влияние последовательной ООС по напряжению на стабильность коэффициента усиления усилителя	28
2.3 Влияние последовательной ООС по напряжению на входное и выходное сопротивление усилителя.....	29
2.4 Влияние отрицательной обратной связи на частотные и фазовые характеристики усилителя.....	30
2.5 Влияние обратной связи на нелинейные искажения и помехи.....	33
2.6 Обратная связь по току.....	34
2.7 Параллельная обратная связь по напряжению	35
3 УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ.....	37
3.1 Основные режимы работы транзистора	37
3.2 Основные схемы включения транзисторных каскадов.....	38
3.3 Режимы работы транзистора в усилительных каскадах	39
3.4 Расчет режимов работы транзисторного каскада по схеме с ОЭ.....	42
3.5 Задание рабочей точки	45
3.6 Стабилизация рабочей точки.....	48
3.7 Усилитель по схеме с общим эмиттером	51
3.7.1 Схема с общим эмиттером в области средних частот.....	51
3.7.2 Усилитель с ОЭ в области низких частот.....	58
3.7.3 Эквивалентная схема транзистора на высоких частотах	64
3.7.4 Усилитель с ОЭ в области высоких частот	67
3.8 Усилитель по схеме общей базой	69
3.8.1 Схема с общей базой в области средних частот	70
3.8.2 Особенности усилителя с ОБ в области низких частот.....	71
3.8.3 Особенности усилителя ОБ в области высоких частот.....	72
3.9 Усилитель по схеме с общим коллектором	73
3.9.1 Схема с общим коллектором в области средних частот.....	73
3.9.2 Усилитель с общим коллектором в области высоких частот	76
3.9.3 Режим по постоянному току схемы с ОК.....	76
4 УСИЛИТЕЛИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ.....	77
4.1 Общие сведения о полевых транзисторах	77
4.1.1 Транзистор с управляющим p-n-переходом	77
4.1.2 Транзисторы с изолированным затвором.....	79
4.1.3 Процессы в транзисторе с управляющим pn-переходом	80
4.1.4 Процессы в МДП-транзисторе.....	81
4.2 Схема усилителя с общим истоком.....	83

4.2.1 Усилитель по схеме с общим истоком в области средних частот.....	84
4.2.2 Усилитель по схеме с общим истоком в области высоких частот.....	85
4.3 Особенности схем с общим стоком и общим затвором	86
4.3.1 Схема с общим затвором	87
5 МНОГОКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ	89
5.1 Общие вопросы проектирования многокаскадных усилителей.....	89
5.2 Частотная характеристика многокаскадного усилителя	91
5.3 Многокаскадные усилители в интегральном исполнении	93
6 УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ	96
6.1 Общие сведения об усилителях мощности	96
6.2 Однотактные выходные каскады на транзисторах	98
6.3 Двухтактные усилители мощности.....	101
6.4 Принцип работы бестрансформаторного усилителя мощности	104
6.5 Энергетические характеристики оконечного каскада	108
6.6 Режим АВ для усилителя мощности	110
6.7 Составные транзисторы в усилителях мощности	111
7 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ	117
7.1 Общие сведения о ДУ	117
7.2 Малосигнальные усилительные параметры ДУ	119
7.3 ДУ в режиме большого сигнала	123
7.4 ДУ с отрицательной обратной связью	124
7.5 Источники ошибок усиления постоянной составляющей сигнала	126
7.6 Генератор стабильного тока для ДУ.....	129
8 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ	132
8.1 Общие сведения об ОУ.....	132
8.2 Структура интегральных операционных усилителей	132
8.3 Основные параметры и характеристики ОУ.....	135
8.4 Идеальный ОУ	140
8.5 Допущения, принимаемые при анализе схем на ОУ	141
8.6 Инвертирующий усилитель на ОУ.....	142
8.7 Неинвертирующий усилитель на ОУ.....	145
8.8 Инвертирующий сумматор на ОУ.....	148
8.9 Схемы сложения - вычитания на ОУ	149
8.10 Дифференциальные усилители на ОУ	151
8.10.1 Применение дифференциальных усилителей	154
8.11 Интегратор на ОУ	157
8.12 Схема дифференцирования на ОУ	162
8.13 Частотная характеристика ОУ	164
8.13.1 Общие принципы коррекции частотной характеристики ОУ	167
8.13.2 Подключение корректирующих элементов к ОК	169
8.13.3 Частотная характеристика при наличии обратной связи.....	171
8.14 Однополярное питание операционных усилителей	172
8.14.1 Особенности использования ОУ с однополярным питанием.....	172
8.15 Смещение ОУ с однополярным питанием	174
8.16 Введение искусственной нулевой точки	175
8.17 Расширение динамического диапазона ОУ	179
9 ЛИНЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ	184
9.1 Общие сведения	184
9.2 Основные принципы стабилизации напряжения.....	185

9.3 Основные параметры линейных стабилизаторов напряжения	187
9.3.1 Точностные параметры	187
9.3.2 Динамические параметры	188
9.3.3 Эксплуатационные параметры	188
9.4 Параметрический стабилизатор постоянного напряжения	189
9.4.1 Простейший стабилизатор	189
9.4.2 Мощный вариант параметрического стабилизатора	197
9.5 Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием	198
9.5.1 Компенсационный последовательный стабилизатор напряжения на ОУ	198
9.6 Интегральный линейный стабилизатор напряжения	199
9.6.1 Типовое включение интегральных стабилизаторов	203
9.7 Стабилизация отрицательных напряжений	203
9.7.1 Уменьшение потерь в стабилизаторах	204
9.8 Нестандартные схемы использования интегральных стабилизаторов	206
9.8.1 Увеличение выходного напряжения	206
9.8.2 Повышение максимального выходного тока	207
9.8.3 Стабилизация тока	208
9.8.4 Источник двухполярного напряжения	208
10 ИСТОЧНИКИ ОПОРНОГО НАПЯЖЕНИЯ	209
10.1 Простейшие ИОН	209
10.2 ИОН с напряжением запрещенной зоны	211
10.2.1 Базовая схема ИОН с напряжением запрещенной зоны	211
10.2.2 Последовательные ИОН с напряжением запрещенной зоны	213
10.2.3 Параллельные ИОН с напряжением запрещенной зоны	215
10.3 ИОН на полевых транзисторах	216
10.4 Простые транзисторные источники опорного напряжения (генераторы напряжения)	218
11 НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА	221
11.1 Управляемые источники тока с незаземленной нагрузкой	222
11.2 Источники тока с заземленной нагрузкой	223
11.3 Источники тока для нагрузки, подключенной к источнику питания	225
11.4 Неуправляемые источники тока на транзисторах	226
ЛИТЕРАТУРА	230
ПРИЛОЖЕНИЕ А МОДЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА	231
ПРИЛОЖЕНИЕ В МОДЕЛЬ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА	238

1. УСИЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

1.1 Общие сведения об усилителях электрических сигналов, их основных параметрах и характеристиках

Усилителем называется устройство, предназначенное для увеличения мощности входного сигнала. Иными словами, мощность, которую усилитель отдает в нагрузку, превышает мощность, которую он получает от источника входного сигнала. Необходимую для этого дополнительную энергию усилитель получает от источника питания. Входной сигнал лишь управляет передачей энергии источника питания в полезную нагрузку. Таким образом, усилитель – это электронное устройство, управляющее потоком энергии, идущей от источника питания к нагрузке (рис. 1.1).

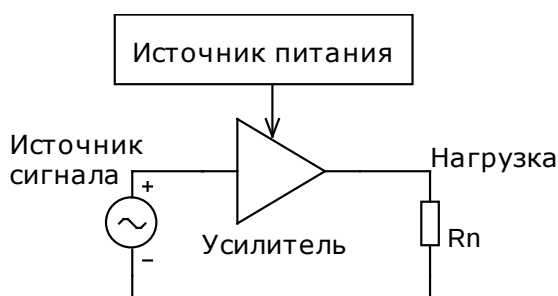


Рисунок 1.1 – Обобщенная схема усилителя

Усиление электрических сигналов практически всегда сопровождается **изменением их формы**. Качество усилителя считается тем более высоким, чем меньше нежелательные искажения сигналов.

Часто бывает удобно рассматривать не мощность сигналов на входе или выходе усилителя, а величины напряжений или токов. В связи с этим усилители условно делят на усилители тока и усилители напряжения. При этом усилитель можно рассматривать как управляемый источник тока или напряжения. Как известно, они бывают четырех типов:

- источник напряжения, управляемый напряжением;
- источник тока, управляемый напряжением;
- источник напряжения, управляемый током;
- источник тока управляемый током.

Принадлежность усилителя к тому или иному классу определяется его назначением и выбором соответствующих параметров схемы и усилительных элементов.

По типу усиливаемого сигнала различают **усилители постоянного тока** и **усилители переменного тока**. К последним относятся усилители низкой частоты, усилители высокой частоты, широкополосные усилители, избирательные усилители и т.д.

Усилители постоянного тока (УПТ) являются более универсальными (и более сложными). Они могут усиливать как постоянный ток или напряжение, так переменный ток или напряжение до определенной частоты.

1.2 Основные параметры усилителя

Коэффициент усиления – один из основных параметров усилителя, который представляет собой отношение параметров сигнала на выходе (Out) и входе (In) схемы:

- коэффициент усиления по напряжению: $K_U = \frac{U_{OUT}}{U_{IN}};$
- коэффициент усиления по току: $K_I = \frac{I_{OUT}}{I_{IN}};$
- коэффициент усиления по мощности: $K_P = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}}.$

Если усилители включены последовательно (многокаскадный усилитель), то суммарный коэффициент усиления будет равен их произведению:

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3.$$

Коэффициенты усиления часто оценивают в логарифмических единицах – **децибеллах**:

$$K_{U\text{ dB}} = 20 \lg \frac{U_{OUT}}{U_{IN}},$$

$$K_{I\text{ dB}} = 20 \lg \frac{I_{OUT}}{I_{IN}},$$

$$K_{P\text{ dB}} = 10 \lg \frac{P_{OUT}}{P_{IN}}.$$

В логарифмических единицах обычно задают коэффициент усиления многокаскадного усилителя, который равен сумме коэффициентов усиления его отдельных каскадов, выраженных в дБ:

$$K_{\text{dB}} = K_1 + K_2 + K_3$$

В частном случае, когда входное и выходное значения сигнала являются неоднородными, вместо коэффициента усиления используется коэффициент преобразования. Например, $S = \frac{I_{OUT}}{U_{IN}}$ — коэффициент преобразования входного напряжения в выходной ток, называется **крутизной** усиления;

$W = \frac{P_{OUT}}{I_{IN}}$ — коэффициент преобразования тока в мощность.

Выходная мощность P_{OUT} – мощность, которую усилитель отдает в нагрузку (в частном случае – в нагрузочное сопротивление). В маломощных усилителях P_{OUT} составляет доли ватта, в усилителях средней мощности единицы или десятки ватт, а усилители большой мощности имеют выходную мощность порядка сотен ватт и более.

Входное сопротивление R_{IN} – сопротивление переменному току между входными зажимами усилителя при подключенной нагрузке. Его величину можно найти как отношение приращения входного напряжения к приращению входного тока:

$$R_{IN} = \frac{du_{IN}}{di_{IN}} \approx \frac{\Delta U_{IN}}{\Delta I_{IN}}.$$

Входное сопротивление является важным параметром усилителя, поскольку оно играет роль нагрузочного сопротивления для источника усищаемого напряжения и от его величины могут существенно зависеть другие параметры усилителя, в частности, коэффициент усиления.

В усилителях напряжения входное сопротивление усилителя стараются сделать много больше внутреннего сопротивления источника сигнала. В усилителях тока – много меньше, в усилителях мощности они должны быть равны. Именно при этих условиях достигается максимальное усиление сигнала по напряжению, току и мощности соответственно (рис. 1.2).

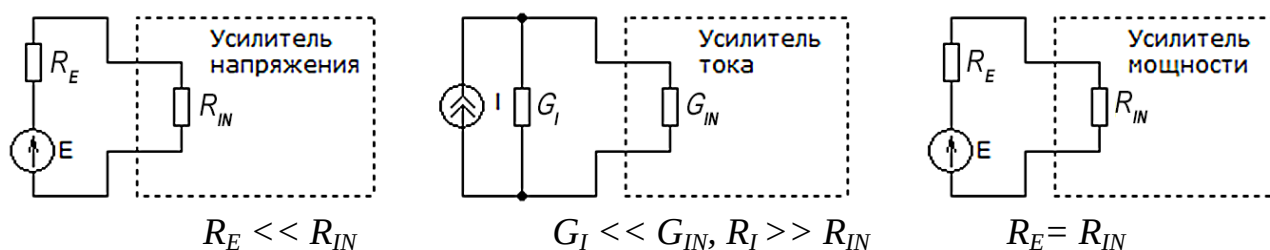


Рисунок 1.2 – требования к входному сопротивлению в различных типах усилителей

Это связано с тем, что в усилителе напряжений внутреннее сопротивление источника сигнала (или предыдущего каскада) образует с входным сопротивлением усилителя резистивный делитель напряжения. В результате на вход усилителя поступает не всё напряжение E , а только его часть:

$$U_{IN} = E \frac{R_{IN}}{R_E + R_{IN}}$$

В результате бесполезно теряется часть входного сигнала. Это приводит к уменьшению выходного напряжения. Чем больше входное сопротивление, тем большая часть напряжения E поступает на вход усилителя. Соответственно, увеличивается выходное напряжение при том же коэффициента усиления.

Например, если $R_{IN} = R_E$, то выходное напряжение будет в 2 раза меньше по сравнению с теоретически возможным. В результате придется вдвое увеличить коэффициент усиления по сравнению со значением при $R_{IN} \gg R_E$.

Соответственно, в усилителе тока часть тока источника ответвляется во внутреннюю проводимость G_I , поэтому для исключения бесполезных потерь сигнала входную проводимость усилителя стараются сделать много больше внутренней проводимости источника.

Если стоит задача забрать максимально возможную мощность от источника сигнала, а потом усиливать ее, то входное сопротивление должно быть равно внутреннему сопротивлению источника сигнала $R_{IN} = R_E$ (рис. 1.3)

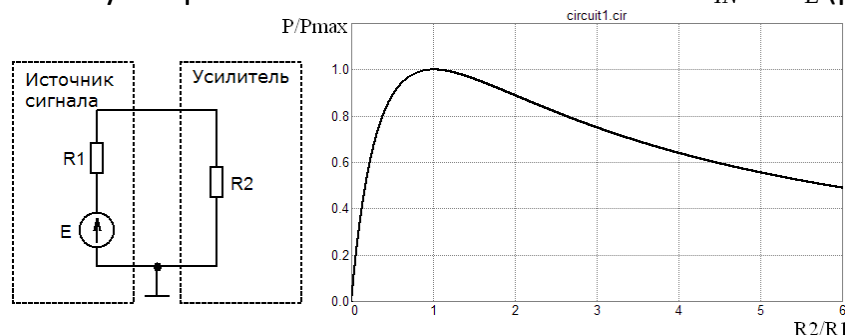


Рисунок 1.3 – График зависимости передачи мощности от отношения сопротивлений

При проектировании радиоприемных устройств именно параметры усиления мощности являются наиболее важной характеристикой усилителя. Поэтому в таких устройствах используют согласование сопротивлений источника сигнала (например, антенны) и входного сопротивления усилителя. Кроме того, эти устройства должны быть подключены согласованными линиями, например, коаксиальным кабелем. Соответственно, входное и выходное сопротивление таких усилителей должно быть равно волновому сопротивлению кабеля. В противном случае (т.е. при отсутствии согласования) форма передаваемого сигнала может искажаться из-за волновых отражений на границе неоднородности

Выходное сопротивление R_{OUT} – это сопротивление между выходными зажимами при подключенном источнике входного сигнала с известным внутренним сопротивлением. Для сопротивления нагрузки R_L , подключенного к выходу усилителя, этот усилитель является генератором с определенным внутренним сопротивлением. Именно это сопротивление называется выходным. Величину R_{OUT} можно найти как отношение приращения выходного напряжения к приращению выходного тока:

$$R_{OUT} = \frac{du_{OUT}}{di_{OUT}} \approx \frac{\Delta U_{OUT}}{\Delta I_{OUT}}.$$

Как правило, в низкочастотных усилителях напряжения стараются получить $R_{OUT} \ll R_L$. Это связано тем, что выходное сопротивление усилителя образует с сопротивлением нагрузки делитель напряжения и на выходе усилителя оказывается лишь часть напряжения E , которое может формировать усилитель:

$$U_{OUT} = E \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}}$$

Чем меньше выходное сопротивление, тем ближе выходное напряжение к максимально возможному (рис. 1.4). Точно также, чем меньше выходное сопротивление усилителя, тем большую мощность он способен передать в нагрузку (при прочих равных условиях)

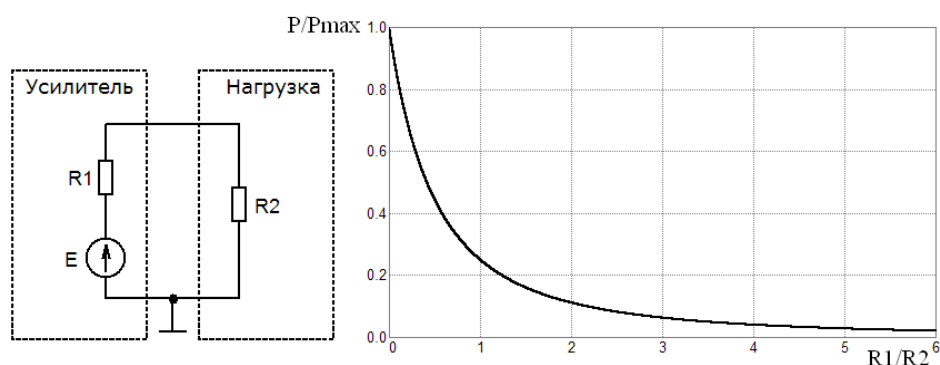


Рисунок 1.4 – График зависимости передачи мощности от отношения сопротивлений

Если же стоит задача передать в нагрузку максимально возможную мощность, то выходное сопротивление усилителя должно быть равно сопротивлению нагрузки. В радиочастотных усилителях нагрузка, как правило, подключается длинной линией (полосковой линией, коаксиальным кабелем, витой парой). В этом случае выходное сопротивление усилителя должно быть равно волновому сопротивлению длинной линии (50, 75, 100, 120, 150 Ом)

Диапазон частот (полоса усиления). Характеризует частотный диапазон, в котором коэффициент усиления не уменьшается более чем на 3дБ (в $1/\sqrt{2}$ раз) от максимального значения. В зависимости от назначения усилителя он может быть широким или узким. При усилении колебаний разговорной речи достаточен диапазон частот примерно 200 - 2000 Гц, а для высококачественных усилителей звуковой частоты он должен быть в диапазоне 20 - 20 000 Гц.

Динамический диапазон усилителя – отношение максимально возможного и минимально возможного напряжения на выходе усилителя. Измеряется в дБ.

$$D = 20 \lg \left(\frac{U_{OUT MAX}}{U_{OUT MIN}} \right).$$

Динамический диапазон усилителя ограничивается с одной стороны уровнем собственных шумов и помех, наблюдаемых на выходе усилителя ($U_{OUT MIN}$), а с другой – допустимым уровнем нелинейных искажений, т.е. предельно допустимым значениям $U_{OUT MAX}$.

Отношение сигнал/шум (SNR) – безразмерная величина, равная отношению средней мощности полезного сигнала P_S к средней мощности шума P_N .

$$SNR = \frac{P_S}{P_N}$$

SNR можно также выразить через квадрат отношения среднеквадратичных (RMS) значений амплитуд сигнала A_S и шума A_N . Оба сигнала измеряются в полосе пропускания системы.

$$SNR = \left(\frac{A_S}{A_N} \right)^2$$

Обычно отношение сигнал/шум выражается в децибелах (дБ). Чем больше это отношение, тем меньше шум влияет на характеристики системы.

$$SNR(dB) = 10 \lg \left(\frac{P_S}{P_N} \right) = 20 \lg \left(\frac{A_S}{A_N} \right)$$

В аудиотехнике отношение сигнал/шум определяют путем измерения напряжения шума и сигнала на выходе усилителя или другого звуковоспроизводящего устройства среднеквадратичным милливольтметром либо анализатором спектра. Современные усилители и другая высококачественная аудиоаппаратура имеет показатель сигнал/шум около 100—120 дБ.

КПД усилителя – это отношение мощности, которую усилитель отдает в нагрузку, к мощности, которую он потребляет от источника питания.

Особенности использования коэффициентов в дБ

Изначально дБ использовался для оценки отношения *мощностей*, и в каноническом, привычном смысле величина, выраженная в дБ, предполагает логарифм отношения двух *мощностей* и вычисляется по формуле:

$$K_{P\,dB} = 10 \lg \frac{P_1}{P_0}.$$

где P_1/P_0 — отношение значений двух мощностей: *измеряемой* P_1 к так называемой *опорной* P_0 , то есть базовой, взятой за нулевой уровень (имеется ввиду нулевой уровень в единицах дБ, поскольку в случае равенства мощностей $P_1 = P_0$ логарифм их отношения $\lg(P_1/P_0) = 0$).

Соответственно, переход от дБ к отношению мощностей осуществляется по формуле

$$P_1/P_0 = 10^{(0.1 \text{ величина в дБ})},$$

а мощность P_1 может быть найдена при известной опорной мощности P_0 по выражению

$$P_1 = P_0 10^{(0.1 \cdot \text{величина в дБ})}.$$

В общем случае напряжения U_1 и U_0 могут регистрироваться на различных по величине сопротивлениях (R_1 не равно R_0). Такое может быть, например, при определении коэффициента усиления усилителя, имеющего различные выходное и входное сопротивления, или при измерении потерь в согласующем устройстве, трансформирующем сопротивления. Поэтому в общем случае

$$\text{величина в децибелах} = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_0} = 10 \cdot \lg \left(\frac{U_1^2 R_0}{U_0^2 R_1} \right),$$

Только в частном (хотя и весьма распространенном) случае, если оба напряжения U_1 и U_0 измерялись на одном и том же сопротивлении ($R_1 = R_0$), можно пользоваться кратким выражением:

$$\text{величина в децибелах} = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_0} = 10 \cdot \lg \left(\frac{U_1}{U_0} \right)^2 = 20 \cdot \lg \frac{U_1}{U_0}$$

Децибелы «по мощности», «по напряжению» и «по току»

Из правила (см. выше) следует, что дБ бывают только «по мощности». Тем не менее, в случае равенства $R_1 = R_0$ (в частности, если R_1 и R_0 — одно и то же сопротивление, или в случае, если соотношение сопротивлений R_1 и R_0 по той или иной причине не важно) говорят о дБ «по напряжению» и «по току», подразумевая при этом выражения:

$$\text{дБ по напряжению} = 20 \cdot \lg \frac{U_1}{U_0},$$

$$\text{дБ по току} = 20 \cdot \lg \frac{I_1}{I_0},$$

Для перехода от «дБ по напряжению» («дБ по току») к «дБ по мощности» следует четко определить, на каких именно сопротивлениях (равных или не равных друг другу) регистрировались напряжение (ток). Если R_1 не равно R_0 , следует пользоваться выражением для общего случая (см. выше).

Нетрудно подсчитать, что, в частности:

- при регистрации мощности изменению на +1 дБ (+1 дБ «по мощности») соответствует приращение мощности в ≈ 1.259 раза, изменению на –3.01 дБ — снижение мощности в два раза.
- при регистрации напряжения (силы тока) изменению на +1 дБ (+1 дБ «по напряжению», «по току») будет соответствовать приращение напряжения (силы тока) в ≈ 1.122 раза, при изменении на –3.01 дБ напряжение (сила тока) снизятся в $1/\sqrt{2}$ раз (≈ 0.707) от своего исходного значения.

Причины применения измерений в дБ

- Характер отображения в органах чувств человека и животных изменений течения многих физических и биологических процессов пропорционален не амплитуде входного воздействия, а логарифму входного воздействия (*живая природа живет по логарифму*). Поэтому вполне естественно шкалы приборов и вообще шкалы единиц устанавливать именно в логарифмическом масштабе, в том числе, используя децибелы. Например, музыкальная равномерно темперированная шкала частот является одной из таких логарифмических шкал.
- Удобство логарифмической шкалы в тех случаях, когда в одной задаче приходится оперировать одновременно величинами, различающимися в разы или на много порядков (примеры: задача выбора графического отображения уровней сигнала, частотных диапазонов радиоприемников и др. звуковоспроизводящих устройств,)
- Удобство отображения и анализа величины, изменяющейся в очень широких пределах (пример — диаграмма направленности антенны, график движений курса валют за год.).

Примеры вычислений

Переход к дБ

Для мощности.

Пусть значение мощности P_1 стало в 2 раза больше исходного значения мощности P_0 , тогда

$$10 \lg(P_1/P_0) = 10 \lg(2) \approx 3.0103 \text{ дБ} \approx 3 \text{ дБ}$$

Таким образом, рост мощности на 3 дБ означает её увеличение в 2 раза.

Пусть значение мощности P_1 стало в 2 раза меньше исходного значения мощности P_0 , то есть $P_1 = 0.5 P_0$. Тогда

$$10 \lg(P_1/P_0) = 10 \lg(0.5) \approx -3 \text{ дБ},$$

Таким образом, снижение мощности на 3 дБ означает её снижение в 2 раза.

Для напряжения (тока)

Пусть значение напряжения U_1 стало в 2 раза больше исходного значения напряжения U_0 , тогда

$$20 \lg(U_1/U_0) = 20 \lg(2) \approx 6.0206 \text{ дБ} \approx 6 \text{ дБ}$$

По аналогии:

- рост напряжения в 10 раз: $20 \lg(U_1/U_0) = 20 \lg(10) = 20 \text{ дБ}$, снижение в 10 раз: $20 \lg(U_1/U_0) = 20 \lg(0.1) = -20 \text{ дБ}$;
- рост тока в 1 млн. раз: $20 \lg(I_1/I_0) = 20 \lg(1\,000\,000) = 120 \text{ дБ}$,
снижение напряжения в 1 млн. раз:
 $20 \lg(U_1/U_0) = 20 \lg(0.000001) = -120 \text{ дБ}$.

Переход от дБ к «разам»

Чтобы вычислить изменение «в разам» по известному изменению в дБ («величина_dB» в формулах ниже), нужно:

для мощности:
$$\frac{P_1}{P_0} = 10^{\left(\frac{\text{величина_дБ}}{10}\right)}$$

Пример: $20 \text{ дБ} = 10^{(20/10)} = 10^2 = 100$; $60 \text{ дБ} = 10^{(60/10)} = 10^6 = 1\,000\,000$

для напряжения (силы тока):
$$\frac{U_1}{U_0} = 10^{\left(\frac{\text{величина_дБ}}{20}\right)}.$$

Пример: $20 \text{ дБ} = 10^{(20/20)} = 10^1 = 10$; $60 \text{ дБ} = 10^{(60/20)} = 10^3 = 1000$

1.3 Основные характеристики усилителей

К основным характеристикам усилителя относятся: амплитудная, амплитудно-частотная, фазо-частотная, амплитудно-фазовая и переходная характеристики.

Амплитудная (или передаточная) характеристика представляет собой зависимость амплитудного или действующего значения выходного напряжения от входного напряжения $U_{вых} = f(U_{вх})$ (рис. 1.5).

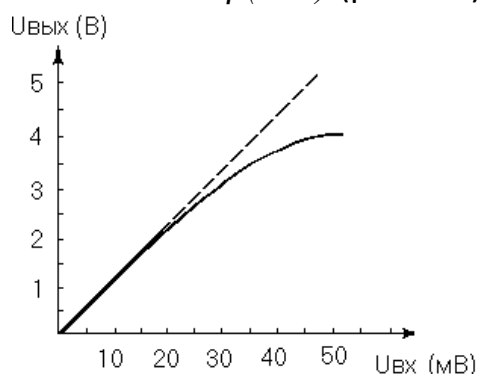


Рисунок 1.5 – Амплитудная характеристика усилителя

Уменьшение коэффициента усиления при больших входных сигналах определяется нелинейностью характеристик усилительных элементов — транзисторов. Соответственно, с ростом амплитуды входного сигнала зависимость все больше отклоняется от линейной и, в конце концов, усилитель входит в режим ограничения - амплитуда выходного сигнала перестает зависеть от амплитуды входного (рис. 1.6)

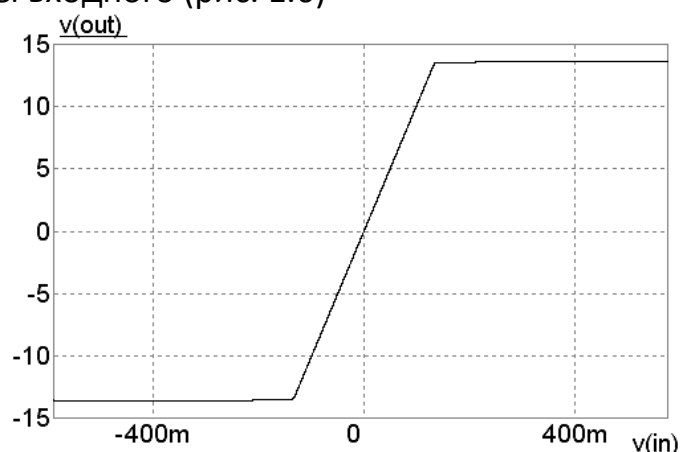


Рисунок 1.6 – Передаточная характеристика усилителя с напряжением питания +/- 15В

Максимальное значение амплитуды выходного сигнала, как правило, определяется напряжением питания усилителя.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя (АЧХ) — функция, показывающая зависимость модуля некоторой комплексной функции от частоты. Для усилителя это зависимость модуля коэффициента усиления от частоты входного сигнала (рис. 1.7). По АЧХ определяют полосу пропускания усилителя, т.е. рабочий диапазон частот, в пределах которого коэффициент усиления изменяется (уменьшается) на величину, не больше заданного значения.

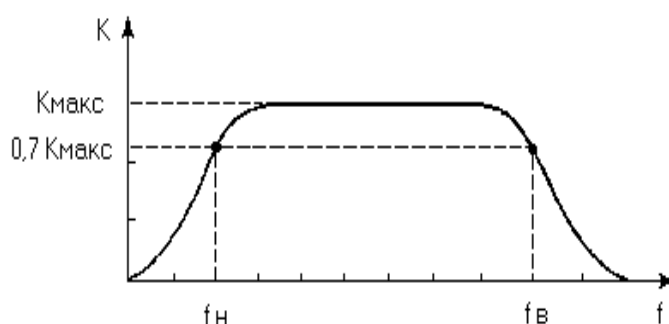


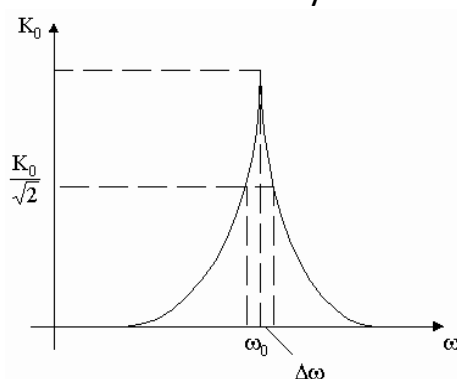
Рисунок 1.7 – Амплитудно-частотная характеристика широкополосного усилителя

Если к усилителю не предъявляются какие-либо специальные требования, то рабочий диапазон частот определяют на уровне $0,7 K_{\max}$ (рис. 1.7). АЧХ большинства широкополосных усилителей не удается изобразить в линейном масштабе по оси частот. Поэтому для них чаще всего пользуются полулогарифмическим или логарифмическим масштабом.

f_H – это нижняя граничная частота (нижняя граница полосы усиления). Её также обозначают f_{Lo} (от английского *lower frequency*).

f_B – это верхняя граничная частота (верхняя граница полосы усиления). Её также обозначают f_{Hi} (от английского *high frequency*).

В зависимости от назначения усилителя его АЧХ может иметь различный вид. Например, у избирательного усилителя коэффициент усиления сильно возрастает на определенной частоте или в узкой полосе частот (рис. 1.8).

Рисунок 1.8 – Амплитудно-частотная характеристика избирательного усилителя: ω_0 - частота настройки, $2\Delta\omega$ - полоса пропускания

Фазочастотная характеристика это зависимость разности фаз между выходным и входным сигналами от частоты сигнала (рис. 1.9).

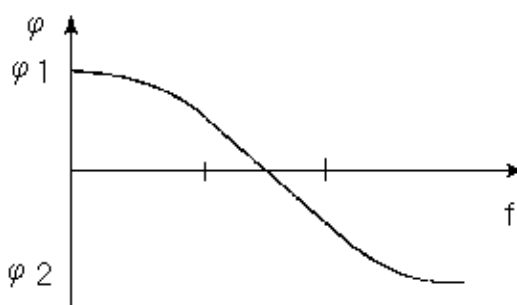


Рисунок 1.9 – Фазочастотная характеристика усилителя

В ряде случаев для наглядности строят отдельно фазовые характеристики для области низких и области высоких рабочих частот усилителя. Фазовые сдвиги в усилителях обусловлены наличием реактивных элементов и инерционными свойствами полупроводниковых приборов.

Амплитудно-фазовая характеристика — это построенная в полярной системе координат зависимость коэффициента усиления и фазового сдвига усилителя от частоты (рис. 1.10).

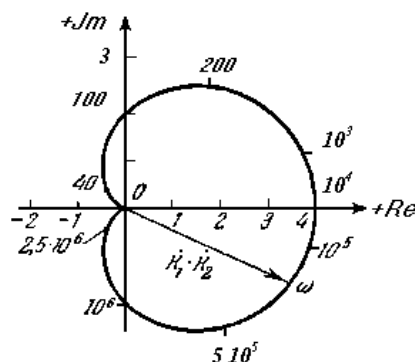


Рисунок 1.10 — Амплитудно-фазовая характеристика усилителя

Она объединяет в себе амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики усилителя. Для построения этой характеристики определяют коэффициент усиления и фазу выходного напряжения в функции частоты. Каждой частоте соответствует на плоскости точка в полярных координатах. При непрерывном изменении частоты от 0 до ∞ в полярной системе координат строится кривая, которая и называется амплитудно-фазовой характеристикой. Амплитудно-фазовая характеристика используется для определения устойчивости усилителей с обратной связью. Так, в соответствии с критерием Найквиста, усилитель с замкнутой цепью обратной связи устойчив, если амплитудно-фазовая характеристика вектора коэффициента разомкнутой петли обратной связи не охватывает точку $(1, j0)$ и не проходит через нее.

Переходная характеристика собой зависимость мгновенного значения выходного напряжения или тока от времени при действии на входе единичного скачка напряжения или тока используется при анализе импульсных усилителей. Чаще всего используется нормированная переходная характеристика — зависимость отношения мгновенного значения к установившемуся (рис. 1.11).

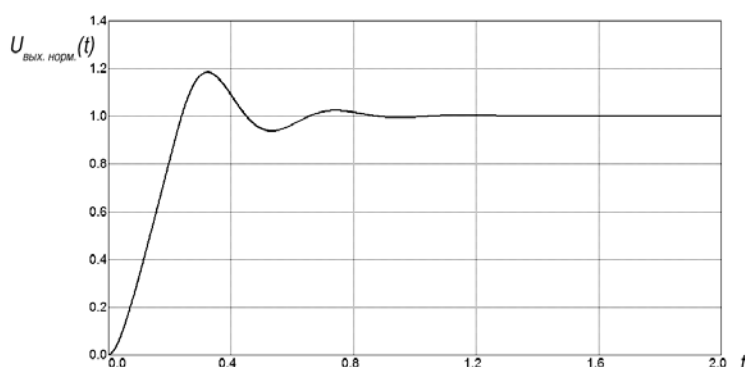


Рисунок 1.11 — Переходная характеристика усилителя

Переходная характеристика дает представление о прохождении сигналов сложной формы через усилитель. Так, при усилении импульсного сигнала прямоугольной формы, происходит увеличение длительности фронта импульса и снижении его вершины. Указанные изменения формы сигнала вызваны происходящими в схеме усилителя переходными процессами.

Экспериментально переходную характеристику усилителя можно получить на экране осциллографа, если подать на его вход прямоугольный импульс напряжения определенной длительности, а выход усилителя подключить к осциллографу.

1.4 Искажения в усилителях

При усилении электрических сигналов должна сохраняться их форма. Отклонение формы выходного сигнала от формы сигнала, подаваемого на его вход, называется искажением. В усилителях различают два вида искажений — линейные и нелинейные.

1.4.1 Линейные искажения

Форма сложного сигнала на выходе усилителя, работающего в линейном режиме, будет отличаться от формы входного сигнала в том случае, если гармонические составляющие входного сигнала будут усиливаться в усилителе неодинаково, а также, если вносимые усилителем фазовые сдвиги будут различными для отдельных гармонических составляющих. Типичные АЧХ и ФЧХ широкополосного усилителя представлены на рис. 1.12.

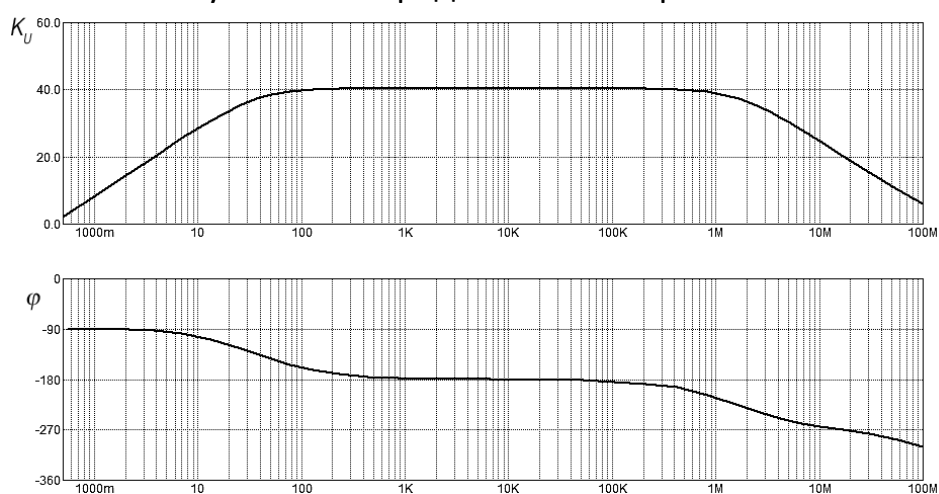


Рисунок 1.12 – АЧХ и ФЧХ широкополосного инвертирующего усилителя

По графикам видно, что в области частот от 100Гц до 1МГц в этом усилителе все гармонические составляющие усиливаются примерно одинаково. А вот за пределами этого диапазона гармонические составляющие будут усиливаться по-разному, и иметь разный фазовый сдвиг. Именно эти составляющие и будут определять искажения сигнала. Вызываемые указанными причинами изменения формы выходного сигнала называют соответственно **частотными и фазовыми искажениями**.

Например, если полоса усиления ограничена в области высоких частот, то прямоугольный импульс, проходя через такой усилитель, становится трапецеидальным (рис. 1.13). Это и есть частотные искажения.

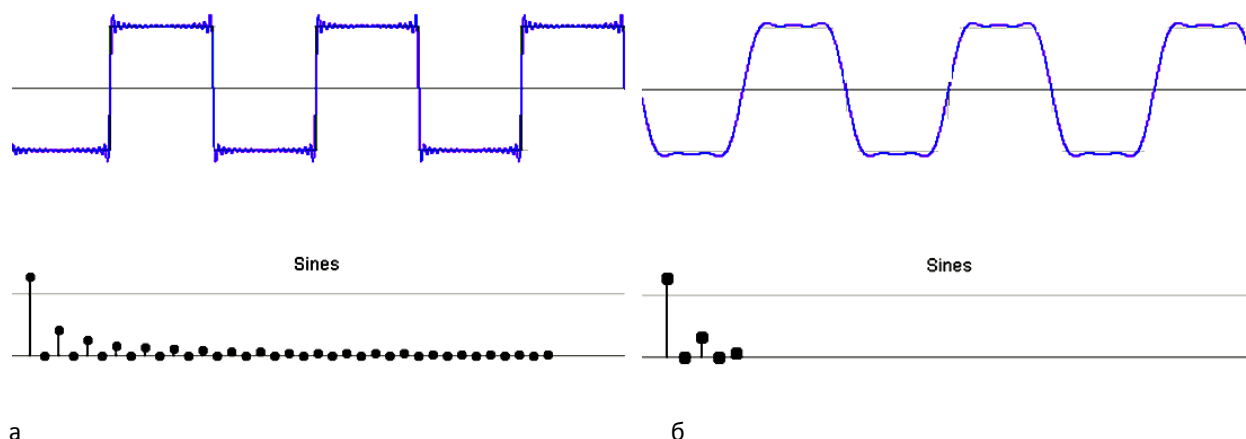


Рисунок 1.13 – Частотные искажения в усилителях:

а – входной прямоугольный сигнал с широким спектром, б – тот же сигнал, ограниченный в области верхних частот

При усилении синусоидального сигнала с неизменной частотой вопрос линейных искажений не играет большой роли: на одной определенной частоте всегда можно добиться достаточного усиления, а фазовые сдвиги скомпенсировать. Проблема линейных искажений возникает тогда, когда сигнал имеет более или менее сложную форму. Для такого сигнала фазочастотные искажения не менее, а часто более существенны, чем амплитудно-частотные. Фазочастотные искажения отсутствуют при отсутствии относительного сдвига гармоник. Для этого должно соблюдаться условие $\varphi_n = n \varphi_1$

Это условие выполняется, если фазочастотная характеристика линейна:

$\varphi = a\omega$, так как тогда

$$\varphi_1 = a\omega_1, \varphi_n = a\omega_n = a_n\omega_1 = n \varphi_1.$$

Таким образом, для отсутствия фазочастотных искажений не обязательно отсутствие фазового сдвига от частоты. Для отсутствия амплитудно-частотных искажений требуется независимость коэффициента усиления от частоты.

Оценкой линейных искажений в области средних частот, на которых можно пренебречь влиянием реактивных элементов, служит **коэффициент частотных искажений** $M = K_{max}/K_i$, где K_{max} — коэффициент усиления на средних частотах; K_i — коэффициент усиления на исследуемой частоте.

Обычно задают $M \leq \sqrt{2}$. В многокаскадном усилителе $M_n = \prod_{i=1}^n M_i$

В усилителях импульсных сигналов линейные искажения обусловлены переходными процессами установления токов и напряжений в цепях, содержащих реактивные элементы. Действительно, для всех импульсов характерным является то, что они состоят из участков с резко различными скоростями их изменения. При усилении такого сигнала будет иметь место пере-

ходной процесс. Поэтому основной характеристикой импульсного усилителя является переходная характеристика — ее реакция на сигнал ступенчатой формы.

Линейные искажения импульсного сигнала проявляются в неточной передаче участков с большой и малой скоростью их изменения. Искажения крутых участков сводится к запаздыванию (временному сдвигу) и уменьшению крутизны фронтов, а искажения пологих участков — к спаду вершины импульса. Величинами, характеризующими импульсные искажения, являются **время запаздывания, время нарастания фронта и время спада вершины**, определяемые по переходной характеристике (рис. 1.14).

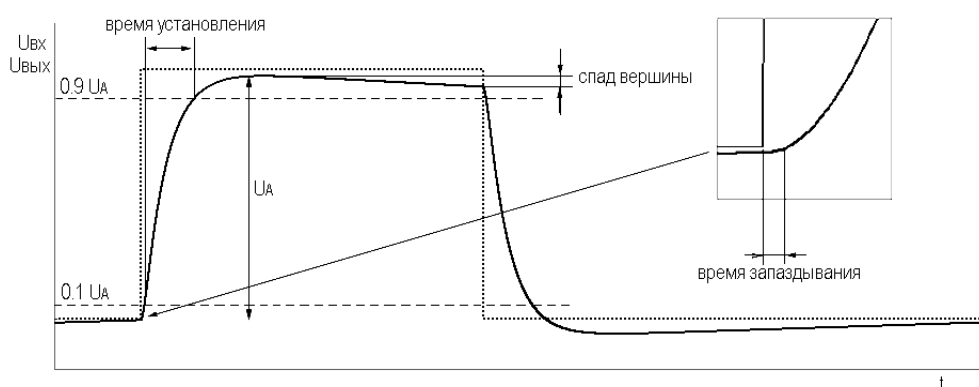


Рисунок 1.14 – Искажения прямоугольного импульса при прохождении через усилитель

Процессы на стадии фронта и на стадии вершины импульса могут отличаться по длительности в сотни и тысячи раз. Поэтому исследовать их в одном и том же масштабе неудобно. Для оценки искажений фронтов используется переходная характеристика в области малых времен (рис. 1.15, а), а для оценки искажений вершины импульсов — переходная характеристика в области больших времен (рис. 1.15, б). Указанные характеристики отличаются масштабом по оси времени.

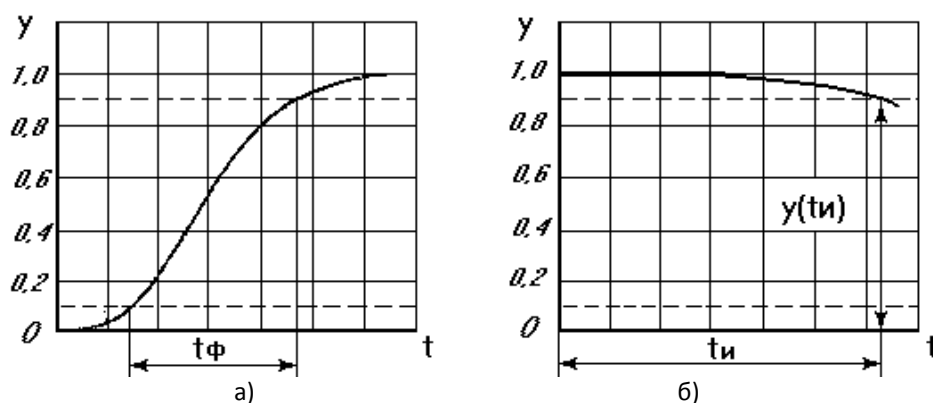


Рисунок 1.15 – Переходная характеристика: а) в области малых времен, б) в области больших времен

Искажения фронта импульса характеризуют временем установления t_{Φ} , в течение которого выходной сигнал нарастает от уровня 0,1 до уровня 0,9 установившегося значения

$$t_y = t_{0,9} - t_{0,1}$$

Время установления в усилителях импульсных сигналов можно определить как

$$t_y = 2,2 \tau_g = 2,2 / \omega_g = 2,2 / 2 \pi f_g = 0,35 / f_g$$

где f_g — верхняя граничная частота усилителя.

В многокаскадном (в трехкаскадном) усилителе время установления:

$$t_y = \sqrt{t_{y1}^2 + t_{y2}^2 + t_{y3}^2}$$

Выброс фронта оценивается как разность между максимальной и установившейся ординатами переходной характеристикой $\delta = y_{\max} - 1$.

Искажения вершины усиливаемых импульсов оценивают относительной величиной изменения ординаты Δ (обычно в процентах) в течение длительности прямоугольного импульса t_u . Искажение вершины импульсных сигналов можно определить из выражения $\Delta \approx t_u / \tau_1$, где t_u — длительность входного сигнала, τ_1 — постоянная времени переходной цепи.

В многокаскадном (например, в трехкаскадном) усилителе искажение вершины импульсного сигнала на выходе усилителя

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3.$$

1.4.2 Нелинейные искажения

Нелинейные искажения в усилителях обусловлены наличием нелинейных элементов, в первую очередь транзисторов, а также других элементов с нелинейными вольтамперными характеристиками (ВАХ).

При входном сигнале синусоидальной формы нелинейные искажения проявляются в том, что выходной сигнал не является строго синусоидальным. Разложение выходного сигнала в ряд Фурье позволяет определить основную гармонику, имеющую частоту входного сигнала, и ряда высших гармоник. Величина нелинейных искажений в случае синусоидального сигнала на входе усилителя оценивается коэффициентом нелинейных искажений K :

$$K = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} A_n^2}}{A_1},$$

где n — номер гармоники;

a_n — действующее или амплитудное значение соответствующей гармоники выходного тока или напряжения.

Сигнал сложной формы сам по себе состоит из ряда гармоник. Поэтому его нелинейные искажения проявляются либо в возникновении дополнительных гармоник, либо (в случае бесконечного ряда гармоник на входе) — в изменении спектрального состава гармоник, т.е. соотношения их амплитуд.

Следует отметить, что между линейными и нелинейными искажениями существует связь, несмотря на их различное происхождение. Пусть, например, в каком-либо промежуточном каскаде усилителя возникли нелинейные

искажения, т.е. появились высшие гармоники. Эти гармоники могут быть либо дополнительно подчеркнуты, либо частично подавлены, в зависимости от вида частотных характеристик последующих каскадов.

Полное отсутствие нелинейных искажений в усилителе принципиально невозможно, учитывая, что в усилителях используются такие усилительные элементы, как биполярные или полевые транзисторы.

На рис. 1.16 и 1.17 приведены примеры возникновения нелинейных искажений, обусловленные нелинейностью ВАХ биполярного транзистора. Из графиков видно, что при подаче на базу транзистора входного напряжения синусоидальной формы входной ток базы будет отличаться от синусоиды. Это отличие будет зависеть от выбора исходного режима работы транзистора и в значительной степени от амплитуды входного сигнала. Из приведенного рисунка видно, что минимальные нелинейные искажения могут быть получены при выборе рабочей точки в области сравнительно малой нелинейности входной характеристики и при малом входном сигнале.

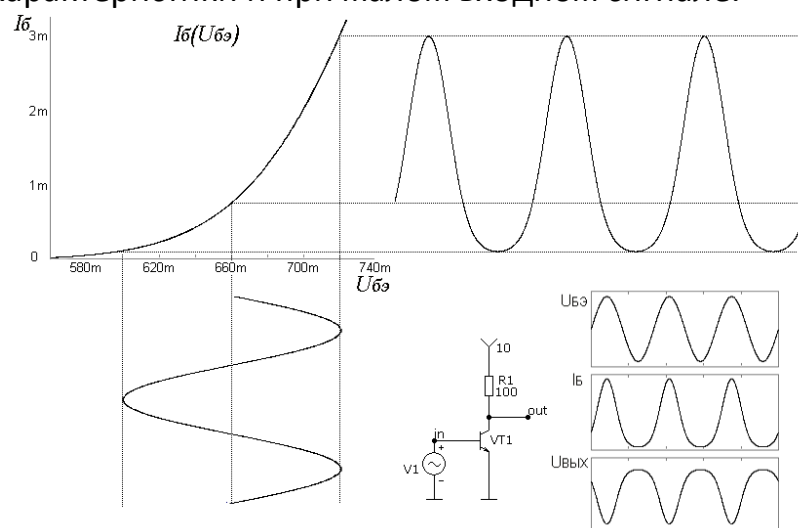


Рисунок 1.16 – Нелинейные искажения сигналов вследствие нелинейности входной характеристики транзистора

Нелинейность выходных характеристик также является причиной изменения формы выходного сигнала. Как известно, выходные характеристики транзистора сгущаются в области больших токов, что также является причиной искажения выходного сигнала.

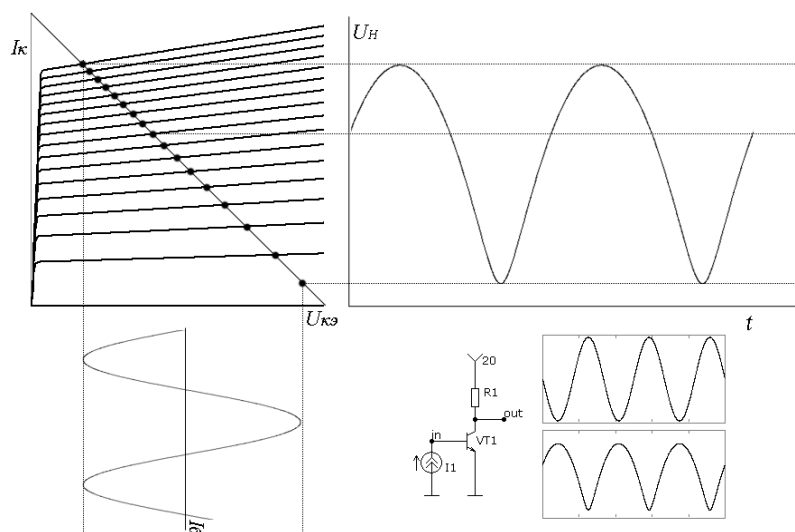


Рисунок 1.17 – Нелинейные искажения сигналов вследствие нелинейности выходных характеристик транзистора

Наличие нелинейных искажений при любой форме сигнала можно определить по нелинейности амплитудной характеристики. Однако, следует иметь в виду, что амплитудная характеристика малоприменна для количественных оценок. При малых искажениях уменьшение амплитуды трудно оценить из-за неточностей графического построения. При больших искажениях форма выходного сигнала может быть настолько искажена, что сравнение только амплитуд оказывается недостаточным для общей оценки искажений. Поэтому амплитудная характеристика удобна лишь для приблизительного определения границы линейности. Определение коэффициента нелинейных искажений для синусоидального сигнала осуществляется либо экспериментально с помощью специального прибора, либо графически.

1.5 Классификация усилителей

Усилители делятся на различные классы в зависимости от:

- характера входного сигнала;
- назначения;
- режимов работы нелинейного активного элемента;
- типа активного элемента;
- полосы усиливаемых частот.

По характеру усиливаемых сигналов различают:

- Усилители непрерывных сигналов. Предназначены для усиления сигналов, монотонно меняющихся во времени. Основная характеристика – частотная. Процессами установления сигнала часто пренебрегают.
- Усилители импульсных сигналов. Предназначены для усиления сигналов, скачкообразно меняющихся во времени. Входной сигнал изменяется настолько быстро, что переходные процессы в усилителе являются определяющими при нахождении формы сигнала на выходе. Основной

характеристикой является переходная (импульсная передаточная) характеристика усилителя.

По назначению усилителя делятся на:

- усилители напряжения;
- усилители тока;
- усилители мощности.

Все они усиливают мощность входного сигнала. Однако собственно усилители мощности подключаются непосредственно к нагрузке и должны обеспечить передачу в нее заданной мощности при высоком коэффициенте полезного действия.

По режиму работы активного элемента различают:

- Режим слабого сигнала. Нелинейный активный элемент работает в квазилинейном режиме. Применяется в усилителях напряжения или тока.
- Режим большого сигнала. Применяется в усилителях мощности.

По типу используемых активных элементов усилители делятся на:

- ламповые;
- транзисторные;
- диодные;
- параметрические;
- СВЧ-усилители, работающие с помощью специальных СВЧ-приборов.

В зависимости от **вида частотной характеристики** усилителя различают:

- Усилители постоянного тока (УПТ). Такое название обусловлено тем, что они способны усиливать очень медленные изменения сигналов, в том числе постоянные (рис. 1.18, а). Рабочая полоса частот начинается от нулевой частоты ($f_H=0$) до некоторой верхней граничной частоты f_B . Величина верхней граничной частоты зависит от вида усиливаемых сигналов. Так, если УПТ используется в канале изображения телевизионной системы, то f_B составляет 6–6,5 МГц, т.е. УПТ это, как правило, широкополосный усилитель, способный усиливать как постоянный, так и переменный ток.
- Усилители переменного тока. Это усилитель, способный усиливать только переменный ток. Нижняя граничная частота f_H имеет вполне определенное значение (рис. 1.18, б)

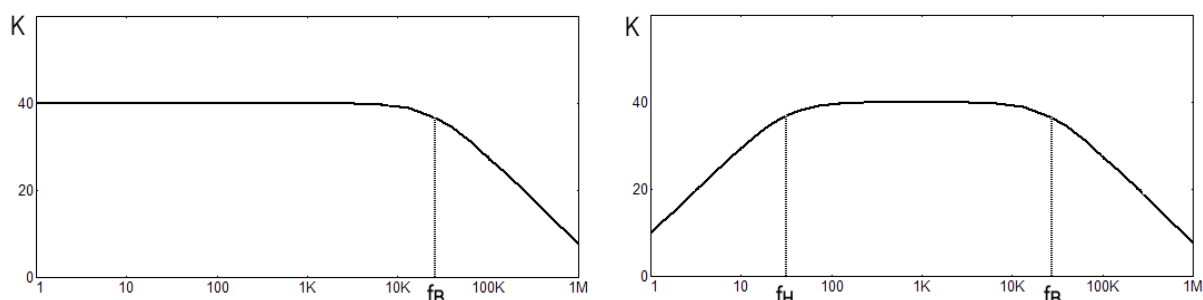


Рисунок 1.18 – Разновидности усилителей: а – усилитель постоянного тока (УПТ), б – усилитель переменного тока

В свою очередь усилители переменного тока делятся на:

- широкополосные усилители (рис. 1.19). Они имеют примерно постоянный коэффициент усиления в достаточно большой полосе частот (от f_H до f_B)

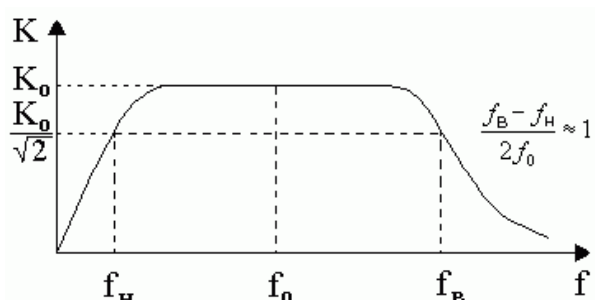


Рисунок 1.19 – АЧХ широкополосного усилителя переменного тока

- Избирательные усилители. Они усиливают сигнал в узкой полосе частот (рис. 1.20). Полоса частот усилителя значительно меньше средней частоты:

$$\frac{f_0}{2\Delta f_{0,7}} \gg 1$$

стоты:

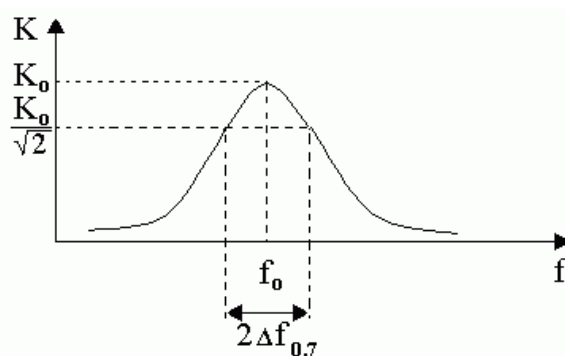


Рисунок 1.20 – АЧХ избирательного усилителя

- Усилители низкой частоты (усилители звуковой частоты). Нижняя граница диапазона усиливаемых частот f_H от единиц Гц до сотен Гц. Верхняя граница диапазона усиливаемых частот f_B от единиц Гц до сотен кГц.
- Усилители радиочастоты (полосовые усилители, усилители высокой) – усилители с рабочим диапазоном частот сотни кГц – десятки МГц.
- Сверхвысокочастотные усилители – усилители с рабочим диапазоном частот десятки МГц – единицы ГГц

2. ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В СХЕМАХ УСИЛИТЕЛЕЙ

В схемах усилителей широко применяются различные обратные связи. Под обратной связью понимается передача сигнала с выхода усилителя на его вход. Такая передача сигнала существует в любых усилителях, даже если ее не создают искусственным путем. Она обусловлена наличием емкостных, индуктивных и гальванических связей в схемах усилителей.

На рис. 2.1 приведена структурная схема усилителя с обратной связью. Выходной сигнал усилителя 1 (в виде напряжения $U_{вых}$ или тока $I_{вых}$) через цепь обратной связи 2 частично или полностью поступает к точке сравнения. В ней происходит сложение (или вычитание) входного сигнала $U_{вх}$ или $I_{вх}$ и сигнала обратной связи $U_{ос}$ или $I_{ос}$. Таким образом, на вход усилителя будет поступать сигнал, равный разности или сумме входного сигнала и сигнала обратной связи.

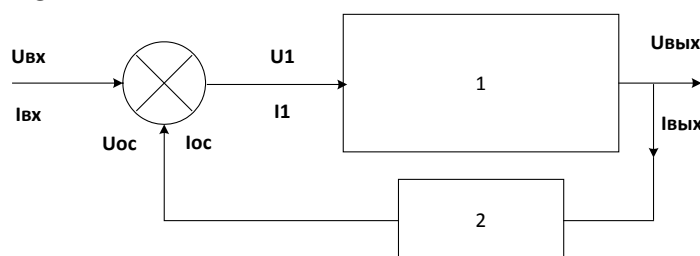


Рисунок 2.1 – Структурная схема усилителя с обратной связью:
1 – усилитель, 2 – цепь обратной связи

В качестве цепей обратной связи обычно используют пассивные цепи, коэффициенты преобразования и частотные характеристики которых существенно влияют на свойства усилителя.

Обратную связь (ОС) называют отрицательной (ООС), если сигнал, пришедший по цепи ОС, имеет противоположную фазу с входным сигналом (т.е. сигнал ОС вычитается из входного сигнала). Отрицательная обратная связь приводит к уменьшению коэффициента усиления усилителя (рис. 2.2).

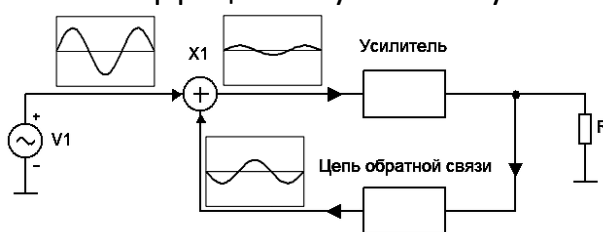


Рисунок 2.2 – Усилитель с отрицательной обратной связью (ООС)

Положительная обратная связь (ПОС) – это связь, при которой сигнал ОС совпадает по фазе с входным сигналом и суммируется с ним. Положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления усилителя (рис. 2.3).

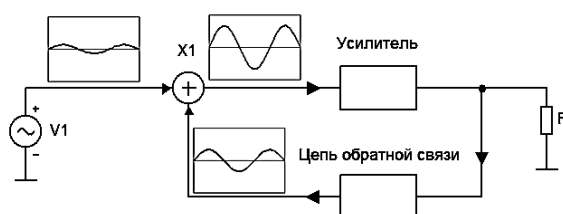


Рисунок 2.3 – Усилитель с положительной обратной связью

Усилители ПОС используются редко, поскольку в них сложно получить стабильные параметры и высока вероятность возникновения паразитной генерации (самовозбуждения). В усилителях, как правило, используется ООС.

В зависимости от схемной реализации усилителя ОС может быть введена по постоянному току или постоянному напряжению, по переменному току или переменному напряжению, а также как по постоянному, так и по переменному току или напряжению.

С выхода усилителя сигнал можно снимать пропорционально как выходному напряжению, так и выходному току (рис. 2.4). В соответствии с этим различают ОС по напряжению, обратную связь по току и комбинированную ОС, в которой сигнал ОС пропорционален как напряжению, так и току в выходной цепи усилителя.

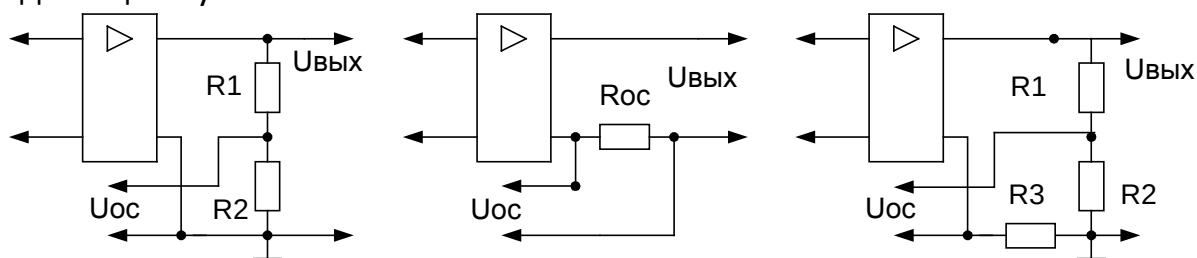


Рисунок 2.4 – Виды обратной связи: а) – по напряжению, б) – по току, в) – комбинированная обратная связь

Наибольшее распространение в усилительных устройствах предварительного усиления находит применение ОС по току и ОС по напряжению. Комбинированная ОС наиболее широко применяется в выходных каскадах усилителей мощности.

По способу введения сигнала обратной связи во входную цепь различают: последовательную схему введения ОС, параллельную и смешанную (рис. 2.5).

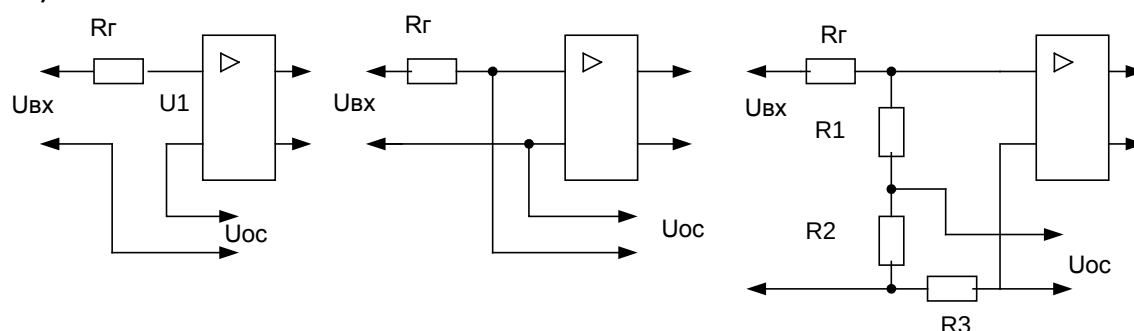


Рисунок 2.5 – Способы введения обратной связи: а) – последовательно с входным сигналом, б) – параллельно входу усилителя, в) – смешанная ОС

Эти схемы различаются способами построения сумматора на входе усилителя. В последовательной схеме введения ОС на входе усилителя происходит суммирование входного напряжения и напряжения ОС, в параллельной — суммирование входного тока и тока ОС, в смешанной схеме введения ОС с входным сигналом суммируются ток и напряжение цепи ОС.

2.1 Последовательная обратная связь по напряжению

Структурная схема усилителя с последовательной обратной связью по напряжению приведена на рис. 2.6. В этой схеме усилитель без ОС имеет коэффициент усиления по напряжению, равный K . Величина β_{OC} является коэффициентом передачи цепи ОС и показывает, какая часть выходного сигнала поступает обратно на вход.

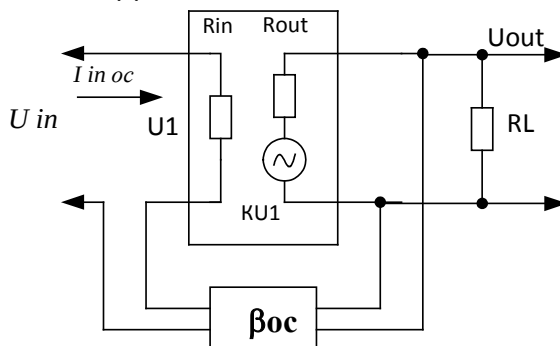


Рисунок 2.6 – Структурная схема усилителя с последовательной ООС по напряжению

Коэффициент усиления с ООС

Определим коэффициент усиления **усилителя с ООС**.

Коэффициент усиления, что с ОС, что без нее, считается по единой формуле:

$$K = U_{OUT}/U_{OUT}$$

$$K_{oc} = U_{OUT}/U_{OUT}.$$

Но результаты с ОС и без ОС будут различными.

Для простоты и наглядности будем считать, что фазовые сдвиги в цепях усилителя и обратной связи отсутствуют.

Пусть K – коэффициент усиления усилителя при отсутствии цепи обратной связи. U_1 – напряжение непосредственно на клеммах усилителя. Соответственно, при замыкании выхода цепи ОС ($U_{oc} = 0$), $U_{OUT} = KU_1 = KU_{IN}$

При подаче напряжения ОС во входную цепь $U_1 = U_{IN} - \beta_{OC}U_{OUT}$. Знак минус здесь появляется вследствие того, что обратная связь является отрицательной. Таким образом, имеем

$$U_{OUT} = KU_1$$

$$U_{OUT} = K(U_{IN} - \beta_{OC}U_{OUT}).$$

Отсюда находим

$$K_{OC} = \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} = \frac{K}{1 + \beta_{OC}K} \quad (2.1)$$

В выражении (2.1) произведение $\beta_{OC}K$ называется петлевым усилением, а $1 + \beta_{OC}K$ — глубиной ОС.

Из формулы 2.1 видно, что **отрицательная ОС уменьшает значение коэффициента усиления усилителя.**

Формулу 2.1 можно записать по-другому, поделив числитель и знаменатель на K :

$$K_{OC} = \frac{1}{\frac{1}{K} + \beta_{OC}} \quad (2.2)$$

Если K достаточно велико, то $1/K$ стремится к нулю и выражение 2.2 принимает вид:

$$K_{OC} = \frac{1}{\beta_{OC}} \quad (2.3)$$

Из этого выражения следует, что при достаточно больших значениях коэффициента усиления усилителя K при замыкании цепи отрицательной обратной связи результирующий коэффициент усиления K_{OOC} **определяется исключительно коэффициентом передачи обратной связи.**

Коэффициент усиления с ПОС

Определим коэффициент усиления **усилителя с ПОС.** В случае положительной ОС знаки в формулах меняются на противоположные.

$$U_1 = U_{IN} + \beta_{OC}U_{OUT}$$

Выражение для K_{OUT} при наличии ПОС имеет вид

$$K_{OC} = \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} = \frac{K}{1 - \beta_{OC}K}.$$

Положительная ОС **увеличивает значение коэффициента усиления** усилителя. Значение петлевого усиления при положительной ОС $\beta_{OC}K$ в усилителе должно быть **меньше единицы**. Если $\beta_{OC}K$ станет большим либо равным единице, **усилитель потеряет устойчивость и превращается в автогенератор.**

В усилительных устройствах в основном применяется ООС. Применение ООС в усилителях обеспечивает повышение стабильности коэффициента усиления при смене активных компонентов, изменении напряжения питания, температуры окружающей среды и т.д., расширения полосы пропускания усилителя; уменьшения фазового сдвига между выходным и входным напряжениями; снижением уровня нелинейных искажений и т.д.

2.2 Влияние последовательной ООС по напряжению на стабильность коэффициента усиления усилителя

При работе усилителя его коэффициент усиления не остается постоянным, а изменяется вследствие различных дестабилизирующих факторов: старение усилительных элементов и деталей, изменение температуры окружающей среды, влажности, напряжения источника питания и т.д.

Рассмотрим влияние ООС на стабильность коэффициента усиления.

Изменение коэффициента усиления усилителя под действием различных дестабилизирующих факторов оценивается относительным изменением коэффициента усиления $\frac{dK}{K}$ или $\frac{dK_{OC}}{K_{OC}}$.

Рассмотрим влияние ООС по напряжению на стабильность коэффициента усиления усилителя. Продифференцируем выражение (2.1), учитывая, что в общем случае изменяются и коэффициент обратной связи β_{OC} , и коэффициент усиления усилителя K .

$$dK_{OC} = \frac{dK(1 + K\beta_{OC}) - K\beta_{OC}dK - K^2d\beta_{OC}}{(1 + K\beta_{OC})^2} = \frac{dK}{(1 + K\beta_{OC})^2} - \frac{K^2d\beta_{OC}}{(1 + K\beta_{OC})^2} \quad (2.4)$$

Относительное изменение коэффициента усиления усилителя с ООС получим, разделив обе части выражения (1.3) на K_{OC} .

$$\frac{dK_{OC}}{K_{OC}} = \frac{dK}{K} \frac{1}{1 + \beta_{OC}K} - \frac{K}{1 + \beta_{OC}K} d\beta_{OC} \quad (2.5).$$

В большинстве случаев применения ООС в усилителях $K\beta_{OC} \gg 1$. Тогда (2.5) можно привести к виду:

$$\frac{dK_{OC}}{K_{OC}} = \frac{dK}{K} \frac{1}{1 + \beta_{OC}K} - \frac{d\beta_{OC}}{\beta_{OC}}.$$

Таким образом, относительное изменение коэффициента усиления усилителя, охваченного ООС, вызванное изменением коэффициента усиления усилителя без ОС, уменьшается в $(1 + \beta_{OC}K)$ раз. Изменение параметров цепи ОС существенно влияет на коэффициент усиления усилителя.

Например, пусть усилитель имеет следующие параметры: $K=10^4$, $\beta_{OC}=0,1$, $K_{OC}=10$. При смене транзисторов и изменении напряжения источника питания коэффициент усиления усилителя стал равен $5 \cdot 10^3$.

$$\text{Тогда } \frac{dK_{OC}}{K_{OC}} = \frac{dK}{K} \frac{1}{1 + \beta_{OC}K} = \frac{5 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3(1 + 5 \cdot 10^2)} = 2 \cdot 10^{-3},$$

т.е. коэффициент усиления усилителя изменился всего на 0,2 %. Поэтому при выполнении неравенства $K \gg 1$ можно считать, что

$$K_{OC} \approx 1/\beta_{OC}; \quad \frac{dK_{OC}}{K_{OC}} \approx \frac{d\beta_{OC}}{\beta_{OC}}$$

Иными словами, при большом коэффициенте усиления K стабильность коэффициента усиления с обратной связью K_{OC} в основном определяется стабильностью коэффициента передачи цепи обратной связи β_{OC} . Поскольку

цепь обратной связи, как правило, имеет стабильный коэффициент передачи (очень часто это просто резистивный делитель), то усилитель с ООС имеет стабильный коэффициент усиления.

2.3 Влияние последовательной ООС по напряжению на входное и выходное сопротивление усилителя

Входное сопротивление с ООС

Входное сопротивление $R_{IN\ OC}$ усилителя с ОС в основном зависит от способа подачи напряжения ОС во входную цепь и не зависит от того, каким образом это напряжение снимается с выхода усилителя. Из рис. 2.6 видно, что входное сопротивление усилителя с ОС

$$R_{IN\ OC} = \frac{U_{IN}}{I_{IN\ OC}}.$$

При ООС напряжение:

$$U_{IN} = U_1 + U_{OC}.$$

Так как $U_1 = I_{IN\ OC} \cdot R_{IN}$; $U_{OC} = U_1 \cdot K \beta_{OC} = I_{IN\ OC} \cdot R_{IN} \cdot K \beta_{OC}$, то

$$R_{IN\ OC} = R_{IN} (1 + \beta_{OC} K) \quad (2.6)$$

Из выражения (2.6) видно, что введение последовательной ООС эквивалентно включение последовательно со входным сопротивлением усилителя дополнительного сопротивления, равного $R_{IN} \cdot \beta_{OC} \cdot K$. Таким образом, применение ООС позволяет при больших значениях петлевого усиления $\beta_{OC} \cdot K \gg 1$ получать достаточно высокое входное сопротивление. Таким образом, **последовательная ООС по напряжению увеличивает входное сопротивление усилителя.**

Выходное сопротивление с ООС

Выходное сопротивление усилителя, в отличие от его входного, зависит от того, как снимается напряжения ОС — пропорционально выходному напряжению или пропорционально выходному току, но не зависит от способа подачи напряжения ОС во входную цепь.

Рассмотрим влияние ООС на выходное сопротивление усилителя. Пусть при изменении сопротивления нагрузки выходное напряжение изменяется на некоторую величину ΔU . Определив ток ΔI в выходной цепи усилителя, вызванный изменением выходного напряжения на величину ΔU , можно определить выходное сопротивление усилителя с обратной связью, так как отношение $\Delta U / \Delta I$ есть $R_{IN\ OC}$.

Определим падение напряжения на внутреннем выходном сопротивлении усилителя R_{OUT} при изменении выходного напряжения на величину ΔU , предполагая, что ток, протекающий в цепи обратной связи пренебрежимо мал.

$$U_{Rout} = \Delta U + K U_1$$

Напряжение на входных зажимах усилительного элемента U_1 при этом будет определяться изменением выходного напряжения, которое при передаче через цепь обратной связи будет равно $\Delta U \beta_{OC}$.

Таким образом:

$$U_{Rout} = \Delta U + \Delta U \beta_{OC} K = \Delta U (1 + \beta_{OC} K)$$

Найдем теперь ток в выходной цепи усилителя:

$$\Delta I = U_{Rout} / R_{OUT} = \Delta U (1 + \beta_{OC} K) / R_{OUT}$$

и выходное сопротивление усилителя с ООС

$$R_{OUT OC} = \Delta U / \Delta I; \quad R_{OUT OC} = \frac{R_{OUT}}{1 + \beta_{OC} K}$$

Таким образом, **ООС по напряжению уменьшает выходное сопротивление усилителя** в $1 + \beta_{OC} K$ раз и позволяет реализовать усилитель с малым (сотые доли Ом) выходным сопротивлением, приближая его выходную цепь к идеальному источнику напряжения, выходной сигнал которого мало изменяется при различных сопротивлениях нагрузки. Указанное свойство ООС широко применяется, например, в усилителях, работающих на изменяющуюся в широких пределах нагрузку.

2.4 Влияние отрицательной обратной связи на частотные и фазовые характеристики усилителя

Рассмотренный в предыдущих разделах случай, когда усилитель и цепь ООС не вносят фазовых сдвигов, значения которых зависят от частоты, является идеализированным. Реальный усилитель всегда вносит дополнительные фазовые сдвиги. Они обусловлены наличием реактивных элементов в цепях усилителя и инерционными свойствами транзисторов. Поэтому реально коэффициенты β_{OC} и K — комплексные величины.

Если цепь ООС вносит небольшие фазовые сдвиги, то при $\beta_{OC} K \gg 1$ фазовый сдвиг усилителя с ООС существенно уменьшается и определяется в основном фазовым сдвигом цепи ОС (рис. 2.7).

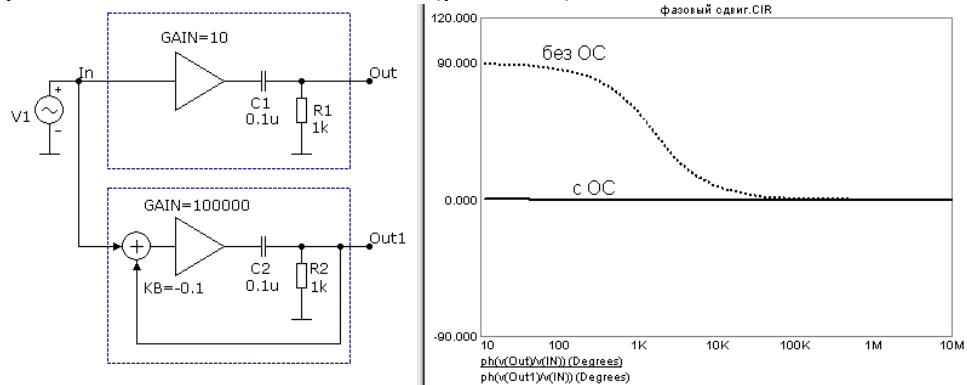


Рисунок 2.7 – Фазовые сдвиги в усилителе без ОС и с ОС

Пусть усилитель без ОС вносит фазовый сдвиг φ_1 , тогда коэффициент усиления усилителя $K = K e^{j\varphi_1}$ — комплексный. Фазовый сдвиг, вносимый цепью ОС (φ_2), во много раз меньше фазового сдвига усилителя.

Коэффициент усиления усилителя с ОС при $\beta_{OC}K \gg 1$

$$K_{OC} = \frac{K e^{j\varphi_1}}{1 + K e^{j\varphi_1} \beta_{OC} e^{j\varphi_2}}; \quad K_{OC} = \frac{1}{\beta_{OC}} e^{-j\varphi_2}.$$

При $\varphi_2 \rightarrow 0$ фазовый сдвиг, вносимый усилителем с ООС, достаточно мал и, в первом приближении, стремится к нулю.

При введении ООС в многокаскадном усилителе практически всегда найдется участок частот, где ООС станет положительной. Для этого необходимо, чтобы сигнал при прохождении по тракту усиления на какой-либо частоте появился фазовый сдвиг 180 градусов (рис. 2.8).

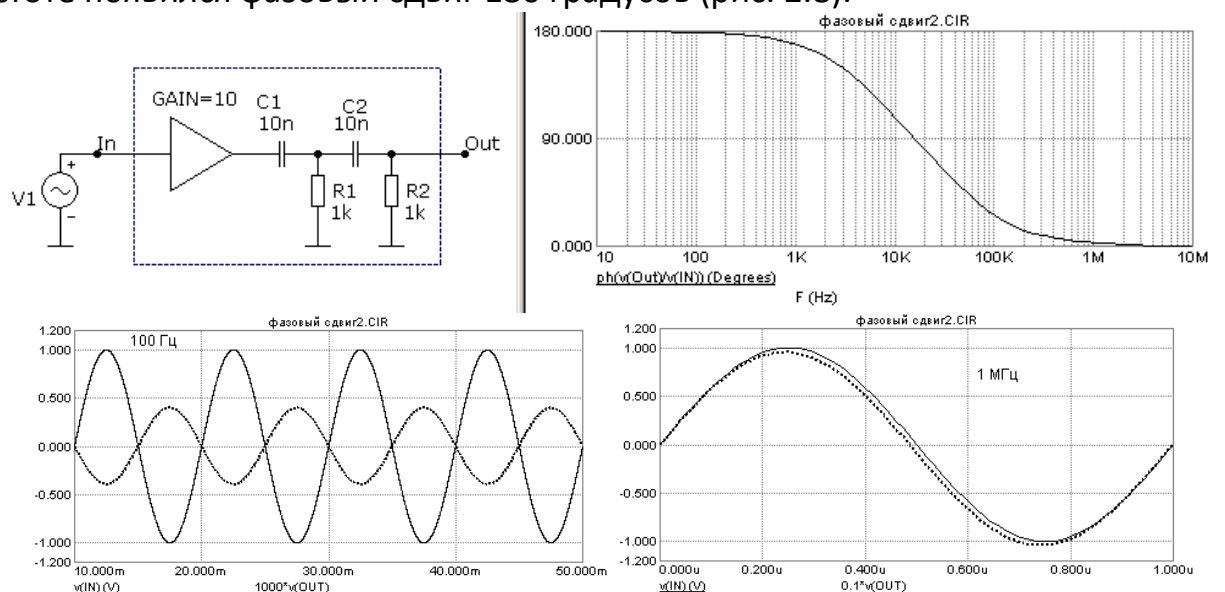


Рисунок 2.8 – Фазовые сдвиги на разных частотах: на частоте 100Гц стремится к 180°, на частоте 1МГц – к нулю

Для этого достаточно трех инерционных звеньев (три RC-цепи в эквивалентной схеме). Поскольку в усилителях всегда есть емкости (как минимум, паразитные емкости компонентов), то в многокаскадных усилителях без принятия специальных мер высока вероятность возникновения автоколебаний (самовозбуждения). Поэтому в общем случае глубина ООС ограничена областью, где в усилителе не возникают автоколебания.

Изменение сигнала ОС при изменении частоты можно пояснить следующим образом. Пусть на некоторой частоте фазовый сдвиг, вносимый усилителем, равен 180°, а цепь ОС не вносит фазового сдвига. В этом случае входной сигнал и сигнал ОС находятся в противофазе, а результирующий сигнал U_1 совпадает с входным сигналом U_{IN} . (рис. 2.9, а).

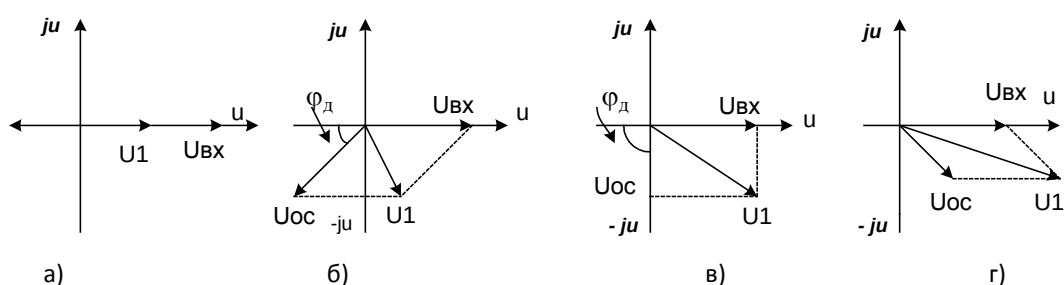


Рисунок 2.9 – Изменение сигнала обратной связи при изменении частоты:

а) – отрицательная при $\varphi_{\text{доп}} = 0$; б) – отрицательная при $\varphi_{\text{доп}} \neq 0$;в) – обратная связь при $\varphi_{\text{доп}} = 90^\circ$; г) – положительная обратная связь

При изменении частоты входного сигнала изменяется фазовый сдвиг напряжения на выходе усилителя и становится равным $\varphi = 180^\circ + \varphi_{\text{д}}$, где $\varphi_{\text{д}}$ — дополнительный фазовый сдвиг, обусловленный изменением частоты входного сигнала. Теперь векторы $\dot{U}_{\text{OC}}$, $\dot{U}_{\text{IN}}$ и $\dot{U}_1$ не совпадают по направлению (рис. 2.9, б).

Из входного сигнала вычитается только проекция вектора $\dot{U}_{\text{OC}}$ на горизонтальную ось. Вектор напряжения на входе усилителя $\dot{U}_1$ теперь не совпадает с $\dot{U}_{\text{IN}}$, но ОС при этом остается отрицательной — и результирующий фазовый сдвиг усилителя с ОС меньше, чем без ОС. На частоте, где $\varphi_{\text{доп}}$ достигает 90° , проекция вектора $\dot{U}_{\text{OC}}$ на горизонтальную ось равна нулю (рис. 2.9, в). В этом случае напряжение $\dot{U}_{\text{OC}}$ не изменяет горизонтальную составляющую вектора входного напряжения $\dot{U}_1$.

На частоте, где $\varphi_{\text{доп}}$ достигает 90° , проекция вектора $\dot{U}_{\text{OC}}$ на горизонтальную ось равна нулю (рис. 2.9, в). В этом случае $\dot{U}_{\text{OC}}$ не изменяет горизонтальную составляющую вектора входного напряжения $\dot{U}_1$. Тем не менее, на этой частоте ОС меняет параметры усилителя. Так при малой глубине ООС $|K \cdot \beta_{\text{oc}}| \ll 1$ цепь ООС практически не меняет фазового сдвига выходного напряжения и он остается равным $\varphi = 180^\circ + \varphi_{\text{доп}} = 270^\circ$.

При $|K \cdot \beta_{\text{oc}}| = 1$ цепь ООС уменьшает дополнительный фазовый сдвиг выходного напряжения на 45° и он становится равным $\varphi = 225^\circ$.

При $|K \cdot \beta_{\text{oc}}| \gg 1$ дополнительный фазовый сдвиг $\varphi_{\text{доп}}$ стремится к нулю. На частоте, где $\varphi_{\text{доп}} > 90^\circ$, ОС из отрицательной превращается в положительную (рис. 2.9, г), а векторы входного сигнала и напряжения ОС суммируются. В последнем случае нарушается устойчивая работа усилителя. По этой причине введение ОС в усилитель требует проведения исследования его на устойчивость.

На рис. 2.10, а, б приведены частотные и фазовые характеристики двухкаскадного усилителя с обратной связью.

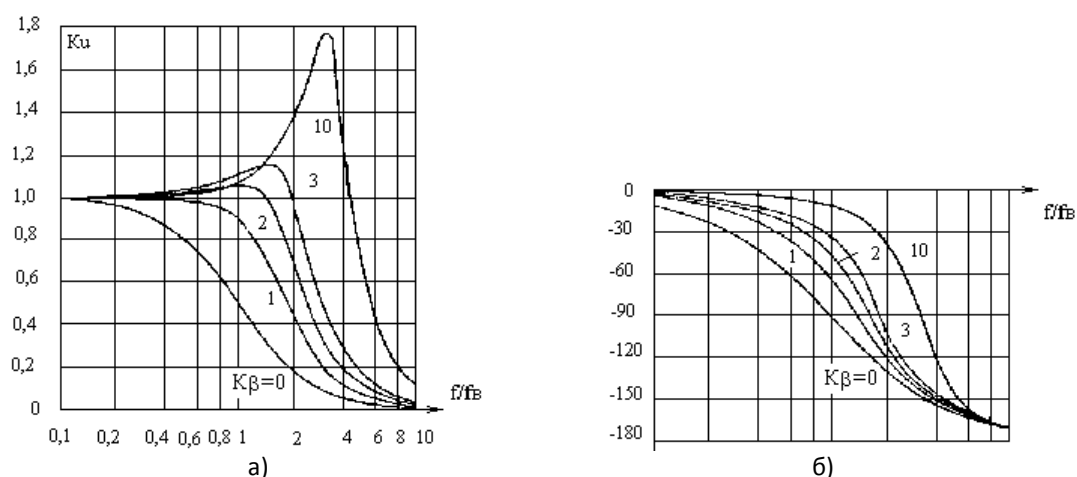


Рисунок 2.10 – Частотные характеристики двухкаскадного усилителя: а) АЧХ, б) ФЧХ

Из рис. 2.10, а видно, что при определенных условиях амплитудно-частотная характеристика становится немонотонной и наблюдается ее подъем в области высоких частот (рис. 2.10, а). Этот подъем обусловлен тем, что из-за фазовых сдвигов обратная связь становится положительной на высоких частотах и увеличивает общий коэффициент усиления усилителя. Чем больше будет дополнительный фазовый сдвиг в диапазоне частот, где $\beta_{OC}K > 1$, тем сильнее будет влияние положительной ОС и тем больший подъем будет иметь частотная характеристика (кривая $K\beta_{OC} = 10$).

Частотно-зависимая ООС изменяет частотную характеристику устройства в которое она введена по закону, обратному закону изменения коэффициента передачи цепи обратной связи при изменении частоты входного сигнала. Это свойство ООС широко используется для коррекции частотной характеристики широкополосного усилителя в области низких и высоких частот, конструирования избирательных усилителей, активных фильтров и т.д.

2.5 Влияние обратной связи на нелинейные искажения и помехи

С помощью ООС удастся существенно уменьшить нелинейные искажения, а также помехи, возникающие в усилителе. Пусть усилитель при синусоидальном входном сигнале кроме синусоидального напряжения U_{OUT} имеет на выходе также напряжение гармоник или помехи – U_g . Введем в усилитель обратную связь, как показано на рис. 2.11.

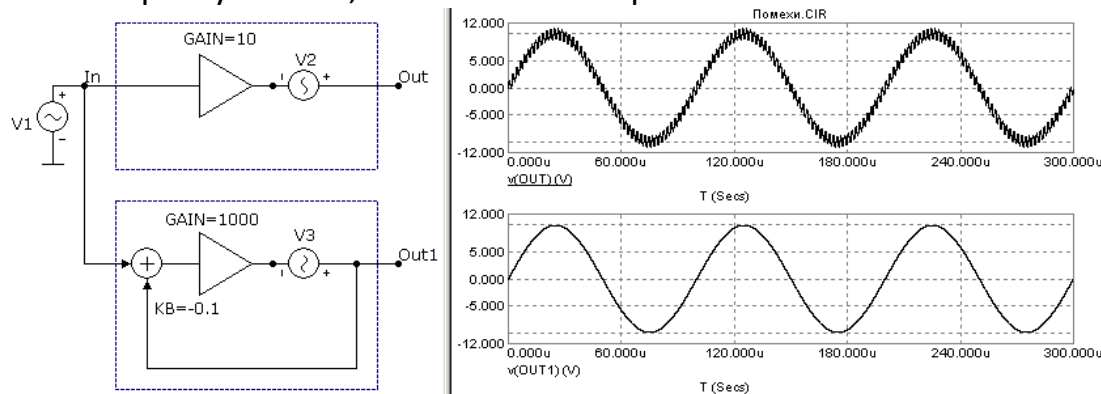


Рисунок 2.11 – Уменьшение помех (шума) в усилителе, охваченном ОС

Тогда для сохранения неизменного выходного напряжения и выходной мощности входное напряжение потребуется изменить в $(1 + \beta_{OC}K)$ раз.

Обозначим напряжение гармоники или помехи на выходе усилителя с введенной обратной связью через U_g^1 . Тогда, если считать усилитель квазилинейной системой и пренебречь составляющими высших порядков в выходной цепи, получим, что U_g^1 должно быть равно сумме напряжения U_G , создаваемого усилителем, и напряжения U_g^1 , прошедшего через цепь обратной связи, входную цепь и усилитель, а, следовательно, помноженного на $\beta_{OC}K$.

$$U_g^1 = U_G - \beta_{OC}K U_g^1$$

Отсюда находим
$$U_g^1 = \frac{U_G}{1 + \beta_{OC}K}.$$

Таким образом, ООС уменьшает искажения, возникающие в усилителе во столько раз, во сколько изменяется коэффициент усиления усилителя.

Однако, если выходной ток усилительного элемента достигает тока насыщения или нуля, то усилитель становится нелинейным. В этом случае уменьшение искажения не произойдет, так как теория ООС справедлива лишь для усилителей, работающих в линейном режиме.

Следует заметить, что ООС уменьшает в $1 + \beta_{OC}K$ раз фон переменного тока, а также и другие помехи, возникающие внутри усилителя.

2.6 Обратная связь по току

Структурная схема усилителя с последовательной обратной связью по току приведена на рис. 2.12. Усилительный каскад представлен в виде четырехполюсника с крутизной $S = I_{OUT} / U_{IN}$. Из входного напряжения U_{IN} вычитается падение напряжения на резисторе R_{OC} и разность подается на вход усилителя. А падение напряжения на резисторе R_{OC} пропорционально выходному току.

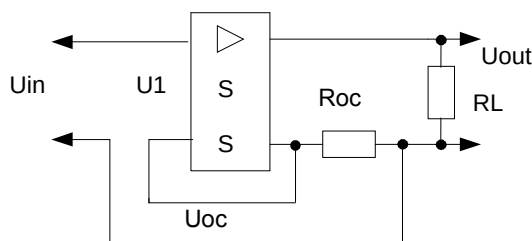


Рисунок 2.12 – Структурная схема усилителя с последовательно ООС по току

Запишем выражение для входной цепи:

$$U_1 = U_{IN} - U_{OC} = U_{IN} - I_{OUT} R_{OC}$$

Разделим обе части равенства на I_{OUT} и, сделав простые преобразования, получим, что

$$S_{OC} = \frac{S}{1 + SR_{OC}}, \text{ где } S_{OC} = I_{OUT OC} / U_{IN}.$$

Для последовательной ООС по току справедливы почти все соотношения, что и для ООС по напряжению. Так, последовательная ООС по току **увеличивает входное сопротивление**:

$$R_{IN OC} = R_{IN}(1 + SR_{OC});$$

Также она **расширяет частотную характеристику усилителя, уменьшает фазовые искажения, увеличивает стабильность крутизны**:

$$\frac{dS_{OC}}{S_{OC}} = \frac{dS}{S} \frac{1}{1 + SR_{OC}}.$$

В отличие от ООС по напряжению ООС по току **увеличивает выходное сопротивление усилителя**.

$$R_{OUT OC} = R_{OUT}(1 + SR_{OC}).$$

Действительно, с увеличением выходного тока при постоянном значении входного сигнала происходит уменьшение напряжения U_1 . В результате ток в выходной цепи остается практически постоянным. Это эквивалентно тому, что в выходной цепи усилителя с ООС по току включен источник тока, ток которого мало изменяется с изменением нагрузки.

Обратная связь по току часто используется для стабилизации режимов работы транзисторных каскадов, а также при построении схем стабилизаторов тока.

2.7 Параллельная обратная связь по напряжению

Рассмотрим структурную схему усилителя с параллельной обратной связью по напряжению, представленную на рис. 2.13.

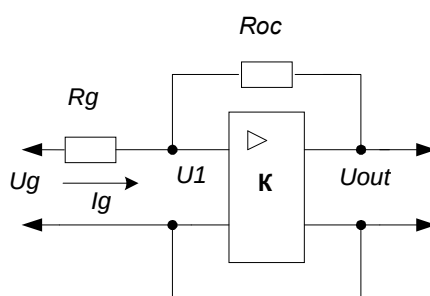


Рисунок 2.13 – Структурная схема усилителя с параллельной ООС

В отличие от ранее рассмотренных обратных связей здесь имеется ряд особенностей:

- Входная и выходная цепь имеют общую заземленную точку.
- Параллельная ООС оказывается более простой; для ее реализации достаточно между выходом и входом включить лишь один резистор.
- При параллельной ОС принципиально необходимо наличие сопротивления R_g . При $R_g = 0$ на входе усилителя будет короткое замыкание напряжения обратной связи.

Коэффициент усиления усилителя, охваченного параллельной ООС: OUT

$$K_{OC} = \frac{U_{OUT}}{U_g} = \frac{K}{1 + K \left[\frac{R_g}{R_{OC}} + \frac{1}{K} \left(\frac{R_g}{R_{OC}} + \frac{R_g}{R_{IN}} \right) \right]}.$$

Если $R_g = 0$, то $K_{OC} = K$ и в усилителе обратной связи не будет. При выполнении неравенства

$$K \gg \frac{R_g}{R_{OC}} + \frac{R_g}{R_{IN}}, \quad \text{и} \quad \frac{KR_g}{R_{OC}} \gg 1$$

получаем, что:

$$K_{OC} = R_{OC} / R_g.$$

Все полученные соотношения для последовательной ООС справедливы и для параллельной ООС. Исключением является ее влияние на входное сопротивление, которое при глубокой ООС определяется величиной сопротивления R_g . Иными словами, **параллельная ООС уменьшает входное сопротивление усилителя.**

3. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

3.1 Основные режимы работы транзистора

Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор. Его электроды подключены к трём последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующимся типом примесной проводимости. Различают n - p - n и p - n - p транзисторы (n (*negative*) — электронный тип примесной проводимости, p (*positive*) — дырочный). Электрод, подключённый к центральному слою, называют *базой*, электроды, подключённые к внешним слоям, называют *коллектором* и *эмиттером*.

Транзистор в электронных устройствах может находиться в четырех режимах.

Активный режим (нормальный активный режим). Ему соответствует открытое (прямосмещенное) состояние эмиттерного перехода и закрытое (обратносмещенное) состояние коллекторного перехода. Этот режим является основным для использования транзистора в качестве усилительного устройства.

Инверсный режим (инверсный активный режим). Аналогичен активному режиму с той лишь разницей, что в этом режиме в открытом (прямосмещенном) состоянии находится коллекторный переход, а в закрытом (обратносмещенном) — эмиттерный переход. В связи с тем, что усилительные свойства транзистора в инверсном режиме оказываются значительно хуже, чем в активном режиме, транзистор в инверсном режиме практически не используется.

Режиме насыщения. В этом режиме оба перехода транзистора находятся в открытом (прямосмещенном) состоянии. Этот режим в линейных усилителях практически не используется. Для этого режима характерно малое (доли вольта) напряжение между выводами транзистора и отсутствие влияния тока базы на ток коллектора. Т.е. в этом режиме транзистор теряет усилительные свойства. Часто считают, что в этом режиме транзистор представляет собой эквипотенциальную точку.

Переход транзистора из активного режима в режим насыщения нарушает нормальную работу транзисторного каскада и приводит к искажению формы усиливаемого сигнала. Однако этот режим используется в ключевых каскадах, на основе которых могут быть построены некоторые специальные типы усилителей (усилители класса «D»).

Режим отсечки. Оба перехода транзистора находятся в закрытом (обратносмещенном) состоянии. Через переходы транзистора протекают лишь потоки неосновных носителей заряда, создающие малые и неуправляемые тепловые токи переходов. База и переходы транзистора в режиме отсечки обеднены подвижными носителями заряда, в результате чего их сопротив-

ления оказываются очень высокими. Поэтому часто считают, что транзистор, работающий в режиме отсечки, представляет собой разрыв цепи.

Режимы отсечки, также как и режим насыщения характерен при работе транзисторов в импульсных (ключевых) схемах. Кроме того, это режим может использоваться в некоторых классах усилителей (В, АВ, С) на отдельных этапах работы транзисторного каскада.

3.2 Основные схемы включения транзисторных каскадов

Подавляющее большинство современных усилителей строится на основе транзисторных каскадов. Причем в большинстве электрических схем транзистор используется в качестве четырехполюсника, то есть устройства, имеющего два входных и два выходных вывода. Очевидно, что, поскольку транзистор имеет только три вывода, для его использования в качестве четырехполюсника необходимо один из выводов транзистора сделать общим для входной и выходной цепей. Соответственно различают три схемы включения транзистора (рис. 3.1): схемы с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК).

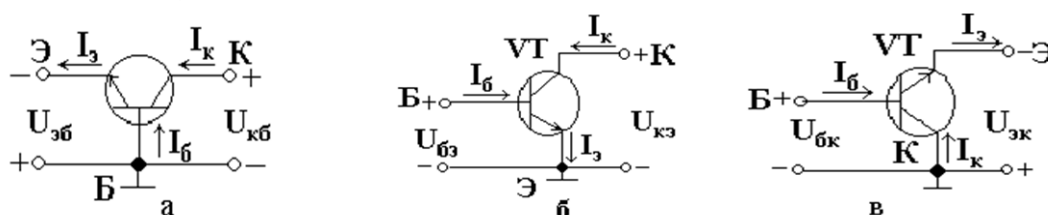


Рисунок 3.1 – Основные схемы включения транзистора

Однако «общий» вывод транзистора не обязательно должен быть присоединен к «земле». Он может быть подключен к источнику питания или конденсатору, соединенному с «землей». Главное, чтобы в процессе работы каскада потенциал этого вывода не менялся под действием усиливаемого сигнала. Остальные пассивные элементы в транзисторном каскаде нужны для обеспечения режима работы транзистора в этих трех основных схемах включения (рис. 3.2).

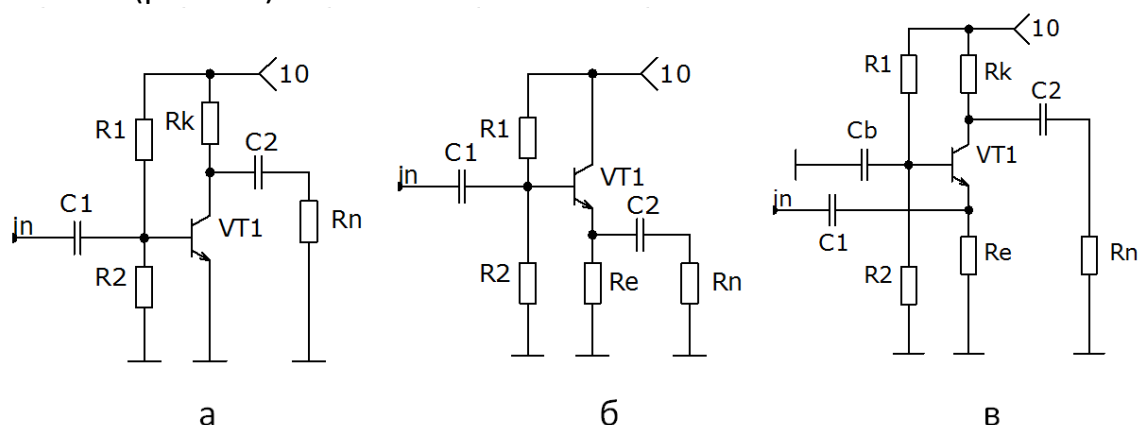


Рисунок 3.2 – Практические схемы транзисторных каскадов:

а – ОЭ, б – ОК, в – ОБ

3.3 Режимы работы транзистора в усилительных каскадах

Для работы любого усилителя необходимо при отсутствии входного сигнала установить соответствующий режим работы транзистора по постоянному току. В зависимости от выбранного режима работы по постоянному току усилительного элемента (транзистор) различают несколько классов усилителей.

Класс «А». Характеризуется линейный режим работы усилительного элемента. Он усиливает и положительную и отрицательную полуволну входного сигнала (рис. 3.3).

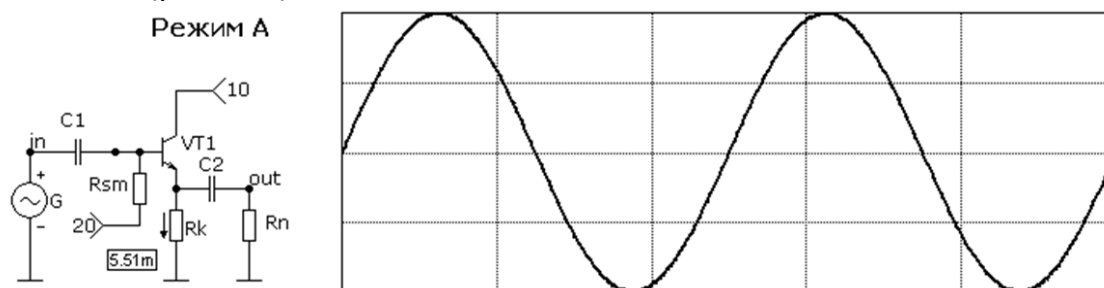


Рисунок 3.3 – Транзисторный усилитель класса А, схема и временные диаграммы напряжений на входе и выходе схемы

Величина тока покоя – не менее амплитудной величины выходного тока (т.е. является весьма большой). Поэтому на транзисторе рассеивается значительная мощность даже при отсутствии входного сигнала. При подаче сигнала ток через транзистор протекает в течение всего периода. Усилители класса «А» характеризуется малыми нелинейными искажениями, но низким КПД.

Максимальная амплитуда выходного сигнала в данном режиме может достигать значения близкого к половине напряжения источника питания. КПД усилителя этого класса даже теоретически не может превышать 0,5, что объясняется наличием тока в выходной цепи транзистора даже при отсутствии входного сигнала. В связи усилители класса «А» используют лишь в маломощных каскадах (предварительных усилителях), для которых, как правило, важен малый коэффициент нелинейных искажений усиливаемого сигнала, а значение КПД не играет решающей роли.

Класс «В». Для него характерен режим работы с углом отсечки равным 90° . Транзисторный каскад усиливает только положительную или только отрицательную полуволну входного сигнала (рис. 3.4).

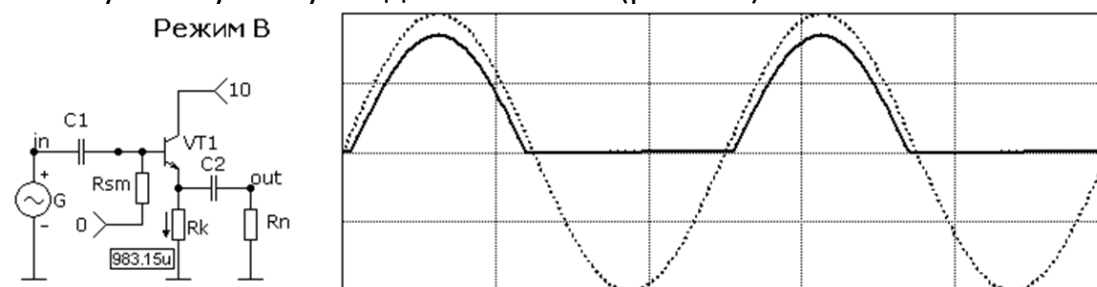


Рисунок 3.4 – Транзисторный усилитель класса В, схема и временные диаграммы напряжений на входе и выходе схемы

В усилителях класса «В» ток покоя равен нулю. Ток через транзистор протекает в течение лишь половины периода входного синусоидального сигнала. Обычно используется в двухтактных схемах усилителей, так как при синусоидальном входом сигнале в одноконтном усилителе класса «В» возникает значительно нелинейные искажения. Для уменьшения уровня нелинейных искажений применяются усилители промежуточного класса «АВ», который отличается от «В» наличием небольшого тока покоя в статическом режиме.

При отсутствии входного сигнала мощность, выделяемая на транзисторах усилителя класса «В» равна нулю. Поэтому этот класс предпочтительнее для использования в усилителях средней и большой мощности. В этом режиме значение КПД каскада можно довести до 0,7 и более (при мощности, рассеиваемой в транзисторе, менее 0,25 от максимума полезной мощности в нагрузочном устройстве).

Высококачественные двухтактные усилители класса «В», как правило, изготовляют в виде ИС, в едином кристалле полупроводника, что позволяет обеспечивать идентичность параметров транзисторов, усиливающих положительную и отрицательную полуволны входного сигнала. Особенности схемотехнического построения подобных каскадов будут рассмотрены ниже.

Класс «АВ». Для него характерен режим работы с большим углом отсечки ($>90^\circ$). В этом режиме транзисторный каскад усиливает положительную и часть отрицательной или отрицательную и часть положительной полуволны входного сигнала (рис. 3.5).

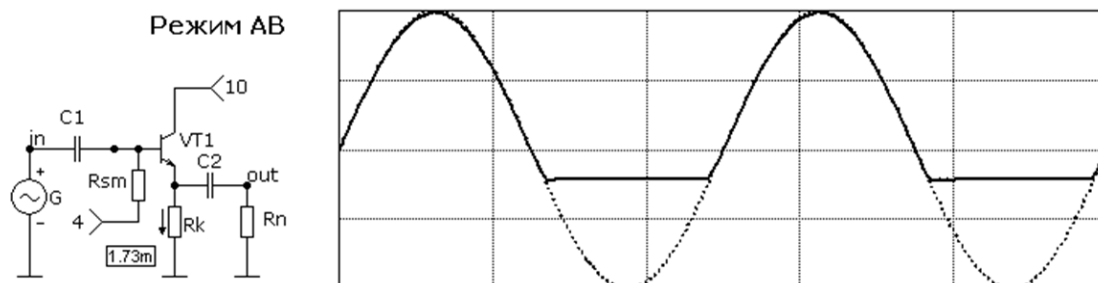


Рисунок 3.5 – Транзисторный усилитель класса АВ, схема и временные диаграммы напряжений на входе и выходе схемы

Транзисторы усилителя этого класса работают с небольшим током покоя. Такой режим работы нашел широкое применение при построении выходных каскадов усилителей мощности, так как при высоком КПД он обеспечивает получение небольших искажений выходного сигнала.

Класс «С». Для него характерен режим работы с малым углом отсечки ($<90^\circ$). Транзисторный каскад усиливается только часть положительной или отрицательной полуволны входного сигнала (рис. 3.6).

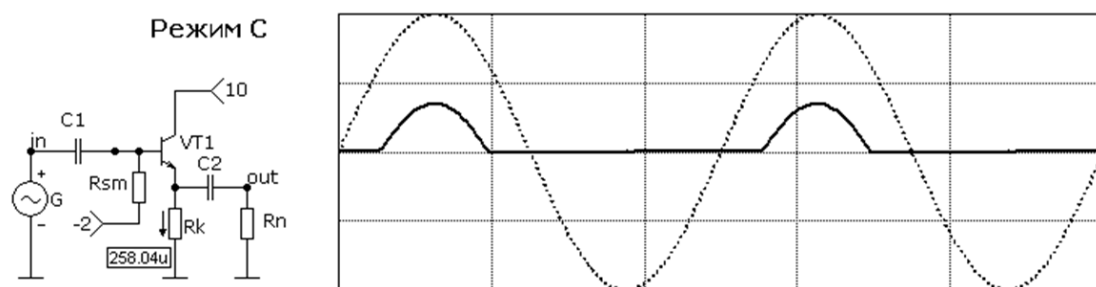


Рисунок 3.6 – Транзисторный усилитель класса С, схема и временные диаграммы напряжений на входе и выходе схемы

В усилителе класса «С» транзистор больше половины периода находится в состоянии отсечки и его ток, протекающий через него, близок к нулю. Этот режим соответствует расположению точки покоя в области отсечки (на транзистор подано запирающее смещение). Он находит широкое применение в мощных резонансных усилителях (например, в радиопередающих устройствах).

Класс «D». Усилительный элемент работает в ключевом режиме, скважность импульсов изменяется в соответствии с текущим значением входного сигнала линейно, не имея дискретных значений. При использовании такого усилителя входной аналоговый сигнал преобразуется в широтно-модулированную последовательность прямоугольных импульсов, которая управляет усилительным ключевым элементом. На выходе такого усилителя последовательность импульсов преобразуется обратно в аналоговый сигнал с помощью фильтра нижних частот (рис. 3.7).



Рисунок 3.7 – Структура усилителя класса D

В усилителе класса «D» усилительный элемент (биполярный транзистор) в установившемся режиме может находиться только в состоянии «включено» (режим насыщения биполярного транзистора) или «выключено» (режим отсечки биполярного транзистора). Такой режим работы транзистора называют ключевым. Для этого класса усилителей характерны малые потери мощности в транзисторах (высокий КПД). Это объясняется тем, что в ключевом режиме работы транзистор рассеивает малую мощность в обоих стационарных состояниях. В режиме отсечки («выключено») на транзисторе высокое напряжение, но ток близок к нулю, а в режиме насыщения («включено») ток большой, но напряжение на транзисторе мало (меньше вольта).

Относительная длительность открытого состояния ключа (коэффициент заполнения импульса) пропорциональна текущему значению входного напряжения (рис. 3.8). Поэтому энергия, передаваемая в нагрузку, также пропорциональна входному напряжению. При помощи выходного фильтра

широтно-модулированное напряжение вновь восстанавливается в аналоговый сигнал, но уже большой мощности.

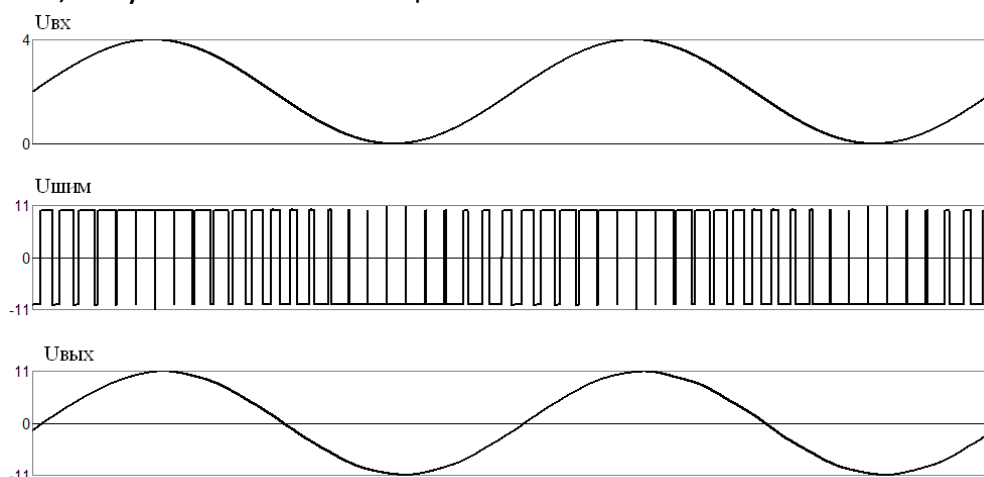


Рисунок 3.8 – Временные диаграммы работы усилителя класса D

Выходное напряжение усилителя, работающего в режиме класса «D», перед выходным фильтром всегда имеет форму прямоугольного импульса и усиление входного сигнала сопряжено с изменением того или иного параметра этого импульса, например его длительности, фазы и т. п.

Поскольку в таком усилителе дважды проводится преобразование сигнала, то коэффициент искажений у него достаточно большой. Режим класса D широко используется в устройствах, основным требованием к которым является получение максимального КПД. Как правило, это устройства с автономным питанием, рассчитанные на длительный режим работы.

Класс «Т». Усилительный элемент работает в ключевом режиме, скважность и частота изменяются в соответствии с текущим значением входного аналогового сигнала линейно, не имея дискретных значений, применяется модуляция с изменением частоты и скважности импульсов. Его можно считать разновидностью класса «D».

Усилители класса D и T не являются линейными усилителями, поэтому в рамках курса ЭЦМР будут рассмотрены только принципы работы усилителей класса «А», «АВ» и «В».

3.4 Расчет режимов работы транзисторного каскада по схеме с ОЭ

Рассмотрим простейшую схему усилителя на транзисторе, включенным по схеме с общим эмиттером (рис. 3.9). Схема содержит два источника питания. Один из них включен в цепь базы транзистора и задает входной базовый ток. Второй источник является источником питания коллекторной цепи.

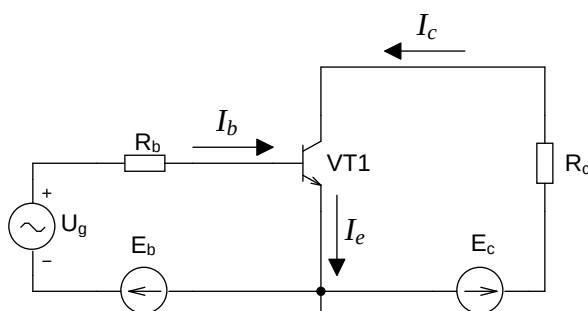


Рисунок 3.9 – Схема усилительного каскада по схеме ОЭ

Так как в цепи коллектора включен резистор R_C , то изменение тока коллектора будет определяться не только изменениями тока базы, но и изменениями напряжения U_{CE}

$$U_{CE} = E_C - I_C R_C,$$

или

$$I_C = E_C / R_C - U_{CE} / R_C. \quad (3.1)$$

Полученное выражение представляет собой уравнение отрезка прямой, или линии нагрузки. Линию нагрузки можно построить по двум точкам на семействе выходных характеристик транзистора (рис. 3.10).

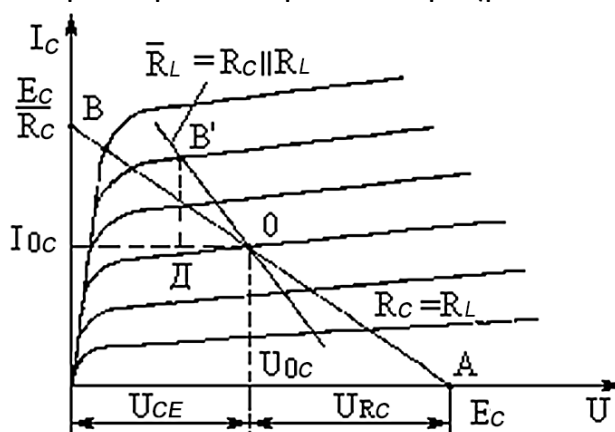


Рисунок 3.10 – Построение линии нагрузки

Точка А: $U_{CE} = E_C$ при $I_C = 0$,

Точка В.: $I_C = E_C / R_C$ при $U_{CE} = 0$.

На линии нагрузки выбирается рабочая точка 0. Для определения положения рабочей точки необходимо найти координаты пересечения линии нагрузки с выходной характеристикой транзистора, соответствующей определенной величине тока базы.

Рабочая точка с координатами I_{OC} , U_{OC} выбирается исходя из режима, в котором должен работать транзистор, а также из заданных амплитуд выходного напряжения U_m и связанного с ним тока I_m . Так если усилительный каскад должен работать в режиме «А», то при малом входном сигнале (несколько милливольт) рабочую точку транзистора выбирает, исходя из соображения экономичности (т.е. в области малых токов), а также получения от каскада требуемого усиления.

При работе с большими сигналами рабочая точка выбирается ближе к середине линии нагрузки так, чтобы обеспечить получение требуемой амплитуды выходного напряжения при допустимых нелинейных искажениях и по возможности высоком КПД.

Можно считать, что максимальное выходное напряжение будет обеспечено в том случае, если начальное напряжение на коллекторе U_{OC} примерно равно половине напряжения питания, т.е. $E_c/2$.

Режим работы транзистора выбирается при этом таким образом, чтобы удовлетворялись неравенства $U_{OC} > U_m$ и $I_{OC} > I_m$. Кроме того, требуется, чтобы напряжения, токи и мощности, рассеиваемые на транзисторе, не превышали предельно допустимых значений:

$$U_{OC} + U_m < U_{MAX};$$

$$I_{OC} + I_m < I_{MAX};$$

$$U_{OC}I_{OC} < P_{MAX}$$

При работе усилителя в режиме «АВ» рабочую точку выбирают в нижней части линии нагрузки. При этом $I_m < I_{MAX}$; $U_m < U_{MAX}$; где I_{MAX} и U_{MAX} — предельно допустимые значения тока и напряжения транзистора (справочные данные).

Нагрузкой транзисторного каскада не обязательно будет являться только резистор в цепи коллектора. Иногда нагрузочный резистор может подключаться к коллектору транзистора через разделительный конденсатор (рис. 3.11). При этом нагрузкой в этом случае может быть не только резистор в явном виде, но и входное сопротивление следующего каскада (в данной схеме это R_L).

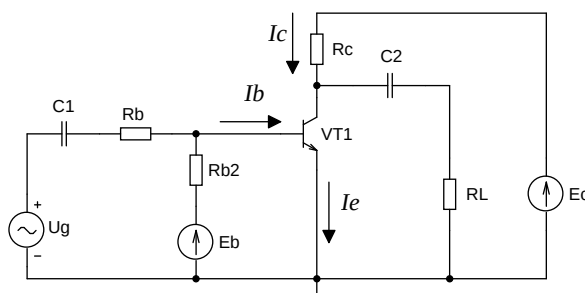


Рисунок 3.11 – Каскад с ОЭ и дополнительным нагрузочным резистором

При подключении нагрузки к усилителю через разделительный конденсатор $C2$, линия нагрузки пойдет круче, так как ее наклон будет определяться величиной сопротивления $\bar{R}_L = R_C \parallel R_L$ (см. рис. 3.10).

Выбрав рабочую точку на линии нагрузки — точка 0 на рис. 3.10 определяем ток покоя I_{OC} , напряжение между коллектором и эмиттером — U_{OC} и величину сопротивления резистора R_C , т.к. наклон линии нагрузки определяется величиной этого сопротивления:

$$\operatorname{tg} \alpha = I_C/R_C = -1/R_C$$

Начальное положение рабочей точки на линии нагрузки, определяется величиной базового тока I_{Ob} во входной цепи. Соответственно, для того,

чтобы транзистор находился в рабочей точке, необходимо задать этот ток базовой цепью (источником смещения E_b и базовым резистором R_{b2})

3.5 Задание рабочей точки

Необходимый режим работы транзистора устанавливается путем подачи на базу транзистора относительно его эмиттера напряжения смещения. Это напряжение в зависимости от типа транзистора и режима его работы может иметь величину порядка 0,1 – 0,6 В. Смещение можно задать либо включением специального источника E_b , как показано на рис. 3.11, либо использовать один источник питания и резистивные цепи.

Чаще всего для цепи смещения и коллекторной цепи используется один источник питания. На рис. 3.12 показан способ подачи смещения в базовую цепь с помощью делителя напряжения, состоящую из резисторов R_1 и R_2 .

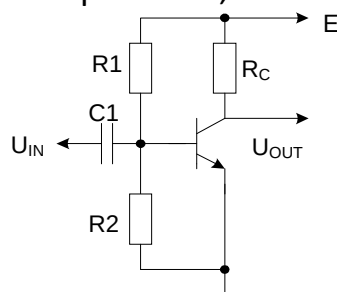


Рисунок 3.12 – Задания базового тока в статическом режиме фиксированным напряжением на переходе база – эмиттер

Этот делитель задает напряжение:

$$U_{BE} = E \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Для того, чтобы ток базы транзистора не влиял на потенциал, который задает делитель, необходимо, чтобы ток, протекающий через делитель, был на порядок больше тока базы. Т.е.

$$I_R = \frac{E}{R_1 + R_2} > 10 \cdot I_{OB}$$

Из этого следует, что для задания потенциала базы резистивным делителем, необходимо чтобы:

$$R_1 + R_2 < \frac{E}{10 \cdot I_{OB}}$$

В районе рабочей точки ток базы сильно зависит от напряжения база-эмиттер (рис. 3.13, а). Поэтому даже небольшое изменение напряжения U_{EB} относительно U_{EBO} , приводит к значительному изменению коллекторного тока. Так согласно графика рис. 3.13 при изменении напряжения на U_{EB} на 0.05В, ток базы I_b изменяется на 30%. Соответственно, на те же 30% меняется ток коллектора I_{OC} и сильно смещается положение рабочей точки. Так как неизбежен разброс параметров транзисторов, то для обеспечения одного и

того режима по постоянному току для каждого транзистора необходимо индивидуально проводить регулировку с помощью резистора R_2 .

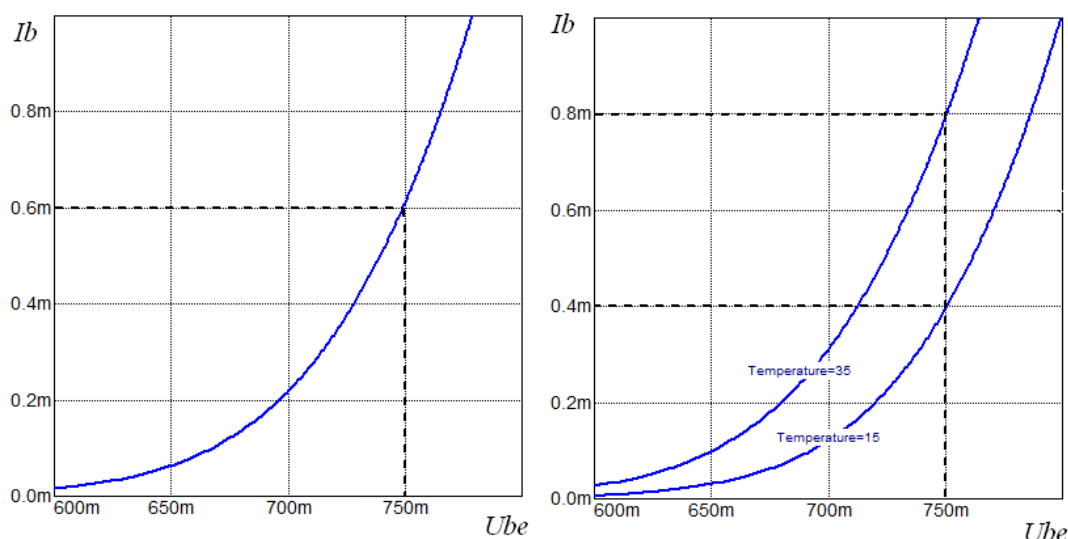


Рисунок 3.13 – Входные характеристики транзисторов: а – положение рабочей точки, б – изменение тока базы с изменением температуры

Следует также отметить, что данная схема особенно чувствительна к температурному дрейфу. Напряжение база-эмиттер, соответствующее коллекторному току I_{OC} , изменяется на 2 мВ при изменении температуры на один градус. В результате с ростом температуры ток базы, а соответственно, и ток коллектора сильно возрастают. На рис. 3.13, б видно, что при изменении температуры с 15°C до 35°C ток базы I_b меняется в 2 раза (с 0.4 мА до 0.8 мА). При этом падение напряжения на резисторе в цепи коллектора также увеличивается в 2 раза и рабочая точка очень сильно смещается.

Аналитически это обстоятельство можно учесть, если последовательно с источником входного сигнала в базовую цепь транзистора включить фиктивный источник, напряжение которого при комнатной температуре равно нулю и увеличивается на 2 мВ при повышении температуры на один градус. Транзистор при этом рассматривается как идеальный, не имеющий температурного дрейфа

Пусть каскад имеет коэффициент усиления по напряжению K . Тогда при отсутствии входного сигнала введенный источник приведет к следующему изменению потенциала коллектора транзистора:

$$\Delta U_K = K \, 2 \text{ мВ} / ^\circ\text{C}$$

Если коэффициент усиления $K=100$, то

$$\Delta U_K = 200 \text{ мВ} / ^\circ\text{C},$$

Следовательно, повышение температуры на 20°C приведет к изменению потенциала коллектора примерно на 4 В. Такое большое изменение напряжения на коллекторе транзистора является недопустимым. Если же учесть, что коэффициент усиления может достигать 200–300, то такой каскад невоз-

можно использовать без принятия специальных мер по стабилизации рабочей точки.

Влияние напряжения U_{EB} на потенциал коллектора можно устранить, если установить рабочую точку с помощью стабильного базового тока, как показано на рис. 3.14.

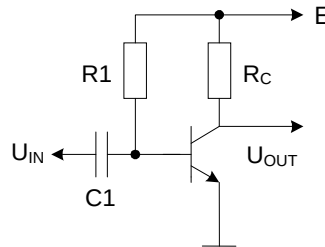


Рисунок 3.14 – Задание статического режима фиксированным током базы

Этот ток будет протекать по резистору R_1 , сопротивление которого

$$R_1 = \frac{E - U_{BE}}{I_B},$$

Так как в реальных схемах напряжение питания E выбирается много больше напряжения эмиттер–база транзистора, то можно считать, что

$$R_1 = \frac{E}{I_B}$$

Такой способ задания рабочей точки в значительной мере устраняет источник дрейфа, связанный с температурной зависимостью напряжения U_{BE} . Однако коллекторный ток для схемы 3.14 пропорционален значению коэффициента усиления по току β .

$$I_C = \beta \frac{E - U_{BE}}{R_1}$$

А величина β также является нестабильной. Если величина β транзистора изменится, например в 5 раз за счет установки другого транзистора, то и коллекторный ток изменится в 5 раз. Необходимо учитывать также температурную зависимость коэффициента усиления по току β , который увеличивается на 1% при повышении температуры на один градус.

В схеме рис. 3.13 коллекторный ток также прямо пропорционален значению β :

$$I_C = \beta \cdot I_B = \beta \frac{E \frac{R_2}{R_1 + R_2} - U_{BE}}{R_1 \parallel R_2}$$

При использовании германиевых транзисторов заметное влияние начинают оказывать обратные коллекторные токи I_{C0} , которые на несколько порядков больше, чем у кремниевых транзисторов.

Для схемы с общим эмиттером

$$I_C = \beta I_B + I_{C0}(1 + \beta).$$

Ток I_{C0} увеличивается примерно в два раза при повышении температуры на каждые 7-8 °С. Изменение теплового тока I_{C0} также будет сказываться на

положении рабочей точки на линии нагрузки при использовании германиевых транзисторов. Однако следует отметить, что германиевые транзисторы в настоящее время практически не используются.

Вышеперечисленные проблемы указывают на то, что рассмотренные схемы не обеспечивают хорошей стабильности коллекторного тока.

3.6 Стабилизация рабочей точки

Для стабилизации положения рабочей точки на линии нагрузки в схемах усилителей применяется отрицательная обратная связь по постоянному току или напряжению. В схеме на рис. 3.15 используется обратная связь по постоянному току (эмиттерная стабилизация).

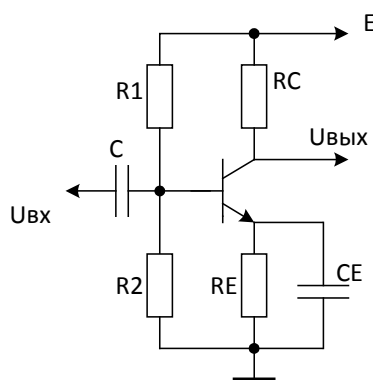


Рисунок 3.15 – Схема задания рабочей точки с эмиттерной стабилизацией

В схеме рис. 3.15 стабилизация режима осуществляется при помощи ООС по постоянному току через эмиттерный резистор (эмиттерная стабилизация). Ток коллектора в этой схеме с изменением температуры изменяется очень мало, так как увеличение тока эмиттера вызывает уменьшение разности потенциалов база-эмиттер, что препятствует увеличению тока коллектора. Таким образом, в стабилизированной схеме ток коллектора изменяется значительно меньше. Блокировочный конденсатор C_E исключает ООС по переменному току, поскольку переменный ток протекает через него в обход резистора R_E и не создает на этом резисторе падение напряжения. В результате сохраняя высокое значение коэффициента усиления для быстро изменяющихся сигналов (т.е. для переменного тока). Однако для обеспечения отсутствия спада усиления на низких частотах емкость этого конденсатора оказывается очень большой (сотни мкФ).

Схема эмиттерной стабилизации удобна тем, что в ней можно отдельно управлять режимом работы усилителя и его стабилизацией. При правильном выборе элементов она обеспечивает достаточно высокую стабилизацию рабочей точки в широком температурном диапазоне.

Схема рис. 3.16 также обеспечивает стабилизацию рабочей точки, но за счет ООС по напряжению. В этой схеме резистор R_B подключен не к источни-

ку питания, а к коллектору транзистора. Поэтому ток через этот резистор зависит от напряжения на коллекторе.

Сопротивление резистора R_B

$$R_B = \frac{U_{CB}}{I_B} = \frac{U_{0C} - U_{BE}}{I_{0B}} \approx \frac{U_{0C}}{I_{0B}}.$$

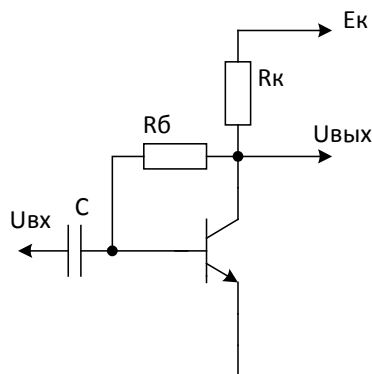


Рисунок 3.16 – Схема задания рабочей точки с коллекторной стабилизацией

Стабилизация режима в этой схеме осуществляется при помощи ООС по напряжению (схема коллекторной стабилизации). С увеличением температуры окружающей среды увеличивается I_C , а U_{CB} соответственно уменьшается. При этом будет уменьшаться и ток базы. Уменьшение I_B приводит к уменьшению I_C , который стремится возвратиться к току покоя I_{0C} . В результате I_{0C} и U_{0C} изменяются незначительно.

Рассмотрим схему с эмиттерной стабилизацией рис. 3.15. Пренебрегая величиной обратного тока I_{CO} , можно записать следующее выражение для коллекторного тока

$$I_C = \beta I_B = \left(E \frac{R_2}{R_1 + R_2} - U_{BE} \right) \left[\frac{\beta}{R_1 \parallel R_2 + R_E(1 + \beta)} \right].$$

В этом выражении β имеется как в числителе, так и в знаменателе. Если значения сопротивлений резисторов R_E , R_1 и R_2 выбрать таким образом, что $R_E(1 + \beta) \gg R_1 \parallel R_2$, то зависимостью коллекторного тока от β можно пренебречь.

$$I_C = \beta \cdot I_B = \frac{E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - U_{BE}}{R_E}.$$

Для расчета резистора R_E можно использовать следующее приближенное эмпирическое правило: падение напряжения на резисторе R_E при заданном коллекторном токе должно лежать в пределах 1 ÷ 2 В или $R_E \approx 0,2 R_E$. После того, как величина R_E выбрана, сопротивления резисторов R_1 и R_2 могут быть найдены из условия

$$(\beta_{\min} + 1)R_E > R_1 \parallel R_2 > 5R_{IN E} \approx 5 \frac{\beta_{\max}}{I_C / \phi_T},$$

где $\beta_{\max}$, $\beta_{\min}$ — наибольшая и наименьшая ожидаемые величины β , а $I_{C \max}$ — наибольшее допустимое значение коллекторного тока. В результате

для большинства практических применений рабочая точка оказывается достаточно стабильной к изменениям как β , так и напряжения U_{BE} .

Хотя схема смещения, показанная на рис. 3.15 оказывается удобной для однокаскадного усилителя, она редко используется в усилителе, состоящем из нескольких каскадов. Включение конденсатора связи между каждой парой усилителей и блокировочных конденсаторов приводит к двум нежелательным эффектам: во-первых, возрастает стоимость устройства, и, во-вторых, заметно падает коэффициент усиления схемы на низких частотах. Поэтому в многокаскадных усилителях применяется ООС по постоянному току, охватывающая сразу несколько каскадов.

Пример. Рассчитаем схему усилителя с эмиттерной стабилизацией.

Как указывалось ранее, стабильность рабочей точки тем выше, чем больше падение напряжения на резисторе R_E . Пусть $U_E = 2$ В. Тогда коллекторный ток изменится только на

$$\frac{dI_C}{dt^0} / I_K = \frac{dU_E}{dt^0} / U_E = \frac{2mV/^0C}{2V} = \frac{0,1\%}{^0C}$$

При выборе потенциала коллектора в отсутствие сигнала необходимо следить, чтобы напряжение коллектор-эмиттер транзистора во время его работы не падало до напряжения насыщения, равного 0,1÷0,3 В для маломощных транзисторов. В противном случае появятся значительные нелинейные искажения.

С другой стороны, потенциал коллектора при отсутствии сигнала необходимо выбирать не очень большим, иначе падение напряжения на R_C и коэффициент усиления по напряжению будут малы.

Предположим, что максимальное значение сигнала на выходе $\Delta U_{OUT\ MAX} = \pm 2$ В, относительно напряжения U_{OC} в статическом режиме. Тогда

$$U_{OC} > U_E + U_{CE\ MIN} + |\Delta U_{C\ MAX}| = 2 + 1 + 2 = 5\ В$$

Рассчитаем для этого случая резисторы R_C и R_E .

Пусть $I_C = 1$ мА. Тогда $R_E = 2В/1мА = 2$ кОм.

$R_C = (E - U_{OC}) / I_{MA} = (15 - 5) / 1 = 10$ кОм

При этом дрейф потенциала коллектора при отсутствии сигнала равен

$$\frac{dU_C}{dt} = -2 \frac{MB}{^0C} \frac{R_C}{R_E} = -10 \cdot \frac{MB}{^0C}.$$

Если температурный диапазон составит, например 40°C, то рабочая точка на линии нагрузки сместится на 400 мВ.

Рассчитаем теперь резисторы R_1 и R_2 в базовой цепи. Потенциал базы относительно общей шины при отсутствии входного сигнала равен

$$U_B = U_{BE} + U_E = 0,6\ В + 2\ В = 2,6\ В.$$

Базовый ток транзистора

$$I_B = I_C / \beta = 1\ мА / 50 = 20\ мкА.$$

Чтобы исключить влияние базового тока на потенциал базы выберем ток, протекающий через резисторы R_1 и R_2 , на порядок больше базового тока $I_R = 10 \cdot I_{\beta} = 0,2$ мА.

Тогда $R_2 = 2,6 \text{ В} / 0,2 \text{ мА} = 13 \text{ кОм}$. $R_1 = (15 - 2,6 \text{ В}) / 0,2 \text{ мА} = 61 \text{ кОм}$.

Аналогично проводится расчет по постоянному току для схемы с общим коллектором и общей базой.

3.7 Усилитель по схеме с общим эмиттером

3.7.1 Схема с общим эмиттером в области средних частот

В усилительных каскадах в качестве нагрузки довольно часто используют резисторы, а для связи между усилителями применяют разделительные конденсаторы. Такие усилители называются усилителями с RC-связью или усилителями RC-типа.

В усилителях RC-типа транзисторы могут быть включены по схеме ОЭ, ОБ, ОК. На рис. 3.17 приведена схема усилителя RC типа с ОЭ. В этой схеме резисторы R_1 , R_2 и R_E задают необходимое смещение на переходе база-эмиттер и обеспечивают необходимую стабилизацию рабочей точки. Резистор R_E вносит ООС по постоянному току.

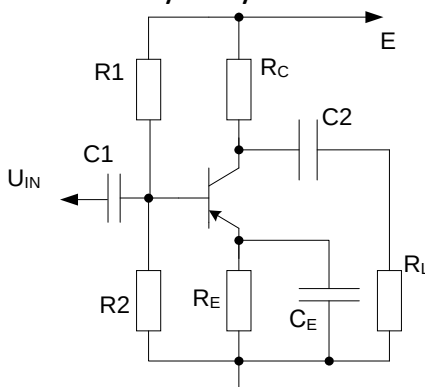


Рисунок 3.17 – Усилитель RC-типа по схеме ОЭ

Для стабилизации потенциала базы относительно общей шины ток через резисторы R_1 и R_2 выбирают в несколько раз больше тока базы. В этом случае ток коллектора с изменением температуры будет изменяться очень мало, так как увеличение тока эмиттера (при увеличении температуры) вызывает уменьшение разности потенциалов база-эмиттер, что препятствует увеличению тока коллектора.

Конденсаторы C_1 , C_2 — разделительные конденсаторы. Они разделяют постоянные и переменные составляющие входной и выходной цепи. C_E — блокировочный конденсатор. Он устраняет ООС по переменному току. При его отсутствии коэффициент усиления по переменному напряжению будет очень мал и приблизительно равен отношению коллекторного и эмиттерного резисторов.

При проектировании усилительных устройств требуется определять постоянные и переменные составляющие токов и напряжений. Постоянные составляющие характеризуют режим работы транзистора, а переменные составляющие – величины усиливаемых сигналов. Постоянные составляющие токов и напряжений сравнительно просто и достаточно точно можно определить графически по соответствующим вольт-амперным характеристикам транзистора. Однако следует отметить, что графический метод оказывается не совсем удобным для учета влияния разброса параметров транзисторов и их температурной зависимости. Значительно проще эта задача решается при использовании эквивалентных схем, которые позволяют аналитически определять постоянные составляющие токов и напряжений.

При определении переменных составляющих токов и напряжений почти всегда отдается предпочтение аналитическим методам расчета с использованием эквивалентных схем.

Анализ работы транзисторных усилителей обычно проводят для областей средних, низких и высоких частот. В области средних частот коэффициент усиления усилителя постоянен и линейных искажений не наблюдается. Условное распределение этих областей можно оценить по АЧХ усилителя (рис. 3.18)

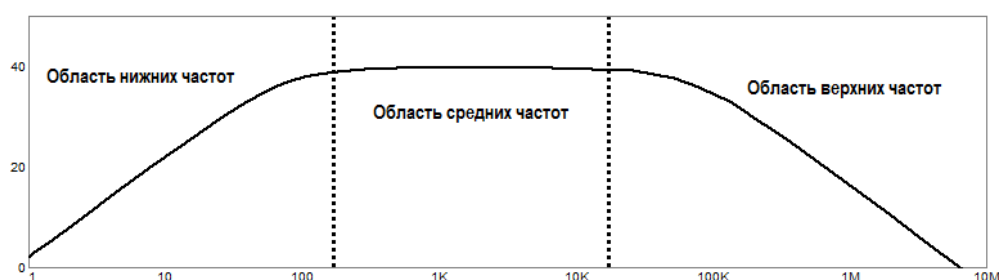


Рисунок 3.18 – Примерное распределение частотных областей для проведения анализа

Так как линейные искажения обусловлены имеющимися в усилителе реактивными элементами, то очевидно, что в области средних частот разделительные и блокировочные конденсаторы не влияют на работу усилителя и их можно считать короткозамкнутыми. По переменному току источник питания также считается короткозамкнутым. Паразитные емкости транзистора, емкость монтажа и нагрузки при этом считаются разомкнутыми. Учитывая вышесказанное, рассматриваемый усилительный каскад (рис. 2.5) можно представить в виде эквивалентной схемы рис. 3.19

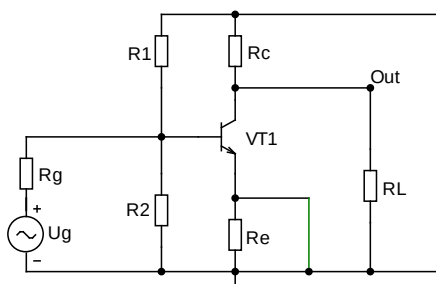


Рисунок 3.19 – Эквивалентная схема каскада с ОЭ в области средних частот

Для удобства анализа эту схему можно нарисовать по-другому (рис. 3.20).

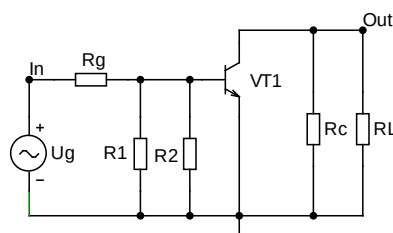


Рисунок 3.20 – Преобразованная эквивалентная схема каскада с ОЭ в области средних частот

Малосигнальная эквивалентная схема биполярного транзистора в нормальном активном режиме выглядит следующим образом (рис. 3.21).

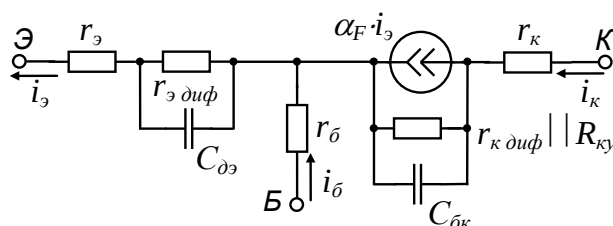


Рисунок 3.21 – Полная эквивалентная малосигнальная схема замещения биполярного транзистора

В большинстве режимов можно пренебречь $r_э$, $r_к$ и $R_{кy}$ ($r_{э\text{ диф}} \gg r_э$, $R_{кy} \gg r_{к\text{ диф}}$, $r_{к\text{ диф}} \gg r_к$). В области средних частот диффузионная емкость эмиттерного перехода $C_{бэ}$ еще не влияет на параметры усилителя и этой емкостью можно пренебречь.

Ток коллектора i_c (источник тока) для схемы с ОЭ удобнее выражать не через α , а через β :

$$i_c = \alpha \cdot i_e = \beta \cdot i_b$$

В результате эквивалентная схема существенно упрощается (рис. 3.22).

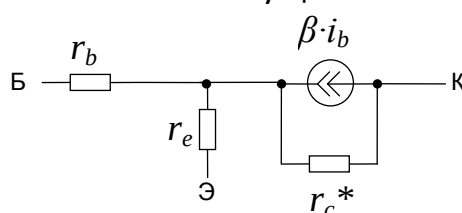


Рисунок 3.22 – Схема замещения транзистора каскада с ОЭ в области средних частот

В этой эквивалентной схеме r_b – объемное сопротивление области базы (статическое), r_e – дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода, r_c^* – дифференциальное сопротивление коллекторного перехода транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером:

$$r_e = \frac{m_e \varphi_T}{I_e}; \quad r_c^* = \frac{r_c}{1 + \beta},$$

где r_b , r_c – объемные сопротивления соответствующих областей транзисторной структуры, m_e – коэффициент, учитывающий реальную конфигурацию эмиттерного перехода (от 1 до 2), φ_T – тепловой потенциал ($\varphi_T = 0,026\text{В}$),

Определение сопротивлений объемных областей транзистора r_b и r_c , а также коэффициента m_e осуществляется экспериментально, либо по ВАХ транзистора (см. Приложение Б). Значения тока эмиттера I_e определяется режимом по постоянному току транзисторного каскада, коэффициент передачи тока базы β – справочный параметр.

Подставляя эквивалентную схему замещения транзистора в эквивалентную схему транзисторного каскада получаем полную эквивалентную схему транзисторного каскада на средних частотах (рис. 3.23):

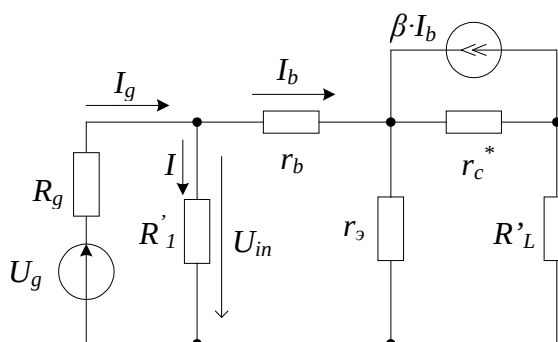


Рисунок 3.23 – полная эквивалентная схема транзисторного каскада с ОЭ на средних частотах

В этой схеме входной делитель из резисторов R_1 и R_2 заменен одним резистором с сопротивлением $R_1' = R_1 || R_2$, а эквивалентное сопротивление нагрузки представлено резистором с сопротивлением $R_L' = R_c || R_L$

$$R_1' = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_L' = \frac{R_L \cdot R_c}{R_L + R_c}$$

Из приведенной эквивалентной схемы всего видно, что сопротивление для постоянной и переменной составляющих коллекторного тока различно.

Преобразовав входную цепь и заменив генератор тока в выходной цепи генератором напряжения, можно упростить данную эквивалентную схему. Прделав указанные преобразования, получим эквивалентную схему, приведенную на рис. 3.24

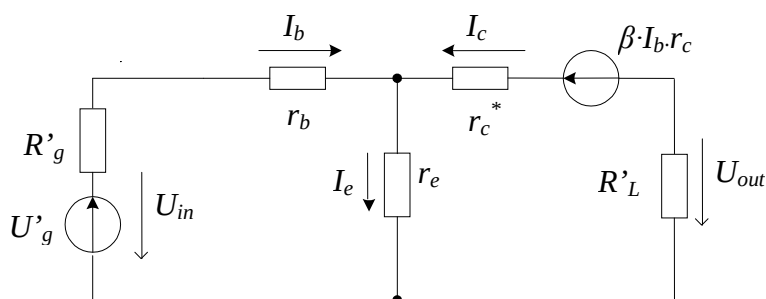


Рисунок 3.24 – Преобразованная эквивалентная схема усилителя RC – типа

В этой схеме

$$R'_g = \frac{R_1' \cdot R_2}{R_1' + R_2}; \quad U'_g = \frac{R_1' \cdot U_g}{R_1' + R_2};$$

Для схемы рис. 3.24 справедлива система уравнений

$$\begin{aligned} U_{in} &= I_b(r_b + r_e) + I_c r_e, \\ 0 &= I_b r_e - \beta I_b r_c^* + I_c(r_e + r_c^* + R'_L) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Воспользовавшись системой уравнений (2.2) определим основные параметры усилителя.

Входное сопротивление транзистора r_{in} в схеме с ОЭ:

$$\begin{aligned} r_{in} &= \frac{U_{in}}{I_b} = \frac{I_b(r_b + r_e) + I_c \cdot r_e}{I_b} = r_b + r_e + \frac{I_c}{I_b} \cdot r_e = r_b + r_e + \frac{(\beta \cdot r_c^* - r_e) \cdot r_e}{r_e + r_c^* + R'_L} \\ r_{in} &= \frac{(r_b + r_e)(r_e + r_c^* + R'_L) + (r_c^* \cdot \beta - r_e) \cdot r_e}{r_e + r_c^* + R'_L} \end{aligned}$$

Если $r_c^* \gg R'_L$, то

$$r_{in} = r_b + r_e(1 + \beta) \quad (2.3)$$

Входное сопротивление усилительного каскада R_{in} с учетом резисторов R_1 и R_2 (делителя, задающего потенциал базы) будет меньше r_{in} , поскольку делитель напряжения стоит параллельно r_{in} :

$$R_{in} = r_{in} \parallel (R_1 \parallel R_2).$$

Коэффициент усиления по току транзистора K'_I в транзисторном каскаде можно найти из второго уравнения системы (2.2):

$$K'_I = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta \cdot r_c^* - r_e}{r_e + r_c^* + R'_L}$$

С учетом того, что $r_e \ll \beta \cdot r_c^*$ и $r_e \ll (R'_L + r_c^*)$, получим:

$$K'_I = \frac{\beta \cdot r_c^*}{R'_L + r_c^*}$$

Из формулы видно, что коэффициент усиления по току транзистора K'_I возрастает с уменьшением R'_L и стремится к значению β .

Коэффициент усиления по току усилительного каскада K_I можно найти, определив ток I_g , протекающий в цепи источника сигнала и ток I_L , протекающий в цепи нагрузки.

$$K_I = I_L / I_g \quad (2.4)$$

Для определения тока I_g можно воспользоваться эквивалентной схемой для входной цепи транзистора в области средних частот, представленной на рис. 3.25.

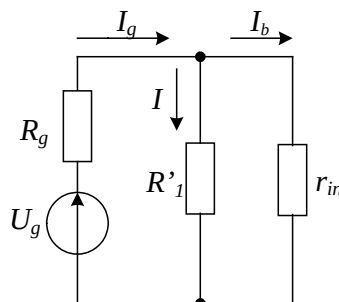


Рисунок 3.25 – Эквивалентная схема входной цепи усилителя с ОЭ на средних частотах

Входной ток I_g разделяется на две ветви: часть тока течет через эквивалентное сопротивление входного делителя R'_1 , а часть через входное сопротивление транзистора r_{in} .

$$I_g = I_b + I$$

Выразим входной ток I_g через ток базы транзистора I_b :

$$I_g = I_b \cdot \left(\frac{R'_1 + r_{in}}{R'_1} \right)$$

Аналогично выглядит и эквивалентная схема выходной цепи транзистора (рис. 3.26). Ток коллектора I_c также разделяется на две составляющие. Часть тока протекает через резистор в цепи коллектора R_c , а часть – через нагрузку R_L .

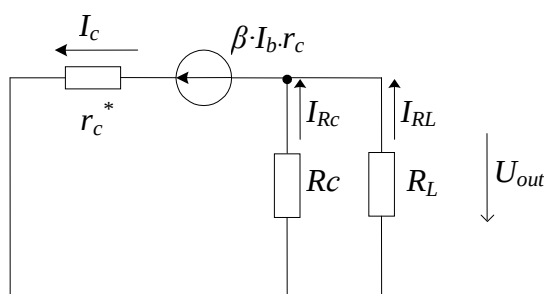


Рисунок 3.26 – Эквивалентная схема выходной цепи усилителя с ОЭ на средних частотах

Поэтому по аналогии по аналогии можно записать:

$$I_c = I_L \cdot \frac{R_c + R_L}{R_c},$$

откуда можно определить ток нагрузки:

$$I_L = I_c \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L}.$$

Подставим найденные значения токов в выражение (2.4) и **найдем коэффициент усиления по току K_I** :

$$K_I = \frac{I_c}{I_b} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L} \cdot \frac{R'_1}{R'_1 + r_{in}}$$

$$K_I = K_I' \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L} \cdot \frac{R'_1}{R'_1 + r_{in}}$$

В этом выражении коэффициенты $\frac{R_c}{R_c + R_L}$ и $\frac{R'_1}{R'_1 + r_{ex}}$ представляют собой коэффициенты токораспределения в выходной и во входной цепи усилителя.

Коэффициент усиления по напряжению

Найдем коэффициент усиления по напряжению относительно базового вывода транзистора (см. рис. 3.23):

$$K'_U = \frac{U_{out}}{U_{in}}$$

С учетом того, что $U_{out} = I_c \cdot R'_L$, а $U_{in} = I_b \cdot r_{in}$ получаем:

$$K'_U = \frac{I_c \cdot R'_L}{I_b \cdot r_{in}}$$

Согласно (2.2):

$$\frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta \cdot r_c^* - r_e}{r_e + r_c^* + R'_L}$$

Откуда

$$K'_U = \frac{(\beta \cdot r_c^* - r_e) \cdot R'_L}{(r_e + r_c^* + R'_L) \cdot r_{in}}$$

Если $r_c^* \gg R'_L$, то:

$$K'_U \approx \beta \cdot \frac{R'_L}{r_{in}}$$

Эту формулу можно использовать в случае, если внутреннее сопротивление источника сигнала много меньше входного сопротивления транзистора, т.е. в случае, если $R_g \ll R_{in}$. Если это не так, то необходимо учесть влияние внутреннего сопротивления R_g . Для этого рассмотрим коэффициент усиления по напряжению K''_U относительно источника U'_g , т.е. с учетом делителя напряжения, образованного эквивалентным внутренним сопротивлением этого источника R'_g и входным сопротивлением r_{in} (см. рис. 3.24):

$$K''_U \approx K'_U \cdot \frac{r_{in}}{r_{in} + R'_g} \approx \beta \cdot \frac{R'_L}{R'_g + r_{in}}$$

Относительно источника U_g (рис. 3.27):

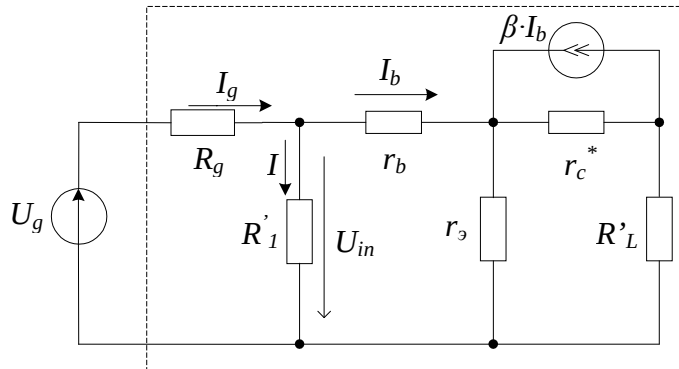


Рисунок 3.27 – Эквивалентная схема для расчета коэффициента усиления по напряжению

Коэффициент усиления по напряжению K_U каскада с ОЭ в случае, если источник сигнала имеет внутреннее сопротивление, соизмеримое с входным сопротивлением транзисторного каскада:

$$K_U = K'_U \cdot \frac{r_{in} || R_1 || R_2}{R_g + r_{in} || R_1 || R_2} \approx \beta \cdot \frac{R'_L}{r_{in}} \cdot \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$

Выходное сопротивление

Для определения выходного сопротивления рассмотрим эквивалентную схему, приведенную на рис. 3.28.

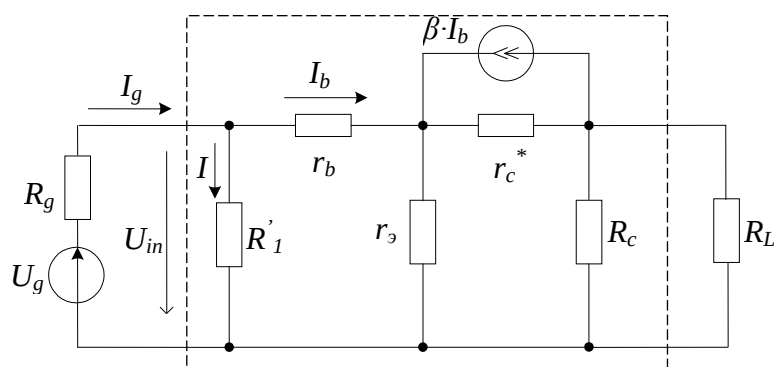


Рисунок 3.28 – Эквивалентная схема для расчета выходного сопротивления

Так как $r_e \ll r_c^*$, то r_e без большой погрешности можно считать по переменному току короткозамкнутым (рис. 3.29).

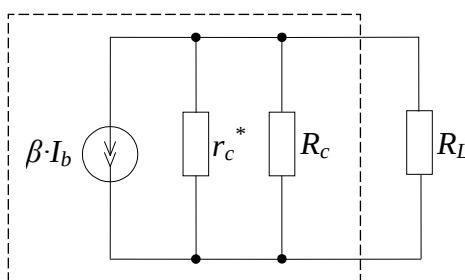


Рисунок 3.29 – Упрощенная эквивалентная схема для расчета выходного сопротивления

Сопротивление источника тока стремится к бесконечности, поэтому выходное сопротивление усилителя $r_{out} = r_c^* \parallel R_c$

$$r_{out} = \frac{r_c^* \cdot R_c}{r_c^* + R_c}$$

При низкоомной нагрузке, когда $R_c \ll r_c^*$, выходное сопротивление усилителя будет определяться величиной сопротивления резистора, включенного в коллекторную цепь транзистора R_c .

3.7.2 Усилитель с ОЭ в области низких частот

В области низких частот необходимо учитывать влияние на АЧХ разделительных и блокировочных конденсаторов.

Влияние разделительного конденсатора C_1

Рассмотрим вначале влияние разделительного конденсатора C_1 , для чего воспользуемся эквивалентной схемой входной цепи транзистора, представленной на рис. 3.30. При этом будем считать, конденсаторы C_2 и C_e выбраны достаточно большой емкости и не влияют на АЧХ усилителя.

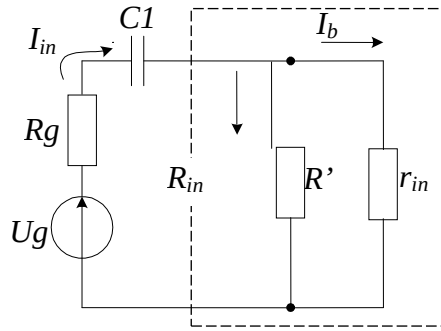


Рисунок 3.30 – Эквивалентная схема входной цепи усилителя ОЭ в области низких частот

Входной ток усилителя при синусоидальном входном сигнале, как это следует из эквивалентной схемы для входной цепи, равен:

$$I_{in} = U_g \cdot \frac{1}{R_g + R_{in} + 1/(j\omega C_1)},$$

где $R_{in} = R || r_{in}$; $R' = R_1 || R_2$.

При уменьшении частоты входного синусоидального сигнала увеличивается реактивное сопротивление конденсатора C_1 и уменьшается входной ток, а вместе с ним уменьшается и базовый ток, так как

$$I_b = I_{in} \cdot \frac{R}{R + r_{in}}.$$

В результате уменьшается усиление усилителя. Оценим теперь искажения в области нижних частот количественно. Пусть

$$U_c(t) = U_m \sin \omega t.$$

Тогда

$$I_{in} = I_m \cdot \frac{1}{1 + 1/(j\omega C_1(R_g + R_{in}))},$$

где

$$I_m = \frac{U_m}{R_g + R_{in}}.$$

Таким образом, на низких частотах усиление напряжения и тока уменьшается пропорционально величине

$$h(j\omega) = \frac{I_{in}}{I_m} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega C_1(R_g + R_{in})}}.$$

Относительное уменьшение усиления по току или напряжению можно определить, исследуя функцию $h(j\omega)$. Модуль и аргумент $h(j\omega)$ определяются следующими выражениями

$$|h(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\omega\tau_{Lo1})^2}}, \quad \varphi_{C1} = \arctg\left(\frac{1}{\omega\tau_{Lo1}}\right),$$

где $\tau_{Lo1} = C_1(R_g + R_{in})$ — постоянная времени цепи заряда и разряда входного конденсатора C_1 (постоянная времени в области низких частот)

Заметим, что

$$|\dot{K}| = K_{\max} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\omega\tau_{L01})^2}}, \quad (2.4)$$

Здесь $K_{\max}$ — коэффициент усиления на средних частотах.

На рис. 3.31 показана зависимость $|K|$ от частоты в области низких частот. При нулевой частоте входной сигнал не проходит через разделительный конденсатор, поэтому выходное напряжение транзистора, а следовательно и его $|K|=0$. Поэтому АЧХ начинается с начала координат. По мере роста частоты входного сигнала реактивное сопротивление конденсатора C_1 уменьшается, что приводит к возрастанию его коэффициента усиления.

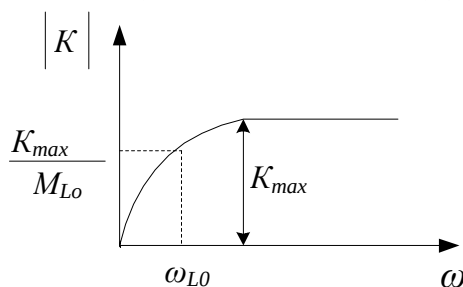


Рисунок 3.31 – Влияние разделительного конденсатора на АЧХ усилителя

Обычно в области низких частот выделяют граничную частоту ω_{L0} , на которой коэффициент усиления уменьшается в некоторое число раз (обычно в $\sqrt{2}$ раз).

Выражение

$$\frac{K_{\max}}{|\dot{K}|} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega\tau_1}\right)^2} = M_{L0}$$

представляет собой коэффициент частотных искажений.

При заданном значении M_{L0} определим величину емкости разделительного конденсатора, если известна нижняя граничная частота ω_{L0}

$$C_1 = \frac{1}{\omega_{L0}(R_g + R_{in})\sqrt{M_{L0}^2 - 1}}. \quad (2.5)$$

Влияние разделительного конденсатора C_2

Влияние конденсатора C_2 аналогично влиянию входного конденсатора C_1 с той лишь разницей, что оно приводит к непосредственному уменьшению тока нагрузки, а следовательно, и выходного напряжения.

Действительно, представив выходную цепь в виде источника напряжения с внутренним сопротивлением $R_{вых} = r_c^* || R_c$ можно определить влияние конденсатора C_2 при помощи эквивалентной схемы рис. 3.32. Из приведенного рисунка видно, что все предыдущие выводы распространяются и на данный случай. Разница состоит в том, что искажения на низких частотах вызваны емкостью конденсатора C_2 , постоянная времени цепи заряда и разряда которого

$$\tau_{L02} = C_2(R_{out} + R_L). \quad (2.6)$$

Емкость конденсатора C_2 можно рассчитать, используя выражения (2.5) и (2.6).

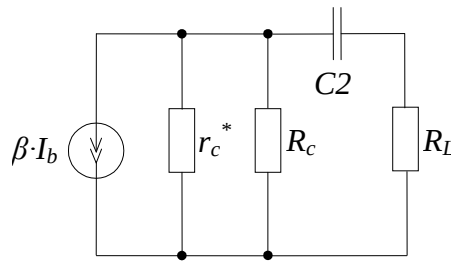


Рисунок 3.32 – Эквивалентная схема выходной цепи усилителя ОЭ в области низких частот

Влияние разделительного конденсатора C_e

Рассмотрим влияние блокировочного конденсатора C_e . При этом будем считать, что конденсаторы C_1 и C_2 не оказывают влияние на АЧХ.

В области средних частот, когда C_e по переменному току можно считать короткозамкнутым, ток базы транзистора будет максимальным:

$$I_{bm} = U_b / R_{in}$$

где U_b — изменение потенциала базы относительно нулевой шины. С уменьшением частоты входного сигнала

$$I_b = \frac{U_b - U_e}{R_{in}}$$

Здесь U_e — падение напряжения на R_e и C_e . В области низких частот увеличивается реактивное сопротивление конденсатора C_e и, следовательно, увеличивается падение напряжения на нем. При этом ток базы уменьшается пропорционально величине

$$h_{Ce} = \frac{I_b}{I_{bm}} = 1 - \frac{U_e}{U_b}.$$

С уменьшением I_b уменьшается ток и напряжение в нагрузке, т.е. уменьшается усиление каскада. В пределе, когда ток через конденсатор C_e будет равен нулю, сопротивление в эмиттерной цепи будет равно $R_e + r_e$ вместо значения r_e на средних частотах.

Очевидно, что ток базы и выходное напряжение значительно уменьшатся с уменьшением частоты входного сигнала, но их конечные значения все же будут отличны от нуля. В этом заключается принципиальная особенность влияния конденсатора C_e на АЧХ усилителя в области низких частот по сравнению с влиянием разделительных C_1 и C_2 .

Постоянную времени переходного процесса τ_e можно определить как произведение C_e на суммарное шунтирующее сопротивление, представляющее собой параллельное соединение резистора R_e и внутреннего выходного сопротивления усилительного каскада со стороны эмиттера (рис. 3.33).

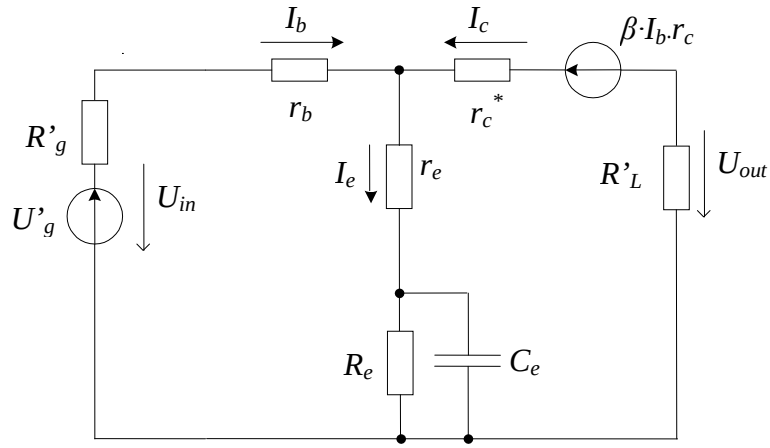


Рисунок 3.33 – Эквивалентная схема для расчета постоянной времени цепи блокирующего конденсатора

Определим постоянную времени τ_e , для чего рассмотрим выражение для коэффициента усиления по напряжению в области средних частот:

$$K'_{max} = \frac{U_{out}}{U_g} = \frac{\beta \cdot R'_L}{R_g + r_{in}},$$

$$\text{где } r_{in} = r_b + r_e(1 + \beta), \quad R'_L = R_L || R_c$$

Выражение для коэффициента усиления в области низких частот можно легко найти, воспользовавшись вышеприведенным выражением, если вместо r_e подставить $r_e + Z$, где e

$$Z = R_e || \left(\frac{1}{j\omega C_e} \right) = \frac{R_e}{1 + j\omega C_e R_e}$$

После подстановки получим:

$$\dot{K}_U = K_{max} \frac{1}{1 + \frac{(1 + \beta)R_e}{(R'_g + r_{in})(1 + j\omega C_e R_e)}}.$$

Введем обозначение

$$R' = \frac{R'_g + r_{in}}{1 + \beta}.$$

Тогда

$$\dot{K}_U = K_{max} \frac{1 + j\omega C_e R_e}{1 + j\omega C_e R_e + R_e / R'}.$$

Умножим числитель и знаменатель полученного выражения на $R'/(R_e + R')$. После несложных преобразований получаем:

$$\dot{K}_u = K_{max} \frac{R'/(R_e + R') + j\omega\tau_e}{1 + j\omega\tau_e},$$

$$\text{где } \tau_e = C_e \cdot (R_e || R').$$

Модуль этого выражения

$$|K_U| = K_{max} \sqrt{\frac{\left(\frac{R'}{R_e + R'} \right)^2 + (\omega\tau_e)^2}{1 + (\omega\tau_e)^2}}. \quad (2.7)$$

Зависимость $|K_U|$ от частоты показана на рис. 3.34 сплошной линией 1. При уменьшении частоты входного сигнала до нуля не спадает до нуля. (При этом считается, что конденсаторы C_1 и C_2 в схеме усилителя отсутствуют).

$$|K_U| = K_{max} \frac{R'}{R_e + R'} \approx \frac{R_c}{R_e}$$

В этом принципиальное отличие влияния конденсатора C_e на АЧХ по сравнению с конденсаторами C_1 и C_2 .

Пользоваться формулой (2.7) оказывается не совсем удобно. Её можно упростить с учетом того, что рабочая область частот обычно лежит правее частоты $\omega_e = 1/\tau_e$, т.е. $\omega > 1/\tau_e$, следовательно:

$\omega\tau_e > 1$

А отношение

$$R'/(R_e + R') < 1.$$

Поэтому

$$\omega\tau_e > R'/(R_e + R') \quad (2.8)$$

Исходя из (2.8), в (2.7) слагаемым $R'/(R_e + R')$ можно пренебречь. Тогда

$$|K_U| = K_{max} \sqrt{\frac{(\omega\tau_e)^2}{1 + (\omega\tau_e)^2}}$$

Поделив числитель и знаменатель на $(\omega\tau_e)^2$ получим:

$$|K_U| = K_{max} \frac{1}{\sqrt{1 + (1/\omega\tau_e)^2}}, \quad (2.9)$$

На рис. 3.34 пунктирная линия соответствует выражению (2.9). Из рис. 2.12 видно, что кривые 1 и 2 расходятся вблизи начала координат, а в области частот правее ω_L они очень близки и можно пользоваться приближением (2.9).

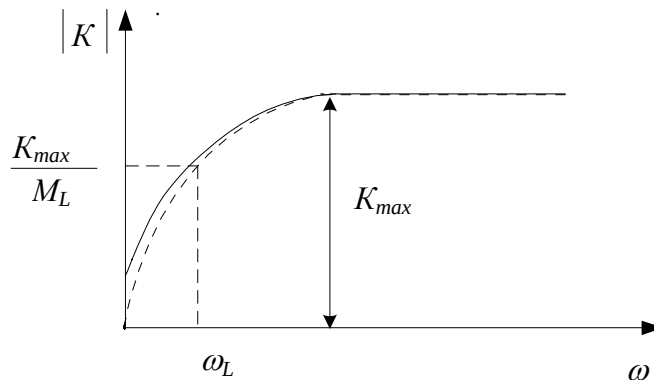


Рисунок 3.34 – Влияние конденсатора C_e на АЧХ усилителя (пунктирная кривая соответствует приближенной формуле)

Рассмотрим постоянную времени τ_e :

$$\tau_e = C_e \cdot \frac{R' \cdot R_e}{R_e + R'}.$$

Если $\frac{R'}{R'+R_e} \ll 1$, то $R' \ll R_e$ и их параллельное соединение имеет сопротивление R' .

Тогда $\tau_e = C_e R'$ и в таком приближении постоянная времени τ_e не зависит от сопротивления резистора R_e . Таким образом:

$$\tau_e = C_e \cdot \frac{R'_g + r_{in}}{1 + \beta} = C_e \cdot \left(r_e + \frac{R'_g + r_b}{1 + \beta} \right).$$

При небольших значениях внутреннего сопротивления генератора R_g выполняется неравенство

$$r_e \gg \frac{R_g + r_b}{1 + \beta}$$

и тогда:

$$\tau_e = C_e r_e.$$

В рабочем диапазоне частот можно также считать, что:

$$\varphi C_e = \arctg(1/\omega \tau_e).$$

Отмеченные выше приближения позволяют произвести расчет конденсатора в цепи эмиттера транзистора в рабочем диапазоне частот с использованием простых выражений.

3.7.3 Эквивалентная схема транзистора на высоких частотах

В области высоких частот в эквивалентной схеме транзистора необходимо учитывать реактивные элементы. Наиболее полно отражает свойства транзистора на высоких частотах гибридная П-образная эквивалентная схема замещения транзистора, приведенная на рис. 3.35.

В этой схеме: r_b — объемное сопротивление области базы, т.е. сопротивление полупроводникового материала между выводом базы и ее активной областью, примыкающей к той части базы, через которую проходит диффузия неосновных носителей. Величина этого сопротивления в значительной степени зависит от типа транзистора и положения рабочей точки и может изменяться от нескольких единиц до 100 Ом. Влияние сопротивления r_b проявляется на высоких частотах, так как через него проходит ток двух внутренних емкостей C_{be} и C_{cb}

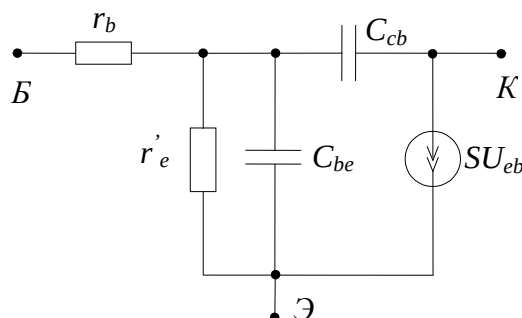


Рисунок 3.35 — Гибридная П-образная схема замещения биполярного транзистора

C_{cb} — емкость обратно смещенного коллекторного перехода,

C_{be} — некоторая эквивалентная емкость, включенная параллельно входному сопротивлению транзистора r_e' .

S — крутизна характеристики передачи транзистора

Одна составляющая этой емкости обусловлена емкостью эмиттерного перехода, другая, большая часть емкости связана с накоплением неосновных носителей заряда в области базы и емкости, обусловленной пространственным зарядом эмиттерного перехода.

Параметры эквивалентной схемы рис. 3.35 при заданном постоянном коллекторном токе можно получить, воспользовавшись паспортными данными транзистора

$$\beta_0 = h_{21э}; \quad S = \frac{I_k}{\varphi_T}; \quad C_{кб}; \quad r_e' = \beta_0/S.$$

Для определения емкости $C_{бэ}$ рассмотрим усилитель с ОЭ в режиме короткого замыкания выходной цепи, на входе которого включен малосигнальный источник тока (рис. 3.36). Такой режим не встречается на практике, однако он характеризует влияние емкостей $C_{бэ}$ и $C_{кб}$ на частотную характеристику транзистора.

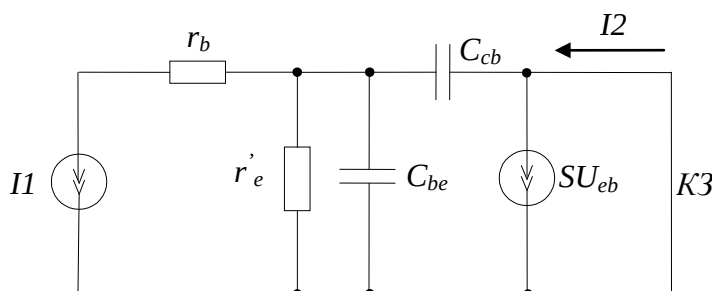


Рисунок 3.36 – Эквивалентная схема транзистора в режиме короткого замыкания выходной цепи

Из рис. 3.36 видно, что при коротком замыкании на выходе усилителя емкости $C_{бэ}$ и $C_{кб}$ оказывается включенными параллельно. Тогда

$$\dot{U}_{be} = \dot{I}_1 \cdot \left(r_e' \parallel \frac{1}{j\omega(C_{cb} + C_{be})} \right) = \dot{I}_1 \cdot \frac{r_e'}{1 + j\omega r_e'(C_{cb} + C_{be})}$$

Другим результатом короткого замыкания на выходе является то, что весь ток генератора SU_{eb} проходит на выход; следовательно, через конденсатор C_{cb} ток не течет. Поэтому можно записать передаточную функцию для $\beta(j\omega)$ в следующем виде:

$$\beta(j\omega) = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{S \dot{U}_{eb}}{\dot{I}_1} = \frac{\beta_0}{1 + j\omega r_e'(C_{cb} + C_{be})}$$

Передаточная функция $\beta(j\omega)$ имеет единственный полюс. Частота, соответствующая этому полюсу, обозначается ω_β , т.е.

$$\omega_\beta = \frac{1}{r_e'(C_{cb} + C_{be})}.$$

Для частот, превышающих ω_β , коэффициент усиления тока короткого замыкания падает на 20 дБ на декаду (6 дБ на октаву).

Зависимость величины ω_β от частоты представлена на рис. 3.37 в логарифмическом масштабе. Пунктиром обозначены асимптоты, а зависимость коэффициента усиления при коротком замыкании выходной цепи показана сплошной кривой. Точка пересечения асимптот соответствует частоте ω_β . На высоких частотах асимптота кривой коэффициента усиления тока имеет наклон (тангенс угла наклона), равный -1 .

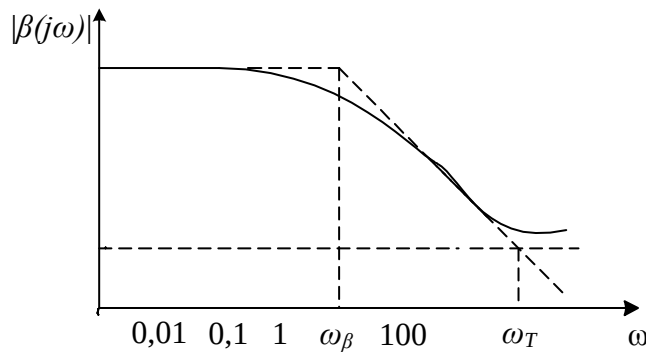


Рисунок 3.37 – Зависимость коэффициента по току транзистора от частоты

Частота, соответствующая точке пересечения высокочастотной асимптоты и прямой, определяемой выражением $|\beta(j\omega)|=1$, обозначена ω_T . Этой круговой частоте соответствует частота $f_T = \omega_T / 2\pi$, которая является параметром, приводимом в паспортных данных транзистора. В пределах высокочастотной асимптоты $|\beta|$ и ω связаны соотношением:

$$|\beta| = \frac{\beta_0}{\omega / \omega_\beta}.$$

Из этого следует, что поскольку $|\beta|=1$ для $\omega = \omega_T$, то

$$\omega_T = \beta_0 \omega_\beta \quad (2.12)$$

или

$$1/\omega_\beta = \beta_0/\omega_T = \beta_0/(2\pi f_T).$$

Так как

$$\omega_\beta = \frac{1}{r_e'(C_{eb} + C_{cb})},$$

то получаем

$$r_e'(C_{be} + C_{cb}) = \beta_0 / 2\pi f_T.$$

Отсюда находим значение емкости

$$C_{be} = \frac{\beta_0}{2\pi f_T r_e'} - C_{cb}.$$

Из выражения 2.12 видно, что f_T есть произведение β_0 и f_β , поэтому, f_T часто называют произведением усиления на полосу частот для данного транзистора. В справочнике на некоторые транзисторы вместо f_T приводят значение $|\beta|$ на частоте, заведомо лежащей в диапазоне, соответствующем высокочастотной асимптоте.

Например, транзистор, имеющий значение $|\beta|=5$ на частоте 100 МГц будет иметь $f_T=100 \cdot 5=500$ МГц.

Наиболее трудно определить параметр транзистора r_b . Этот параметр, к счастью, наименее важен в общих расчетах. Если значение r_b не приведено в справочнике то его можно взять равным 50–100 Ом.

В области высоких частот r_e' можно рассматривать как разрыв цепи по сравнению с сопротивлениями конденсаторов C_{be} и C_{cb} . Следовательно, его можно считать резистивным компонентом входной цепи. Входная проводимость схемы ОЭ при коротком замыкании на выходе на высоких частотах имеет вид

$$\dot{Y} = \frac{j\omega(C_{be} + C_{cb})}{1 + j\omega r_b(C_{be} + C_{cb})}$$

Этот высокочастотный параметр имеет единственный полюс на частоте

$$\omega_a = \frac{1}{r_b(C_{be} + C_{cb})},$$

который лежит далеко за пределами рабочего частотного диапазона схемы ОЭ. По этой причине влиянием r_b без большой погрешности во многих случаях можно пренебречь.

3.7.4 Усилитель с ОЭ в области высоких частот

В области высоких частот коэффициент усиления усилителя определяется значением $\beta(j\omega)$ и шунтирующим влиянием внутренних емкостей транзистора и емкостей монтажа.

Как известно,

$$\beta(j\omega) = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/\omega_\beta}.$$

где ω_β — граничная частота усиления транзистора по току в схеме ОЭ, на которой $|\beta|$ уменьшается в $\sqrt{2}$ раз. Найдем

$$|\beta| = \frac{\beta_0}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_\beta)^2}}.$$

Тогда очевидно

$$|\dot{K}_U| \frac{\beta_0 R'_L}{r_{in} \sqrt{1 + (\omega/\omega_\beta)^2}} = \frac{K_{max}}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_\beta)^2}}.$$

Отношение $K_{max}/|\dot{K}_U|$ определяет коэффициент частотных искажений на верхних частотах M_{Hi} :

$$M_{Hi} = \sqrt{1 + (\omega/\omega_\beta)^2} = \sqrt{1 + (\omega\tau_\beta)^2}.$$

По заданным значениям M_{Hi} и верхней граничной частоте можно найти $\tau_\beta=1/\omega_\beta$ и выбрать тип транзистора.

Рассмотрим теперь влияние паразитных емкостей на АЧХ усилителя.

В каждой схеме есть ряд паразитных ёмкостей (ёмкости монтажа, ёмкости полупроводниковых переходов и т.п.), которые с резисторами образуют фильтры нижних частот. Схема транзисторного каскада с ОЭ с учетом этих ёмкостей представлена на рис. 3.38. Основными паразитными емкостями являются: C_C — емкость монтажа входных цепей; C_{eb} — емкость эмиттер-база; C_{cb} — емкость коллектор-база; C_{ce} — емкость коллектор-эмиттер.

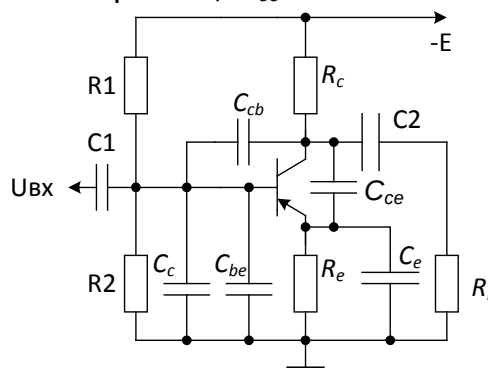


Рисунок 3.38 – Эквивалентная схема усилитель по схеме ОЭ на высоких частотах

В схеме имеются два фильтра низких частот. Конденсаторы C_{cb} и C_{ce} параллельно включенным резистором R_c образуют фильтр низких частот на выходе транзистора. Он уменьшает динамическое коллекторное сопротивление на высоких частотах и тем самым снижает коэффициент усиления по напряжению. На входе транзистора фильтр низких частот образуют конденсаторы C_c , C_{be} , C_{cb} и резистор R_g (не показанное на схеме эквивалентное внутреннее сопротивление генератора).

Действующая входная емкость схемы равна:

$$C_{in} = C_c + C_{be} + |K_U| \cdot C_{cb}$$

Кроме сужения полосы пропускания усилителя, обратная связь через емкость C_{cb} значительно уменьшает входной импеданс усилителя.

Фактически через C_{cb} замыкается отрицательная обратная связь по напряжению. И чем больше коэффициент усиления по напряжению, тем большее влияние этой емкости.

Уменьшение полосы пропускания усилителя и увеличение его входной проводимости (уменьшение входного сопротивления) при увеличении коэффициента усиления в результате действия емкостной обратной связи называется эффектом Миллера.

Если $|K_U| \gg 1$, то $C_{in} \approx |K_U| \cdot C_{cb}$, т.е. при большом коэффициенте усиления входная емкость транзисторного каскада практически полностью определяется емкостью коллекторного перехода и коэффициентом усиления.

Зависимость модуля коэффициента усиления для схемы ОЭ от частоты определяется выражением:

$$|\dot{K}_U| = \frac{U_{out}}{U_g} = \frac{K_{max}}{\sqrt{1 + (\omega\tau_{Hi})^2}},$$

где

$$\tau_{Hi} = [r_e' || (R_g + r_b)] \cdot [C_{be} + C_{cb}(1 + K_{max})].$$

Коэффициент частотных искажений:

$$M_{Hi} = \sqrt{1 + (\omega \tau_{Hi})^2}$$

В реальной схеме усилителя спад АЧХ в области высоких частот обусловлен влиянием, как инерционностью транзистора, так и шунтирующим влиянием паразитных емкостей, которые определяют верхнюю граничную частоту усилителя.

Таким образом, **усилительный каскад с общим эмиттером:**

- позволяет получить наиболее высокий коэффициент усиления по напряжению (десятки единиц) и большой коэффициент усиления по току (десятки единиц);
- позволяет получить самый большой коэффициент усиления по мощности среди каскадов на биполярном транзисторе.
- является инвертирующим усилителем (т.е. вносит фазовый сдвиг 180° в диапазоне средних (рабочих) частот);
- имеет сравнительно невысокое входное сопротивление (несколько сотен Ом — единиц кОм) и относительно большое выходное сопротивление (единицы-сотни кОм);
- имеет более узкий диапазон частот (по сравнению с ОБ и ОК), в котором обеспечивается равномерное усиление; что объясняется влиянием емкости коллектор-база C_{cb} (эффект Миллера).

3.8 Усилитель по схеме общей базой

Схема усилительного каскада с ОБ приведена на рис. 3.39. В этой схеме потенциал базы по переменной составляющей равен нулю. Входной сигнал подается в цепь эмиттера, а нагрузка подключена в коллекторную цепь.

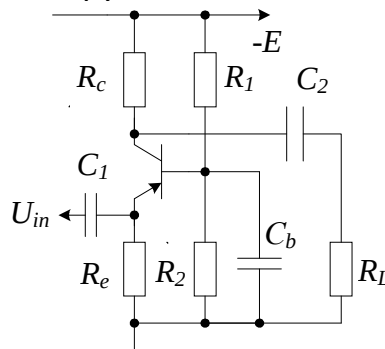


Рисунок 3.39 – Схема усилителя RC-типа по схеме с ОБ

Резисторы R_1 и R_2 , а также резистор R_E , как и в схеме ОЭ, обеспечивают не только положение рабочей точки на линии нагрузки, но и выполняют роль температурной стабилизации.

3.8.1 Схема с общей базой в области средних частот

Рассмотрим работу усилительного каскада с ОБ в области средних частот и определим основные параметры усилителя. Эквивалентная схема усилителя приведена на рис. 3.40.

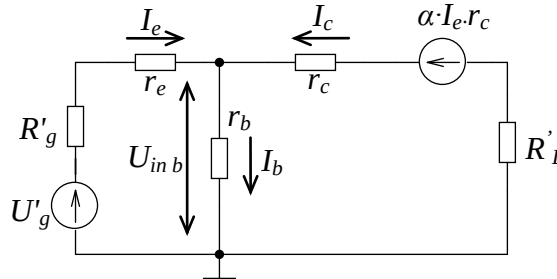


Рисунок 3.40 – Эквивалентная схема усилителя RC-типа по схеме с ОБ

$$U'_g = \frac{U_g \cdot R_e}{R_g + R_e}; \quad R'_g = \frac{R_g \cdot R_e}{R_g + R_e}; \quad R'_L = \frac{R_L \cdot R_c}{R_c + R_L}$$

Запишем систему уравнений, из которой определим основные усилительные параметры для схемы ОБ.

$$U_{in} = I_e(r_e + r_b) - I_c r_b = I_e r_e + (I_e - I_c) r_b, \quad (2.13)$$

$$0 = I_e(r_b - \alpha r_c) + I_c(r_c + R'_L - r_b) \quad (2.14)$$

$$I_e(\alpha r_c - r_b) = I_c(r_c + R'_L - r_b)$$

Найдем коэффициент усиления по току транзистора в схеме рис. 3.40:

$$K'_I = \frac{I_c}{I_e} = \frac{-r_b + \alpha \cdot r_c}{-r_b + r_c + R'_L}.$$

Так как $r_k \gg r_b$ и $r_k \gg R'_L$, то $K'_I \approx \alpha$.

Коэффициент усиления по току усилительного каскада K_I уменьшается по сравнению с коэффициентом усиления транзистора за счет разветвления тока во входной и выходной цепях:

$$K_I = \frac{I_L}{I_g} = K'_I \cdot \frac{R_e}{R_e + R_g} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L}. \quad (2.15)$$

Выражение (2.15) свидетельствует о том, что коэффициент усиления по току в схеме ОБ меньше единицы, т.е. каскад с ОБ не усиливает по току:

$$K_I \approx \alpha \cdot \frac{R_e}{R_e + R_g} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L}$$

Входное сопротивление транзистора в этой схеме можно найти, пересчитав резистор r_b во входную цепь (см. рис. 3.40).

$$r_{in} \approx r_g + r_b(1 - \alpha)$$

Входное сопротивление усилительного каскада R_{in} будет меньше r_{in} , поскольку во входной цепи параллельно ему стоит резистор R_e

$$R_{in} = r_{in} || R_e.$$

$$R_{in} = \frac{r_{in} \cdot R_e}{r_{in} + R_e}$$

Сопротивления R_{in} и r_{in} имеют небольшую величину (r_{in} не превышает десятки ом), поэтому входное сопротивление каскада с ОБ очень мало (самое маленькое из всех транзисторных каскадов). Оно по крайней мере $1+\beta$ меньше входного сопротивления каскада с ОЭ.

Даже если $R_{in} \gg r_{in}$, то максимально достижимое входное сопротивление:

$$R_{in} \approx r_{in} \approx r_e = (m_e \cdot \varphi_T) / I_e \approx \text{от } 0,0260 / I_e \text{ до } 0,052 / I_e$$

Таким образом, если входной ток равен 1мА, то входное сопротивление каскада с ОБ лежит в диапазоне 26-52 Ом (зависит коэффициента m_e , который в свою очередь зависит от конфигурации эмиттерного перехода транзистора и находится в диапазоне 1–2).

Коэффициент усиления по напряжению транзистора:

$$K'_U = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{I_c \cdot R'_L}{I_e \cdot r_{in}} \approx \frac{\alpha \cdot I_e \cdot R'_L}{I_e \cdot r_{in}} = \frac{\alpha \cdot R'_L}{r_{in}}$$

Полученное выражение позволяет определить коэффициент усиления усилителя при $R_g = 0$.

При внутреннем сопротивлении источника сигнала $R_g \neq 0$ входной ток будет создавать на нем падение напряжения, что приведет к уменьшению напряжения U_{in} (см. рис. 3.40).

$$U_{in} = U_g \frac{r_{in} \parallel R_e}{R_g + r_{in} \parallel R_e} = U_g \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_e} + \frac{R_g}{r_{in}}}.$$

Тогда:

$$K_U = \frac{U_{out}}{U_g} = K'_U \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_e} + \frac{R_g}{r_{in}}}.$$

Коэффициент усиления по напряжению каскада по схеме с ОБ:

$$K_U = K'_U \frac{1}{1 + \frac{R_g}{R_e} + \frac{R_g}{r_{in}}}$$

Полученное выражение свидетельствует о значительном влиянии внутреннего сопротивления источника сигнала на коэффициент усиления усилителя, включенного по схеме ОБ.

Выходное сопротивление схемы ОБ определяется величиной сопротивления резистора, включенного в коллекторную цепь транзистора. Действительно, поскольку $R_{out} = r_c \parallel R_c$, то $R_{out} \approx R_c$, так как $r_c \gg R_c$.

3.8.2 Особенности усилителя с ОБ в области низких частот

В области низких частот у каскада с ОЭ также как и у каскада ОЭ уменьшается коэффициент усиления. Это приводит к возникновению частотных искажений.

Уменьшение коэффициента усиления каскада на нижних частотах в первую очередь обусловлено наличием разделительных емкостей. Характер их влияния точно такой же, как и в каскаде с ОЭ. Однако из-за существенно меньшего входного сопротивления каскада с ОБ для обеспечения той же нижней граничной частоты в каскаде с ОБ требуется конденсатор C_1 значительно большей емкости (как минимум, в $1+\beta$ раз)

3.8.3 Особенности усилителя ОБ в области высоких частот

В области высоких частот в схеме ОБ необходимо учитывать, как и в схеме ОЭ частотную зависимость параметров транзистора и влияние паразитных емкостей транзистора и монтажа.

Коэффициент усиления по току в схеме ОБ

$$\alpha(j\omega) = \frac{\alpha_0}{1 + j\omega/\omega_\alpha},$$

где ω_α — граничная частота усиления по току в схеме ОБ, на которой α_0 уменьшается в $\sqrt{2}$ раз; α_0 — коэффициент усиления по току в области низких и средних частот.

Найдем

$$|\alpha| = \frac{\alpha_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau_\alpha)^2}}.$$

Тогда

$$K'_U = \frac{|\alpha| R'_L}{r_{in}} = \frac{K_{\max}}{\sqrt{1 + (\omega\tau_\alpha)^2}}.$$

Здесь $K_{\max}$ — коэффициент усиления в области средних частот, $\tau_\alpha = 1/\omega_\alpha$

Рассмотрим теперь влияние паразитных емкостей в рассматриваемой схеме усилителя. Входная емкость для схемы рис. 3.39 определяется выражением:

$$C_{in} \approx C_c + C_{be} - K_u \cdot C_{cb},$$

где C_c — монтажная емкость на входе усилителя; C_{be} — емкость перехода база-эмиттер, C_{cb} — емкость перехода коллектор-база.

Из этого выражения видно, что последнее слагаемое приводит к некоторому уменьшению входной емкости. Поэтому в схеме ОБ можно считать, что основное влияние в области высоких частот оказывает емкость C_{cb} и емкость монтажа C_c , которые включены параллельно сопротивлению коллекторного перехода.

Постоянная времени для выходной цепи

$$\tau_c = C_{cb} \frac{1}{1/R_c + 1/r_c + 1/R_L} \approx C_{cb} \cdot (R_c \parallel R_L).$$

Тогда в области высоких частот

$$|\dot{K}_U| = \frac{K_{\max}}{\sqrt{1 + \omega(\tau_a + \tau_c)^2}}$$

Выводы

Каскад с ОБ характеризуется:

- низким входным (десятки Ом) и высоким выходным (десятки кОм — единицы МОм) сопротивлениями;
- коэффициентом усиления по току, меньшим единицы ($K_I \approx 0.8-0.9$);
- коэффициентом усиления по напряжению, зависящим от сопротивления нагрузки.
- малыми нелинейными искажениями;
- хорошими частотными и переходными характеристиками.
- В связи с низким входным и высоким выходным сопротивлением каскады с ОБ редко используются в качестве усилителей напряжения, однако они могут быть составной частью более сложных каскадов.

3.9 Усилитель по схеме с общим коллектором

На рис. 3.41 приведена схема с общим коллектором (ОК). Она называется также эмиттерным повторителем, так как напряжение на выходе, снимаемое с эмиттера, повторяет фазу входного сигнала и имеет коэффициент передачи близкий к единице.

Коллектор транзистора по переменной составляющей тока заземлен, и вся нагрузка включается в эмиттерную цепь. Из рис. 3.41 видно, что

$$U_{eb} = U_{in} - U_{out}$$

Так как напряжение U_{eb} мало и мало меняется при изменении входного сигнала, то $U_{in} \approx U_{out}$. Эмиттерные повторители допускают работу с большими входными сигналами по сравнению с усилительными каскадами других типов.

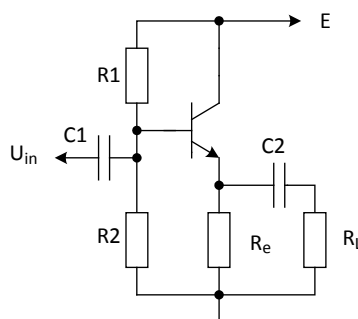


Рисунок 3.41 – Усилитель RC-типа по схеме ОК

3.9.1 Схема с общим коллектором в области средних частот

Определим основные параметры эмиттерного повторителя в области средних частот, воспользовавшись эквивалентной схемой, приведенной на рис. 3.42.

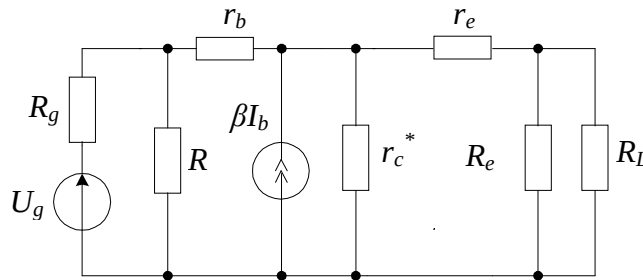


Рисунок 3.42 – Эквивалентная схема усилителя RC- типа ОК

$$R'_g = R_g \parallel R_1 \parallel R_2 \quad R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad R'_L = \frac{R_L R_e}{R_L + R_e}$$

Входное сопротивление транзистора r_{in} в схеме с ОК:

$$r_{in} = \frac{U_{in}}{I_b} = r_b + (\beta + 1) [r_c^* \parallel (r_e + R_e \parallel R_L)] .$$

Если пренебречь влиянием r_e , то выражение для r_{in} можно упростить и представить в виде

$$r_{in} = r_b + (\beta + 1) \cdot (r_c^* \parallel R'_L) \\ \text{где } R'_L = R_L \parallel R_e, \quad r_c^* = \frac{r_K}{1 + \beta}$$

В этом выражении первое слагаемое r_b пренебрежимо мало по сравнению со вторым. Кроме того, в большинстве случаев $R'_L \ll r_c^*$, поэтому r_c^* можно не учитывать. Однако r_c^* ограничивает максимально возможное значение величины R_{in} схемы ОК. Действительно, если предположить, что $R'_L \gg r_c^*$, то максимально достижимая величина входного сопротивления каскада с ОК:

$$R_{in} = r_{in} \approx (\beta + 1) r_c^* = r_c$$

В режиме короткого замыкания на выходе, когда $\bar{R}_n$ стремится к нулю, входное сопротивление схемы с ОК равно входному сопротивлению схемы ОЭ. Следовательно, схема ОК имеет самое высокое входное сопротивление из всех схем включения биполярных транзисторов. Для практических расчетов можно считать, что

$$r_{in} \approx (\beta + 1) \bar{R}_n$$

В режиме близком к холостому ходу (когда R_L достаточно велико) можно получить входное сопротивление до 100–200 кОм и более при включении в эмиттерную цепь транзистора сопротивления порядка 10 кОм.

При наличии нагрузки входное сопротивление эмиттерного повторителя обычно определяется величиной сопротивления нагрузки, которая в случае повторителя напряжения не бывает большой (иначе не имеет смысла использовать эмиттерный повторитель). При этом если нагрузка не остается постоянной, меняется и входное сопротивление.

Входное сопротивление R_{in} каскада с ОК определяется параллельным соединением входного сопротивления транзистора r_{in} и входного делителя R' в цепи базы:

$$R_{in} = r_{in} || R', \quad \text{где } R' = R_1 || R_2.$$

Высокое значение входного сопротивления можно получить лишь при условии $R' \gg r_{in}$. Поэтому в ряде случаев приходится использовать либо непосредственную связь с источником сигнала без делителя напряжения, либо искусственно повышать сопротивление цепи смещения с помощью обратной связи. Если большое входное сопротивление является первоочередным требованием, то применяют схемы повторителей на составном транзисторе, либо повторители с динамической нагрузкой.

Коэффициент передачи по напряжению:

$$K_U = \frac{U_{out}}{U_g} = \frac{(1 + \beta)(r_c^* || R'_L) \cdot I_b}{(R'_g + r_{in}) \cdot I_b} = \frac{1}{\frac{R'_g + r_b}{(1 + \beta) \cdot (r_c^* || R'_L)} + 1}$$

Как видно $K_U < 1$, а $U_{вых} \approx U_{вх}$. По этой причине K_U каскада с ОК часто называют коэффициентом передачи, а не коэффициентом усиления.

На K_U большое влияние оказывают внутреннее сопротивление источника входного сигнала и нагрузка в эмиттерной цепи. С увеличением внутреннего сопротивления источника сигнала R_g коэффициент передачи K_U падает, а с увеличением эквивалентного сопротивления нагрузки R'_L , коэффициент передачи K_U возрастает. Следует заметить, что при $R_g \rightarrow 0$ и $R'_L \rightarrow \infty$ коэффициент передачи определяется выражением:

$$K_U = \frac{1}{1 + r_b / r_c}.$$

Коэффициент усиления по току находится так же, как и для схемы ОЭ.

Коэффициент усиления по току транзистора в схеме эмиттерного повторителя:

$$K_I' = (\beta + 1),$$

Коэффициент усиления по току усилительного каскада можно найти, определив коэффициенты распределения тока во входной и в выходной цепи. С учетом этих коэффициентов

$$K_I = (1 + \beta) \frac{r_c^* || R_e}{r_c^* || R_e + R_L} \frac{R}{R + r_{in}}.$$

Выходное сопротивление эмиттерного повторителя определяет его нагрузочную способность как по постоянному, так и по переменному току. Из эквивалентной схемы рис. 3.42 при выполнении условия

$$r_c^* \gg \frac{R'_g + r_b}{1 + \beta}$$

следует, что

$$R_{out} = r_e + \frac{R'_g + r_b}{1 + \beta}.$$

При $R_c \rightarrow 0$ выходное сопротивление схемы ОК равно входному сопротивлению схемы ОБ.

3.9.2 Усилитель с общим коллектором в области высоких частот

Особенностью работы эмиттерного повторителя в области высоких частот является то, что его входное сопротивление резко уменьшается с увеличением частоты входного сигнала. Это обусловлено инерционностью процессов в базе транзистора, а также наличием коллекторной и нагрузочной емкостей. Так при подаче на вход схемы ОК импульсного сигнала с коротким фронтом в первый момент входное сопротивление будет равно значению r_b . По мере зарядки емкостей и нарастания коэффициента усиления по току $\beta(t)$ входное сопротивление увеличивается до своего установившегося значения.

Влияние емкости коллектора C_c^* сказывается в том, что начальный скачок напряжения на выходе отсутствует и увеличивается время нарастания.

Емкость нагрузки C_L оказывает приблизительно такое же влияние, что и C_c^* и еще больше уменьшает крутизну начального участка фронта.

3.9.3 Режим по постоянному току схемы с ОК

Установка рабочей точки в схеме ОК производится также, как и в схеме с ОЭ с эмиттерной стабилизацией. Для выбора потенциала эмиттера имеется больше возможностей, так как потенциал коллектора не зависит от управляющего сигнала. Следовательно, напряжение U_{ce} можно выбрать более высоким, чем в схеме с ОЭ. Благодаря этому имеется возможность реализации простой гальванической связи эмиттерного повторителя с выходом предыдущего и с входом последующего каскада.

Выводы:

Для схемы с ОК характерно:

- коэффициент по напряжению стабилен и близок к единице (вследствие 100%-ной обратной связи по напряжению), т.е. каскад не усиливает по напряжению. Поскольку напряжение на выходе (на эмиттере) практически повторяет входное напряжение, то схему называют «эмиттерным повторителем».
- коэффициент усиления по току зависит от коэффициента передачи тока базы транзистора и может достигать 100-200.
- входное сопротивление высокое (до сотен кОм), а выходное — низкое (единицы — десятки Ом). Их всех каскадов на биполярных транзисторах схема с ОК имеет самое высокое входное сопротивление и самое низкое выходное сопротивление. По этой причине каскад может использоваться для согласования высокоомного источника сигнала с низкоомной нагрузкой.

4. УСИЛИТЕЛИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

4.1 Общие сведения о полевых транзисторах

Полевые транзисторы, представляют собой полупроводниковые приборы, которые в отличие от биполярных транзисторов управляются электрическим полем. Отличительными особенностями полевых транзисторов являются: чрезвычайно малые токи во входной цепи, линейная зависимость крутизны от управляющего напряжения, возможность работы в качестве сопротивления, управляемого напряжением, наличие термостабильной точки у транзисторов с обратносмещенным переходом затвор-исток, повышенная радиационная стойкость, малый уровень шумов. В тоже время простота технологии, малая площадь, занимаемая на подложке, особенно важны при производстве интегральных микросхем.

Различают две разновидности полевых транзисторов: полевые транзисторы с управляющим р-п переходом и полевые транзисторы МДП-типа (рис. 4.1)

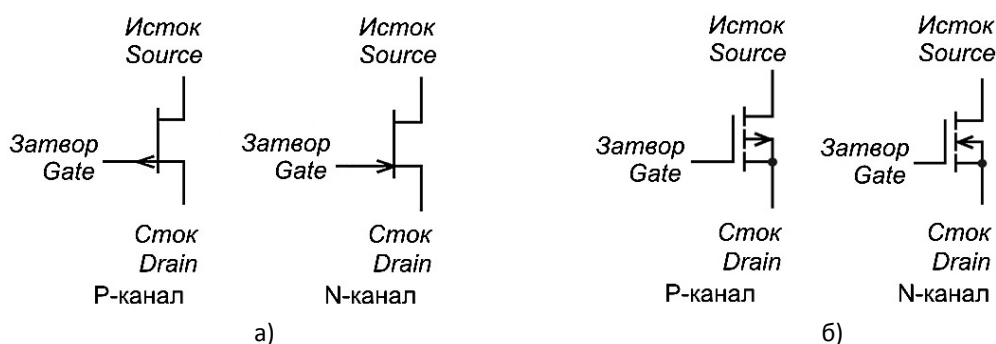


Рисунок 4.1. Условные обозначения полевых транзисторов: а – с управляющим рп-переходом (JFET), б – с изолированным затвором (MOSFET)

В транзисторах с управляющим р-п переходом затвор отделен от канала сток-исток обратным смещенным р-п или н-р переходом. При правильной полярности напряжения переход затвор-исток всегда заперт. В полевых транзисторах МДП-типа затвор отделен от канала сток-исток тонким слоем окисла SiO_2 .

4.1.1 Транзистор с управляющим р-п-переходом

Принцип действия полевого транзистора с обратным смещенным управляющим переходом затвор-исток (JFET) основан на изменении площади поперечного сечения проводящей части полупроводникового материала (рис. 4.2). С уменьшением напряжения на затворе относительно истока уменьшается сопротивление канала и происходит увеличение тока полевого транзистора. Следовательно, током стока можно управлять с помощью напряжения, приложенного к затвору относительно истока.

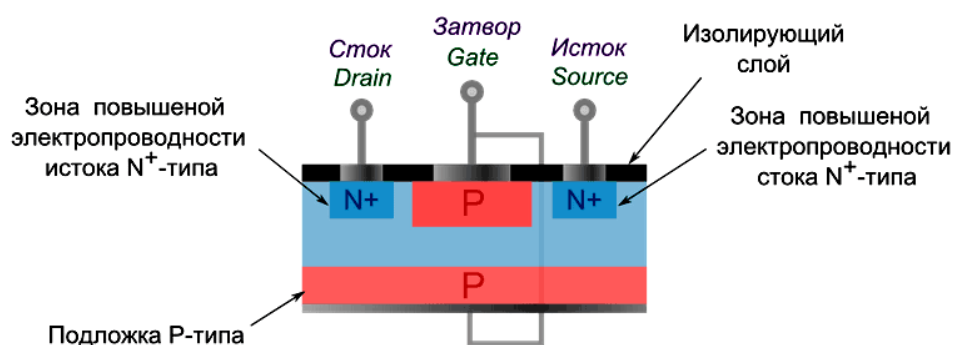
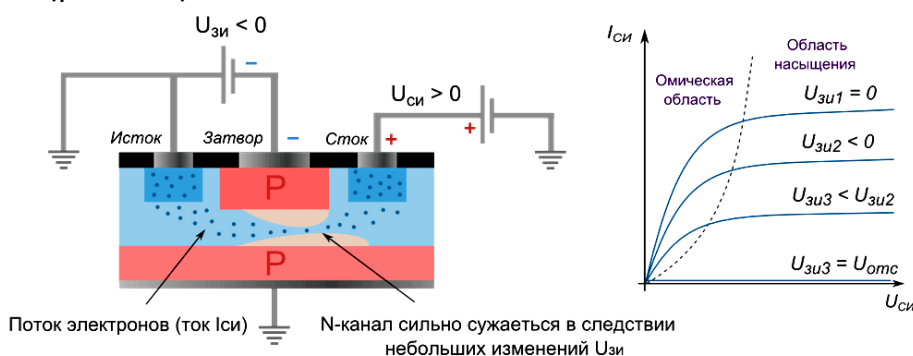


Рисунок 4.2 – Устройство полевого транзистора JFET с N-каналом

Поскольку р-п переход полевого транзистора включен в обратном направлении, его входное сопротивление очень велико, что является большим достоинством этого полупроводникового прибора.

Увеличение напряжения на затворе вызывает в конечном итоге такое расширение управляющего перехода, при котором токопроводящий канал окажется перекрытым. Это напряжение называется напряжением отсечки.

Следует заметить, что к р-п переходу оказывается приложенным не только напряжение на затворе U_{GS} , но и напряжение, выделяющееся на распределенном сопротивлении канала, создаваемое током, протекающим от истока к стоку. Поэтому толщина р-п перехода у стока оказывается большей, чем у истока (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Работа полевого транзистора JFET при $U_{зи} < 0$

На рис. 4.4 показано семейство статических стоковых характеристик полевого транзистора с управляющим р-п переходом: $I_D = f(U_{DS})$ при $U_G = const$.

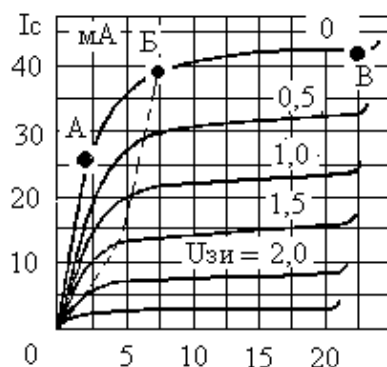


Рисунок 4.4 – Выходные сток-затворные характеристики полевого транзистора с управляющим р-п переходом

Рассмотрим выходную характеристику, соответствующую напряжению затвор-исток $U_{GS}=0$. При малых значениях напряжения затвор-сток U_{GS} ток стока I_D увеличивается почти пропорционально изменению данного напряжения (участок ОА, рис. 4.4). Этот крутой участок выходной характеристики соответствует полностью открытому каналу. Малый ток стока создает малое падение напряжения на открытом канале, что вызывает лишь незначительное сужение самого канала возле стока.

При большом значении тока стока из-за падения напряжения на канале его сечение возле стока значительно уменьшается, что вызывает существенное замедление роста тока стока при дальнейшем повышении напряжения сток-исток U_{DS} (участок АБ). В конечном итоге канал сужается настолько, что дальнейшее существенное увеличение тока стока оказывается невозможным (участок БВ). Следует заметить, что расширяющийся р-п переход не может в данном случае полностью перекрыть канал (запереть ток стока). Поэтому наступает не перекрытие, а только насыщение тока стока.

Если между затвором и истоком приложить некоторое напряжение, то сечение канала в исходном состоянии уменьшится, а его сопротивление увеличится. Поэтому угол наклона крутого участка выходной характеристики будет меньше. Кроме того, переход к режиму насыщения произойдет при меньших значениях напряжения и тока стока.

Подавая между затвором и истоком последовательно ряд напряжений, получим все семейство статических стоковых характеристик. Область насыщения (область II), являющаяся рабочей областью транзистора, на этом семействе расположена справа от штриховой линии.

4.1.2 Транзисторы с изолированным затвором

В транзисторах с изолированным затвором управление проводимостью канала осуществляется с помощью металлического электрода, отделенного от канала тонким слоем диэлектрика, благодаря чему входное сопротивление транзистора оказывается достаточно большим.

Существует две разновидности полевых транзисторов с изолированным затвором. В одних полевых транзисторах с изолированным затвором отсутствует управляемая проводимость между областями стока и истока при разности потенциалов между затвором и истоком, равной нулю. Такие приборы называются транзисторами с индуцированным каналом. У полевых транзисторов с индуцированным каналом канал проводимости возникает лишь при определенном пороговом напряжении на затворе $U_{пор}$. В этом случае полевой транзистор работает в режиме обогащения канала носителями заряда, т.е. при увеличении входного напряжения ток стока увеличивается.

В других транзисторах между стоком и истоком имеется слабо легированный канал проводимости. Это так называемые приборы со встроенным каналом. Проводимость этого канала может в зависимости от полярности

управляющего напряжения как возрастать, так и уменьшаться, т.е. транзистор может работать как в режиме обогащения, так и в режиме обеднения канала носителями заряда.

4.1.3 Процессы в транзисторе с управляющим рп-переходом

Ток стока полевого транзистора с управляющим р-п переходом связан с входным напряжением $U_{3И}$ следующей зависимостью

$$I_c = I_{cнач} \cdot \left(1 - \frac{U_{3И}}{U_{отс}}\right)^2,$$

где $I_{cнач}$ значение тока стока при $U_3 = 0$,

$U_{отс}$ — напряжение отсечки, при котором ток стока полевого транзистора равен нулю.

Так как управление полевого транзистора осуществляется напряжением, то для количественной оценки управляющего действия используется крутизна

$$S = \frac{dI_c}{dU_3} = -\frac{2I_{cнач}}{U_{отс}} \left(1 - \frac{U_{3И}}{U_{отс}}\right) = \frac{2}{U_{отс}} \sqrt{I_c I_{cнач}}.$$

При $U_3 = 0$

$$S = S_{нач} = \frac{2I_{cнач}}{U_{отс}}.$$

Таким образом

$$S = S_{нач} \cdot \left(1 - \frac{U_{3И}}{U_{отс}}\right),$$

т.е. крутизна усиления полевого транзистора уменьшается при увеличении напряжения на затворе.

Отличительной особенностью полевых транзисторов с обратным смещенным р-п переходом является также то, что при определенном выборе режима его работы ток стока не зависит от изменения температуры окружающей среды (точка А рис. 4.5).

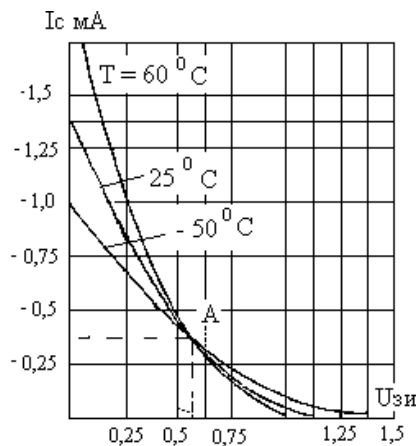


Рисунок 4.5 — Вольтамперная характеристика $I_c = f(U_{3И})$ при различных температурах окружающей среды

Объясняется это взаимной компенсацией двух разных процессов, протекающих одновременно при увеличении температуры: уменьшением удельной проводимости канала (по этой причине ток стока уменьшается), и уменьшением контактной разности потенциалов на р-п переходе затвор-канал, вызывающим расширение проводящей части канала и, следовательно, увеличению тока стока.

Существует еще одна причина, которая может вызвать температурный дрейф тока стока — это нестабильность тока затвора. Его величина составляет тысячные доли мкА, а температурный коэффициент положительный, как у биполярных транзисторов. Если в цепь затвора включен высокоомный резистор (десятки МОм), то ток затвора может создать на нем дополнительное смещение, которое возрастает с увеличением температуры. В результате изменится и ток стока. Поэтому в цепи затвора полевого транзистора не рекомендуется включать резисторы, сопротивление которых больше нескольких МОм.

4.1.4 Процессы в МДП-транзисторе

Анализ выходных характеристик полевых транзисторов показывает, что существует две четко разграниченные области работы прибора: область I, где I_c зависит как от напряжений U_{cu} и U_{zu} , и область II, где I_c зависит только от напряжения U_{zu} . Для прибора, работающего в режиме обеднения, разделяющая области линия определяется из условия появления в некоторой части канала эффекта отсечки. Для прибора, работающего только в режиме обогащения, разделяющая линия определяется таким значением U_{cu} , при котором в некоторой точке приповерхностного слоя исчезает индуцированный канал между стоком и истоком. Исходя из этого, должны быть два отдельных уравнения тока стока, соответствующих двум указанным областям.

Из анализа физических процессов в МДП-транзисторе, способного работать как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения канала носителями, известно, что для тока стока в первой области (см. рис. 4.6) справедливо следующее уравнение

$$I_c = K[(U_{zu} - U_{omc})U_{cu} - 0,5U_{cu}^2] \quad (3.1)$$

при $U_{cu} \leq U_{zu} - U_{omc}; U_{zu} - U_{omc} > 0.$

Первое неравенство обеспечивает отсутствие отсечки за счет изменения напряжения U_{cu} , второе — исключает отсечку за счет напряжения U_{zu} . Постоянный коэффициент K отражает свойства полупроводникового материала и геометрии прибора и обычно определяется экспериментальным путем.

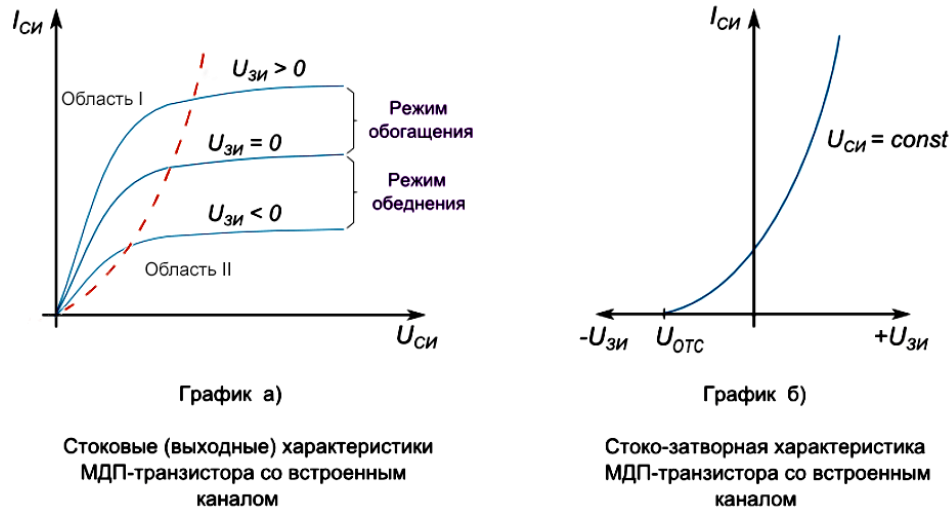


Рисунок 4.6 – Характеристики транзистора со встроенным каналом

В области II ток стока остается постоянным и равным той величине, которой соответствует начало эффекта отсечки. Положив $U_{си} = U_{зи} - U_{отс}$ и, исключив $U_{си}$ из уравнения (3.1), получим

$$I_c = K \left[(U_{зи} - U_{отс}) \cdot (U_{зи} - U_{отс}) - \frac{(U_{зи} - U_{отс})^2}{2} \right] = 0,5 \cdot K \cdot (U_{зи} - U_{отс})^2 \quad (3.2)$$

при $U_{си} > U_{зи} - U_{отс}$; $U_{зи} - U_{отс} > 0$.

Таким образом, выражение (3.1) справедливо для ВАХ области I, а выражение (3.2) справедливо для ВАХ области II. Штриховой линией показана граница $U_{си} = U_{зи} - U_{отс}$, которая разделяет обе области.

Для полевого транзистора, работающего только в режиме обогащения (индуцированный канал, рис 4.7) можно использовать аналогичное уравнение, заменив в них $U_{отс}$ на $U_{пор}$.

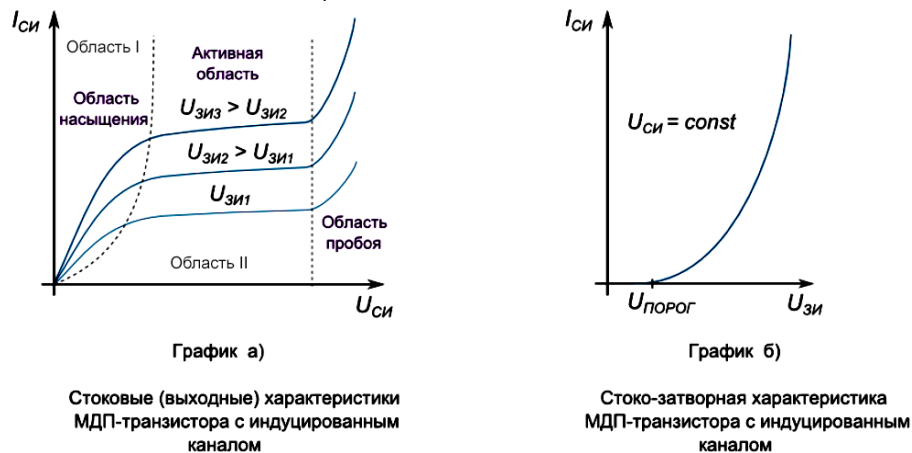


Рисунок 4.7 – Характеристики транзистора с индуцированным каналом

В области I:

$$I_c = K \left[(U_{зи} - U_{пор}) \cdot U_{си} - \frac{U_{си}^2}{2} \right] \quad \text{при} \quad U_{си} \leq U_{зи} - U_{пор}; \quad U_{зи} > U_{пор},$$

а в области II:

$$I_c = 0,5K(U_{зи} - U_{пор})^2 \quad \text{при} \quad U_{си} > U_{зи} - U_{пор}, \quad U_{зи} > U_{пор}.$$

В приведенных выражениях $U_{пор}$ — пороговое напряжение, при котором в полевом транзисторе с индуцированным каналом возникает канал проводимости.

Основными параметрами полевого транзистора являются крутизна усиления и дифференциальное сопротивление канала. Эти параметры могут быть определены по ВАХ полевого транзистора. Крутизна усиления $S = \Delta I_c / \Delta U_{зи}$ определяется по характеристике $I_c = f(U_{зи})$.

В зависимости от типа транзистора значение крутизны может быть от единиц до сотен и более миллиампер на вольт. Дифференциальное сопротивление канала в области насыщения $r_{ci} = \Delta U_c / \Delta I_c$ имеет типовое значение десятков сотен кОм.

4.2 Схема усилителя с общим истоком

По аналогии с биполярными транзисторами в зависимости от того, какой электрод используется в качестве общего заземленного электрода, различают три схемы включения полевых транзисторов: общий исток (ОИ), общий сток (ОС) и общий затвор (ОЗ).

Схема с общим истоком (рис. 4.8) имеет много общего со схемой ОЭ для биполярного транзистора. Различие состоит в том, что управляющий переход затвор-исток полевого транзистора имеет обратное смещение и поэтому входная цепь полевого транзистора практически не потребляет тока от источника сигнала.

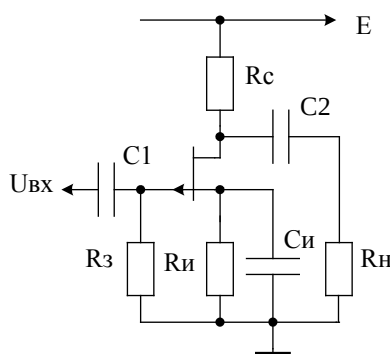


Рисунок 4.8 – Усилитель RC-типа с общим истоком

В схеме рис. 4.8 резистор $R_{и}$ обеспечивает ООС по постоянному току. Такая обратная связь в усилителях на полевых транзисторах является удобным средством установки рабочей точки. Последовательно с полевым транзистором включен резистор R_c . Изменение тока через этот резистор приводит к изменению падения напряжения на нем, которое во много раз больше входного сигнала.

Для расчета схемы в статическом режиме необходимо задать ток стока транзистора. По сток-затворной характеристике определяется соответствующее этому току значение напряжения $U_{зи}$. В зависимости от выбранной вели-

чины тока стока оно может принимать значение от 0 до $U_{омс}$. Для определения напряжения $U_{зи}$ воспользуемся приближенным выражением

$$U_{зи} = U_{омс} \cdot \left(1 - \sqrt{I_c / I_{смакс}}\right).$$

Из этого выражения можно определить сопротивление в цепи истока

$$R_u = \frac{|U_{зи}|}{I_c} = \frac{U_{омс}}{I_c} \left(1 - \sqrt{I_c / I_{смакс}}\right).$$

В качестве примера зададим следующие параметры полевого транзистора: $I_{смакс} = 10 \text{ мА}$, $U_{омс} = -3 \text{ В}$ и выберем величину $I_c = +3 \text{ мА}$.

При этом $U_{зи} = -3(1 - \sqrt{0,3}) = 1,36 \text{ В}$. Сопротивление резистора в цепи истока R_u составит $1,36 \text{ В} / 3 \text{ мА} = 452 \text{ Ом}$.

Потенциал стока при отсутствии сигнала выбирается из условия

$$U_c > |U_{омс}| + |\Delta U_c|_{макс}.$$

При размахе выходного напряжения $\pm 2 \text{ В}$ и допуске 2 В для потенциала стока U_c при отсутствии сигнала выбираем значение $U_c = 7 \text{ В}$.

Если напряжение источника питания равно 15 В , то величина сопротивления резистора в цепи стока полевого транзистора

$$R_c = (15 - 7) / 3 \text{ мА} = 2,7 \text{ кОм}.$$

Крутизна характеристики транзистора в рабочей точке определяется из приближенной формулы:

$$S = \frac{2I_{смакс}}{U_{омс}} \left(1 - \frac{U_{зи}}{U_{омс}}\right) = \frac{2I_{смакс}}{U_{омс}} \cdot \sqrt{\frac{I_c}{I_{смакс}}} = \frac{20}{3 \text{ В}} \sqrt{3 \text{ мА} / 10 \text{ мА}} = 3,65 \frac{\text{мА}}{\text{В}}.$$

4.2.1 Усилитель по схеме с общим истоком в области средних частот

На рис. 4.9 приведена упрощенная малосигнальная эквивалентная схема усилительного каскада с общим истоком в области средних и высоких частот.

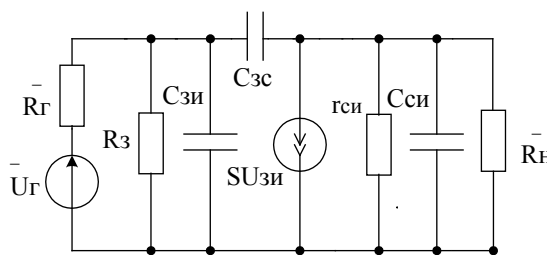


Рисунок 4.9 – Эквивалентная схема усилителя RC-типа с ОИ в области средних и высоких частот

На этой же схеме показаны межэлектродные емкости $C_{зи}$, $C_{зс}$, $C_{си}$, учет которых необходим при анализе усилителя в области высоких частот.

Коэффициент усиления по напряжению K_U в области средних частот

$$K_{Uou} = \frac{U_n}{U_z} = -\frac{R_3}{R_z + R_3} \cdot S \cdot r_{си} // \bar{R}_H,$$

$$\text{где } U_n = -S U_{зи} r_{си} // \bar{R}_H, \quad \bar{R}_H = R_H // R_c, \quad U_z = U_{зи} \cdot \frac{R_z + R_3}{R_3}.$$

При $R_z \ll R_3$

$$K_{Uou} = -S \cdot r_{си} // \bar{R}_H.$$

Усилитель с ОИ из-за высокого входного сопротивления обладает наибольшим из всех транзисторов коэффициентом усиления по мощности

$$K_p = \frac{P_{\text{вых}}}{P_{\text{вх}}} = \frac{U_{\text{вых}}^2 \cdot R_{\text{вх}}}{U_{\text{вх}}^2 \cdot R_{\text{вых}}} = K_U^2 \frac{R_{\text{вх}}}{R_{\text{вых}}}.$$

Так при $K_U = 1$, $R_{\text{вх}} = 200 \text{ МОм}$, $R_{\text{вых}} = 2 \text{ кОм}$, $K_p = 100$ на один каскад.

Чтобы увеличить коэффициент усиления по напряжению в схеме ОИ нагрузка в цепи стока по переменному току должна быть высокоомной. Поэтому в схемах усилителей широко применяют динамическую нагрузку, т.е. вместо резистора R_c включают генератор стабильного тока, построенный на биполярных или полевых транзисторах.

Выходное сопротивление усилительного каскада $R_{\text{вых}} = r_{cu} || R_c$ определяется величиной R_c , если $R_c \ll r_{cu}$.

Входное сопротивление в области низких частот определяется величиной сопротивления резистора R_3 , выбор величины которого может быть в значительной мере произвольным. Максимальное значение сопротивления резистора R_3 определяется, как указывалось выше, допустимым падением напряжения на нем, обусловленным током утечки затвора. При этом максимальная величина сопротивления R_3 составляет несколько мегаом.

4.2.2 Усилитель по схеме с общим истоком в области высоких частот

На более высоких частотах необходимо учитывать в схеме усилителя полные сопротивления Z_{3c} , $Z_{3и}$, $Z_{3с}$. Так, входная проводимость, определяемая отношением входного тока к входному напряжению на входных зажимах

$$\frac{1}{Z_{\text{вх}}} = \frac{1}{U_{\text{вх}}} \left(\frac{U_{\text{вх}}}{Z_{3и}} + \frac{U_{\text{вх}} + U_{\text{вых}}}{Z_{3с}} \right) = \frac{1}{Z_{3и}} + \frac{1+K}{Z_{3с}} = j\omega \cdot [C_{3и} + C_{3с} \cdot (1+K)]$$

Здесь K — коэффициент усиления по напряжению схемы ОИ.

Таким образом, можно считать, что эквивалентная схема входной цепи транзисторного усилителя на высоких частотах содержит резистор R_3 , емкость $C_{3и}$ и емкость в $(1+K)$ раз большую, чем $C_{3с}$ (рис. 4.10)

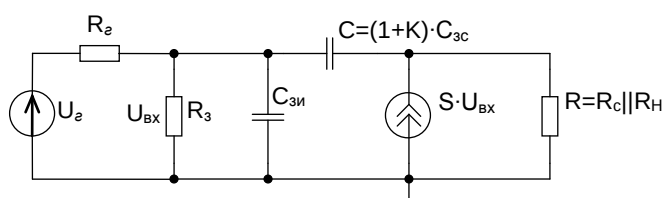


Рисунок 4.10 – Эквивалентная схема каскада с ОИ на высоких частотах

Входная емкость полевого транзистора образует с внутренним сопротивлением источника сигнала Г-образное звено фильтра низких частот, граничная частота которого (на уровне – 3 дБ):

$$\omega_0 = \frac{1}{R_e(C_{3c}(1+K) + C_{3u})},$$

если $R_3 \gg R_2$.

При активном сопротивлении нагрузки обратная связь через емкость C_{3c} увеличивает эквивалентную входную емкость.

Если сопротивление нагрузки реактивное, задача усложняется, так как коэффициент усиления становится комплексным. Можно показать, что при индуктивной нагрузке во входную цепь через емкость C_{3c} вносится отрицательное сопротивление, которое может служить причиной самовозбуждения усилителя.

4.3 Особенности схем с общим стоком и общим затвором

Принципиальная схема истокового повторителя приведена на рис. 4.11.

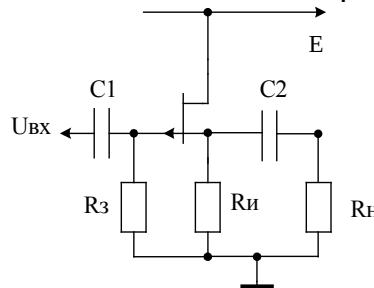


Рисунок 4.11 – Принципиальная схема истокового повторителя

Упрощенная эквивалентная схема истокового повторителя приведена на рис. 4.12.

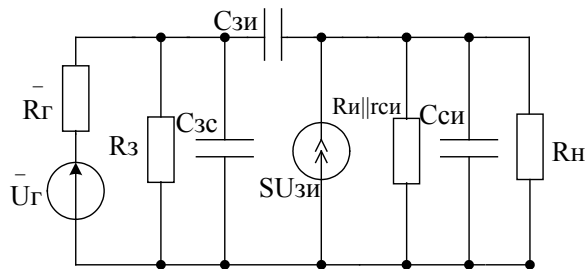


Рисунок 4.12 – Истоковый повторитель, схема замещения на средних и высоких частотах

Коэффициент передачи по напряжению истокового повторителя

$$K_U = K_{U_{00}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{S \bar{R}_H}{1 + S \cdot \bar{R}_H},$$

$$\text{где } \bar{R}_H = r_{cu} // R_H // R_H$$

Выходное сопротивление истокового повторителя

$$R_{\text{вых}} = \frac{1}{S} // R_u = \frac{\bar{R}_u}{1 + S \bar{R}_u}, \text{ где } \bar{R}_u = R_H // r_{cu}$$

При $S \cdot \bar{R}_u \gg 1$, $R_{\text{вых}} \approx 1/S$.

В отличие от эмиттерного повторителя выходное сопротивление истокового повторителя не зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала.

Меньшее значение крутизны усиления маломощных полевых транзисторов по сравнению с крутизной усиления биполярного транзистора не позволяет получить в истоковом повторителе таких низких выходных сопротивлений, как в эмиттерном повторителе. По этой причине иногда применяют составной транзистор на полевом и биполярном транзисторе (схема Дарлингтона). Такой составной транзистор обеспечивает высокое входное и низкое выходное сопротивление.

Схема с общим стоком обладает значительно большим **входным сопротивлением**, чем схема с общим истоком.

В большинстве случаев в области низких и средних частот это не имеет особого значения, так как R_{ex} достаточно велико и для схем с общим истоком. Преимуществом схемы с ОС является то, что она существенно уменьшает входную емкость усилителя:

$$C_{\text{ex ou}} = C_{\text{зс}} + C_{\text{зи}}(1 - K_{\text{ou}}) \approx C_{\text{зс}},$$

так как коэффициент усиления K_{ou} близок к единице.

На рис. 4.13 приведена схема истокового повторителя, позволяющая увеличить входное сопротивление за счет напряжения ООС.

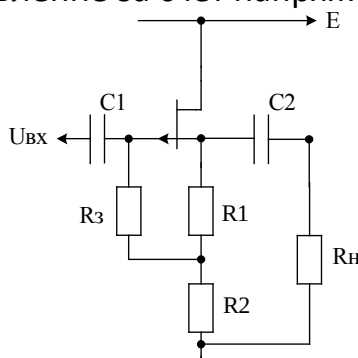


Рисунок 4.13 – Истоковый повторитель с высоким входным сопротивлением

Входной ток в данной схеме, протекающий через резистор R_3

$$I_{\text{ex}} = \frac{U_{R_3}}{R_3} = \frac{U_{\text{ex}} - KU_{\text{ex}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}{R_3}.$$

Откуда

$$R_{\text{ex}} = \frac{R_3}{1 - K \frac{R_2}{R_1 + R_2}}.$$

Здесь K — коэффициент передачи истокового повторителя. При $R_1 = 0$ входное сопротивление принимает максимальное значение

$$R_{\text{ex макс}} = R_3 / (1 - K).$$

Если $K = 0,9$, то R_{ex} увеличивается на порядок.

4.3.1 Схема с общим затвором

В схеме с общим затвором (аналог включения биполярного транзистора с ОБ) наблюдается полная параллельная внутренняя ООС по току, что дает

малое эквивалентное входное сопротивление и синтезирует выходную цепь — генератор тока. Поэтому каскад с общим затвором повторяет в нагрузке входной ток сигнала и усиливает напряжение на высокоомной нагрузке. Так как в этой схеме затвор заземлен, то электрическое поле стоковой области практически не оказывает влияния на входную цепь. В схеме с общим затвором проводимость $Y_{12} = 0$, поэтому каскад сохраняет устойчивость, даже если в цепи истока включается резонансный контур.

Таким образом, усилительный каскад с общим затвором обеспечивает высокочастотную развязку цепей нагрузки и генератора сигнала. На практике этот каскад чаще всего применяется в составе сложного каскада общий исток — общий затвор, известного под названием каскодной схемы.

В каскодной схеме каскад с общим истоком усиливает входной сигнал лишь по току. Малое входное сопротивление схемы с общим затвором минимизирует входную емкость и расширяет амплитудно-частотную характеристику каскодного усилителя

Каскодные схемы широко применяются в резонансных усилителях, в которых в качестве нагрузки используется колебательный контур. Малая входная емкость каскодного усилителя повышает не только устойчивость резонансного усилителя, но и позволяет значительно увеличить его коэффициент усиления.

5. МНОГОКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

5.1 Общие вопросы проектирования многокаскадных усилителей

Одиночные усилительные каскады, выполненные на биполярных и полевых транзисторах, имеют ограниченный коэффициент усиления, зависящий от параметров транзистора и других компонентов схемы. Эти каскады сами по себе, как правило, не в состоянии обеспечить требуемый коэффициент усиления. Поэтому применяют многокаскадные усилители, представляющие собой последовательное соединение одиночных усилительных каскадов.

Можно выделить следующие виды связи между отдельными усилительными устройствами: гальваническую (непосредственную), емкостную (с помощью RC-цепей), трансформаторную или автотрансформаторную, с помощью частотно-зависимых цепей и оптронную. Для сравнительно низкочастотных усилителей чаще всего используются два первых вида связи. Трансформаторная и автотрансформаторная связи в низкочастотных усилителях применяется значительно реже из-за больших габаритов трансформаторов, невозможности их миниатюризации, высокой стоимости. Кроме того, трансформаторы в таких усилителях являются источниками значительных нелинейных и частотных искажений. Однако трансформаторная связь позволяет получать максимальное усиление по мощности, что в ряде случаев бывает важно. Наиболее широко трансформаторные и автотрансформаторные связи применяются в резонансных избирательных усилителях, в которых в качестве нагрузки используются LC контура.

Частотно-зависимые цепи используют при создании многокаскадных усилителей с непосредственной связью, а также при создании избирательных усилителей. Оптронная связь между каскадами применяется в специальных случаях, когда при низкой рабочей частоте требуется хорошая гальваническая развязка между каскадами.

При проектировании многокаскадных усилителей обычно необходимо знать выходное напряжение $U_{вых}$, сопротивление нагрузки R_H и коэффициент усиления. Необходимо также знать допустимые коэффициенты линейных и нелинейных искажений, рабочий диапазон частот, внутреннее сопротивление источника сигнала, динамический диапазон изменения входного сигнала.

Проектирование многокаскадного усилителя рекомендуется начинать с выбора его структурной схемы и активных элементов, входящих в нее, исходя из требований, предъявляемых к усилителю. В качестве отдельных каскадов многокаскадного усилителя используют и интегральные усилители. Их также вводят в состав структурной схемы усилителя, а специфические требования удовлетворяют за счет применения обратной связи соответствующего

вида. При этом иногда в общую схему усилителя приходится включать дополнительно мощный выходной каскад, а также входной каскад с высоким или очень малым входным сопротивлением. И только в случае, если из-за требований, предъявляемых к характеристикам преобразования, усилитель нельзя выполнить из набора готовых интегральных микросхем, его проектируют на дискретных элементах.

Порядок разработки принципиальной схемы усилителя во многом зависит от предъявляемых к нему требований. Если заданы выходная мощность и выходное сопротивление усилителя, то проектирование следует начинать с выходного каскада, а затем переходить к проектированию остальной части. Если же определенные требования предъявляются как к входной, так и к выходной частям усилителя, то сначала решаются вопросы реализации входного и выходного каскадов, а потом проектируют часть усилителя, связывающую их.

Учитывая допустимую нестабильность коэффициента усиления и получения требуемых параметров, решается вопрос о виде обратной связи и ее глубине. Так как с введением обратной связи коэффициент усиления уменьшается, то это должно быть учтено при выборе количества применяемых интегральных микросхем (ИМС). Петлевое усиление можно определить из общего выражения

$$\frac{dK_{oc}}{K_{oc}} = \frac{dK}{K(1+\beta_{oc}K)} - \frac{d\beta_{oc}}{\beta_{oc}},$$

если известно изменение коэффициента усиления K .

При достаточно стабильных параметрах применяемых в цепи обратной связи элементов можно считать, что $d\beta_{oc} \rightarrow 0$. Тогда

$$K\beta_{oc} \approx \frac{dK/K}{dK_{oc}/K_{oc}} - 1.$$

Так, если коэффициент усиления усилителя без обратной связи может изменяться на 50% ($dK/K=0,5$) и при этом требуется, чтобы при введении обратной связи K_{oc} не изменялся более чем на 0,5% ($dK_{oc}/K_{oc} = 0,005$), то при $d\beta_{oc} \rightarrow 0$ необходимо петлевое усиление $\beta_{oc}K = 99$

При заданном значении K_{oc} и некоторой глубине обратной связи определяют коэффициент усиления усилителя с разомкнутой обратной связью $K=K_{oc}(1+\beta_{oc}K)$.

Решив вопрос о структуре усилителя, количестве ИМС, используемых в нем, виде и глубине обратной связи, составляют ориентировочно принципиальную схему. При непосредственной связи между ИМС необходимо согласовывать уровни выходного сигнала предыдущей ИМС с допустимым входным сигналом последующей. Кроме того, необходимо обеспечивать защиту входных цепей ИМС от возможных аварийных изменений входного сигнала.

Нелинейные искажения, заданные на проектируемую часть усилителя, обычно не распределяют между ИМС, а все значения коэффициента гармо-

ник отводят на выходной каскад, работающий в режиме большого сигнала (или предоконечный, если в выходном каскаде используются повторители напряжения). Это обусловлено тем, что наибольшие нелинейные искажения возникают при больших уровнях усиливаемого сигнала, при которых начинает сказываться нелинейность характеристик транзисторов.

5.2 Частотная характеристика многокаскадного усилителя

Частотные искажения, вносимые каждой ИМС в диапазоне высоких частот, известны из паспортных данных или могут быть определены экспериментально. Результирующий коэффициент частотных искажений усилителя находят как произведение соответствующих коэффициентов отдельных ИМС:

$$M_{\epsilon} = M_{\epsilon 1} \cdot M_{\epsilon 2} \cdot \dots \cdot M_{\epsilon n}$$

Частотные искажения в диапазоне низких частот, как правило, обусловлены влиянием цепей связи между отдельными усилительными каскадами. В зависимости от особенностей усилителя частотные искажения между цепями связи распределяют равномерно или неравномерно. При равномерном распределении частотные искажения каждой цепи связи определяют из выражения

$$M_{H1} = M_{H2} = \sqrt[n]{M_H}.$$

Определим полосу пропускания многокаскадного усилителя на дискретных элементах, состоящего из n идентичных каскадов. Как известно, полоса пропускания усилителя $\Delta F = F_B - F_H$, где F_B и F_H — соответственно верхняя и нижняя частоты, относительное усиление которых $|y| = 1/\sqrt{2}$.

Ввиду того, что F_H много меньше, чем F_B , полосу пропускания усилителя можно определить как $\Delta F \approx F_{\epsilon}$.

Если не учитывать инерционность транзистора, то

$$F_{\epsilon} = 1/(2\pi RC),$$

где $R = R_{\text{вых}} // R_n$; $C = C_{\text{вх}} + C_{\text{сх}} + C_m$; $R_{\text{вых}}$ — выходное сопротивление усилителя; R_n — сопротивление нагрузки; $C_{\text{сх}}$, $C_{\text{вых}}$, C_m — соответственно входная, выходная емкости и емкость нагрузки (или монтажа). Рассмотрим выражение обобщенной частотной характеристики, нормированной по абсолютной величине коэффициента передачи на средних частотах K_{max} :

$$|y| = \frac{1}{M_{\epsilon}} = \frac{K_{\epsilon}}{K_{\text{max}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau_B)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (F/F_{\epsilon})^2}}.$$

В приведенном выражении K_{ϵ} и K_{max} — соответственно коэффициент усиления усилителя в области верхних и средних усиливаемых частот.

Обозначим F/F_{ϵ} через x_{ϵ} , тогда

$$|y| = (1 + x_{\epsilon}^2)^{-1/2}.$$

Учитывая, что полоса пропускания усилителя измеряется на уровне $|y| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 2^{-1/2}$, получим $x_{\epsilon} = 1$. При включении же n одинаковых усилителей:

$$\begin{aligned} |y| &= (1+x_g^2)^{-n/2} \\ \text{Приравнявая } |y| &= 1/\sqrt{2} = 2^{-1/2}, \text{ находим} \\ (1+x_g^2)^{-n/2} &= 2^{-1/2}, \end{aligned}$$

откуда

$$x_g = \sqrt{2^{1/n} - 1}.$$

В данном случае $x_g = F_{gn}/F_g$ характеризует относительное сужение полосы пропускания многокаскадного усилителя по сравнению с однокаскадным при отсчете полосы на уровне $0.7=1/\sqrt{2}$.

Зависимость сужения полосы от числа каскадов приведена в табл.1.1.

Таблица 1.1

n	1	2	3	4	5	6
x_n	1	0,64	0,51	0,435	0.39	0,35

Заметим, что в двухкаскадном усилителе полоса сужается в 1.55 раза. Сужение полосы почти в 2 раза дает трехкаскадный усилитель и т.д.

В области низких частот для многокаскадного усилителя, состоящего из n одинаковых каскадов, справедливо равенство:

$$|y| = \frac{|K_H|}{K_{\max}} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau_H)^{-2}}^n} = \frac{1}{(\sqrt{1+(F/F_H)^{-2}})^n},$$

где $\tau_H = 1/2\pi F_H = C(R_c + R_{gx})$, C — разделительная емкость; R_{gx} — входное сопротивление рассматриваемого усилителя. Роль R_g может выполнять выходное сопротивление предыдущего каскада.

Следует также учитывать, что при наличии цепи эмиттерной стабилизации искажения на низких частотах будет вносить также и конденсатор в эмиттерной цепи.

Обозначив F/F_H через x_H , получим для многокаскадного усилителя

$$|y| = (1+x_H^{-2})^{-\frac{n}{2}}.$$

Приравнявая $|y| = 2^{-1/2}$, получим $(1+x_H^{-2})^{-n/2} = 2^{-\frac{1}{2}}$, откуда находим

$$x_H = \frac{1}{\sqrt{2^{1/n} - 1}}.$$

В данном случае $x_H = F_{Hn}/F_H$ характеризует относительное изменение нижней граничной частоты n -каскадного усилителя по сравнению с однокаскадным усилителем.

Полученные формулы для x_g и x_H показывают, что полоса пропускания многокаскадного усилителя оказывается значительно уже по сравнению с однокаскадным, поскольку F_{Hn} увеличивается, а F_{gn} уменьшается.

Требования к граничной частоте f_β используемых в каскадах транзисторов, можно определить следующим образом:

$$f_\beta = f_\alpha \cdot (1-\alpha) \geq \frac{f_B}{\sqrt[n]{M_B^2 - 1}},$$

где n — количество усилительных каскадов.

5.3 Многокаскадные усилители в интегральном исполнении

Одиночные усилительные каскады, выполненные как на биполярных, так и на полевых транзисторах, широко используются при проектировании аналоговых ИМС. Аналоговые ИМС (АИМС) предназначены для преобразования и обработки сигналов, изменяющихся непрерывно и во времени. Они находят применение в аппаратуре воспроизведения и усиления звуковых сигналов, радиоприемниках и телевизорах, видеомагнитофонах и измерительных приборах, технике связи и т.д.

АИМС — конструктивно законченное устройство, которое в совокупности с ограниченным количеством внешних радиоэлементов позволяет создавать сложный завершённый функциональный узел.

Функциональный узел — это группа радиоэлементов, объединённых конструктивно и технологически в сборочную единицу (модуль), предназначенную для создания некоторой законченной части радиоэлектронной аппаратуры, например, усилителя, фильтра, источника питания и т.п.

Взамен традиционного метода изготовления функциональных узлов путем сборки их из готовых радиокомпонентов в модули с применением межсоединений и конструктивных элементов в АИМС процессы изготовления входящих в узел радиокомпонентов и объединения их в функциональную конструктивно завершённую структуру совмещаются. Такая технология называется интегральной.

Интегральная технология изменила представление об оптимальных функциональных структурах радиоэлектронных устройств и их функциональном базисе. Появились новые принципы и способы конструирования аппаратуры, оказывающие значительное влияние на все этапы изготовления радиоэлектронных устройств, способы их эксплуатации и существенно расширяющие сферу их применения. Сформировалась специальная отрасль электроники — микроэлектроника, решающая проблемы конструирования и производства электронных изделий на базе интегральной технологии.

В настоящее время стандартизированы количественные и качественные показатели сложности ИМС, характеризуемые числом содержащихся в них элементов. По сложности ИМС подразделяются на малые, средние, большие, и сверхбольшие интегральные микросхемы. Повышение уровня интеграции микросхем является прогрессивным направлением, которое помогает улучшить функциональные и эксплуатационные показатели радиоэлектронной аппаратуры.

С помощью интегральной технологии можно изготовить большинство маломощных функциональных узлов в виде ИМС. Однако, промышленное производство микросхем определенного типа целесообразно лишь при их

массовом применении. При малом объеме сбыта затраты на разработку и подготовку производства значительно превысят стоимость ИМС, и их применение окажется нецелесообразным.

Следует отметить, что АИМС относятся к комплектующим изделиям, не имеющим самостоятельного назначения, а применяются лишь в совокупности с другими изделиями как составные части более сложных и различных по назначению устройств.

Применение ИМС позволяет значительно уменьшить габариты аппаратуры и ее массу, значительно повысить надежность, уменьшить потребляемую электрическую мощность и стоимость аппаратуры. Кроме того, применение ИМС дает возможность улучшить технологию производства аппаратуры и в ряде случаев получить такие параметры, которые в усилителях при дискретном исполнении получить практически невозможно.

При использовании ИМС отпадает необходимость в расчете, сборке и настройке отдельных каскадов. В этом случае на первый план выдвигаются вопросы согласования отдельных ИМС, введения цепей обратных связей, обеспечивающих получение необходимых параметров, обеспечение устойчивости всей системы, охваченной цепями обратной связи и т.д.

В настоящее время промышленностью разработано и выпускается значительное количество различных ИМС, в которых усилители являются одним из функциональных узлов среди множества узлов другого назначения. На сегодняшний день перед специалистом-разработчиком стоит задача правильного выбора и оптимального использования готовых ИМС.

Для того чтобы различить, какую функцию выполняет конкретная ИМС, принята система условных обозначений, отражающая их принадлежность к определенным сериям, классам и группам. Серии стремятся разработать так, чтобы из микросхем, входящих в нее, можно было построить законченное устройство.

Условное обозначение ИМС состоит из следующих элементов. Первый элемент — цифра, обозначающая группу ИМС. По конструктивно-технологическим признакам ИМС подразделяются на три группы, которым присвоены обозначения: 1, 5, 7 — полупроводниковые; 2, 4, 6, 8 — гибридные; 3 — прочие (пленочные, вакуумные, керамические и т. д.). Второй элемент — две цифры, обозначающие порядковый номер разработки серии ИМС. Эти элементы обозначают серию микросхем. Третий элемент — две буквы, обозначающие подгруппу и вид ИМС в соответствии с табл. 1.2, в которой отражено обозначение усилителей в интегральном исполнении.

Таблица 1.2

Усилители	Обозначение
Высокой частоты	УВ
Промежуточной частоты	УР
Низкой частоты	УН
Импульсных сигналов	УИ
Широкополосные	УК
Повторители	УЕ
Считывания и воспроизведения	УЛ
Индикации	УМ
Постоянного тока	УТ
Операционные	УД
Дифференциальные	УС
Прочие	УП

ИМС, предназначенные специально для усиления электрических сигналов, имеют большую степень интеграции. Трудности изготовления реактивных элементов заставили разрабатывать ИМС в основном в вариантах с непосредственными связями. Можно выделить два основных типа интегральных усилителей: простые усилители с непосредственными связями между каскадами и глубокой отрицательной обратной связью, и усилители на основе использования дифференциальных усилительных каскадов. К последнему типу относятся операционные усилители, которые будут рассмотрены далее

6. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

6.1 Общие сведения об усилителях мощности

Усилителями мощности называются такие усилители, которые, прежде всего, должны обеспечивать высокую выходную мощность; усиление по напряжению в них является второстепенным фактором. Высокая выходная мощность должна быть получена в усилителях мощности при наименьшем потреблении энергии от источника питания и допустимых уровнях нелинейных и частотных искажений.

Усилитель мощности представляет собой обычно многокаскадный усилитель, состоящий из входного, предоконечного и оконечного каскадов. Технические характеристики усилителя мощности в основном определяются выходным каскадом. Мощный выходной каскад является основным потребителем электрической энергии. Он вносит основную часть нелинейных искажений и занимает объем, сравниваемый с объемом остальной части усилителя. Поэтому при выборе и проектировании выходного каскада усилителя мощности основное внимание обращают на возможность получения максимального КПД, малые нелинейные искажения и габаритные размеры.

В усилителе мощности высокая выходная мощность при максимальном КПД может быть получена при определенном согласовании его внутреннего сопротивления с сопротивлением нагрузки. С этой целью в усилителях мощности нередко используют трансформаторы. Правильным выбором коэффициента трансформации всегда можно добиться необходимого согласования и получить в нагрузке максимально возможную мощность.

В выходных каскадах усилителей используются различные режимы работы транзисторов, начиная от традиционного класса А до новейшего цифрового класса D.

В одноктактных усилителях класса А большой ток смещения обеспечивает открытое состояние транзисторов в течение всего периода существования сигнала. Этому режиму присущ низкий уровень искажений, но одновременно и низкий КПД, который не превышает в лучшем случае 50%. Последний не позволяет создать усилитель класса А с достаточно большой выходной мощностью, приемлемых габаритов и умеренным выделением тепла.

В усилителях класса В смещение или начальный ток уменьшен так, чтобы каждый из комплементарных транзисторов был открыт последовательно, пропуская положительную и отрицательную части входных сигнала соответственно. Этим достигаются меньший нагрев и более высокий КПД (теоретически максимум 78%).

Многие изготовители высококлассной техники выпускают усилители, режим выходного каскада которых можно переключать из класса А в класс В. Тем самым можно выбрать меньшие искажения, но ограниченную динамику

или повышенную мощность с некоторыми потерями в коэффициенте нелинейных искажений.

Разработчики всегда демонстрировали стремление создать экономичные усилители мощности. Сначала были предприняты многочисленные попытки объединить эффективность класса В и низкие искажения класса А. Так появились варианты переходного класса АВ, потом в середине 70-х его разновидности с динамическим, т.е. зависящим от уровня сигнала, смещением типа Super Class A, New Class A, Non-switching amp и т.д. Многие фирмы предлагали аналоговые усилители с изменяющимся в зависимости от уровня сигнала напряжением питания. Первой на этом пути еще в конце 70-х была Hitachi, которая и предложила для обозначения этого режима работы название - класс Н. В тех усилителях напряжение питания выходных каскадов могло принимать одно из трех дискретных значений. Сегодня подобные усилители используются во многих моделях Technics, обозначение которых Н+ показывает на небольшое отличие в схемотехнике. Здесь уровень питания меняется только на одну ступень, повышая выходную мощность в полтора раза.

В усилителях класса D выходные транзисторы работают как ключи, которые либо полностью открыты, или полностью закрыты. Поскольку в таком режиме работы практически отсутствует выделение тепла, КПД усилителя приближается к 100%. Поскольку непрерывный аналоговый сигнал невозможно воспроизвести только включением и выключением выходного каскада, усилители данного класса представляют аналоговый сигнал путем изменения временного отрезка между этими переключениями. Такой процесс называется широтно-импульсной модуляцией – ШИМ. ШИМ – усилители в настоящее время используются в автомобильных усилителях и стационарной аппаратуре с выходной мощностью несколько сот ватт.

Но наиболее перспективны усилители мощности класса D в полностью цифровом усилителе, поскольку ШИМ - сигнал может быть получен непосредственно с выхода CD - или MD-проигрывателя или другого цифрового источника. В таком усилителе реально заранее в цифровой форме осуществить любую коррекцию возможных искажений, вызванных работой самого ключевого каскада. Такие цифровые усилители уже существуют.

В усилителях мощности применяют все три схемы включения транзисторов: с ОБ, ОЭ, ОК. В схеме с ОБ, как известно, транзистор имеет наибольшее значение напряжения на коллекторе и сравнительно линейную переходную характеристику (даже при больших значениях выходного сигнала). Поэтому схема с ОБ позволяет получать наибольшую выходную мощность при заданном коэффициенте гармоник.

Схема с ОЭ, как известно, имеет максимальное усиление по мощности. Однако нелинейные искажения в схеме с ОЭ больше, чем в схеме с ОБ. К тому же требуется значительная мощность для питания цепей стабилизации транзистора по постоянному току.

Схема с ОК имеет малое выходное сопротивление и в настоящее время находит широкое применение в бестрансформаторных двухтактных усилителях мощности.

6.2 Однотактные выходные каскады на транзисторах

Простейшим способом подключения нагрузки в усилителе мощности является непосредственное ее включение в выходную цепь транзистора, как показано на рис. 6.1. Достоинство данного включения связано с простотой схемы, недостатком является протекание через нагрузку постоянной составляющей тока электропитания и невысокий КПД.

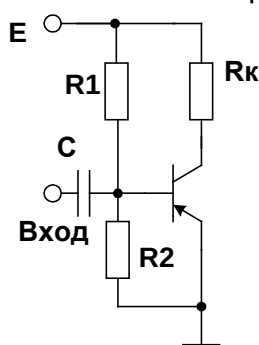


Рисунок 6.1 – Усилитель мощности с включением нагрузки в коллекторную цепь транзистора

Определим максимальную выходную мощность для схемы рис. 6.1, считая, что остаточные напряжения и ток усилительного элемента равны нулю. Мощность сигнала, выделяемая в нагрузке, равна

$$P_{н\max} = 0,5 I_{т\text{вых}}^2 R_n = 0,5 I_{т\text{выл}} U_{т\text{вых}} = 0,5 I_0 0,5 E = 0,25 I_0 E.$$

Найдем максимально возможный КПД,

$$\eta_{\max} = P_{\max} / P_0 = \frac{0,25 I_0 E}{I_0 E} = 0,25.$$

Сопротивление нагрузки, необходимое для получения такого КПД, имеющего место лишь при полном использовании, как тока, так и напряжения, равно

$$R_n = U_{т\text{выл}} / I_{т\text{вых}} = E / (2 I_0)$$

Изменение сопротивления нагрузки, уменьшение амплитуды входного сигнала и наличие остаточного напряжения и тока транзистора приводят к уменьшению максимального КПД каскада.

Усилитель мощности, схема которого приведена на рис. 6.1, может быть использован для усиления сигналов произвольной формы в режиме А или сигналов одной полярности в режиме В.

При отсутствии в нагрузке индуктивной составляющей максимальное напряжение источника питания выбирается из условия $E \approx U_{кэ\max}$. Ток покоя I_0 равен сумме $I_{т\text{вых}}$ и остаточного тока транзистора $I_{\min}$. Максимальный коллекторный ток

$$I_{k\text{ м}} = 2I_0 \cong (1,4 \div 1,5) \sqrt{P_i / R_i}$$

Напряжение источника питания для рассматриваемого усилителя

$$E = 2U_{\text{тввы}} + U_{\text{ост}} = \sqrt{2P_n R_n} + U_{\text{ост}}.$$

где $U_{\text{ост}}$ — остаточное напряжение, определяемое по семейству выходных характеристик биполярного транзистора.

Реально КПД, получаемый от каскада с непосредственным включением нагрузки, меньше предельного из-за остаточного тока и напряжения и не превышает 20%. Низкий КПД и наличие постоянной составляющей в нагрузке тока ограничивает использование данного усилителя мощности.

Постоянную составляющую тока коллектора можно исключить, если R_n включить через конденсатор. Однако в этом случае КПД будет еще меньше (около 8,7%) при синусоидальном входном сигнале. Реально КПД получается 5-6 %, что ограничивает использование таких каскадов в качестве усилителей мощности.

Для получения большего значения КПД и устранения постоянной составляющей коллекторного тока транзистора в нагрузке применяют трансформаторные усилители мощности.

На рис. 6.2, приведена простейшая схема однотактного усилителя мощности с трансформаторным включением нагрузки.

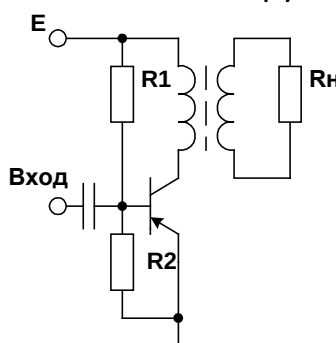


Рисунок 6.2 – Усилитель мощности с трансформаторным включением нагрузки

Для анализа ее работы рассмотрим семейство выходных характеристик транзистора с построенной линией нагрузки для переменного тока (рис. 6.3).

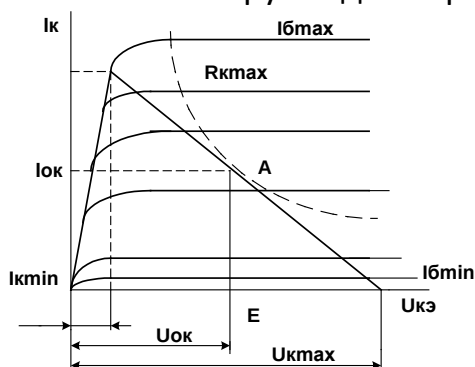


Рисунок 6.3 – Выбор режима работы усилителя мощности

Линия нагрузки для постоянного тока при $U_{ex} = 0$ будет проходить через точку А вертикально, если пренебречь падением напряжения на сопротивлении первичной обмотки трансформатора. Линия нагрузки по переменному току проходит через выбранную рабочую точку с координатами $U_{ок}$ и $I_{ок}$ под углом, определяемым действующим сопротивлением нагрузки в коллекторной цепи R'_H

$$R_H' = R_H / n^2; n = \omega_2 / \omega_1,$$

где n — коэффициент трансформации трансформатора;

ω_1 , ω_2 - число витков вторичной и первичной обмоток трансформатора.

Для получения от транзистора наибольшей выходной мощности линию нагрузки следует проводить как касательную к кривой $P_{к max}$ в пределах области, ограниченной допустимыми значениями $I_{к max}$ и $U_{к max}$. При работе усилителя базовый ток $I_{б}$ меняется от $I_{б min}$ до $I_{б max}$. При этом ток коллектора меняется от $I_{к min}$ до $I_{к max}$.

Из рис. 6.3 видно, что амплитуда переменного тока $I_{к m}$ и напряжения $U_{к m}$ транзистора равны соответственно

$$I_{к m} = \frac{I_{к max} - I_{к min}}{2}; \quad U_{к m} = \frac{U_{к max} - U_{к min}}{2}.$$

Если током $I_{к min}$ и напряжением $U_{к min}$ можно пренебречь, то

$$I_{к m} = 0,5 I_{к max}; \quad U_{к m} = 0,5 U_{к max}.$$

Для получения минимальных нелинейных искажений координаты рабочей точки следует выбирать из условия симметрии полувольт тока и напряжения. При этом

$$I_{0k} = I_{к min} + I_{к m} = I_{к m}, \quad U_{0k} = U_{к min} + U_{к m} = U_{к m}.$$

Определим мощность в нагрузке

$$P_H = 0,5 U_{к m} I_{к m} = 0,5 U_{ок} I_{ок}.$$

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора при отсутствии входного сигнала, будет равна

$$P_K = U_{ок} I_{ок} = 2P_H.$$

Следовательно, при заданной P_H выбор типа транзистора в рассматриваемой схеме должен производиться с учетом равенства

$$P_{к max} \geq 2P_H.$$

Определим КПД усилителя, пренебрегая потерями в трансформаторе

$$\eta = P_{H max} / P_0 = 0,5 \gamma \xi,$$

где P_0 — мощность, потребляемая от источника питания;

$\gamma = \frac{I_{к m}}{I_{ок}}$ — коэффициент использования тока коллектора;

$\xi = \frac{U_{к m}}{U_{0k}}$ — коэффициент использования коллекторного напряжения.

При идеализированных характеристиках транзистора коэффициенты использования тока и напряжения можно считать равными единицы. В этом случае $\eta_{max} = 0,5$. В реальной схеме η может составлять 35 – 40 %.

Наклон линии нагрузки на рис. 6.3 определяется, как указывалось выше, действующим сопротивлением нагрузки в коллекторной цепи. При заданном значении мощности в нагрузке сопротивление нагрузки

$$R'_H = U_{ок}^2 / (2P_H) = E_{\kappa}^2 / (2P_H).$$

Приведенное выражение дает возможность определить коэффициент трансформации выходного трансформатора при заданном значении напряжения источника питания.

6.3 Двухтактные усилители мощности

Максимальный КПД усилителя будет в том случае, если ток покоя будет равным нулю. Это означает, что усилитель должен находиться в режиме В. Однако, один транзистор в этом режиме не может усиливать полную синусоиду. Для транзистора n-p-n-типа возможно усиление только положительной полуволны входного сигнала, для транзисторов p-n-p-типа – только отрицательной полуволны (рис. 6.4).

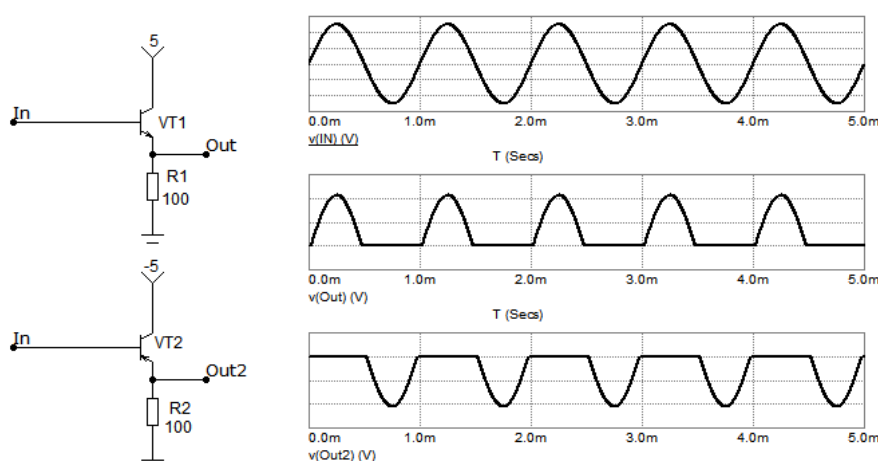


Рисунок 6.4 – Однотактный усилитель мощности в режиме В

Очевидно, что для построения усилителя, работающего в режиме В необходима двухтранзисторная схема, в которой каждый из транзисторов будет усиливать свою половину синусоиды. Такие усилители мощности называются двухтактными. Двухтактные усилители мощности, кроме режима В могут работать в режиме АВ.

Двухтактные усилители мощности позволяют получить более высокий КПД, чем однотактный усилитель мощности. Для этого используется режим В или АВ. В двухтактных схемах усилителей мощности использование режима А обычно не оправдывается из-за сравнительно невысокого КПД всей схемы.

Двухтактные выходные каскады можно подразделить на каскады с согласующими выходными трансформаторами и бестрансформаторные.

На рис. 6.5 приведена схема двухтактного трансформаторного усилителя мощности. Такой усилитель обладает рядом достоинств по сравнению с однотактными схемами. Например, как в отсутствие входного сигнала, так и во время работы постоянные составляющие коллекторных токов создают в сердечнике трансформатора магнитные потоки противоположных направлений. Следовательно, в сердечнике трансформатора отсутствует (или значительно подавлена при неполной симметрии) постоянная составляющая магнитного потока. Это значительно упрощает конструкцию трансформатора и позволяет уменьшить его размеры.

Существенным достоинством двухтактных каскадов является уменьшение нелинейных искажений. Действительно, при симметрии плеч кривая суммарного магнитного потока будет симметрична относительно оси времени, а, следовательно, она не будет содержать четных гармоник. В свою очередь, это дает возможность, помимо класса А, применять более экономичные режимы АВ и В, при которых как раз характерно появление нелинейных искажений за счет образования четных гармонических составляющих.

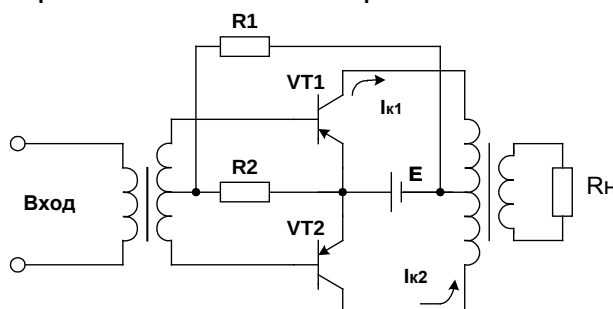


Рисунок 6.5 – Схема трансформаторного двухтактного усилителя мощности

Достоинством трансформаторного двухтактного каскада является также значительное подавление на выходе схемы пульсаций напряжения источников питания, кратных частоте питающей сети, а также различных синфазных сигналов. По этой причине иногда двухтактная схема применяется во входных и предварительных усилителях с низким уровнем входного сигнала.

К недостаткам, свойственным двухтактным схемам, относится требование довольно строгой симметрии схемы и идентичности транзисторов и обмоток трансформатора, а также необходимость получения на входе парафазного сигнала. Обычно для этой цели применяют либо трансформаторы, как показано на рис. 6.5, либо специальные фазоинверсные предоконечные усилители.

Следует отметить, что помимо отмеченных выше достоинств двухтактных трансформаторных усилителей мощности, они имеют и недостатки. Применяемый в них трансформатор – не технологичный элемент; он имеет большие массу и габариты, что не позволяет выполнять трансформаторные усилители в виде интегральных микросхем. Кроме того, трансформатор является источником значительных частотных искажений в области как низких, так и высоких частот, больших наводок, снижает КПД усилителя мощности.

Большие фазовые сдвиги, вносимые трансформатором между входным сигналом и выходным, не дают возможности охватить усилитель глубокой отрицательной обратной связью и тем самым повысить качество усилителя. В настоящее время трансформаторные усилители (как одноконтурные, так и двухконтурные) в основном используются в трактах радиочастотных схем (т.е. в ВЧ и СВЧ-диапазонах).

Однако и для диапазона НЧ (звукового диапазона) в настоящее время отдельные фирмы выпускают высококлассные ламповые усилители звуковой частоты с применением специальных разделительных и выходных трансформаторов. Применение специальных материалов и конструкции трансформаторов позволило расширить их частотный диапазон от десяти Гц до 50 кГц. Использование трансформаторных схем связано с особенностью ламповой схемотехники (в классе В лампы могут усиливать столько отрицательную полуволну сигнала, для усиления положительной волны нужно ее инвертировать, плюс необходимость согласования усилителя с нагрузкой по сопротивлению)

Отмеченных выше недостатков лишен бестрансформаторный усилитель мощности. Появление мощных транзисторов с низкоомным выходным сопротивлением обусловило широкое применение бестрансформаторных усилителей мощности и при больших уровнях выходной мощности.

Достоинством бестрансформаторного усилителя мощности является: малые масса и габариты, малые частотные искажения, большой КПД, возможность интегрального исполнения. При массовом производстве переход к бестрансформаторным усилителям мощности дает существенную экономию меди и трансформаторной стали, уменьшает общую трудоемкость изготовления аппаратуры. В настоящее время подавляющее число усилителей мощности строится по бестрансформаторной схеме.

На рис. 6.6, а - г приведены возможные схемы оконечных каскадов бестрансформаторных усилителей мощности. Как видно из приведенного рисунка, они могут быть реализованы либо на транзисторах различного типа проводимости (комплементарные транзисторы), либо на транзисторах одного типа проводимости. Питание таких усилителей мощности может производиться от двух источников с заземленной средней точкой, либо от однополярного источника. В последнем случае нагрузка обычно подключается к выходному каскаду через разделительный конденсатор.

Нагрузка в этих усилителях может либо подключаться через разделительный конденсатор к общей шине, либо к средней точке двух источников питания. Необходимый режим работы каждого транзистора обеспечивается напряжением, действующим на его базе:

$$U_{эб1} = E_{эб1} + U_1(t); \quad U_{эб2} = E_{эб2} + U_2(t),$$

где $E_{эб1}$, $E_{эб2}$ — постоянные напряжения, действующие на базах соответствующих транзисторов. На рис. 6.6 показаны также управляющие сигналы с

учетом фаз, которые обеспечивают нормальную работу выходных каскадов. Управление комплементарных транзисторов осуществляется синфазными сигналами, а транзисторов одного типа электропроводности – противофазными. Получение противофазных сигналов требует применения специальных транзисторных фазоинверсных усилителей, что в некоторой степени усложняет схему усилителя мощности. Управление комплементарными транзисторами существенно упрощается – входной сигнал обычно подается их объединенные входы.

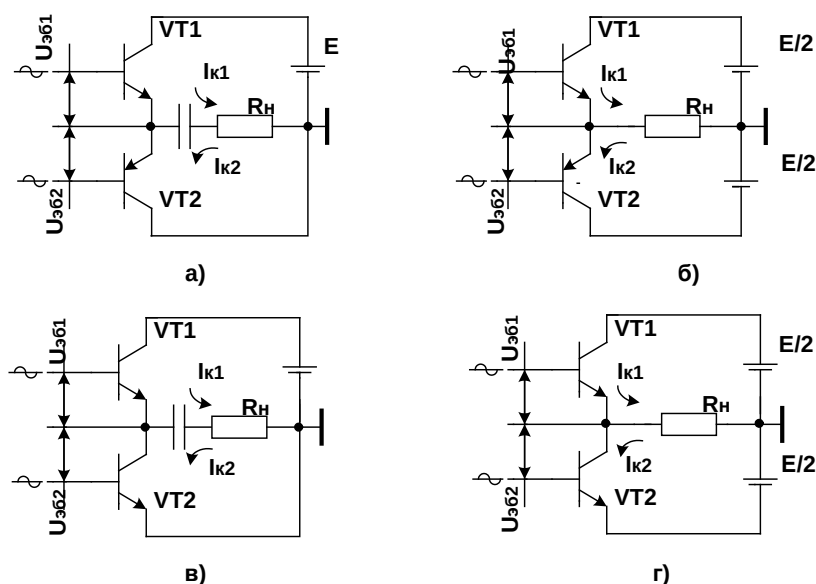


Рисунок 6.6 – Возможные схемы оконечных каскадов бестрансформаторных усилителей мощности: а, б — на транзисторах различного типа проводимости; в, г — на транзисторах одного типа проводимости

6.4 Принцип работы бестрансформаторного усилителя мощности

Рассмотрим особенности работы оконечных каскадов, приведенных на рис. 6.6. При емкостной связи оконечного каскада с нагрузкой необходим один источник с напряжением, равным E . Емкость конденсатора, C следует выбирать из соотношения

$$1/\omega_n C < R_n$$

где ω_n - нижняя граничная частота усиления. При выполнении этого условия напряжение на конденсаторе не успевает заметно измениться в течение периода колебаний усиливаемого сигнала, и его поэтому можно считать постоянным и равным $0,5 E$. Таким образом, последовательно с нагрузкой как бы включается дополнительный источник питания с напряжением равным $0,5 E$.

При положительной полуволне входного сигнала в схеме рис. 6.6 а, открывается верхний транзистор $VT1$ и ток от источника питания проходит по цепи: плюс источника питания E , коллектор-эмиттер транзистора $VT1$, конденсатор C , R_n , минус источника питания E . При отрицательной полуволне входного синусоидального сигнала транзистор $VT1$ закрыт. Роль источника

питания выполняет конденсатор C , напряжение на котором равно $0,5E$. Ток в этом случае проходит по следующей цепи: положительная обкладка конденсатора C , эмиттер-коллектор транзистора $VT2$, R_n , отрицательная обкладка конденсатора C .

Во время отрицательного полупериода ток от источника питания не потребляется. Стабилизация средней точки усилителя мощности с емкостной связью нагрузки вызывает большие трудности, чем в каскадах с непосредственной связью. По этой причине в усилителях мощности чаще применяется гальваническая связь нагрузки с источником питания. Нижняя граничная частота в таких усилителях мощности определяется только емкостями конденсаторов на входе усилителя и в фильтре выпрямителя. Для обеспечения симметрии плеч оконечного каскада в нем лучше применять комплементарные транзисторы, так как в такой схеме оба транзистора включены по схеме ОК.

При правильном выборе управляющих сигналов в схемах рис. 6.6, ток

$$I_n = I_{\kappa 1} - I_{\kappa 2}.$$

В свою очередь, ток $I_{\kappa} = f(U_{эб})$. На рис. 6.7 приведена зависимость $I_{\kappa} = f(U_{эб})$, которую называют также проходной динамической характеристикой.

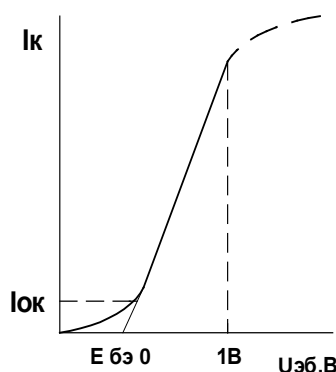


Рисунок 6.7 – Проходная динамическая характеристика усилителя мощности

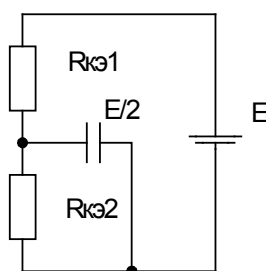
Эта характеристика хорошо аппроксимируется отрезком прямой:

$$I_{\kappa} = \begin{cases} S(U_{эб} - E_{бэ0}) & \text{при } U_{эб} > E_{бэ0} \\ 0 & \text{при } U_{эб} < E_{бэ0} \end{cases},$$

где S — крутизна транзистора, мА/В.

Для работы в режиме В напряжение смещения должно выбираться равным $E_{бэ0}$. Тогда при входном напряжении, равном нулю, через транзисторы протекает ток покоя $I_{ок}$ (см. рис. 6.7), который заряжает конденсатор C до напряжения, равного $0,5E$. Эквивалентную схему для этого случая можно представить в виде рис. 6.8.

В этой схеме оба транзистора заменены эквивалентными резисторами, а конденсатор C заменен источником, напряжение которого равно $0,5E$.

Рисунок 6.8 – Эквивалентная схема усилителя мощности при $U_{\text{вх}} = 0$

В динамическом режиме каждое плечо двухтактного усилителя мощности можно представить в виде эквивалентной схемы, состоящей из нагрузочного резистора, транзистора и источника, равного $0,5E$. Это справедливо для всех схем, приведенных на рис. 6.6.

Рассмотрим работу усилителя мощности при синусоидальном сигнале на входе:

$$U_{\text{вх}} = U_m \sin(\omega t).$$

Тогда, напряжение между базой и эмиттером транзистора

$$U_{\text{бэ}} = E_{\text{бэ0}} + U_m \sin \omega t.$$

Так как

$$I_{\kappa} = S(U_{\text{бэ}} - E_{\text{бэ0}}),$$

то получаем, что импульсы коллекторного тока

$$I_{\kappa1} = S U_m \sin(\omega t),$$

что справедливо в течение положительных полупериодов синусоидального сигнала. Аналогично можно получить выражение для тока второго транзистора

$$I_{\kappa2} = -S U_m \sin \omega t.$$

Если транзисторы имеют одинаковые параметры, то ток в нагрузке

$$I_{\text{н}} = S U_m \sin \omega t = I_{\kappa\text{м}} \sin \omega t.$$

В идеальном случае этот ток будет синусоидальным, так как не будет содержать высших гармоник.

Среднее значение тока потребляемого транзисторами $VT1$ или $VT2$ в течение одного полупериода в соответствии с разложением в ряд Фурье импульсов коллекторных токов

$$I_{\text{ср1}} = I_{\text{ср2}} = I_{\text{ср}} = I_{\kappa\text{м}}/\pi.$$

При анализе двухтактных схем оконечных каскадов широко используется принцип совмещения проходных динамических характеристик транзистора. Идеальная совмещенная проходная динамическая характеристика представляет собой прямую линию с крутизной S , проходящей через начало координат см. рис. 6.9. Выходной ток при такой характеристике не будет искажен.

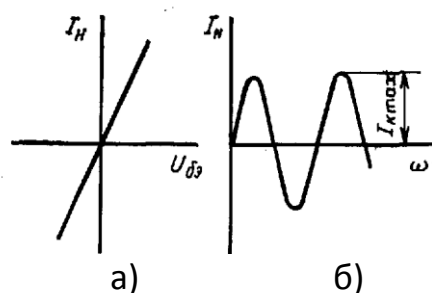


Рисунок 6.9 – Построение сигнала на выходе усилителя мощности при идеальной совмещенной проходной динамической характеристике: а — идеальная совмещенная проходная динамическая характеристика; б — форма тока в нагрузке

Совмещенная проходная характеристика будет прямой только в том случае, если проходные динамические характеристики транзисторов идеальны (т. е. аппроксимированы отрезками прямых линий) и напряжение смещения $E_{см} = E_{бэ0}$. Реальные характеристики нелинейные как при малых, так и при больших значениях коллекторного тока.

Если оконечные транзисторы работают без смещения, то из-за нелинейности их характеристик в области малых токов совмещенная проходная динамическая характеристика, будет нелинейная. В свою очередь, это приводит к искажению сигнала в нагрузке в области малых токов, которые называют искажениями типа «ступеньки» (рис. 6.10).

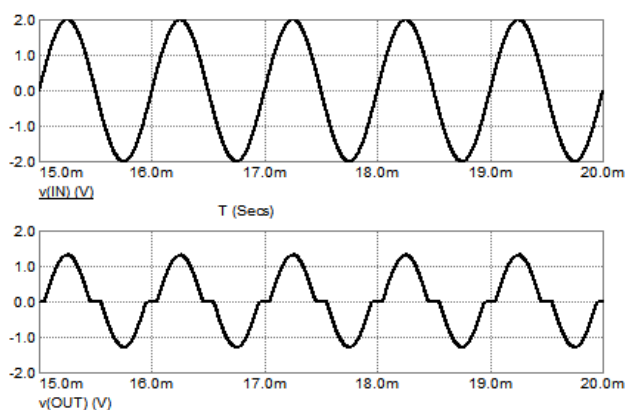


Рисунок 6.10 – Входное и выходное напряжение в усилителе класса В в области малого входного напряжения (искажения типа «ступенька»)

Кроме того, при использовании схемы с общим коллектором выходное напряжение оказывается примерно на 0.7В меньше входного.

Правильным выбором напряжения смещения можно устранить эти искажения. Для этого $E_{бэ0}$ должно быть равно напряжению отсечки (т.е. примерно 0.7В). При этом транзисторный каскад будет работать в режиме АВ.

Платой за устранение искажений является появление начального тока коллектора (т.е. тока через выходные транзисторы при отсутствии входного сигнала). Это приводит к снижению КПД усилителя (как правило, очень незначительному), а также к необходимости температурной стабилизации этого тока.

6.5 Энергетические характеристики оконечного каскада

Проведем расчет бестрансформаторного усилителя мощности для одного плеча, поскольку процессы, происходящие в коллекторных цепях транзисторов, одинаковы. Для определения энергетических характеристик оконечного каскада рассмотрим семейство выходных характеристик транзистора с построенной динамической линией нагрузки. Построим также временные диаграммы тока и напряжения, как показано на рис. 6.11.

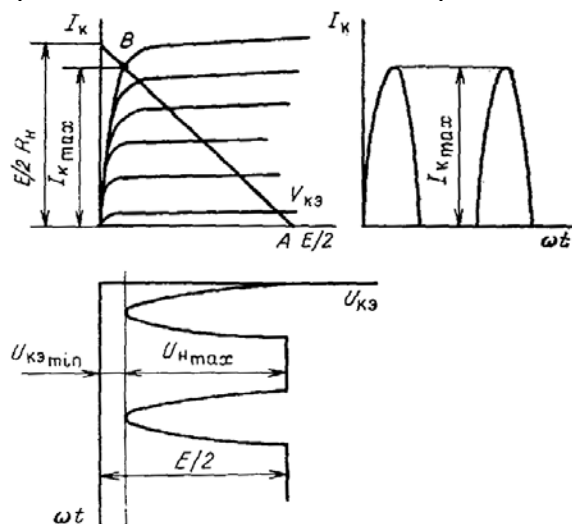


Рисунок 6.11 – Построение временных диаграмм напряжения и тока в усилителях мощности для одного транзистора

Для режима В ток покоя (при $U_{вх} = 0$) можно считать равным нулю. Обычно этот ток в режиме В (или АВ) выбирают равным

$$I_{ок} = (0,01 \div 0,02) I_{k \max}.$$

Напряжение

$$U_{кэ} = 0,5E - I_k R_k.$$

Напряжение $U_{кэ}$ изменяется в соответствии с нижней диаграммой рис. 6.10.

Напряжение на нагрузке при входном синусоидальном сигнале

$$\begin{aligned} U_n &= I_{km} R_n \sin \omega t = U_{km} \sin \omega t, \\ U_{km} &= R_n I_{k \max} = R_n S U_{вх \max}, \end{aligned} \quad (2.1)$$

где S — крутизна проходной характеристики.

Введем коэффициент использования напряжения

$$\xi = \frac{U_{n \max}}{0,5E} = 2U_{n \max} / E.$$

С учетом (2.1)

$$\xi = 2R_n S U_{вх \max} / E = 2I_k R_n / E. \quad (2.2)$$

Если остаточное напряжение транзистора $U_{кэ \min} = 0$, то $U_{km} = 0,5E$ и $\xi = 1$. Если $U_{km} = 0$, то $\xi = 0$. Таким образом, при $U_{кэ} > 0$

$$0 < \xi < \xi_{\max} < 1,$$

$$\text{где } \xi_{\max} = 2(0,5E - U_{кэ \min}) / E.$$

Из выражения (2.2) определим амплитуду импульса коллекторного тока

$$I_{k \max} = \xi E / (2R_n). \quad (2.3)$$

При $\xi = 1$, $I_{k \max} = E / (2R_n)$.

Определим мощность, характеризующую работу оконечного каскада. Каждое плечо усилителя мощности потребляет ток от источника питания

$$P_1 = P_2 = I_{k \text{ ср}} 0,5E.$$

Суммарная мощность, потребляемая от источника питания:

$$P_o = P_1 + P_2 = EI_{k \text{ ср}} = I_{k \text{ м}} E / \pi.$$

Подставляя значение $I_{k \text{ м}}$ из (2.3), получим

$$P_o = \xi E^2 / (2\pi R_n). \quad (2.4)$$

Из выражения (2.4) видно, что мощность P_o линейно зависит от коэффициента использования напряжения ξ . При $\xi = 1$

$$P_o = E^2 / (2\pi R_n).$$

Определим мощность в нагрузке

$$P_n = U_{n \max}^2 / (2R_n) = \xi^2 E^2 / (8R_n) \quad (2.5)$$

Тогда, КПД

$$\eta = P_n / P_o = \frac{\pi \xi^2}{4}$$

и линейно зависит от ξ . При $\xi = 1$ КПД максимален и равен $\eta = \pi / 4 = 0,785$.

Мощность, рассеиваемая на коллекторах двух транзисторов,

$$2P_k = P_o - P_n.$$

Тогда

$$P_k = 0,5(P_o - P_n) = 0,5\left(\frac{\xi E^2}{2\pi R_n} - \frac{\xi^2 E^2}{8R_n}\right) = \frac{E^2(4\xi - \pi\xi^2)}{16\pi R_n}.$$

Продифференцировав полученное выражение по ξ и приравняв нулю первую производную, находим, что максимум рассеиваемой мощности на коллекторе транзистора имеет место при $\xi = 2/\pi = 0,637$ и равен

$$P_{k \max} = E^2 / (4\pi^2 R_n) = E^2 / 40R_n. \quad (2.6)$$

Из выражения (2.6) найдем значение

$$E^2 = 4\pi^2 R_n P_{k \max}$$

и подставим это значение в (2.5). Получим

$$P_n = 0,5\xi^2 \pi^2 P_{k \max} = 4,93P_{k \max}.$$

Отсюда следует, что полезная мощность в нагрузке в 4,93 раза превышает мощность, рассеиваемую одним транзистором. Обычно считают $P_n = (4-5) P_{k \max}$. Последнее выражение позволяет по заданной мощности в нагрузке определить $P_{k \max}$ и выбрать транзистор по допустимой мощности, рассеиваемой на его коллекторе.

6.6 Режим АВ для усилителя мощности

Переходные искажения, возникающие в усилителе мощности в режиме В, вызывают значительные нелинейные искажения. Как видно из переходной характеристики (см. рис. 6.7) вблизи нуля ток в открытом транзисторе достаточно мал, а его внутреннее сопротивление велико. В результате прирост напряжения на нагрузке в этой области оказывается меньше, чем изменение входного сигнала, что и является причиной излома данной характеристики.

При задании небольшого начального тока транзисторов их внутреннее сопротивление уменьшается, переходная характеристика становится более линейной, что существенно уменьшает нелинейные искажения. Такой режим и называется режимом АВ. В этом режиме переходные искажения настолько малы, что с помощью обратной связи легко могут быть уменьшены до пренебрежимо малой величины.

Существуют различные способы задания напряжения смещения в оконечных каскадах. Один из способов задания напряжения смещения показан на рис. 6.12. Для задания малого тока покоя между базами транзисторов $VT1$ и $VT2$ в данной схеме приложено постоянное напряжение, около 1,4 В. С этой целью в схему введены диоды $VD1$ и $VD2$. Падение напряжения на диодах $VD1$ к $VD2$ составляет примерно $U_1=U_2=0,7$ В. При таком напряжении через транзисторы $VT1$ и $VT2$ течет небольшой начальный ток. Величина генератора тока I_1 выбирается больше максимального базового тока транзисторов $VT1$ и $VT2$, чтобы диоды $VD1$ и $VD2$ при максимальном входном сигнале не запирались. Источники постоянного тока не следует заменять резисторами, так как в этом случае ток через диоды будет убывать при возрастании входного сигнала.

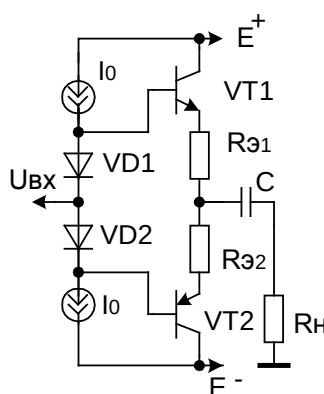


Рисунок 6.12 – Задание начального смещения с помощью диодов

Основная проблема режима АВ состоит в необходимости поддержания постоянного тока покоя транзисторов $VT1$ и $VT2$ в широком диапазоне рабочих температур. При увеличении температуры, как известно, ток покоя увеличивается. Это приводит к дальнейшему росту температуры транзисторов и

в результате к их тепловому разрушению. Такой эффект называется положительной термической обратной связью.

Для компенсации положительной связи при повышении температуры транзистора на 1°C необходимо уменьшить напряжение $U_{эб}$, примерно на 2,5 мВ. Эту роль дополнительно и выполняют диоды $VD1$ и $VD2$, помимо задания напряжения смещения в схеме рис. 6.12. Конечно, такая температурная компенсация оказывается неполной, так как существует значительное различие в температурах перехода транзистора и его корпуса. Поэтому применяются дополнительные меры по стабилизации тока покоя. Для этого в схему усилителя мощности включаются резисторы $R1$ и $R2$, которые осуществляют отрицательную обратную связь по току. Эффективность обратной связи увеличивается с возрастанием величины сопротивлений этих резисторов, но при этом уменьшается выходная мощность. По этой причине величина сопротивлений резисторов обратной связи должна выбираться малой по сравнению с сопротивлением нагрузки.

6.7 Составные транзисторы в усилителях мощности

Получение больших токов в нагрузке требует применения в выходных каскадах транзисторов с большими допустимыми токами. Такие транзисторы, как правило, имеют небольшой коэффициент передачи тока, поэтому ток управления выходным каскадом (ток базы) получается достаточно большим и не всякий предварительный каскад может обеспечить такой ток. Поэтому в усилителях мощности часто применяют составные транзисторы, которые имеют очень большой коэффициент передачи тока (сотни и даже тысячи) и большой допустимый ток.

Составные транзисторы могут применяться и еще по одной причине: в интегральном исполнении не удастся изготовить транзисторы $n-p-n$ - и $p-n-p$ -типа с одинаковыми параметрами. При этом коэффициент передачи тока базы мощного интегрального $p-n-p$ -транзистора значительно меньше, чем $n-p-n$ -транзистора. Это приводит к тому, что при подаче гармонического входного сигнала амплитуда выходного сигнала (отрицательной полярности), снимаемая с $p-n-p$ -транзистора, будет иметь меньшую амплитуду. Применяя схему составного транзистора, можно используя маломощный $p-n-p$ транзистор и мощный $n-p-n$ транзистор, получить результат, эквивалентный использованию мощного $p-n-p$ транзистора с большим коэффициентом передачи тока.

Практическое применение нашли составные транзисторы, построенные по схемам Дарлингтона и Шиклаи (рис. 6.13). Достоинством составного транзистора является большая величина коэффициента передачи тока, примерно равная произведению величин коэффициентов передачи составных транзисторов.

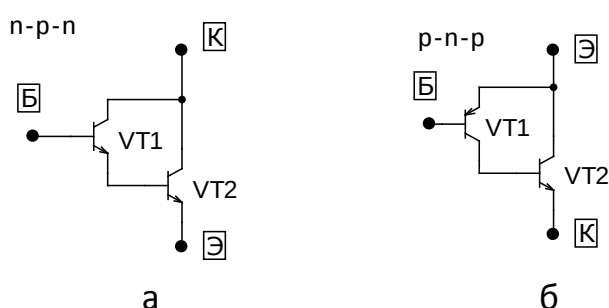


Рисунок 6.13 – Варианты схем составных транзисторов:
а – схема Дарлингтона, б – схема Шиклаи

Составной транзистор по схеме Дарлингтона (а) применяется, когда необходимо получить большое входное сопротивление и большой коэффициент передачи тока транзистора.

Составной транзистор по схеме Шиклаи (б) образуется транзисторами противоположной проводимости. Проводимость составного транзистора по схеме Шиклаи определяется проводимостью маломощного транзистора VT1. Транзистор VT2 должен быть мощным и такой же проводимости, как транзистор VT2 в схеме Дарлингтона. Таким образом, использование составных транзисторов по схемам Дарлингтона и Шиклаи облегчает задачу создания комплементарной пары: составной транзистор по схеме (а) имеет свойства n-p-n транзистора, а составной транзистор (б) имеет свойства p-n-p транзистора, несмотря на то, что VT2 в схемах имеет одинаковую проводимость.

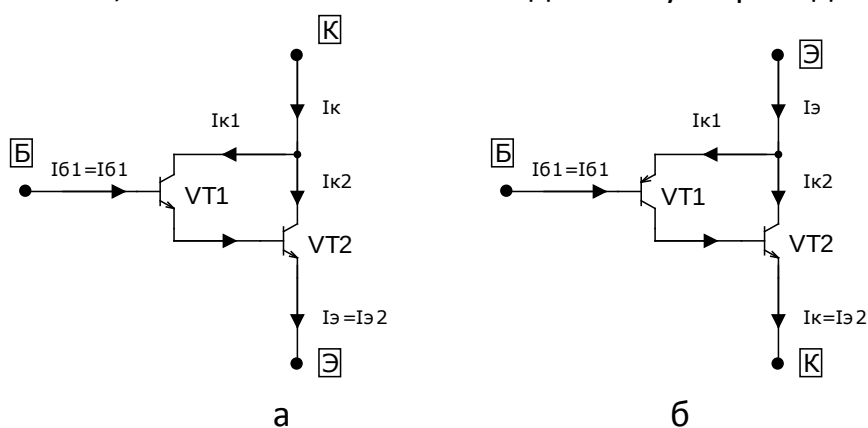


Рисунок 6.14 — Токи в схемах составных транзисторов:
а – схема Дарлингтона, б – схема Шиклаи

У составного транзистора Дарлингтона (рис. 6.14, а) общий коллекторный ток является суммой коллекторных токов обоих транзисторов:

$$I_K = I_{K1} + I_{K2}$$

$$I_{K2} = I_{B2} \cdot \beta_2 = I_{B1} \cdot (\beta_1 + 1) \cdot \beta_2$$

$$I_{K1} = I_{B1} \cdot \beta_1$$

$$I_K = I_{B1} \cdot \beta_1 + I_{B1} \cdot (\beta_1 + 1) \cdot \beta_2$$

Коэффициент передачи составного транзистора β будет равен

$$\beta = I_K / I_{B1} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2$$

Поскольку $\beta_1 \gg 1$ и $\beta_2 \gg 1$, то

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

У составного транзистора Шиклаи (см. рис. 6.14, б) коллекторный ток составного транзистора равен эмиттерному току транзистора VT_2 :

$$I_K = I_{ЭVT_2} = I_{B2}(\beta_2 + 1)$$

$$I_{B2} = I_{K1} = I_{B1}\beta_1$$

откуда

$$I_K = I_{B1}\beta_1(\beta_2 + 1)$$

Коэффициент передачи составного транзистора β_2 будет равен

$$\beta_2 = I_K/I_{B1} = \beta_1(\beta_2 + 1)$$

Поскольку $\beta_2 \gg 1$, то

$$\beta \approx \beta_1 \beta_2$$

Однако у схем рис. 6.13 есть существенный недостаток. Для обеспечения работы второго транзистора каждой пары в режиме АВ, необходимо, чтобы его ток базы был небольшим (единицы мА). Ввиду того, что ток коллектора первого транзистора фактически является входным током базы второго транзистора, первый транзистор должен работать в микрорежиме (режиме очень малых токов). Этот режим достаточно нестабилен.

Кроме того, даже когда первый транзистор заперт, через него протекает обратный ток коллектора (тепловой ток). Этот ток поступает в базу второго транзистора и приоткрывает его.

Чтобы избавиться от этих недостатков в схему составных транзисторов добавляют резисторы, которые шунтируют переход база-эмиттер выходного транзистора (рис. 6.15).

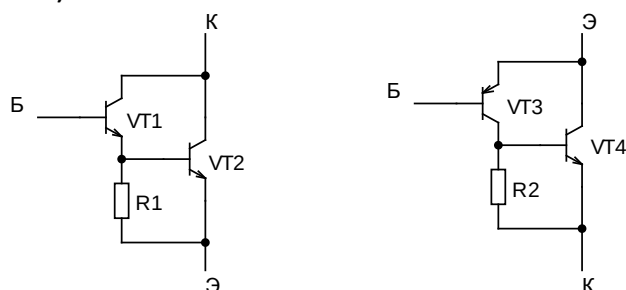


Рисунок 6.15 – Составные транзисторы с шунтирующим резистором

Например, резистор R_1 , включенный цепь коллектора транзистора VT_1 , позволяет выставить нормальный режим работы этого транзистора (выйти из микрорежима). Этот резистор также улучшает температурную стабильность каскада, отводя тепловой ток транзистора VT_1 . Более того, при малом сопротивлении резистора R_1 транзистор VT_2 , будет закрыт вплоть до заданных величин тока первого транзистора (при которых падение напряжения на этом резисторе превысит 0,6В). Это позволяет упростить температурную стабилизацию рабочей точки в режиме АВ, поскольку выходной ток в режиме покоя будет определяться не произведением $\beta_{VT1}\beta_{VT2}$, а только β_{VT1} и изменения тока покоя с изменением температуры окажутся в β_{VT2} раз меньше.

Резисторы $R1$ и $R2$ выполняют еще одну важную функцию. Если первый транзистор каждой пары запирается, то второй фактически оказывается в режиме «с оборванной базой». В этом режиме транзистор очень медленно закрывается (т.е. ухудшаются частотные свойства). Плюс при этом снижается предельно допустимое напряжение. Поэтому использование такого режима крайне нежелательно. Более того, многие производители транзисторов запрещают использование этого режима. В усилителях класса В и АВ транзисторы поочередно закрываются через каждый полупериод входного синусоидального сигнала, т.е. без этого резистора составной транзистор в таких усилителях обязательно будет какое-то время находиться в режиме «с оборванной базой».

На рис. 6.16 представлена упрощенная схема интегрального усилителя мощности, использующего составные транзисторы (транзисторы $VT5$, $VT6$ и $VT9$, $VT10$). В верхнем плече двухтактного усилителя используется составной транзистор по схеме Дарлингтона, в нижнем – по схеме Шиклаи.

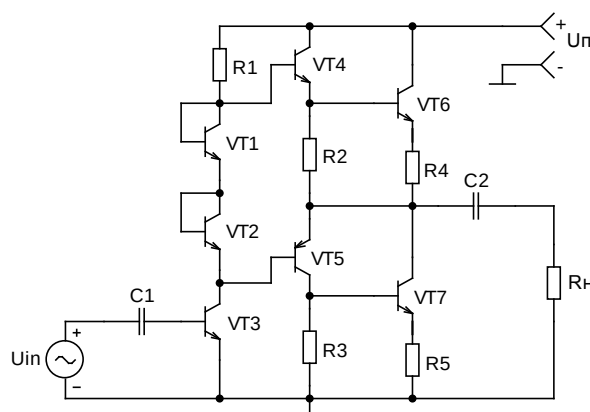


Рисунок 6.16 – Упрощенная схема усилителя мощности с составными транзисторами

Транзисторы $VT1$ и $VT2$ обеспечивают начальное смещение (задают режим АВ). В качестве напряжения смещения используется падение напряжения на эмиттерном переходе.

Для обеспечения лучшей температурной стабильности в режиме покоя открыта только первая пара транзисторов ($VT4$, $VT5$). Для обеспечения этого резисторы $R2$ и $R3$ выбирают такими, чтобы падение напряжения на них при протекании тока покоя не достигала 0,6 В и не открывались выходные транзисторы ($VT6$, $VT7$). Как правило, падение напряжения на этих резисторах в состоянии покоя равно 0,4В. Выходные транзисторы открываются только при наличии усиливаемого сигнала, когда ток, протекающий через транзисторы $VT4$, $VT5$, создает на резисторах $R2$ и $R3$ падение напряжения более 0,6 В.

Резисторы $R2$ и $R3$ одновременно являются сопротивлениями утечки для базового заряда выходных транзисторов $VT6$ и $VT7$. Без этих резисторов транзисторы выходного каскада выключаются медленно (режим «с оборванной базой»).

Для симметрии плеч оконечного каскада и защиты его от режима короткого замыкания по выходу в оконечных каскадах включаются в цепи эмиттеров резисторы $R4, R5$. Эти создают местную обратную связь по току.

В усилителях часто используют и другой вариант, где оба плеча двухтактной схемы используют составные транзисторы по схеме Дарлингтона – комплементарные составные транзисторы (рис. 6.17).

В этом усилителе на транзисторах $VT1$ и $VT2$ собран входной дифференциальный каскад, на $VT4$ – промежуточный каскад и на составных транзисторах $VT5, VT9$ и $VT6, VT10$ – оконечный каскад.

Режим АВ обеспечивается за счет смещения первой пары транзисторов оконечного каскада напряжением на диодах $VD1, VD2$. Ток в эти диоды задается источником тока на транзисторе $VT4$ (схема с общей базой).

При работе усилителя мощности в режиме АВ установка тока покоя составных транзисторов $VT5, VT6$ и $VT9, VT10$ связана с определенными трудностями, так как необходимо скомпенсировать четыре зависящих от температуры напряжения база-эмиттер. Этого можно избежать, если задать только ток покоя для предоконечных транзисторов $VT5, VT6$. При этом мощные выходные транзисторы будут открываться лишь при больших выходных токах. С этой целью величину напряжения смещения между базами транзисторов $VT9$ и $VT10$ можно выбрать такой, чтобы падение напряжения на резисторах $R8$ и $R9$ составляло около 0,4 В (напряжение смещения $U_{см} = 2 (0,4 + 0,7) = 2,2$ В). В этом случае выходные транзисторы даже при высокой температуре перехода оказываются закрытыми.

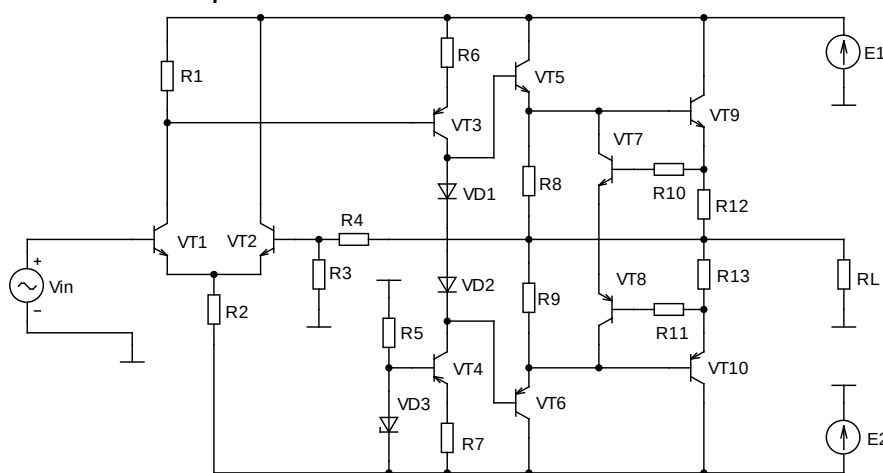


Рисунок 6.17 – Принципиальная схема усилителя мощности с цепями защиты

Резисторы $R8$ и $R9$ одновременно являются сопротивлениями утечки для базового заряда выходных транзисторов. Чем меньше сопротивления этих резисторов, тем быстрее будут запираются выходные транзисторы. Это особенно важно в тех случаях, когда при изменении знака входного напряжения один транзистор открывается, хотя второй еще не заперт. Этот эффект наблюдается при работе усилителя мощности на повышенных частотах. В данном случае через выходные транзисторы будет протекать сквозной ток,

вызывающий дополнительный разогрев транзисторов и увеличение тока, потребляемого от источника питания. По этой причине в выходных каскадах усилителей мощности необходимо применять транзисторы с запасом по частотным свойствам. Верхняя граничная частота усиления транзисторов должна по крайней мере в три раза превышать наивысшую частоту входного сигнала

Из-за малого выходного сопротивления двухтактные усилители мощности легко перегружаются и разрушаются. Поэтому в усилителях мощности целесообразно использовать схемные решения, ограничивающие максимальную величину выходного тока. В схеме рис. 6.17 ограничение имеет место, когда один из транзисторов $VT7$ или $VT8$ открыт. Эти транзисторы откроются, если падение напряжения на резисторе $R12$ или $R13$ превысит значение $\approx 0,6$ В. При этом, дальнейшее возрастание базовых токов транзисторов $VT9$ и $VT10$ происходить не будет, а сами транзисторы перейдут в режим работы стабилизации тока.

Максимальное значение выходного тока ограничивается величиной

$$I_{\text{вых max}} = 0,6 \text{ В} / R_{12}.$$

Резисторы $R10$ и $R11$ служат для защиты транзисторов ограничителя от больших пиковых значений тока базы.

Для уменьшения переходных искажений вся схема усилителя охвачена отрицательной обратной связью через делитель напряжения $R3$, $R4$. При этом общий коэффициент усиления

$$K = 1 + R_3/R_4.$$

Стабильность постоянного напряжения на выходе усилителя мощности так же будет определяться глубиной отрицательной обратной связи.

7. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

7.1 Общие сведения о ДУ

Дифференциальный усилитель (ДУ) — это симметричный усилитель с двумя входами и двумя выходами, используемый для усиления разности напряжений двух входных сигналов (рис. 7.1).

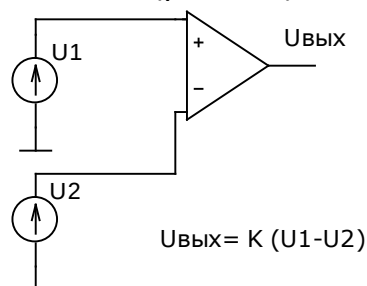


Рисунок 7.1 – Дифференциальный усилитель

ДУ используются в тех случаях, когда слабые сигналы можно потерять на фоне помех. Примерами таких сигналов являются цифровые сигналы, передаваемые по длинным кабелям, звуковые сигналы, радиотехнические сигналы, передаваемые по двухпроводному кабелю (двухпроводный кабель является дифференциальным), напряжения электрокардиограмм, сигналы считывания информации из магнитной памяти и многие другие. ДУ на приемном конце восстанавливает первоначальный сигнал, даже если синфазная помеха много больше полезного сигнала (рис. 7.2).

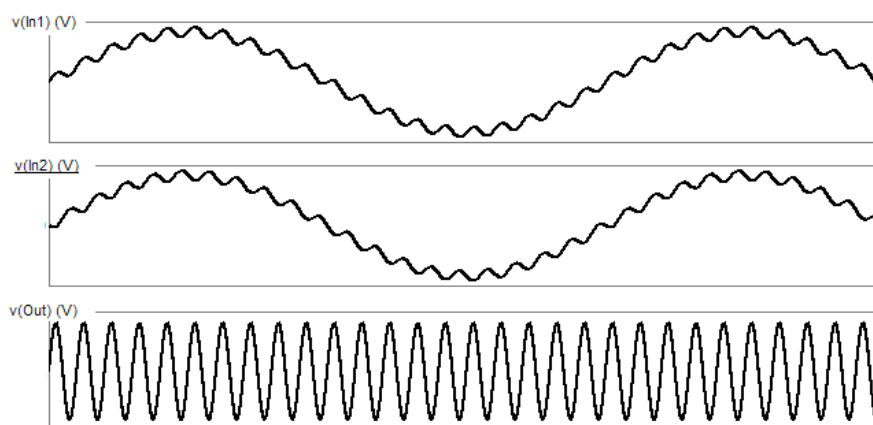


Рисунок 7.2 – Подавление низкочастотной синфазной помехи дифференциальным усилителем

ДУ широко используется в качестве первого каскада операционных усилителей. Они играют важную роль при разработке усилителей постоянного тока, так как симметричная схема ДУ по сути своей приспособлена для компенсации температурного дрейфа.

Основная схема ДУ приведена на рис. 7.3. В общую эмиттерную цепь ДУ включен источник стабильного тока, который обеспечивает постоянство токов $I_{к1} + I_{к2} = I_0$. Ток I_0 не должен зависеть от уровня сигнала на входе ДУ

(даже при коротком замыкании в цепи нагрузки этого генератора ток I_0 должен оставаться неизменным).

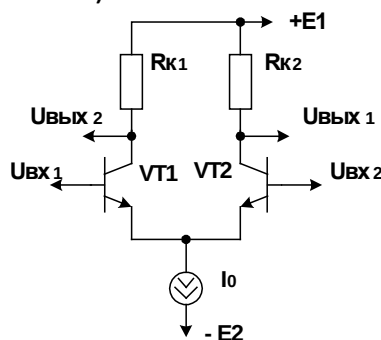


Рисунок 7.3 – Упрощенная схема ДУ

Рассмотрим принцип действия ДУ и его усилительные параметры на примере простейшей биполярной схемы рис. 7.3. Предположим, что оба транзистора ДУ имеют строго одинаковые характеристики и параметры, и $R_{k1} = R_{k2}$. При этом условии, если входной сигнал $U_{вх0}$, то и напряжение между выходами ДУ $U_{вых2} - U_{вых1} = 0$.

Для идеального симметричного ДУ в режиме баланса эмиттерный ток I_0 делится поровну между двумя усилительными транзисторами. Если пренебречь базовыми токами, можно считать, что коллекторные токи транзисторов одинаковы и равны $0,5 I_0$

$$I_{k1} = I_{k2} = 0,5 I_0$$

Это соотношение не изменится, если оба входных напряжения получат приращения на одну и ту же величину (синфазный сигнал). Так как в этом режиме коллекторные токи остаются равными друг другу, то будет постоянна и разность выходных напряжений. Отсюда следует, что коэффициент усиления синфазного сигнала равен нулю.

В идеальном ДУ синфазный сигнал на его входах не вызывает появление дифференциального выходного сигнала. Однако, в реальной схеме наблюдается небольшой дифференциальный выходной сигнал. Он обусловлен неполной идентичностью характеристик транзисторов, разницей в значениях коллекторных сопротивлений R_{k1} и R_{k2} и внутренних сопротивлений источников, подключенных к входам каскада.

Напряжение на коллекторе каждого транзистора, называемое напряжением баланса, относительно нулевой шины

$$U_{к1,2} = E_1 - 0,5 I_0 R_k.$$

Если $U_{вх1} > U_{вх2}$, то изменяется распределение токов в ДУ: $I_{к1}$ увеличивается, а $I_{к2}$ — уменьшается. Их сумма при этом остается равной I_0 . Поэтому $\Delta I_{к1} = -\Delta I_{к2}$. Таким образом, разность входных напряжений в отличие от синфазного управления вызывает изменение выходного напряжения. При этом

$$U_{вых1} = E_1 - I_{к1} R_k; \quad U_{вых2} = E_1 - I_{к2} R_k.$$

Полный дифференциальный выходной сигнал наблюдается между выходами ДУ

$$U_{вых2} - U_{вых1} = (I_{к1} - I_{к2})R_H.$$

Изменение выходных сигналов прекращается, когда весь ток переключится в транзистор $VT1$. Транзистор $VT2$ в этом случае перейдет в состояние отсечки. Максимальная разность сигналов между выходами

$$U_{вых2} - U_{вых1} = I_0 R_K,$$

а напряжение на коллекторе транзистора $VT1$ имеет минимальный уровень $E_1 - I_0 R_H$.

Таким образом, разность входных напряжений в отличие от синфазного управления вызывает изменение выходного напряжения.

Изменение напряжения $U_{эб}$, происходящее под воздействием температуры, действует как синфазный сигнал и, следовательно, слабо влияет на работу схемы. Поэтому для уменьшения дрейфа нуля в УПТ широко применяют ДУ. Из-за малого дрейфа нуля ДУ используют и для усиления однополярного сигнала. В этом случае один из двух входов ДУ имеет нулевой потенциал. На рис. 7.4, а, б и в показаны способы подачи дифференциального сигнала на ДУ. Дифференциальный усилитель, как указывалось выше, управляется разностью напряжений, которая приложена между его входами. Сигнал, имеющийся между входами, называется дифференциальным.

Точка заземления дифференциального сигнала, как видно из рис. 7.4, может быть выбрана произвольно.

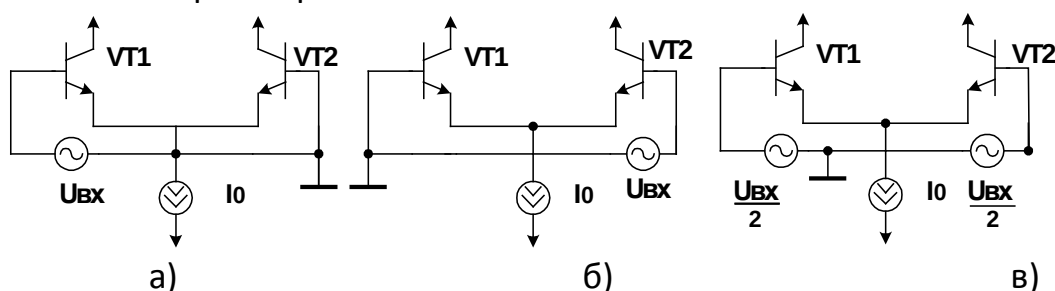


Рисунок 7.4 – Способы подачи сигналов на ДУ: а, б, — способы заземления водного из ходов; в — дифференциальное включение источника сигнала

7.2 Малосигнальные усилительные параметры ДУ

Проведем анализ работы ДУ с целью определения его усилительных параметров при различных схемах включения источников сигнала и подключения нагрузки. Для упрощения расчетов будем считать, что внутреннее сопротивление генератора тока имеет конечную величину.

В схеме рис. 7.5, а генератор стабильного тока моделируется резистором $R_э$ и источником напряжения $E_K^- - U_{эб}$.

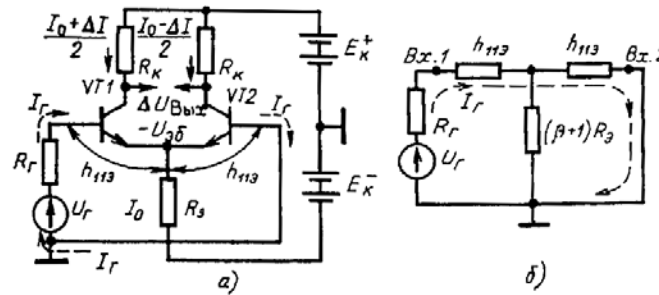


Рисунок 7.5 – Распределение потенциалов и токов в схеме ДУ: а эквивалентная схема ДУ по переменному току; б — эквивалентная схема входной цепи ДУ

Предположим также, что схема рис. 7.5, а абсолютно симметрична, т. е. сопротивления резисторов, входящих в каждое плечо, и параметры транзисторов одинаковы. Предполагаются одинаковыми и входные сопротивления транзисторов $VT1$, $VT2$. Допустим также, что внутреннее сопротивление источника сигнала R_e намного меньше входного сопротивления, а напряжение U_e близко к нулю.

Так как схема ДУ симметрична, то ток I_0 делится поровну между усиленными транзисторами. В режиме малого сигнала приращение коллекторных токов ΔI_k много меньше $0,5I_0$. Во входной цепи усилителя от источника U_e течет ток сигнала:

$$I_{ex} = I_c = U_e / (R_e + 2h_{11э}) = U_e / (2 h_{11э}).$$

Цепь входного сигнала показана на рис. 7.5, б пунктирной линией. В базу транзистора $VT1$ ток втекает, и его коллекторный ток увеличивается, а из базы транзистора $VT2$ вытекает, и коллекторный ток уменьшается. Соответственно на коллекторных резисторах создаются приращения выходных сигналов

$$\Delta U_{RK} = \pm \Delta I R_k = \pm \beta I_c R_k$$

Подставив в приведенное выражение значение входного тока, определим дифференциальный коэффициент усиления

$$K_d = \Delta U_{вых} / U_{ex} = 2R_k \beta / (2h_{11э}) = S R_k, \quad (4.1)$$

где $S = \Delta I_c / \Delta U_{эб} = \beta / h_{11э}$ — крутизна усиления транзистора.

Минимальный коэффициент усиления по напряжению ДУ соответствует $K_{Uэ}$ для одиночного каскада с ОЭ. Это происходит потому, что в режиме, близком к балансу, на каждый транзистор поступает половинное входное напряжение $U_{ex}/2$ а приращения сигналов между выходами двух транзисторов суммируются. В этом режиме крутизна усиления наибольшая.

Формула (4.1) верна как для биполярных, так и для униполярных дифференциальных каскадов, усилительные транзисторы которых имеют крутизну S . Если в выражение (4.1) подставить значение крутизны биполярного транзистора

$$S = I_c / \varphi_T = I_0 / 2 \varphi_T,$$

то получим зависимость K_d от тока

$$K_d = R_k I_0 / (2 \varphi_T).$$

Дифференциальный коэффициент усиления биполярного ДУ прямо пропорционален сопротивлению нагрузки R_k , уровню тока I_0 и обратно пропорционален температурному коэффициенту. Значение K_D от коэффициента β не зависит (при $\beta \gg 1$).

На рис. 7.5, б показана малосигнальная эквивалентная схема входной цепи ДУ, нагружающая дифференциальный источник сигнала. Так как эмиттерный ток каждого транзистора в $(\beta+1)$ раз превышает базовый, то сопротивление резистора пересчитывается в контур входного тока с коэффициентом $(\beta+1)$. Так как сопротивление R_3 велико, то можно считать, что входное дифференциальное сопротивление ДУ, наблюдаемое между его входами Вх.1 и Вх.2:

$$R_{вх.д} = 2\varphi_T(\beta+1)/I_0 = 4\varphi_T(\beta+1)/I_0.$$

Рассмотрим теперь случай, когда оба входа ДУ объединены и на них подан общий синфазный сигнал E_c . (рис. 7.6).

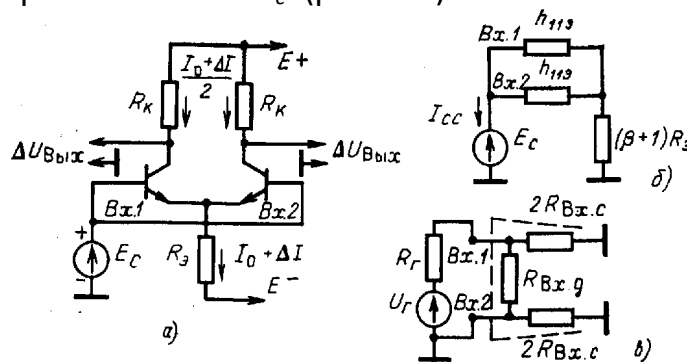


Рисунок 7.6 – Определение коэффициента передачи синфазного сигнала: а — схема для расчета синфазного коэффициента передачи; б — эквивалентная схема входного сопротивления ДУ для синфазного сигнала; в — обобщенная эквивалентная схема входной цепи ДУ

В синфазном режиме за счет тока синфазного сигнала $I_{cc}/2$ уровень тока I_c увеличивается на величину $I_{cc}(\beta+1)$. Соответственно приращение коллекторных токов составляет $\Delta I = 0,5\beta I_{cc}$. На рис. 7.6, б показана эквивалентная схема входной цепи ДУ для синфазного сигнала.

Так как

$$I_{cc} = E_c / [0,5h_{113} + R_3(1 + \beta)],$$

то приращение коллекторного напряжения

$$\Delta U_{вых} = \Delta I R_k \cong E_c R_k / (2R_3).$$

Таким образом, если входное сопротивление транзистора много меньше сопротивления R_3 , то абсолютное значение коэффициента синфазной передачи

$$K_c = R_k / 2R_3 \quad (4.2)$$

и уровень тока I_{cc} оказывается тем меньше, чем больше выбрано сопротивление резистора R_3 . Выражение (4.2) приблизительно, так как оно не отражает увеличение K_c за счет асимметрии плеч ДУ и не учитывает R_2 . Реаль-

но K_c имеет большое число составляющих, которые сложным образом зависят от разбаланса элементов, структуры схемы и частоты сигнала.

Если синфазная ошибка накладывается на выходной дифференциальный сигнал одного плеча, то ее можно пересчитать во входную цепь через полный дифференциальный коэффициент усиления, т. е. K_∂ . Выходные синфазные ошибки усиления сигнала, приведенные к входу, позволяют определить минимальный уровень входного сигнала между входами, который может быть обнаружен на фоне выходных сигнальных ошибок.

Таким образом, напряжение E_c , присутствующее на входах ДУ, вызывает между этими входами эквивалентное дифференциальное напряжение ошибки

$$\Delta U_c = E_c K_c / K_\partial$$

Качество ДУ характеризуется отношением K_c/K_∂ , показывающим способность ДУ различать малый дифференциальный сигнал на фоне большого синфазного напряжения. Отношение

$$K_c / K_\partial = R_k / (2 \cdot R_\partial \cdot S R_k) = 1 / (2 \cdot S R_\partial)$$

пригодно для анализа любых (полевых и биполярных) ДУ.

Для биполярного ДУ

$$\frac{K_c}{K_\partial} = \frac{h_{11\partial}}{2\beta R_\partial} = \frac{\varphi_T}{I_0 R_\partial}.$$

Наиболее часто используется логарифмическая форма этого параметра: относительное ослабление синфазного сигнала ($K_{ООС}$)

$$K_{ООС} = 20 \lg (K_c / K_\partial)$$

Для современных полупроводниковых ДУ значение $K_{ООС}$ находится в пределах от -60 до -100 дБ.

Синфазное входное сопротивление R_c , как и K_c , определяется выходным сопротивлением генератора стабильного тока R_∂ . Значение R_c всегда на несколько порядков больше, чем $R_{ex\partial}$:

$$R_{exc} = 0,5 h_{11\partial} + (\beta + 1) R_\partial \cong (1 + \beta) R_\partial.$$

На рис. 7.6, в показана обобщенная схема входной цепи ДУ. Согласно этой схеме между входами ДУ наблюдается сопротивление $R_{ex\partial}$. Им нагружается источник дифференциального сигнала. Эквивалентное сопротивление $2R_{exc}$ включается между каждым входом и общей шиной, поэтому в режиме подачи синфазного сигнала этот источник нагружается на сопротивление R_{exc} . Выходное сопротивление ДУ определяется параллельным включением резистора коллекторной нагрузки R_k и выходным сопротивлением усилительного транзистора.

7.3 ДУ в режиме большого сигнала

Рассмотрим теперь работу ДУ в режиме большого сигнала. Как известно, зависимость коллекторного тока транзистора от величины напряжения $U_{эб}$ приближенно описывается выражением:

$$I_K \approx I_{so} e^{U_{эб}/\varphi_T}$$

Тогда

$$I_{K1} = I'_{э0} e^{U_{эб1}/\varphi_T} \quad I_{K2} = I'_{э0} e^{U_{эб2}/\varphi_T},$$

где $I'_{э0}$ — обратный ток перехода. Так как

$$I_0 = I_{K1} + I_{K2}; \quad U_{эx} = U_{эб1} - U_{эб2}$$

то

$$\frac{I_{K1}}{I_{K2}} = e^{U_{эx}/\varphi_T}$$

У идеально подобранной пары транзисторов при $U_{эx} \neq 0$ напряжение $U_{эб}$ одного транзистора увеличится на $0.5 \cdot U_{эx}$, а другого уменьшится на ту же величину. Тогда токи коллекторов:

$$\begin{aligned} I_{K1} &= I'_{э0} e^{\frac{U_{э0} + U_{эx}/2}{\varphi_T}} & I_{K2} &= I'_{э0} e^{\frac{U_{э0} - U_{эx}/2}{\varphi_T}}, \\ I_0 = I_{K1} + I_{K2} &= I'_{э0} \cdot e^{\frac{U_{э0}}{\varphi_T}} \left(e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} \right) & \Leftrightarrow & I'_{э0} \cdot e^{\frac{U_{э0}}{\varphi_T}} = \frac{I_0}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} \\ I_{K1} &= \frac{I_0}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} \cdot e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} & I_{K2} &= \frac{I_0}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} \cdot e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} & I &= I_{K1} - I_{K2} = I_0 \cdot th\left(\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}\right) \\ I_{K1} &= \frac{I_0}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} \cdot e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{2 \cdot e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} - e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} = \frac{I_0}{2} \left[1 + th\left(\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}\right) \right] \\ I_{K2} &= \frac{I_0}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} \cdot e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{2 \cdot e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} - e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}}{e^{\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}} + e^{-\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}}} = \frac{I_0}{2} \left[1 - th\left(\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}\right) \right] \\ I_{K1} &= \frac{I_0}{2} \left[1 + th\left(\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}\right) \right] & I_{K2} &= \frac{I_0}{2} \left[1 - th\left(\frac{U_{эx}}{2\varphi_T}\right) \right] \end{aligned}$$

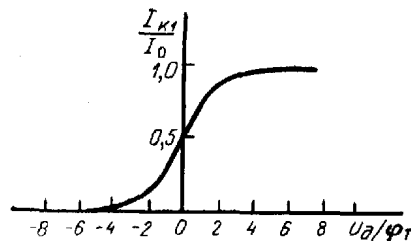


Рисунок 7.7 – Передаточная характеристика ДУ

Передаточная характеристика, описываемая этим выражением, приведена на рис. 7.77.7. Линейный участок этой характеристики составляет около $\pm 2\varphi_T \approx \pm 50$ мВ. На основе передаточной характеристики можно рассчитать коэффициент нелинейных искажений.

Для этого разложим функцию th в ряд до третьего члена:

$$I_{\kappa} = 0,5I_0(1 + \frac{U_{\text{вх}}}{2\varphi_T} - \frac{U_{\text{вх}}^3}{24\varphi_T^3} + \dots)$$

Если $U_{\text{вх}} = U_m \sin(\omega t)$, то

$$I_{\kappa 1} = 0,5I_0(1 + \frac{U_m}{2 \cdot \varphi_T} \sin(\omega t) - \frac{U_m^3}{96 \cdot \varphi_T^3} [3\sin(\omega t) - \sin(3\omega t)]).$$

Определим коэффициент нелинейных искажений как отношение амплитуды третьей гармоники к амплитуде первой гармоники:

$$K_{\text{ни}} = \frac{U_m^3 / (96\varphi_T^3)}{U_m / (2\varphi_T) - 3U_m^3 / (96\varphi_T^3)} = \frac{U_m^2 / (96\varphi_T^2)}{1/2 - 3U_m^2 / (96\varphi_T^2)} \cong \frac{1}{48} \left(\frac{U_m}{\varphi_T} \right)^2.$$

Таким образом, коэффициент нелинейных искажений увеличивается пропорционально квадрату напряжения $U_{\text{вх} m}$ и имеет значение намного меньше, чем в схеме с общим эмиттером. Для сравнения рассчитаем максимальную амплитуду входного сигнала $U_{\text{вх} \text{ max}}$, при которой коэффициент нелинейных искажений достигает 1%. Она составляет

$$\left(\frac{U_{\text{вх} \text{ max}}}{\varphi_T} \right)^2 = 0,48 \quad U_{\text{вх} \text{ max}} \approx 0,7 \cdot \varphi_T = 18 \text{ мВ}.$$

Если предположить, что $K_{\phi} = 80$, то при этом получим амплитуду выходного сигнала 1,44 В в отличие от 0,2 В в схеме с общим эмиттером.

7.4 ДУ с отрицательной обратной связью

Сравнительно узкий линейный участок передаточных характеристик ДУ не позволяет применять ДУ для усиления без искажений сигналов с амплитудами свыше 20–25 мВ (см. рис. 7.7).

Этот недостаток легко устраняется введением ООС по току, которая, кроме того, повышает входное сопротивление и стабильность работы схемы. Для этого в эмиттерную цепь каждого транзистора включается резистор (рис. 7.8).

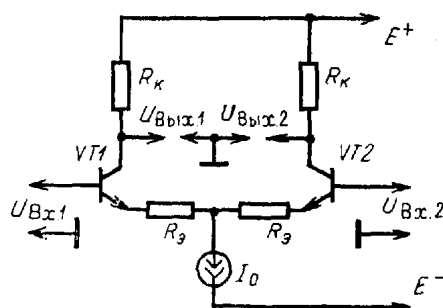


Рисунок 7.8 – ДУ с ООС по току

Если разность напряжений $U_{\text{вх}0} = U_{\text{вх}1} - U_{\text{вх}2}$ изменяется на величину ΔU , то напряжение на обоих резисторах также изменится примерно на величину ΔU . Приращение коллекторного тока

$$\Delta I_{k_1} = -\Delta I_{k_2} \cong \Delta U / 2R_9.$$

Тогда коэффициент усиления ДУ по напряжению

$$K_{\partial} = R_{\kappa} / (2R_3)$$

Анализ показывает, что максимальное значение крутизны в схеме рис. 7.8 при $U_{\partial \partial} = 0$ и $I_{\kappa 1} = I_{\kappa 2} = 0,5I_0$

$$S_{\max oc} = 0,5I_0 / (\varphi_T + I_0 R_3),$$

Это в $(1 + 2S_{\max} R_3)$ раз меньше крутизны ДУ без обратной связи $S_{\max} = I_0 / (2\varphi_T)$. Однако ООС с помощью резисторов R_3 улучшает линейный участок передаточных характеристик, ухудшает ограничительную способность ДУ и увеличивает его входное сопротивление. На прохождение синфазного сигнала резисторы R_3 не влияют.

Если в схеме ДУ применить два источника стабильного тока, как показано на рис. 7.9, а, то ООС по току можно обеспечить с помощью одного резистора. При отсутствии входного сигнала по этому резистору не будет протекать ток. Это дает возможность с помощью резистора изменять коэффициент усиления без изменения величины выходного потенциала при отсутствии сигнала.

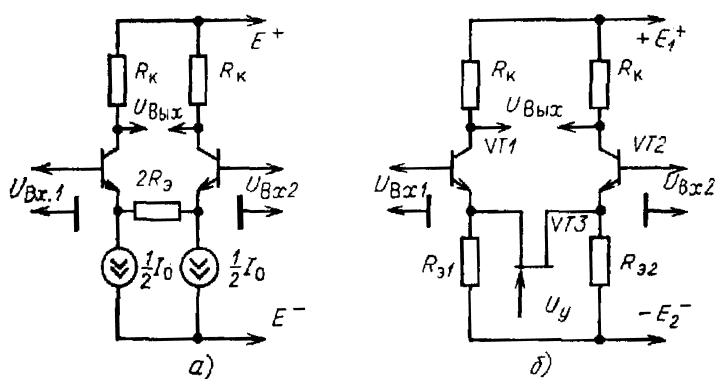


Рисунок 7.9 – Введение ООС по току в ДУ: а — с помощью одного резистора; б — ДУ с электронной регулировкой коэффициента усиления

В ряде случаев в усилителях требуется регулировать усиление электронным способом. Электронное регулирование усиления применяется в устройствах связи, таких как усилители высокой и промежуточной частоты, поскольку увеличивает динамический диапазон по входному сигналу.

Электронное регулирование усиления позволяет управлять усилением с помощью замкнутой схемы автоматической регулировки усиления (АРУ).

В усилителях на дискретных элементах электронная регулировка усилением достигается, как правило, путем смещения рабочей точки одного или нескольких каскадов или постановкой диодного аттенюатора между каскадами. В монолитных интегральных схемах, в которых неприемлема связь между каскадами только по переменному току, такие методы регулирования усиления приводят к нежелательным сдвигам уровня постоянного напряжения в схеме и, следовательно, не могут применяться.

На рис. 7.9, б приведена схема ДУ, в которой регулировка усиления осуществляется электронным способом. В этой схеме в качестве управляемо-

го напряжением элемента связи между каскадами на биполярных транзисторах $VT1$ и $VT2$ используется зависящее от приложенного напряжения сопротивление канала полевого транзистора. Полевой транзистор с каналом n -типа легко изготовить одновременно с биполярными транзисторами. Так как исток и сток полевого транзистора имеют почти одинаковые потенциалы, через канал протекает очень небольшой постоянный ток. Следовательно, уровни смещения по постоянному току в схеме не изменяются под действием управляющего напряжения U_y , которое приложено к затвору полевого транзистора.

Коэффициент усиления по напряжению можно выразить отношением сопротивления резистора нагрузки к сопротивлению канала между истоком и стоком полевого транзистора. Величина сопротивления между стоком и истоком является функцией управляющего напряжения U_y . Для полевого транзистора с равномерным распределением примесей в канале эта зависимость приближенно выражается в следующем виде:

$$R_{cu} = R_{cu0} / \sqrt{1 - U_y / U_0},$$

где R_{cu} — величина сопротивления между истоком и стоком при нулевом управляющем напряжении; U_0 — напряжение отсечки полевого транзистора;

Таким образом, коэффициент усиления схемы рис. 7.9, б по напряжению имеет вид

$$K_o = \frac{R_n}{2R_{cu0}} \sqrt{1 - U_y / U_0}$$

При коэффициенте усиления 20 дБ диапазон автоматической регулировки усиления оказывается не менее 40 дБ в рабочем диапазоне частот.

7.5 Источники ошибок усиления постоянной составляющей сигнала

Разрешающая способность ДУ при изменении температуры, напряжения питания и воздействии других внешних факторов связаны с источниками статических ошибок усиления. На рис. 7.10 показаны основные токи и напряжения, наличие и разбаланс которых приводит к этим ошибкам.

Ошибка ΔU_c из-за E_c была рассмотрена выше. При известных значениях $K_{ООСС}$

$$\Delta U_c = E_c 10^{\frac{K_{ООСС}}{20}},$$

где ООСС выражается в децибелах. Например, при $E_c = 5\text{В}$ и $K_{ООСС} = -80$ дБ входная ошибка $\Delta U_c = 5 \cdot 10^{-4} = 0,5\text{ мВ}$.

В реальной интегральной схеме с дифференциальным биполярным входом значительная часть ООСС определяется разностью коэффициентов уси-

ления по току входных транзисторов $\Delta\beta$. Например, если коэффициенты усиления отличаются на 2%, то $K_{ООСС} \leq 100$ дБ.

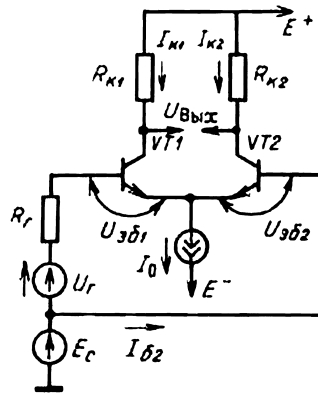


Рисунок 7.10 – Формирование генераторов ошибок усиления постоянной составляющей сигнала в ДУ

Одним из параметров ДУ является напряжение смещения нуля. Это малый постоянный сигнал, который надо приложить между входами, чтобы сбалансировать ДУ. Напряженно $U_{см}$ ДУ имеет несколько составляющих. Если для транзисторов усилителя на рис. 7.3 считать неидеально согласованными лишь напряжения $U_{бэ}$, а номиналы резисторов $R_{к1}$ и $R_{к2}$ равными и не зависящими от температуры, то

$$U_{см} = \Delta U_{бэ} = U_{бэ1} - U_{бэ2}$$

Или:

$$\Delta U_{бэ} = \varphi_T \cdot \left[\ln \left(\frac{I_0}{2I_{s1}} \right) - \ln \left(\frac{I_0}{2I_{s2}} \right) \right] = \varphi_T \ln \left(\frac{I_{s1}}{I_{s2}} \right),$$

где I_{s1} , I_{s2} — токи утечки переходов база-эмиттер. Из полученного выражения следует, что $\Delta U_{бэ}$ будет стремиться к нулю, если токи утечки эмиттерных переходов будут равны. Для этого оба интегральных транзистора делают геометрически строго одинаковыми и располагают на подложке как можно ближе один к другому. Напряжение $\Delta U_{бэ}$ имеет для большого количества изделий некоторый разброс. Из партии приборов отбираются изделия с требуемыми значениями $\Delta U_{бэ}$. Таким образом, напряжение $\Delta U_{бэ}$, определяющее процент выхода годных изделий, характеризует «качество» технологического процесса производства дифференциальных биполярных транзисторных пар.

Определим эквивалентную разность температур управляющих переходов, вызывающую напряжение $\Delta U_{бэ}$ при условии, что $I_{к1} = I_{к2}$. Так как

$$U_{бэ0} = U_{бэ} = \varphi_T \cdot \ln \left(\frac{0,5I_0}{I_s} \right),$$

то

$$\ln \left(\frac{0,5I_0}{I_s} \right) = U_{бэ0} \cdot \frac{q}{KT} \quad (4.3)$$

Пусть напряжение база-эмиттер первого транзистора равно $U_{\bar{\sigma}3}$, а второго — $U_{\bar{\sigma}3} + \Delta U_{\bar{\sigma}3}$; температура первого транзистора равна T , а второго $T + \Delta T$ при одинаковых значениях $\ln(0,5I_0/I_S)$. Тогда

$$U_{\bar{\sigma}30} = \frac{KT}{q} \ln\left(\frac{0,5I_0}{I_S}\right), \quad (4.4)$$

$$U_{\bar{\sigma}30} + \Delta U_{\bar{\sigma}3} = \frac{K(T + \Delta T)}{q} \ln\left(\frac{0,5I_0}{I_S}\right) \quad (4.5)$$

Вычитая (4.4) из (4.5) и подставляя (4.3), получаем

$$\Delta U_{\bar{\sigma}3} = \frac{\Delta T}{T} \cdot U_{\bar{\sigma}30}$$

Подсчитаем в качестве примера эквивалентную разность температур двух соседних транзисторов при $T=300\text{K}$, $U_{\bar{\sigma}3}=600\text{ мВ}$ и $\Delta U_{\bar{\sigma}3}=1\text{ мВ}$

$$\Delta T = \frac{\Delta U_{\bar{\sigma}3}}{U_{\bar{\sigma}30}} \cdot T = 0,5^\circ.$$

Зависимость $\Delta U_{\bar{\sigma}3}$ характеризуется температурным коэффициентом

$$T_K \Delta U_{\bar{\sigma}3} = [\Delta U_{\bar{\sigma}3}(T_{\max}) \Delta U_{\bar{\sigma}3}(T_{\min})] / (T_{\max} - T_{\min}) \quad ???$$

Абсолютное значение $T_K \Delta U_{\bar{\sigma}3}$ определяет основную часть температурного дрейфа усилителя любой сложности, у которого на входе будет работать эта пара транзисторов. Биполярные пары ДУ высокого качества имеют температурный коэффициент 1...4 мкВ/°С.

В схеме ДУ рис. 7.3 возникает также напряжение разбаланса на дифференциальном выходе из-за неидентичности резисторов R_{K1} и R_{K2} . Чтобы сбалансировать ДУ, необходимо перераспределить токи коллекторов, т. е. подать на вход ДУ небольшое напряжение

$$\Delta U_R = I_0 \Delta R / (2K_\partial)$$

Чем меньше уровень тока I_0 и разброс сопротивлений резисторов ΔR , тем меньше эта доля ошибки в общем напряжении $U_{\text{см0}}$, суммируемая с $\Delta U_{\bar{\sigma}3}$. Так как $K_\partial = I_0 R_K / (2\varphi_T)$, то напряжение ошибки из-за неравенства сопротивлений коллекторных резисторов

$$\Delta U_R = 0,5I_0 \cdot \Delta R / K_\partial = \varphi_T \Delta R / R_K.$$

На подложке интегральной схемы согласованные резисторы R_{K1} и R_{K2} изготавливаются в виде близко расположенных дорожек одинаковой конфигурации. Поэтому разность их номиналов имеет порядок около 1% (при абсолютном разбросе R_K от подложки к подложке 20...30%). В этом случае ошибка $\Delta U_R = 0,3...0,5\text{ мВ}$ и значительно возрастает, если дифференциальные выходы будут нагружены несимметрично, так как при этом увеличится $\Delta R / R_K$.

Входные токи усилителя и их разность генерируют на входах ДУ значительные напряжения ошибки, если источник сигнала высокоомный. Из-за разности входных токов на резисторе R_Σ выделяется напряжение, которое приложено между входами, т. е. последовательно с источниками сигнала. Величина этой ошибки зависит от абсолютного уровня входного тока, называемого входным током смещения усилителя

$$I_{см} = (I_{\delta 1} + I_{\delta 2}) / 2,$$

который определяется как полусумма входных токов. Если в ДУ установлен уровень тока I_0 и известны значения β_1 и β_2 , (причем $\beta_1 = \beta_2 = \beta$), то

$$I_{\delta 1} = 0,5I_0 / \beta_1, \quad I_{\delta 2} = 0,5I_0 / \beta_2, \quad I_{см} = 0,5I_0 / \beta.$$

При известных значениях $I_{вх} = I_{\delta 1} - I_{\delta 2}$ и R_c можно подсчитать дополнительную ошибку смещения нуля:

$$U_{см0} (\Delta I_{вх}) = \Delta I_{вх} R_c = (I_{\delta 1} - I_{\delta 2}) R_c = 0,5I_0 R_c (1/\beta_2 - 1/\beta_1).$$

Коэффициенты усиления тока базы транзисторов β могут отличаться для интегральной пары на 5% и более. Пусть $I_0=40$ мкА, $\beta_1=50$, $\beta_2=53$ и $R_c=100$ кОм, тогда ошибка смещения нуля за счет $\Delta I_{вх}$ составляет 2,3 мВ.

На напряжение смещения нуля значительное влияние оказывают изменения обоих напряжений питания ДУ. Качество усилителя по устойчивости к изменениям напряжений питания E_1 и E_2 характеризуется отношением $U_{см0}/\Delta E_2$ при $E_1=const$ и $U_{см0}/\Delta E_1$ при $E_2=const$.

Некоторое напряжение ошибки разбаланса возникает в ДУ с течением времени. Эта ошибка проявляется в виде среднего временного дрейфа тока и среднего временного дрейфа напряжения и вызывается процессами старения элементов.

7.6 Генератор стабильного тока для ДУ

Идеальный источник тока обеспечивает в нагрузке ток, который не зависит от напряжения на этой нагрузке. Вследствие возможности эквивалентного преобразования источника тока в источник напряжения и наоборот, схему идеального источника тока можно построить на базе источника напряжения с последовательно включенным высокоомным резистором.

Если необходим значительный ток КЗ I_0 , то необходимо выбрать напряжение E большой величины. Например, для того чтобы обеспечить ток $I_0=1$ мА и внутреннее сопротивление источника тока $R_0=1$ МОм необходимо приложить напряжение 1 кВ. Очевидно, что это невозможно в практических схемах.

В интегральном ДУ высокоомные резисторы занимают значительную площадь на поверхности подложки, т. е. существует принципиальное ограничение величины резистора R_0 . Указанное условие можно обойти, если потребовать большое внутреннее сопротивление только для определенного интервала выходных напряжений. В этом случае большим может быть лишь дифференциальное внутреннее сопротивление $R_0=dU/dI$, тогда как статическое сопротивление может быть малым. Этой особенностью обладает выходная характеристика транзистора. В то время как $U_{кэ}/I_k$ имеет порядок несколько кОм, $dU_{кэ}/dI_k$ составляет несколько сотен кОм. С помощью отрицательной обратной связи значение дифференциального внутреннего сопротивления можно увеличить на несколько порядков.

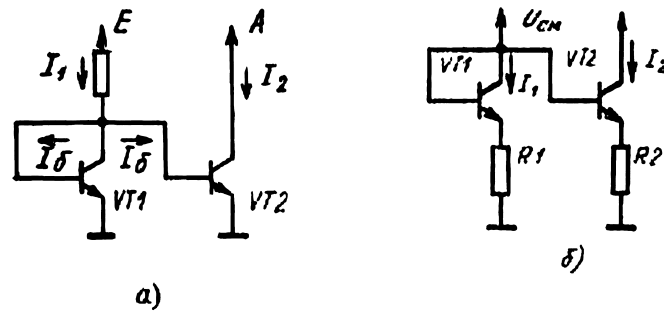


Рисунок 7.11 – Генераторы стабильного тока: а — ГСТ с диодным смещением; б — ГСТ с резисторами в цепях эмиттеров транзисторов

На рис. 7.11, а приведена одна из возможных схем генератора стабильного тока (ГСТ). Транзистор $VT1$ в диодном включении выполняет роль температурной компенсации напряжения $U_{бэ}$ транзистора $VT2$. Так как коллектор транзистора $VT1$ соединен с базой, то $U_{кэ} = U_{бэ} > U_{кэ \text{ нас.}}$. Следовательно, транзистор $VT1$ ненасыщен. Поскольку $U_{бэ1} = U_{бэ2}$, то при хорошо подобранных транзисторах $I_{б1} = I_{б2} = I_{б}$ и $I_{к1} = I_{к2} = \beta_1 I_{б}$. При этом

$$I_1 = \beta I_{б} + 2I_{б}; \quad I_2 = \beta I_{б}.$$

Отсюда

$$I_2 = [\beta/(\beta+2)] \cdot I_1 \approx I_1.$$

Благодаря тому, что ток I_2 пропорционален току I_1 схема называется «токовым зеркалом».

Рассмотрим, каким образом обеспечивается необходимый ток в схеме ГСТ. Из уравнений Эберса–Молла следует, что эмиттерный ток транзистора связан с напряжением $U_{бэ}$ соотношением

$$U_{бэ} = \varphi_T \ln(I_e / I_{э0}) \quad (4.6)$$

где $I_{э0}$ — обратный ток насыщения. Обратный ток насыщения пропорционален площади перехода эмиттер-база

$$I_{э0} = \gamma_{э} \cdot S \quad (4.7)$$

Коэффициент пропорциональности $\gamma_{э}$ зависит от собственных параметров полупроводника. Из уравнений (4.6) и (4.7) следует, что если транзисторы $VT1$ и $VT2$ работают при одном и том же напряжении эмиттер-база, то их эмиттерные токи относятся как площади их эмиттеров

$$I_{э1} / I_{э2} = S_1 / S_2 \quad (4.8)$$

Так как ток $I_{к}$ отличается от тока $I_{э}$ на величину тока базы $I_{б}$, то при больших значениях β_0 (т.е. при $\beta_0 \gg 1$) ток $I_{э}$ в уравнениях (4.6) и (4.8) можно заменить на $I_{к}$, не допуская при этом заметной погрешности. Тогда для схемы рис. 7.11, а имеем

$$I_2 / I_1 = S_2 / S_1.$$

Т.е. отношение токов транзисторов равно отношению площадей эмиттерных переходов.

Учитывая падение напряжения на переходе база-эмиттер, величину тока ГСТ можно определить из соотношения

$$I_2 = (E - U_{бэ}) / R_1 \cdot S_2 / S_1 \approx U_{к} S_2 / (R_1 S_1) \quad (4.9)$$

Выражение (4.9) справедливо в широком диапазоне изменений тока ГСТ и температур. Таким образом, ГСТ с диодным смещением обеспечивает получение тока I_0 , не зависящего от параметров приборов. Его можно масштабировать соответствующим выбором площадей эмиттеров двух данных транзисторов.

На рис. 7.11, б изображена схема ГСТ с диодным смещением, в которой для задания токов используется отношение сопротивлений резисторов, а не площадей эмиттеров. Пренебрегая током базы транзистора, величину тока через каждый из транзисторов можно определить из соотношения

$$I_1 R_1 + U_{\phi 1} = I_2 R_2 + U_{\phi 2} = U_{cm} \quad (4.10)$$

Разность падений напряжения база-эмиттер для двух идентичных транзисторов при данных коллекторных токах I_1 и I_2 можно записать в виде

$$\Delta U_{\phi} = U_{\phi 2} - U_{\phi 1} = \varphi_T \ln(I_2 / I_1) \quad (4.11)$$

Таким образом, из (4.10) и (4.11) для отношения токов можно получить

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2} \left[1 - \frac{\varphi_T \ln(I_2 / I_1)}{R_1 I_1} \right].$$

Если падение напряжения на резисторе R_1 сравнимо с напряжением $U_{\phi 1}$, то второе слагаемое в квадратной скобке мало по сравнению с единицей и

$$I_2 / I_1 \cong R_1 / R_2, \quad (4.12)$$

При $I_1 R_1 \geq U_{\phi 1}$ равенство (4.12) выполняется с максимальной ошибкой меньше $\pm 10\%$ в диапазоне двух порядков величины тока, т.е.

$$0,1 < |I_2 / I_1| < 10$$

независимо от температуры.

ГСТ с резисторным смещением предпочтительнее простого источника с диодным смещением, изображенного на рис. 7.11, а, в случае, когда отношение I_1 / I_2 значительно отличается от единицы, поскольку отношение сопротивлений резисторов можно варьировать в более широком диапазоне, чем отношение площадей эмиттеров. При $R_1 = 0$ ток $I_2 < I_1$ и слабо зависит от источника питания. Эта особенность ГСТ при $R_1 = 0$ широко используется во входных каскадах операционного усилителя.

рых в качестве нагрузки применялись резисторы. Применение р-п-р транзисторов в качестве активной нагрузки позволило не только получить большой коэффициент усиления, но и существенно упростить схему ОУ

Двухкаскадные схемы ОУ работают с меньшими токами питания, имеют повышенный коэффициент усиления, малые входные токи, могут устойчиво работать как при малых ($\pm 3\text{В}$), так и при больших ($\pm 15\text{В}$) напряжениях питания, сохраняя при этом высокий коэффициент усиления и амплитуду выходного сигнала, пропорциональную питающим напряжениям. Двухкаскадная структура ОУ требует применения лишь одного конденсатора для коррекции АЧХ, что дает возможность осуществлять внутреннюю коррекцию.

Рассмотрим в качестве примера принципиальную схему двухкаскадного ОУ типа К140УД7, изображенную на рис. 8.2. Необходимый коэффициент усиления при разомкнутой обратной связи в этой схеме обеспечивается двумя усилительными каскадами. Для получения более высокого коэффициента усиления на каскад в качестве нагрузки в обоих каскадах используются не резисторы, а схемы источников тока.

В первом каскаде транзисторы VT1, VT2 и VT6, VT7 образуют дифференциальный каскад, в котором транзисторы VT1 и VT6 включены по схеме ОК, а транзисторы VT2 и VT7 по схеме ОБ. Транзисторы VT3, VT8 являются высокоомной динамической нагрузкой для транзисторов VT2 и VT7. Входные транзисторы VT1 и VT6 все время работают при одном и том же напряжении на коллекторе, что приводит к отсутствию влияния модуляции ширины базы на напряжение смещения.

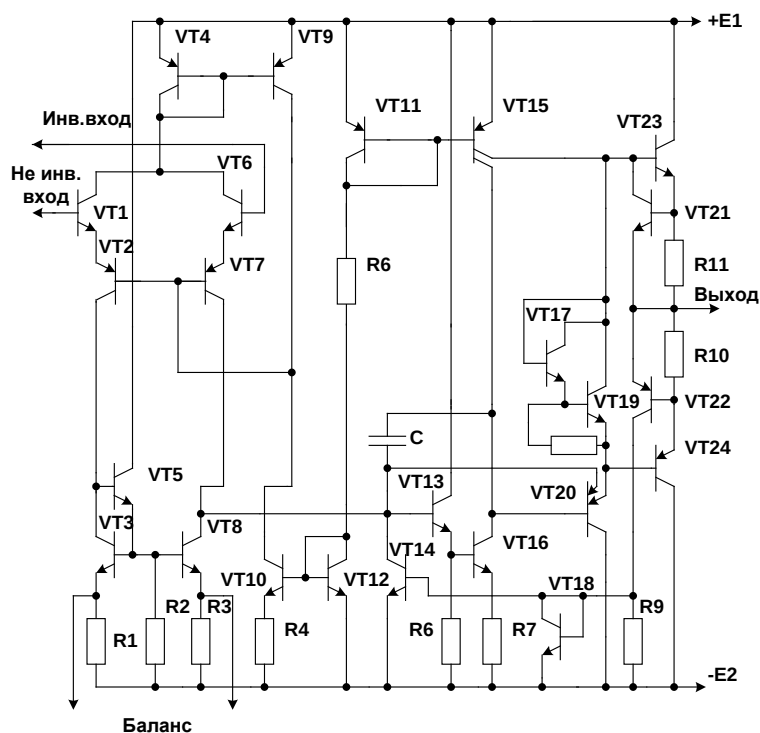


Рисунок 8.2 – Принципиальная схема ОУ К140УД7

На транзисторы VT2 и VT7 р-п-р типа смещение подается с ГСТ на транзисторе VT10. Если предположить, что напряжения $U_{эб}$ транзисторов VT1,

VT6, VT8, VT9 хорошо согласованы, то их коллекторные токи будут приблизительно равными. Эмиттерный повторитель на транзисторе VT5 задает уровень смещения на транзисторы VT3 и VT8 и преобразует напряжение на коллекторе транзистора VT3 в базовое напряжение, управляющее транзистором VT8. Таким образом, дифференциальный выход первого каскада усиления преобразуется в одиночный выход с коллектора транзистора VT8. Для стабилизации рабочей точки транзисторов VT2, VT7, смещение которой вызвано несогласованностью характеристик этих транзисторов, в первом каскаде предусмотрена цепь обратной связи, выполненная на транзисторах VT9 и VT4, причем транзистор VT4 используется в диодном включении. Транзистор VT4 определяет уровни токов, протекающих через транзисторы VT1 и VT6. Он также определяет величину тока через транзистор VT9, который в свою очередь регулирует базовые токи транзисторов VT2 и VT7 путем сложения или вычитания токов транзистора VT9 и ГСТ на транзисторе VT10.

В дифференциальном каскаде такая ОС, кроме того, улучшает стабильность уровня смещения и подавление синфазных сигналов, без изменения его коэффициента усиления.

Балансировка ОУ производится в первом каскаде с помощью потенциометра сопротивлением 10 кОм, включенным между выводами эмиттеров транзисторов VT3 и VT8. Средняя точка потенциометра подключается к отрицательной шине питания — E2. Сложный дифференциальный усилитель, включенный на входе ОУ, имеет коэффициент усиления по напряжению более 60 дБ. Включение транзисторов VT1, VT6 и VT2, VT7 по схеме ОК–ОБ позволило повысить входное сопротивление усилителя до значения 400 кОм и выше. Транзисторы VT9, VT10 образуют ГСТ для первого каскада, причем базы этих транзисторов получают смещение от транзисторов VT11, VT12, имеющих диодное включение.

Второй каскад усиления построен на транзисторах VT13, VT16, включенных по схеме составного транзистора, многоколлекторном транзисторе VT15, который служит в качестве активной нагрузки каскада. Транзистор VT15 имеет эмиттерный ток, равный току через его диод смещения (транзистор VT11). Эмиттерный ток транзистора VT15 делится поровну между двумя его коллекторами. Второй каскад имеет коэффициент усиления по напряжению около 45 дБ.

С выхода второго каскада усиления напряжение поступает на базу двух-эмиттерного транзистора VT20, который регулирует работу выходных эмиттерных повторителей. Изменение напряжения на базе транзистора VT20 либо шунтирует через схему сдвига уровня (транзисторы VT17, VT19) выходной транзистор VT23, отбирая у него базовый ток, открывая в то же время транзистор VT24, и наоборот.

Выходной каскад, работающий в режиме АВ, построен на транзисторах разного типа проводимости VT23 и VT24, причем последний является тран-

зистором р-п-р типа, в котором подложка используется в качестве коллекторной области. Транзисторы $VT21$ и $VT22$ с резисторами $R10$ и $R11$ образуют схему защиты выходных цепей от короткого замыкания. Эти транзисторы открываются падением напряжения на резисторах $R10$, $R11$, если импульс выходного тока превышает 25 мА. Если эти транзисторы открываются (поочередно при смене полуволн тока короткого замыкания), то выходные транзисторы становятся генераторами предельного выходного тока, величина которого

$$I_{к\text{ пред}} = U_{бэ}/R10 = 0,65В/30\text{ Ом} \approx 27\text{ мА}.$$

Транзистор $VT14$ и цепь второго эмиттера транзистора $VT18$ предназначена для защиты выходного каскада от насыщения. ОУ имеет внутреннюю коррекцию амплитудно-частотной характеристики с помощью конденсатора C .

8.3 Основные параметры и характеристики ОУ

Параметры и характеристики ОУ можно условно подразделить на входные, выходные и характеристики передачи.

К входным параметрам относятся: напряжение смещения; средний входной ток; разность входных токов; входные сопротивления; коэффициент ослабления синфазного сигнала (синфазного напряжения); диапазон синфазных входных напряжений; температурный дрейф напряжения смещения; температурные дрейфы среднего входного тока и разности входных токов; напряжение шумов, приведенное ко входу; коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения.

Коэффициент усиления без обратной связи K (дифференциальный коэффициент усиления по напряжению) – отношение изменения выходного напряжения к вызвавшему его изменению дифференциального входного напряжения при работе усилителя на линейном участке характеристики при отсутствии обратной связи

$$K = \Delta U_{ВЫХ}/\Delta U_{ВХ}$$

Этот коэффициент показывает величину собственного коэффициента усиления ОУ. Обычно коэффициент усиления ОУ лежит в пределах от десятков тысяч до сотен тысяч и выше (60–120 дБ) и существенно зависит от частоты входного сигнала.

Амплитудно-частотная характеристика ОУ – зависимость коэффициента усиления без обратной связи от частоты. Обычно в справочниках приводят графики АЧХ в логарифмическом масштабе. Такие характеристики называются логарифмическими амплитудно-частотными характеристиками (ЛАЧХ) ОУ. Разработчика аппаратуры обычно интересуют два параметра скорректированной ЛАЧХ: координаты точек ее излома f_B (верхняя граничная частота) и частота f_1 , при которой значение коэффициента усиления уменьшается до единицы.

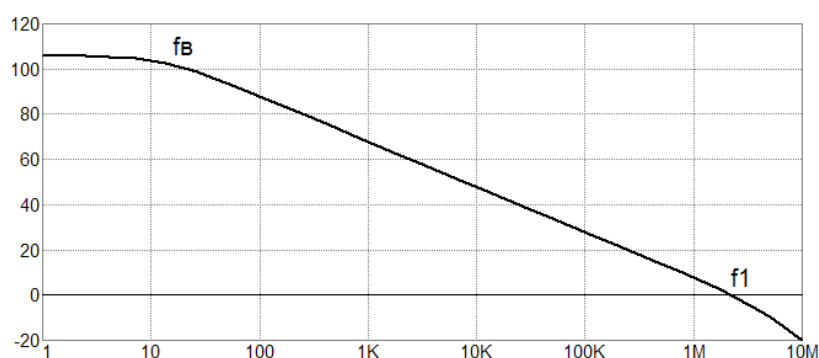


Рисунок 8.3 – Типовая ЛАЧХ полностью скомпенсированного ОУ

У современных полностью скорректированных ОУ (рис. 8.3) наклон частотной характеристики составляет 20 дБ/дек, т.е. в диапазоне от f_B до f_1 при увеличении частоты в 10 раз коэффициент усиления уменьшается на 20 дБ.

Полоса пропускания f_n ОУ определяется как частотный диапазон, в котором коэффициент усиления ОУ уменьшается не более чем до 0,707 от своего максимального значения.

Частота единичного усиления f_1 – это частота, на которой модуль коэффициента усиления ОУ становится равным единице.

Амплитудная характеристика ОУ – это зависимость выходного напряжения от входного. У ОУ эта характеристика линейна только на определенном участке и имеет явно выраженные области ограничения сигнала (рис. 8.4):

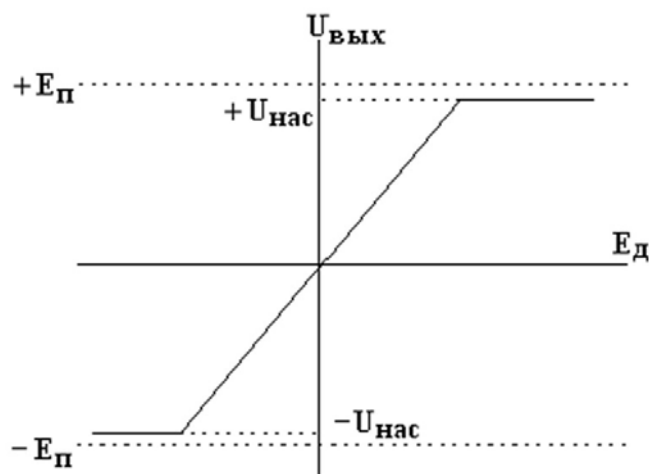


Рисунок 8.4 – Амплитудная характеристика ОУ

Ограничения обусловлено конечной величиной напряжения питания ОУ. Выходное напряжение не может быть больше, чем напряжение питания за вычетом падения напряжения на транзисторах выходного каскада ОУ. При напряжении питания ± 15 В выходное напряжение ОУ не может стать больше $\pm 13,6$ В. Соотношение $K = \Delta U_{\text{вых}} / \Delta U_{\text{вх}}$ справедливо лишь в том случае, если выходное напряжение находится на линейном участке, а не в области ограничения.

Напряжение смещения U_{CM} – дифференциальное входное напряжение, при котором выходное напряжение усилителя равно нулю. В реальной схеме

на ОУ при отсутствии входного сигнала на выходе появляется некоторое напряжение. Величина этого выходного напряжения, приведенная к входу, и называется напряжением смещения (т.е. $U_{CM} = U_{BIX\ CM} / K_{OC}$). Обычно E_{CM} составляет несколько милливольт. Напряжение смещения ОУ обусловлено, прежде всего, наличием разности напряжений $U_{БЭ}$ входных транзисторов, а также разностью их входных токов за счет различного значения β транзисторов.

Большинство ОУ имеет внешние выводы, к которым подсоединяется соответствующее переменное сопротивление для установки $U_{BIX} = 0$, при $U_{BX} = 0$. Этот процесс называется балансировкой ОУ. В справочнике также указывается временной и температурный дрейф U_{CM} , который необходимо учитывать при усилении электрического сигнала, равного единицы милливольт. Если же уровень входного сигнала составляет десятые доли вольта или единицы вольт, то наличие входного смещения и его дрейф не создает проблем.

Входные токи I_{BX-} и I_{BX+} – токи, протекающие в цепи инвертирующего и неинвертирующего входов ОУ. В ОУ на биполярных транзисторах это токи базы транзисторов дифференциального каскада, которые необходимы для работы входного каскада на биполярных транзисторах. В случае использования полевых транзисторов это токи всевозможных утечек. Другими словами, входные токи – это токи, потребляемые входами ОУ. Среднее значение двух входных токов называется **средним входным током I_{BX}** .

Из-за того, что входные токи не равны нулю, существуют небольшие дополнительные напряжения либо на сопротивлениях источника сигнала, либо на резисторах обратной связи. Увеличение сопротивления источника сигнала и обратной связи приводит к увеличению ошибок, связанных с этими токами. В большинстве схем на ОУ для уменьшения влияния входных токов включают внешние элементы.

Разность входных токов ΔI_{CM} – это разность токов, потребляемых входами ОУ. Разность входных токов обусловлена неточным согласованием коэффициента усиления по току β входных транзисторов. В результате, даже при наличии на входах источников с одинаковыми внутренними сопротивлениями, падения напряжения на входах ОУ будут разными и, следовательно, между входами будет существовать разность напряжений. Величина этой разности напряжений прямо пропорциональна внутреннему сопротивлению источника сигнала.

Входное сопротивление R_{BX} — сопротивление усилителя по отношению к входному сигналу. Типовые значения входных сопротивлений ОУ, согласно паспортным данным, имеют порядок 0,1...1 МОм для ОУ на биполярных транзисторах и 100 МОм для ОУ с входными цепями на полевых транзисторах. В ОУ, различают дифференциальное и синфазное входные сопротивления.

Входное сопротивление для дифференциального сигнала $R_{ВХ.ДИФ}$ – это полное входное сопротивление со стороны любого входа, в то время как другой вход соединен с общим выводом (заземлен).

Входное сопротивление для синфазного сигнала $R_{ВХ.СИНФ}$ характеризует изменение среднего входного тока при приложении к входам синфазного напряжения. Оно на несколько порядков выше сопротивления для дифференциального сигнала

Выходное сопротивление $R_{ВЫХ}$ – внутреннее сопротивление усилителя без обратной связи, о котором можно судить по напряжению на его выходе. Для ОУ К140УД7 оно равно приблизительно 75 Ом, а для некоторых мало-мощных ОУ может достигать и нескольких кОм. Обратная связь по напряжению делает $R_{ВЫХ}$ пренебрежимо малым; поэтому большее значение имеет максимально допустимый выходной ток.

Отмеченные выше параметры ОУ отражены на макромодели, представленной на рис. 8.5.

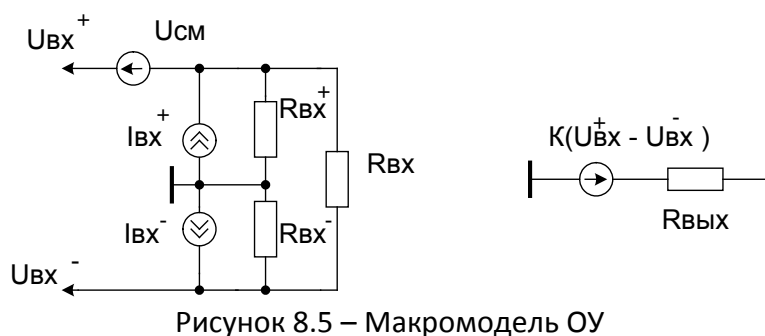


Рисунок 8.5 – Макромодель ОУ

Коэффициент ослабления синфазного сигнала $K_{ОСС}$. Характеризует способность ослаблять сигналы, приложенные к обоим входам одновременно. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо усилитель работает именно как дифференциальный. Величина этого коэффициента составляет 60–120 дБ.

$K_{ОСС}$ определяется как отношение напряжения синфазного сигнала, поданного на оба входа, к дифференциальному входному напряжению, которое обеспечивает на выходе тот же сигнал, что и в случае синфазного напряжения:

$$K_{ОСС} = \frac{U_{ВХ.СИНФ}}{U_{ВХ.ДИФ}} \bigg|_{U_{ВЫХ.СИНФ} = U_{ВЫХ.ДИФ}}$$

Напряжение на выходе ОУ, появляющееся при одновременной подаче дифференциального и синфазного входных сигналов, равно

$$U_{ВЫХ} = K \cdot \left(U_{ВХ.ДИФ} + \frac{U_{ВХ.СИНФ}}{K_{ОСС}} \right).$$

Для каждого ОУ указывается диапазон изменения $U_{ВХ.ДИФ}$ и $U_{ВХ.СИНФ}$, превышение предельных значений которых может привести к потере работоспособности усилителя.

Максимальная скорость нарастания выходного напряжения V (В/мкс)

— это максимальная скорость изменения выходного сигнала при максимальном значении его амплитуды. Скорость нарастания определяется при подаче на вход усилителя импульса напряжения прямоугольной формы.

Скорость нарастания определяется как максимальная скорость изменения выходного напряжения во времени $V = (\Delta U_{\text{ВЫХ}} / \Delta t)_{\text{MAX}}$.

Выходное напряжение ОУ не может изменяться мгновенно при подаче на вход быстроизменяющегося сигнала из-за своих внутренних емкостей. Эти емкости надо успеть зарядить, но скорость их заряда ограничена, а тем самым ограничена и скорость изменения выходного напряжения. У ОУ широкого применения максимальная скорость нарастания выходного напряжения порядка 5 В/мкс, у быстродействующих ОУ — порядка 50 В/мкс.

Скорость нарастания отличается от частотных искажений. Частота среза — это ограничение, относящееся к усилению слабых сигналов, в то время как скорость нарастания — это способность усилителя обрабатывать без искажений большие сигналы. Эта последняя способность зависит и от частоты выходного напряжения.

Если требуется использовать полную полосу пропускания усилителя, то приходится иметь достаточно малое выходное напряжение, чтобы избежать превышения скорости нарастания. Для соблюдения этого правила надо знать, как связаны частота выходного напряжения и скорость нарастания.

Для синусоидального сигнала мгновенное значение напряжения можно записать в виде $U = U_M \sin(2\pi ft)$, где U_M — амплитуда сигнала. Скорость нарастания определится выражением $V = (\Delta U_{\text{ВЫХ}} / \Delta t)_{\text{MAX}}$, поэтому продифференцируем мгновенное значение напряжения во времени и получим скорость его изменения $dU/dt = 2\pi f U_M \cos(2\pi ft)$. Представляет интерес значение $(dU/dt)_{\text{MAX}}$, которое функция dU/dt принимает при прохождении сигнала через нуль, если сигнал имеет синусоидальную форму. В точке пересечения нулевого уровня выполняется условие $\cos(2\pi ft) = 1$; следовательно, для определения U_M и f получим уравнение

$$(dU/dt)_{\text{MAX}} = 2\pi f U_M = V.$$

Скорость нарастания ограничивает амплитуду синусоидального выходного сигнала при превышении некоторой критической частоты.

Коэффициент влияния нестабильности источника питания K_{Π} — отношение изменения напряжения смещения $\Delta E_{\text{СМ}}$ к вызвавшему его изменению одного из питающих напряжений ΔU_{Π} .

$$K_{\Pi} = |\Delta U_{\text{СМ}} / \Delta U_{\Pi}|.$$

Температурные дрейфы напряжения смещения и входных токов характеризуют изменения соответствующих параметров с температурой и составляют мкВ/°С и нА/°С. Наиболее важно учитывать данные параметры в прецизионных устройствах, так как компенсация их влияния на выходное

напряжение затруднительно. Температурные дрейфы являются основной причиной появления температурных погрешностей устройств с ОУ.

Предельно допустимые значения. Сюда относятся такие параметры, как максимальная рассеиваемая мощность, рабочий диапазон температур, максимальное напряжение питания, максимальная разность входных напряжений (между входами ОУ), максимальное напряжение синфазных входных сигналов.

Максимальный выходной ток I_{MAX} ОУ широкого применения составляет 25 мА, соответственно минимальное значение нагрузочного сопротивления составляет 500 Ом. Типовое сопротивление нагрузки $R_H=1...2$ кОм. Существуют ОУ с повышенной мощностью с большими выходными токами.

Ряд изготовителей включает в спецификацию своих ОУ графики многих параметров. Сюда могут относиться зависимости $U_{ВЫХ MAX}$ от сопротивления нагрузки, напряжения источника питания, температуры. Внимательное изучение спецификаций ОУ есть необходимая предпосылка для их успешного использования.

8.4 Идеальный ОУ

Чтобы определить, какой тип ОУ подходит для конкретного случая его применения, необходимо знать его основные характеристики, а для некоторых случаев необходимо и знание внутренней структуры. Для полного описания прибора необходимо знать более 30 электрических параметров. Однако для упрощения расчета и анализа схем пользуются понятием «идеального» ОУ.

Идеальный ОУ имеет следующие свойства:

- дифференциальный коэффициент усиления по напряжению K_U стремится к бесконечности (у реальных ОУ от 10 тыс. до 100 млн.);
- входные токи $I_{ВХ}$ стремятся к нулю (у реальных ОУ от сотых долей пА до единиц мкА);
- выходное сопротивление $R_{ВЫХ}$ стремится к нулю (у реальных маломощных ОУ от десятков Ом до единиц кОм);
- напряжение смещения нуля $U_{СМ}$ отсутствует, т.е. при равенстве входных напряжений выходное напряжение равно нулю (у реальных ОУ $U_{СМ}$, приведенное к входу, находится в пределах от 5 мкВ до 50 мВ);
- коэффициент усиления синфазного сигнала равен нулю, т.е. коэффициент ослабления синфазного сигнала КООС стремится к бесконечности (у реальных ОУ $K_{ОСС}$ составляет 60–100 дБ);
- отклик на изменение входных сигналов мгновенный, т.е. выходное напряжение может меняться с бесконечно большой скоростью.

стью (у реальных ОУ время установления выходного напряжения от единиц наносекунд до сотен микросекунд).

Из свойств идеального операционного усилителя следует, что напряжение на его выходе может быть бесконечным и ток, отдаваемый в нагрузку, также может быть бесконечным. Реальные ОУ такими свойствами не обладают. У реальных ОУ максимальное выходное напряжение ограничено напряжением питания (меньше его на величину падения напряжения на выходном каскаде). Так, при напряжении питания $\pm 15\text{В}$ выходное напряжение стандартного ОУ не может быть больше $\pm 13.6\text{В}$. Существует разновидность ОУ, у которых максимальное выходное напряжение практически равно напряжению питания. Такие ОУ называются «rail-to-rail» (от шины до шины).

Максимальный выходной ток реального ОУ, как правило, не превышает 20–30 мА (в ОУ есть защита по току, аналогичная защите выходных каскадов усилителей мощности).

8.5 Допущения, принимаемые при анализе схем на ОУ

Отметим важные правила, которые определяют поведение ОУ, охваченного петлей отрицательной обратной связи и работающего в линейном режиме (рис. 8.6):

- ОУ стремится установить на выходе такое напряжение, при котором разность напряжений между его входами стала бы равна нулю, т.е. $U_{BX+} - U_{BX-} = 0$
- Через входы ОУ ток не протекает, т.е. $I_{BX+} = 0$ и $I_{BX-} = 0$

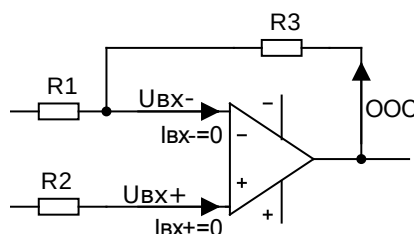


Рисунок 8.6 – Допущения при анализе схем на ОУ

Правило 1 не означает, что ОУ действительно изменяет напряжение на своих входах. Это невозможно. ОУ «оценивает» состояние входов и с помощью внешней схемы обратной связи (резистора R3) передает напряжение с выхода на вход, так что в результате разность напряжений между входами стремилась бы к нулю.

Следствие из правила 1. Если неинвертирующий вход ОУ подключен к общей точке схемы, то потенциал инвертирующего входа равен нулю. В этом случае точку подключения инвертирующего входа называют «квазиземлей» (рис. 8.7):

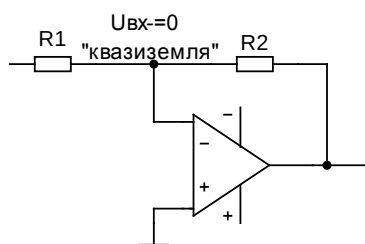


Рисунок 8.7 – Появление в схеме точки с нулевым потенциалом

Правило 2, которое широко используется при анализе схем на ОУ, обусловлено малой величиной входных токов реальных ОУ. Например, ОУ К140УД7 имеет входной ток 0,08 мкА, а ОУ с полевыми транзисторами на входе имеют входные токи утечки единицы пикоампер. Эти токи в большинстве случаев оказываются много меньше остальных токов схемы и ими можно пренебречь.

При проектировании усилительных устройств на ОУ необходимо помнить, что обратная связь должна быть всегда отрицательной (т. е. нельзя путать инвертирующий и не инвертирующий входы), причем в схеме ОУ обязательно должна быть предусмотрена цепь обратной связи по постоянному напряжению. В противном случае ОУ обязательно попадает в режим насыщения из-за наличия напряжения смещения нуля.

ОУ находят широкое применение для усиления постоянных и переменных напряжений и токов. В зависимости от того, на какой вход ОУ подан входной сигнал, различают инвертирующее и неинвертирующее включение ОУ.

8.6 Инвертирующий усилитель на ОУ

На рис. 8.8 приведена схема инвертирующего усилителя, в которой используется параллельная обратная связь по напряжению. Глубина обратной связи определяется отношением резисторов R_{OC} и R_1 .

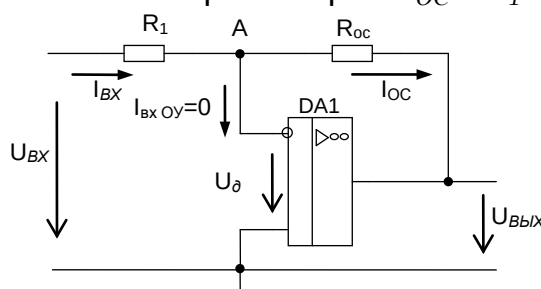


Рисунок 8.8 Схема инвертирующего усилителя на ОУ

Напряжение между входами ОУ:

$$U_o = \frac{-U_{вых}}{K},$$

где K – коэффициент усиления операционного усилителя (коэффициент усиления с разомкнутой обратной связью. Значение K лежит в диапазоне 10^5 - 10^7).

Выходное напряжение ОУ

$$U_{\text{ВЫХ}} = K_{\text{ОС}} \cdot U_{\text{ВХ}},$$

где $K_{\text{ОС}}$ коэффициент усиления схемы инвертирующего усилителя, $U_{\text{в}}$ – входное напряжение схемы.

Тогда

$$U_{\text{д}} = \frac{K_{\text{ОС}} U_{\text{ВХ}}}{K}$$

Если ОУ в этой схеме считать идеальным, то согласно *правилу 1* напряжение между входами равно нулю, т.е. $U_{\text{д}} = 0$. Поскольку один из входов подключен к общей точке (т.е. его потенциал равен нулю), то и потенциал второго входа (точки А) также равен нулю.

При этом точку А называют потенциально заземленной точкой (**квази-землей**), потому что её потенциал равен потенциалу земли (общей шины). Поэтому падение напряжения на резисторе R_1 равно $U_{\text{д}}$, а падение напряжения на резисторе $R_{\text{ОС}}$ равно $U_{\text{ВЫХ}}$.

Поскольку ОУ идеальный, то можно считать равными токи, протекающие в резисторах R_1 и $R_{\text{ОС}}$, т. е.

$$U_{\text{ВХ}} / R_1 = -U_{\text{ВЫХ}} / R_{\text{ОС}}$$

Откуда

$$U_{\text{ВЫХ}} = -U_{\text{ВХ}} \cdot (R_{\text{ОС}} / R_1)$$

Т.е. при идеальном ОУ коэффициент усиления схемы $K_{\text{ОС}} = -R_{\text{ОС}}/R_1$.

Входное сопротивление $R_{\text{ВХ}}$ инвертирующего усилителя определяется величиной сопротивления резистора R_1 , так как потенциал инвертирующего входа равен нулю.

Входное сопротивление $R_{\text{ВЫХ}}$ инвертирующего усилителя стремится к нулю из-за наличия глубокой отрицательной обратной связи.

Коэффициент усиления $K_{\text{ОС}}$ схемы инвертирующего усилителя:

$$K_{\text{ОС}} = -R_{\text{ОС}} / R_1.$$

На практике чаще всего используют именно эту формулу и считают, что

$$U_{\text{ВЫХ}} = -\frac{R_{\text{ОС}}}{R_1} U_{\text{ВХ}}$$

Однако, эта формула справедлива только в случае, если при $K \gg K_{\text{ОС}}$. Если необходимо получать коэффициент усиления $K_{\text{ОС}}$ более 1000, то упрощенная формула, полученная из предположения идеального ОУ, дает погрешность. Выведем формулу для $K_{\text{ОС}}$ инвертирующего усилителя, которая учитывает конечное значение коэффициента усиления ОУ без обратной связи, при условии равенства тока смещения нулю. С учетом указанного предположения справедливо:

$$I \cdot R_1 = -I \cdot R_{\text{ОС}};$$

следовательно

$$(U_{BX} - U_{\partial}) / R_1 = -(U_{BBLX} - U_{\partial}) / R_{OC}.$$

Подставив в приведенное выражение значение $U_{\partial} = -U_{BBLX}/K$, найдем

$$K_{OC} = U_{BBLX} / U_{BX} = \frac{-K \cdot R_{OC}}{R_{OC} + R_1 + K \cdot R_1}.$$

Разделим числитель и знаменатель полученного выражения на $R_{OC} + R_1$

$$K_{OC} = \frac{-K \frac{R_{OC}}{R_{OC} + R_1}}{1 + K \frac{R_1}{R_{OC} + R_1}}$$

Помножим второе слагаемое в знаменателе на R_{OC}/R_1

$$K_{OC} = \frac{-K \frac{R_{OC}}{R_{OC} + R_1}}{1 + K \frac{R_{OC}}{R_{OC} + R_1} \frac{R_1}{R_{OC}}}$$

Если обозначить $K' = K \cdot \frac{R_{OC}}{R_1 + R_{OC}}$, а $\beta_{OC} = \frac{R_1}{R_{OC}}$, то получим классическую

формулу для коэффициента усиления усилителя, охваченного отрицательной обратной связью:

$$K_{OC} = -\frac{K'}{1 + \beta_{OC} K'}.$$

Заметим, что отношение $R_{OC}/(R_{OC} + R_1)$ является коэффициентом передачи делителя входного напряжения U_{BX} , который образован резисторами R_{OC} и R_1 . Из рис. 8.8 видно, что если U_{BBLX} равно нулю, то

$$U_{\partial} = U_{BX} \frac{R_{OC}}{R_1 + R_{OC}}$$

Эффект деления наблюдается и тогда, когда U_{BBLX} не равно нулю и вызывает уменьшение напряжения на инвертирующем входе пропорционально коэффициенту деления делителя $R_{OC}/(R_{OC} + R_1)$. Это и позволяет записать в упрощенном виде формулу для K_{OC} , используя вместо значения K' произведение K на коэффициент передачи делителя цепи обратной связи

$$K' = K \cdot \frac{R_{OC}}{R_1 + R_{OC}}.$$

П р и м е р. Инвертирующий усилитель должен иметь коэффициент усиления $K_{OC} = 100 \pm 1\%$. Необходимо определить, какой коэффициент усиления должен иметь данный ОУ.

Пусть $R_1 = 10 \text{ кОм}$, $R_{OC} = 1 \text{ МОм}$. Рассчитаем $R_{OC}/(R_{OC} + R_1) = 10^6 / 1,01 \cdot 10^6 = 0,99$, значение $\beta_{OC} = 0,01$. Воспользуемся полученным выражением для K_{OC} . Подставим в него значение $K_{OC} = K_{OC \min}$ и решим относительно K :

$$K_{OC} = K' / (1 + K' \beta_{OC}); -99 = -K \cdot 0,99 / (1 + 0,99 \cdot 0,01).$$

Откуда $K = 9900$. Таким образом, для получения указанной точности необходим ОУ со значением $K > 9900$.

В реальном ОУ во входных цепях протекают небольшие токи. Из-за того, что входные токи не равны нулю, они создают дополнительное напряжение на резисторах, подключенных к инвертирующему входу. Для уменьшения влияния входных токов в схему инвертирующего усилителя включают резистор R_2 между неинвертирующим входом и общей шиной (рис. 8.9).

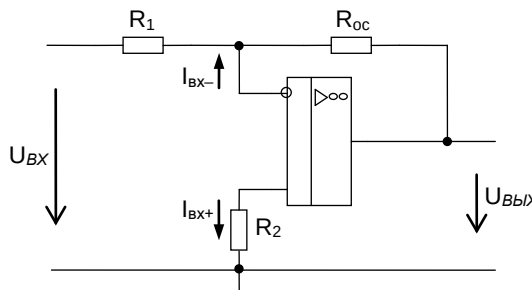


Рисунок 8.9 – Инвертирующий усилитель с компенсацией влияния входных токов

Проведем оценку величины сопротивления этого резистора. Предположим, что входные токи ОУ одинаковы и равны $I_{\text{ex ОУ}}$. Падение напряжения на резисторе R_2 за счет протекания входного тока это и есть напряжение на неинвертирующем входе:

$$U_{\text{ни}} = -I_{\text{ex ОУ}} \cdot R_2.$$

Так как усилитель охвачен отрицательной обратной связью, то с высокой степенью точности напряжение на инвертирующем входе равно напряжению на неинвертирующем входе, т.е. $U_u = U_{\text{ни}}$.

Тогда

$$I_{\text{BX}} = (U_{\text{BX}} + I_{\text{ex ОУ}} \cdot R_2) / R_1.$$

Ток через резистор R_{OC}

$$I_{\text{OC}} = I_{\text{BX}} - I_{\text{ex ОУ}}$$

Из второго закона Кирхгофа следует, что

$$U_{\text{БЫХ}} = U_u - I_{\text{OC}} R_{\text{OC}} = -\frac{R_{\text{OC}}}{R_1} U_{\text{BX}} + \left[R_{\text{OC}} - \left(\frac{R_{\text{OC}} + R_1}{R_1} \right) R_2 \right] I_{\text{ex ОУ}}$$

Из полученного выражения видно, что если сопротивление резистора $R_2 = R_1 \parallel R_{\text{OC}}$, то на выходе ОУ не возникает искажений за счет входного тока. Поэтому для компенсации входных токов сопротивление этого резистора выбирают равным:

$$R_2 = \frac{R_{\text{OC}} \cdot R_1}{R_1 + R_{\text{OC}}}$$

При больших коэффициентах усиления $R_{\text{OC}} \gg R_1$, следовательно, $R_1 \parallel R_{\text{OC}} \approx R_1$. Поэтому для таких усилителей можно выбрать $R_2 = R_1$.

8.7 Неинвертирующий усилитель на ОУ

В схеме неинвертирующего усилителя (рис 8.10) также используется последовательная отрицательная обратная связь по напряжению. Напряжение обратной связи здесь определяется делителем R_1 и R_{OC} . Коэффициент передачи цепи обратной связи:

$$\beta_{oc} = \frac{R_1}{R_1 + R_{oc}}.$$

Резистор R2 необходим для уменьшения влияния входных токов.

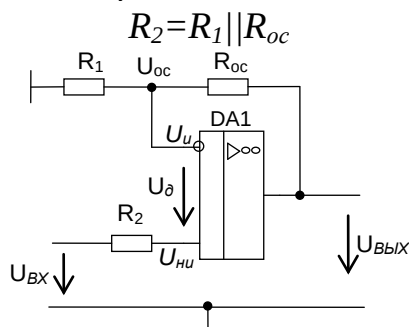


Рисунок 8.10 – Неинвертирующий усилитель на ОУ

Определим значение K_{OC} с учетом реального значения коэффициента усиления ОУ. Из рис. 8.10 видно, что

$$U_{BYX} = U_{\delta} \cdot K, \text{ где } U_{\delta} = U_{nu} - U_u = U_{BX} - U_{OC}.$$

Тогда

$$U_{BYX} = K(U_{BX} - U_{OC}).$$

Так как

$$U_{OC} = U_{BYX} \frac{R_1}{R_1 + R_{OC}},$$

то

$$K \cdot U_{BX} = U_{BYX} [1 + K \cdot R_1 / (R_1 + R_{OC})].$$

Отсюда находим

$$K_{OC} = \frac{U_{BYX}}{U_{BX}} = \frac{K}{1 + K \cdot R_1 / (R_1 + R_{OC})}.$$

Получаем классическую формулу коэффициента усиления усилителя с отрицательной обратной связью:

$$K_{OC} = \frac{K}{1 + K \cdot \beta_{oc}}, \text{ где } \beta_{oc} = \frac{R_1}{R_1 + R_{oc}}$$

Если операционный усилитель считать идеальным, то $K \frac{R_1}{R_1 + R_{oc}} \gg 1$, поскольку $K \rightarrow \infty$. Получаем упрощенную формулу расчета коэффициента усиления:

$$K_{oc} = 1 + R_{oc} / R_1.$$

Коэффициент усиления ОУ с обратной связью при $K \gg K_{oc}$:

$$K_{oc} = 1 + R_{oc} / R_1$$

В общем случае

$$K_{OC} = \frac{K}{1 + K \cdot \beta_{oc}}, \text{ где } \beta_{oc} = \frac{R_1}{R_1 + R_{oc}}$$

Входное сопротивление неинвертирующего усилителя велико и в основном определяется величиной входного сопротивления для синфазного сигнала

$$R_{вх\ oc} = (1 + \beta_{oc} K) R_{вх}.$$

П р и м е р. ОУ имеет значение $K=1200$. Для получения $K_{oc}=101$ выберем резисторы $R_1=10$ кОм, $R_{oc}=1$ МОм. Определим, какой будет при этом фактический коэффициент усиления.

$$K_{oc} = \frac{1200}{1 + 1200(1/101)} = 93.$$

Видим, что ошибка в данном случае составляет 8%. Если эта ошибка слишком велика, следует использовать ОУ с большим значением K или необходимо уменьшить значение K_{oc} . Так легко подсчитать, что при $K_{oc} = 11$ ошибка будет составлять 0,9%. Чтобы получить такую ошибку в усилителе с $K_{oc} = 100$ ОУ должен иметь значение

$$K = \frac{K_{oc}}{1 - \beta_{oc} K} = \frac{99}{1 - 99 \cdot 0,01} = 9900.$$

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя K_{oc} имеет также ошибку, связанную с конечной величиной коэффициента ослабления синфазного сигнала (K_{occ}). Оценим эту ошибку. Из рис. 8.10 видно, что

$$U_{вых} = -KU_{\partial} + K_{cc}U_c,$$

где $K_{cc}=K/K_{occ}=U_{вых\ cc}/U_{вх\ cc}$ — коэффициент усиления синфазного сигнала, действующего на входе ОУ.

Напряжение

$$U_{\partial} = U_u - U_{ни} = U_{вых} \frac{R_1}{R_1 + R_{oc}} - U_{ни} \quad U_{вых} = -K \left(\frac{U_{вых} R_1}{R_1 + R_{oc}} - U_{вх} \right) + K_{cc} U_{вх}.$$

Решая это уравнение относительно $U_{вых}$ и учитывая что $U_c = U_{ни} = U_{вх}$, найдем

$$U_{вых} = \frac{U_{вх}(K + K_{cc})}{1 + K R_1 / (R_1 + R_{oc})}.$$

Отсюда

$$K_{oc} = \frac{K + K_{cc}}{1 + K \frac{R_1}{R_1 + R_{oc}}}$$

В инвертирующем усилителе отсутствует ошибка за счет синфазного сигнала, так как оба входа усилителя находятся практически под нулевым напряжением.

Если в схеме неинвертирующего усилителя выходной сигнал подать непосредственно на инвертирующий вход, то коэффициент передачи цепи обратной связи $\beta_{oc}=1$. Поэтому

$$K_{oc} \approx \frac{K}{1 + K} \approx 1.$$

Такая схема получила название неинвертирующего повторителя напряжения (рис. 8.11).

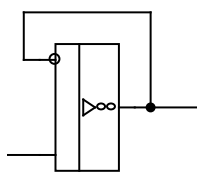


Рисунок 8.11 – Неинвертирующий повторитель

Большое входное сопротивление и малое выходное сопротивление неинвертирующего повторителя позволяют эффективно использовать его для согласования источника сигнала с большим внутренним сопротивлением с низкоомной нагрузкой.

$$R_{\text{вых ос}} = R_{\text{вых}} / (1 + K\beta_{\text{ос}}).$$

Однако следует иметь в виду, что с уменьшением сопротивления нагрузки наблюдается ограничение сигнала, обусловленное ограничением выходного тока конечными транзисторами ОУ. Поэтому для ОУ в паспорте указывается минимально допустимое сопротивление нагрузки, которое может быть подключено к выходу ОУ.

8.8 Инвертирующий сумматор на ОУ

Входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется величиной сопротивления резистора R_1 , так как потенциал инвертирующего входа равен нулю. Наличие точки с нулевым потенциалом («квазиземли») позволяет выполнить на этой схеме сумматор напряжений (рис. 8.12)

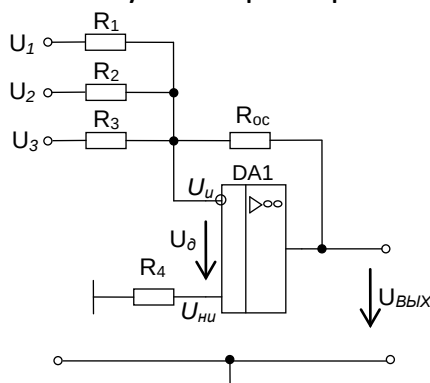


Рисунок 8.12 – Инвертирующий сумматор на ОУ

Из данного рисунка видно, что поскольку потенциал неинвертирующего входа равен нулю, то ток в каждом из входных резисторов определяется только приложенным к нему внешним напряжением и не зависит от тока в других резисторах. Поэтому входные напряжения U_1 – U_3 независимо друг от друга вызывают на выходе появление напряжений, величина которого пропорциональна отношению $R_{\text{ос}}/R$. При одновременном действии нескольких сигналов на входе

$$U_{\text{вых}} = -(U_1 \frac{R_{oc}}{R_1} + U_2 \frac{R_{oc}}{R_2} + \dots + U_n \frac{R_{oc}}{R_n})$$

Если $R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$, то

$$U_{\text{вых}} = -\frac{R_{oc}}{R}(U_1 + U_2 + \dots + U_n)$$

Если $R=R_{oc}$, то выходное напряжение по модулю равно сумме входных:

$$U_{\text{вых}} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

При равенстве отношения R_{oc}/R числу входов выходное напряжение будет равно среднему значению входных напряжений.

В этой схеме все входные токи протекают через резистор в цепи обратной связи и фактически суммируются в нем. Поэтому принцип действия сумматора можно объяснить по-другому.

Учитывая, что $U_u=0$, через резистор R_1 протекает ток $I_1=U_1/R_1$, через резистор R_2 протекает ток $I_2=U_2/R_2$, через резистор R_3 протекает ток $I_3=U_3/R_3$.

Все эти токи протекают через резистор R_{oc} , поэтому:

$$I_{oc} = I_1 + I_2 + I_3 \quad I_{oc} = U_1/R_1 + U_2/R_2 + U_3/R_3$$

Падение напряжения на резисторе R_{oc} из-за протекания этого тока:

$$U_{oc} = R_{oc} \cdot I_{oc} \quad U_{oc} = R_{oc}(U_1/R_1 + U_2/R_2 + U_3/R_3)$$

Напряжение на выходе схемы:

$$\begin{aligned} U_{\text{вых}} &= U_u - U_{oc} = -U_{oc} \\ U_{\text{вых}} &= -R_{oc}(U_1/R_1 + U_2/R_2 + U_3/R_3) \\ U_{\text{вых}} &= -(U_1 \frac{R_{oc}}{R_1} + U_2 \frac{R_{oc}}{R_2} + U_3 \frac{R_{oc}}{R_3}) \end{aligned}$$

Таким образом, схема инвертирующего сумматора суммирует входные напряжения с весовыми коэффициентами, равными отношению сопротивления резистора в цепи напряжения к сопротивлению резистора в цепи обратной связи и меняет знак суммы на противоположный.

8.9 Схемы сложения - вычитания на ОУ

Рассмотрим универсальную схему сумматора (рис. 8.13), предназначенную одновременно для суммирования и вычитания любого числа входных напряжений.

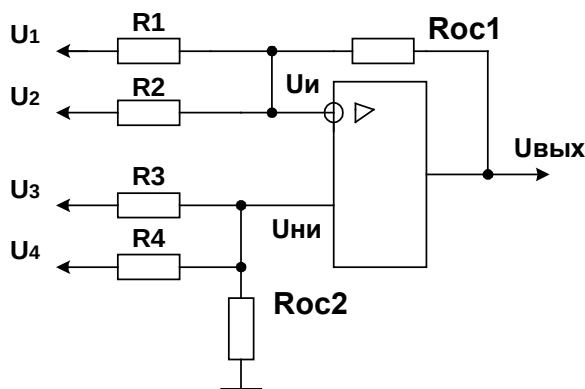


Рисунок 8.13 – Схема сложения-вычитания на ОУ

Составим уравнения суммирования токов, протекающих в цепях четырех источников входных источников при условии $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_{oc1} = R_{oc2} = R$

$$\frac{U_1 - U_u}{R} + \frac{U_2 - U_u}{R} = \frac{U_u - U_{вых}}{R} \quad \frac{U_3 - U_{ин}}{R} + \frac{U_4 - U_{ин}}{R} = \frac{U_{ин}}{R}.$$

Так как $U_{II} = U_{HH}$, то после преобразований уравнений получим:

$$\begin{aligned} U_1 + U_2 - 3U_{II} &= -U_{вых}, \\ U_3 + U_4 - 3U_{HH} &= 0. \end{aligned}$$

Отсюда получаем

$$U_3 + U_4 - U_1 - U_2 = U_{вых}.$$

В общем случае, для правильной работы этой схемы необходимо выполнение следующих условий: сумма коэффициентов усиления инвертирующей части схемы должна быть равна сумме коэффициентов усиления ее не инвертирующей части. Иными словами, должно быть выполнено следующее равенство:

$$R_{oc}/R_1 + R_{oc}/R_2 + \dots + R_{oc}/R_m = R'_{oc}/R'_1 + R'_{oc}/R'_2 + \dots + R'_{oc}/R'_n,$$

где m — число инвертирующих входов, n — число не инвертирующих входов.

В рассмотренной выше схеме данное условие выполняется. Может возникнуть вопрос, как обеспечить выполнение данного условия (условия баланса) в схеме, которая проектируется заново? Оказывается, что схему можно сделать балансной, добавив к ней дополнительный вход, на который подается нулевой потенциал. Этот вход добавляется к той половине усилителя, суммарный коэффициент которого меньше.

Пример. Построить схему сложения - вычитания так, чтобы

$$U_{вых} = -4U_1 - 2U_2 + 10U_3 + U_4.$$

Видим, что сумма коэффициентов на одном входе равна 6, а на другом 11. Выберем $R_{oc} = R'_{oc} = 100$ кОм. Воспользуемся приведенным выше соотношением. Коэффициент при U_1 равен $R_{oc}/R_1 = 4$. Поэтому $R_1 = 25$ кОм.

Аналогично, $R_2 = R_{oc}/2 = 50$ кОм, $R_3 = R'_{oc}/10 = 10$ кОм, $R_4 = R'_{oc}/1 = 100$ кОм. Видим, что сумма не инвертирующих коэффициентов на 5 больше суммы инвертирующих коэффициентов.

Если изменить схему таким образом, чтобы $U_{вых}$ стало равным

$$U_{вых} = -(4U_1 + 2U_2 + 5U_X) + (10U_3 + U_4)$$

и задать $U_X = 0$, то для условия баланса нужно выбрать $R_X = 100/5 = 20$ кОм.

Для реализации такой схемы следует подключить резистор $R_X = 20$ кОм между инвертирующим входом и общей шиной – землей. Если бы суммирующий коэффициент усиления неинвертирующей половины был бы меньше, то R'_X надо было бы включить между прямым входом и общей шиной.

В ряде случаев необходимо произвести простое суммирование, при котором выходное напряжение равно сумме входных напряжений без инвер-

сии. Пусть надо получить $U_{\text{вых}} = U_1 + U_2$. Очевидно, что в этом случае сигналы необходимо подать на прямой вход и сохранить условие баланса коэффициентов. Причем, $R'_{oc} = R'_1 = R'_2$. Коэффициент передачи по инвертирующему входу должен быть равен 2. Выберем $R_1 = R_{oc}/n = R_{oc}/2$. Тогда схема будет выглядеть, как показано на рис. 8.14.

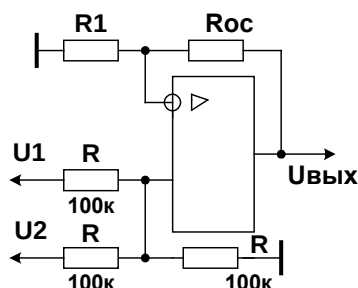


Рисунок 8.14 – Неинвертирующий сумматор на ОУ

Можно осуществить суммирование с весовыми коэффициентами, т.е. получить, например, $U_{\text{вых}} = U_1 + 2U_2$ и т.д. При этом необходимо соблюсти условие баланса коэффициентов, как указывалось выше.

8.10 Дифференциальные усилители на ОУ

На рис. 8.15 приведена схема дифференциального включения ОУ. Для определения коэффициента передачи учтем, что $U_{\text{вх и}} - U_{\text{вх нн}} = 0$, т.е. $U_{\text{вх и}} = U_{\text{вх нн}}$, а токи сигналов не ответвляются на входы ОУ.

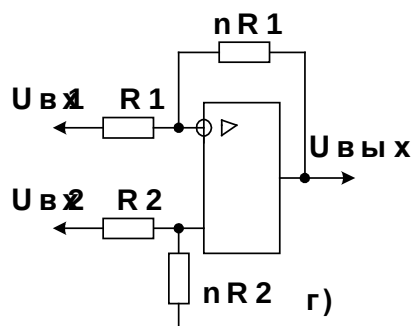


Рисунок 8.15 – Простейший дифференциальный усилитель на ОУ

Запишем уравнение

$$\frac{U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх нн}}}{R_1} = + \frac{U_{\text{вх нн}} - U_{\text{вых}}}{nR_1},$$

из которого определим

$$U_{\text{вх нн}} = \frac{nU_{\text{вх1}} + U_{\text{вых}}}{n+1}.$$

Найдем напряжение

$$U_{\text{вх нн}} = \frac{nU_{\text{вх2}}}{n+1}.$$

Так как $U_{\text{вх и}} = U_{\text{вх нн}}$ то:

$$U_{\text{вых}} = (U_{\text{вх2}} - U_{\text{вх1}}) \cdot n.$$

Отметим недостатки рассмотренной схемы. Их в основном два: входные сопротивления по инвертирующему и не инвертирующему входу имеют малую и неравную друг другу величину и сложность регулировки коэффициента усиления. Первый недостаток можно избежать, если для дифференциального усилителя использовать два ОУ, как показано на рис. 8.16.

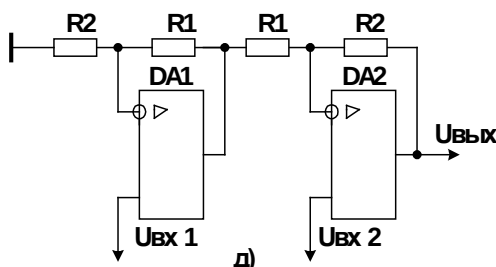


Рисунок 8.16 – Дифференциальный усилитель на двух ОУ

Используя принцип суперпозиции для схемы рис. 5.3. д можно записать

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вых1}} + U_{\text{вых2}}$$

где

$$U_{\text{вых2}} = U_{\text{ex2}} (1 + R_2 / R_1);$$

$$U_{\text{вых1}} = -U_K R_2 / R_1 = -U_{\text{ex1}} (1 + R_1 / R_2) / (R_2 / R_1) = -U_{\text{ex1}} (1 + R_2 / R_1)$$

Таким образом,

$$U_{\text{вых}} = (1 + R_2 / R_1) (U_{\text{ex2}} - U_{\text{ex1}}).$$

Рассмотренная схема дифференциального усилителя имеет высокое входное сопротивление, так как входные сигналы подаются на прямые входы ОУ.

Рассмотрим еще одну схему дифференциального усилителя на ОУ, приведенную на рис. 8.17, в которой входные сигналы поступают на прямые входы ОУ.

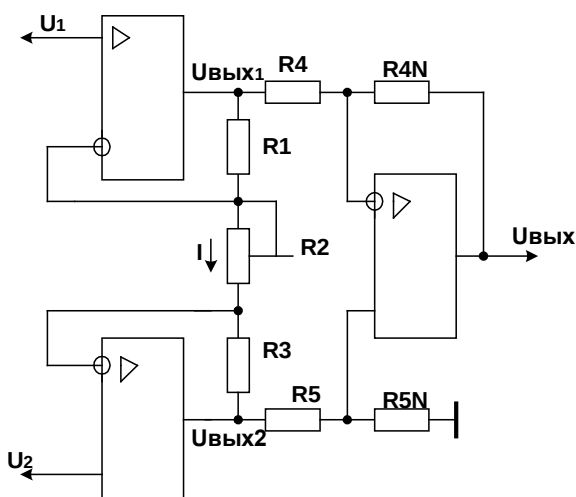


Рисунок 8.17 – Дифференциальный усилитель на ОУ с высоким входным сопротивлением

В этой схеме неинвертирующие ОУ DA1 и DA2 параллельно включены в схему. Синфазные напряжения пропускаются этими усилителями без усиления и ослабления. Дифференциальный усилитель на операционном усилителе DA3 подавляет синфазный сигнал. Одновременно он усиливает поступа-

ющую на его входы разность входных сигналов. Определим выходное напряжение в рассматриваемой схеме. Так как можно считать, что через резисторы R_1 , R_2 , R_3 протекает один и тот же ток, то

$$\frac{U_{\text{вых1}} - U_1}{R_1} = \frac{U_1 - U_2}{R_2} = \frac{U_2 - U_{\text{вых2}}}{R_3}.$$

Отсюда найдем

$$U_{\text{вых1}} = U_1(1 + R_1/R_2) - U_2 R_1/R_2 + U_{\text{cc}},$$

$$U_{\text{вых2}} = U_2(1 + R_3/R_2) - U_1 R_3/R_2 + U_{\text{cc}}.$$

В этих уравнениях первое слагаемое представляет составляющую выходного напряжения, обусловленную соответствующим входным напряжением U_1 или U_2 на неинвертирующих входах усилителей. Второе слагаемое — составляющую выходного напряжения, определяемую соответственно напряжениями U_2 и U_1 , приложенными к инвертирующим входам. Третье слагаемое передается с $K_u = 1$.

Для данной схемы $U_{\text{вых}}$ параллельно соединенных неинвертирующих усилителей при $R_1 = R_3 = R$ будет равно

$$U_{\text{вых}} = (U_{\text{вых2}} - U_{\text{вых1}}) \cdot N = (1 + R_3/R_2 + R_1/R_2) (U_2 - U_1) N = (1 + 2R/R_2) \cdot (U_2 - U_1) N.$$

Коэффициент усиления обоих каскадов в данной схеме

$$K_u = (1 + 2R/R_2)N$$

и может регулироваться изменением сопротивления резистора R_2 . Недостаток данной схемы — нелинейность при регулировке коэффициента усиления при помощи резистора R_2 .

Схема рис. 8.17 получила большое распространение при проектировании различных измерительных устройств, в которых на вход этой схемы подается сигнал с какого-либо датчика. Часто эту схему называют «инструментальный усилитель», «измерительный усилитель», «масштабный усилитель».

Инструментальные усилители серийно выпускаются в виде интегральных микросхем, полностью содержащих дифференциальный усилитель на трех ОУ (рис. 8.18)

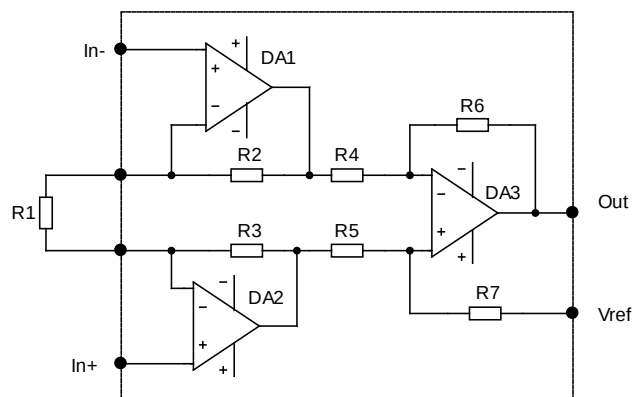


Рисунок 8.18 – Структурная схема интегрального инструментального усилителя

Выполнение резисторов в едином технологическом процессе позволяет получить высокую относительную точность их сопротивлений и достичь больших значений подавления синфазного сигнала. Для получения еще

большей точности может использоваться лазерная подгонка сопротивлений этих резисторов.

Резистор R_1 может быть как внутренним, так и внешним. Он задает коэффициент усиления инструментального усилителя. V_{ref} – вход опорного напряжения. При двуполярном питании этот вход подключают к общей точке.

Подача опорного напряжения бывает необходимо при согласовании инструментального усилителя с аналого-цифровым преобразователем. В этом случае при знакопеременном сигнале между входами инструментального усилителя на этот вход нужно подать напряжение, равное половине опорного напряжения АЦП, чтобы при равенстве напряжений на входах инструментального усилителя на его выходе было не нулевое напряжение, а напряжение, соответствующее середине допустимого диапазона входных напряжений АЦП. Варианты подачи опорного напряжения представлены на рис. 8.19.

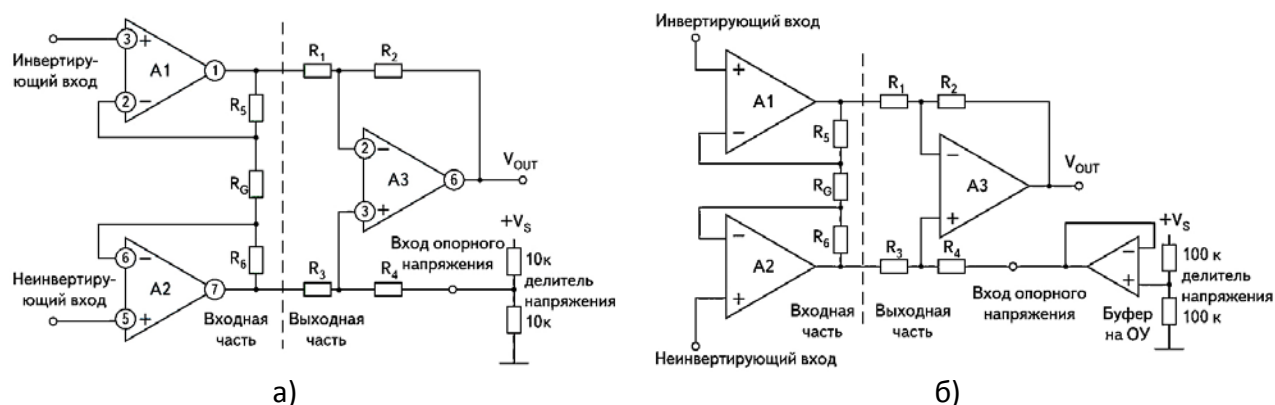


Рисунок 8.19 – Подача опорного напряжения на инструментальный усилитель:
а – резистивным делителем, б – через буферный неинвертирующий повторитель

Интегральные микросхемы современных инструментальных усилителей могут содержать дополнительные блоки: фильтры помех, блоки балансировки и т.п.

8.10.1 Применение дифференциальных усилителей

Усилители с дифференциальным входом широко применяются в различных измерительных схемах для усиления сигналов с выхода мостовых схем. Если схема мостового преобразователя предназначена для работы в переменных электрических и магнитных полях, то связанный с ним усилитель должен быть дифференциальным. Дифференциальный усилитель не только подавляет синфазный сигнал, снимаемый с мостовой схемы, но и значительно подавляет различные синфазные помехи. Любой мостовой датчик обеспечивает более высокую точность, если напряжение с его выхода подается на усилитель с высоким входным сопротивлением.

Датчик представляет собой устройство, которое преобразует изменение физического параметра этого датчика в электрический сигнал. В качестве

датчиков применяются: фоторезисторы — для преобразования уровня освещенности в величины сопротивлений; термисторы — для преобразования изменений температуры в изменения сопротивления; тензодатчики — специально закрепляемые резисторы, сопротивления которых изменяются пропорционально механической деформации материала; термопара — соединение разных металлов, дающие на выходе напряжение, пропорциональное температуре.

На рис. 8.20 приведена схема подключения измерительного моста к входу простейшего дифференциального усилителя.

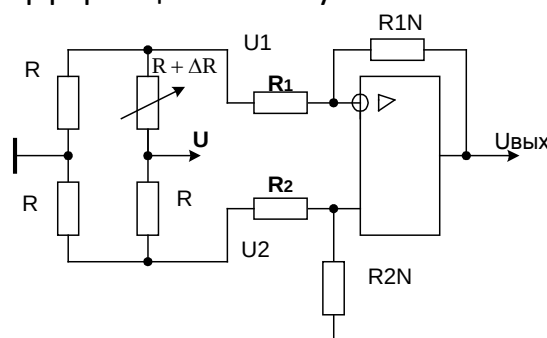


Рисунок 8.20 – Подключение мостовой схемы к дифференциальному усилителю

Если все резисторы измерительного моста будут иметь одинаковые сопротивления, т.е. $R_{M1}=R_{M2}=R_{M3}=R_{M4}=R$, то измерительный мост будет сбалансирован. В этом случае разность напряжений, снимаемая с диагонали моста, будет равна нулю. Когда физическое воздействие вызывает изменение сопротивления одного из резисторов, т.е. датчика на величину ΔR , то $U_1 \neq U_2$ и полярность U_1 по отношению к U_2 будет зависеть от того, уменьшится или увеличится сопротивление датчика. В этом случае на вход дифференциального усилителя кроме синфазного сигнала будет поступать и небольшой дифференциальный сигнал.

Выходное напряжение, снимаемое с диагонали моста

$$U_1 - U_2 = -U \cdot \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R},$$

или при малых значениях ΔR справедливо $U_1 - U_2 = -U\Delta R / 4R$.

Заметим, что сопротивления резисторов в схеме дифференциального усилителя должны быть подобраны друг к другу очень близко, чтобы синфазные напряжения, имеющиеся на каждом входе, точно взаимно компенсировались на выходе. В такой схеме можно получить высокое ослабление синфазного сигнала. Однако на практике при серийном производстве индивидуальная подборка резисторов – это дорогостоящая нетехнологичная операция. Для эффективного подавления синфазного напряжения и выделения малого дифференциального сигнала целесообразно использовать специализированные инструментальные усилители, рассмотренные выше (рис. 8.21).

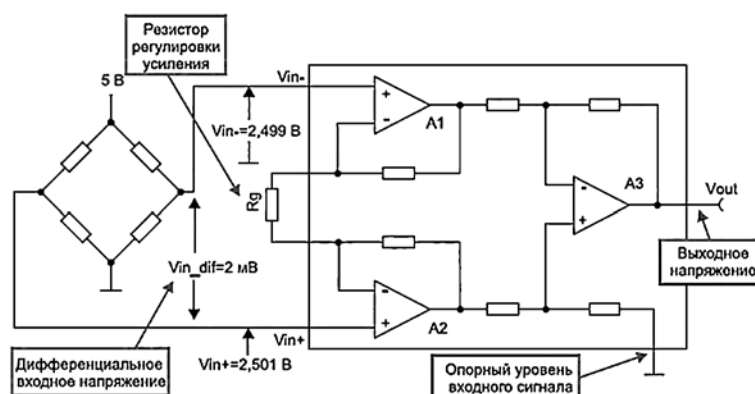


Рисунок 8.21 – Инструментальный усилитель с измерительным мостом

Помимо мостовых схем совместно с инструментальным усилителем могут использоваться и обычные датчики, например, датчик тока (рис. 8.22)

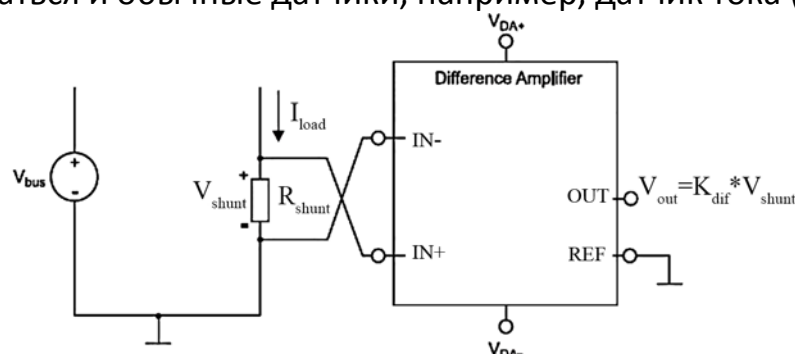


Рисунок 8.22 – Использование инструментального усилителя совместно с датчиком тока

Современные инструментальные усилители активно используются при измерении биоэлектрических потенциалов (получения кариограммы, энцефалограмм и т.п.). Для этих целей можно использовать, например, инструментальный усилитель с малыми токами потребления от компании Texas Instruments – INA333 (рис. 8.23)

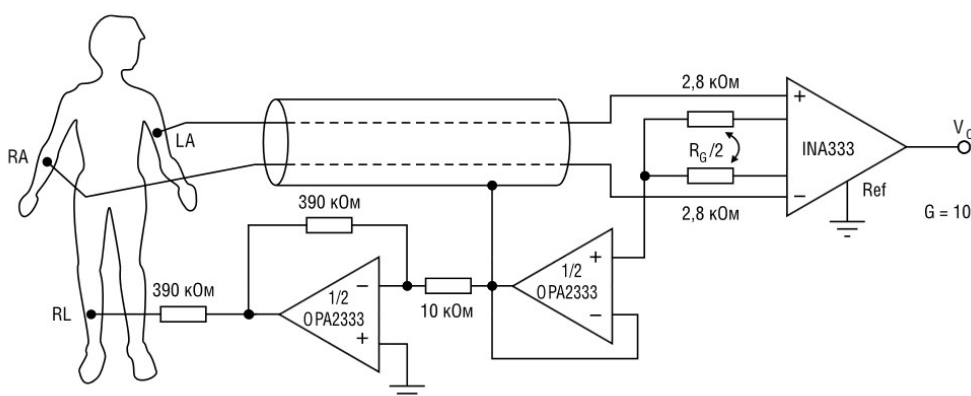


Рисунок 8.23 – Использование инструментального усилителя INA333 в составе электрокардиографа

Два дополнительных ОУ в этой схеме задают напряжение смещения (начальный потенциал человеческого тела), относительно которого производится измерение. Это необходимо для согласования выходного напряжения инструментального усилителя с аналого-цифровым преобразователем, кото-

рый предназначен для преобразования измеренного сигнала в цифровой код для его дальнейшей обработки.

8.11 Интегратор на ОУ

Широкое применение находят также устройства, в которых используют ОУ с реактивными элементами в цепи обратной связи. На рис. 8.24, а приведена схема простейшего интегратора. Чтобы понять, почему такая схема способна интегрировать, запишем выражение для тока, протекающего через конденсатор:

$$I_c = C \frac{dU_c}{dt}.$$

Если ОУ близок к идеальному с током $I_{ex}=0$ и значением K настолько большим, что потенциал инвертирующего входа можно считать равным нулю, то $I_R = -I_C$. Так как $U_c = -U_{вых}$, то можно записать

$$I_c = -C \frac{dU_{вых}}{dt} = U_{вх} / R = I_R.$$

Разрешая это выражение относительно $dU_{вых}$, находим

$$dU_{вых} = (-1/RC) \cdot U_{вх} dt,$$

а интегрируя его, получаем

$$U_{вых} = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_{вх} dt.$$

Пределами интегрирования здесь являются моменты времени, соответствующие началу и концу интервала времени наблюдения сигнала. Для скачка входного сигнала $U_{вх}$ интеграл является линейной функцией времени:

$$U_{вых} = -U_c = -\frac{1}{RC} U_{вх} t$$

Этим свойством интегратора широко пользуются при проектировании прецизионных генераторов линейно изменяющегося напряжения.

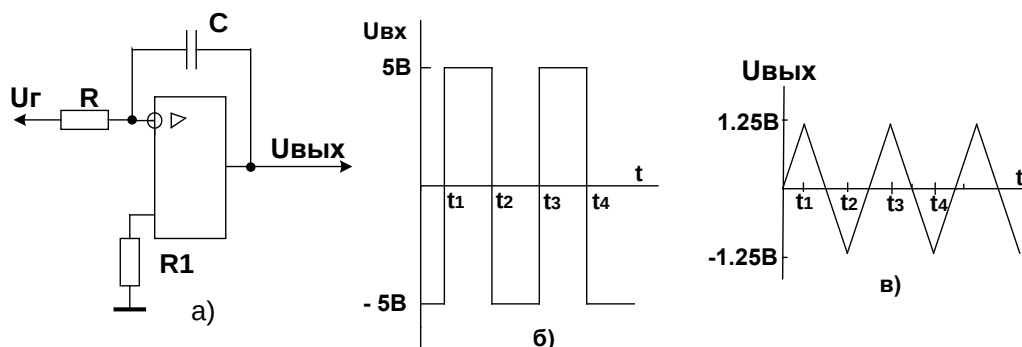


Рисунок 8.24 – Применение ОУ для интегрирования входного сигнала: а — интегратор на ОУ; б — входной сигнал интегратора; в — выходной сигнал интегратора

Пример. В схеме генератора $R=10$ кОм, $C=0,1$ мкф. На вход ОУ подаются прямоугольные импульсы в виде меандра с частотой 1 кГц и амплитудой 5 В. (см. рис. 8.24, б). Определить, какое будет выходное напряжение?

Решение. Поскольку сигнал периодический, для описания выходного напряжения достаточно рассмотреть только один полный период, например, длительностью $t_3 - t_1$. Имеем $U_{\text{вх}} = 5\text{В}$ при $t_1 < t < t_2$, $U_{\text{вх}} = -5\text{В}$ при $t_2 < t < t_3$.

Эту функцию можно интегрировать на каждом из ее полупериодов. Для описания выходного сигнала достаточно выяснить его форму и значение напряжений на концах каждого полупериода. Так как $U_{\text{вх}}$ в течение полупериода постоянно, то

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вых}}(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t U dt$$

представляет собой наклонную прямую на каждом полупериоде.

Напряжение на конденсаторе за первый полупериод, т. е. в интервале между t_1 и t_2 , изменяется на величину:

$$\Delta U_{\text{вых}+} = -\frac{+5\text{В}}{10\text{кОм} \cdot 0,1\text{мкФ}} (t_2 - t_1) = -2,5\text{В}$$

Аналогично находим изменение напряжения на выходе за второй полупериод между t_3 и t_2

$$\Delta U_{\text{вых}-} = -\frac{-5\text{В}}{10\text{кОм} \cdot 0,1\text{мкФ}} (t_3 - t_2) = 2,5\text{В}$$

В установившемся режиме, на выходе получится симметричный двупольный сигнал (без постоянной составляющей). Поскольку скорость изменения выходного напряжения одинакова по абсолютной величине и противоположна по знаку, то на границах полупериодов выходное напряжение будет принимать значение $\pm 1,25\text{В}$. Полученный выходной сигнал показан на рис. 8.24, в.

Однако, если входной сигнал будет содержать постоянную составляющую (например, длительность положительного полупериода не равна длительности отрицательного) выходное напряжение будет по-прежнему будет треугольным, но у него появится постоянная составляющая и эта постоянная составляющая будет нарастать с течением времени. Точно также на выходной сигнал будет действовать напряжение смещения нуля ОУ (рис. 8.25)

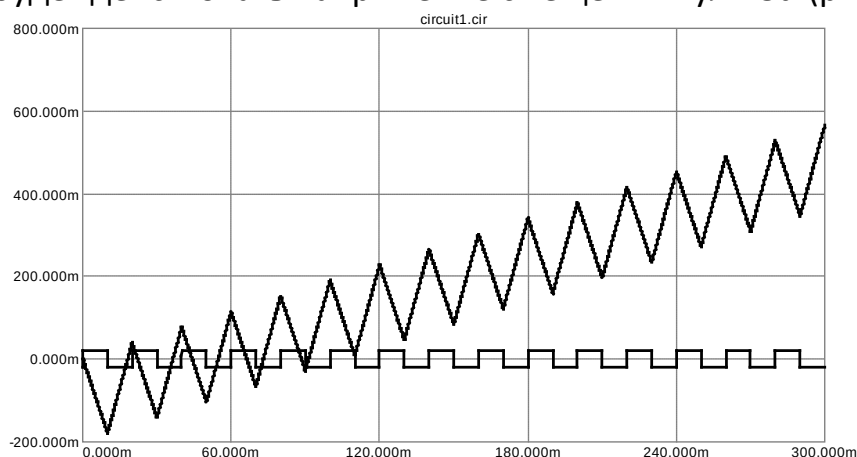


Рисунок 8.25 – входное и выходное напряжение интегратора при наличии напряжения смещения нуля ОУ

Интегрирование постоянной составляющей на входе приводит к тому, что выходное напряжение постоянно возрастает и рано или поздно достигает максимально возможного выходного напряжения ОУ. При этом ОУ выходит из линейного режима и интегратор перестает выполнять свои функции.

В частотной области интегратор на ОУ представляет собой **фильтр нижних частот** первого порядка. На рисунке 8.26 представлен общий вид его АЧХ.

Спад коэффициента усиления проходит с наклоном -20 дБ/дек, частота среза $f_{Hi} = 1/(2\pi RC)$

Если последовательно с конденсатором обратной связи включить сопротивление (рис. 8.27, а), то выходное напряжение окажется линейной функцией входного напряжения и интеграла по времени от входного напряжения.

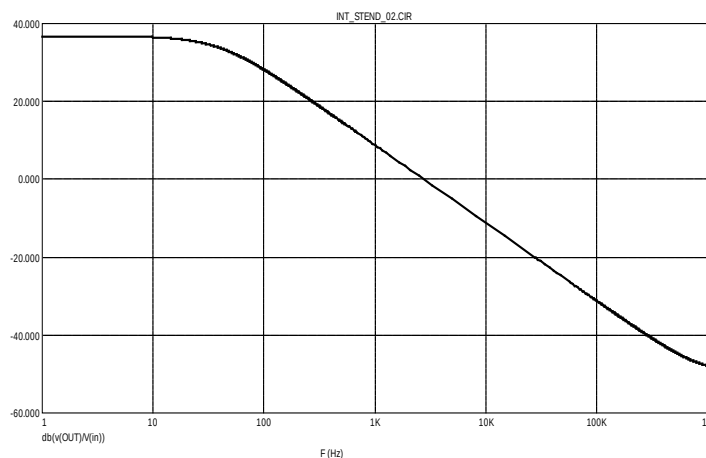


Рисунок 8.26 – Общий вид АЧХ простейшего интегратора на ОУ

Такая схема фактически объединяет интегратор и усилитель. Напряжение на ее выходе имеет вид

$$U_{вых} = -(R_{oc}/R_1)U_{вх} - 1/(R_1C) \int U_{вх} dt.$$

Заметим, что интегратор-усилитель может иметь более одного входа.

Разностный интегратор (рис. 8.27, б) формирует интеграл по времени от разности двух сигналов. Если конденсаторы $C_1 = C_2 = C$, то выходное напряжение в этой схеме имеет вид

$$U_{вых} = (1/RC) \cdot \int (U_2 - U_1) dt.$$

Количество входов интегратора не обязательно равно одному. Схема суммирующего интегратора с n входами показана на рис. 8.27, в. Из рисунка видно, что

$$i_C = iR_1 + iR_2 + \dots + iR_n,$$

так что

$$-C(dU_{вых}/dt) = (U_1/R_1) + (U_2/R_1) + \dots + (U_n/R_n).$$

При $R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$ имеем

$$dU_{вых}/dt = -(U_1 + U_2 + \dots + U_n)/CR.$$

Проинтегрировав это равенство, получим

$$U_{\text{вых}} = -\frac{1}{RC} \cdot \int (U_1 + U_2 + \dots + U_n) dt.$$

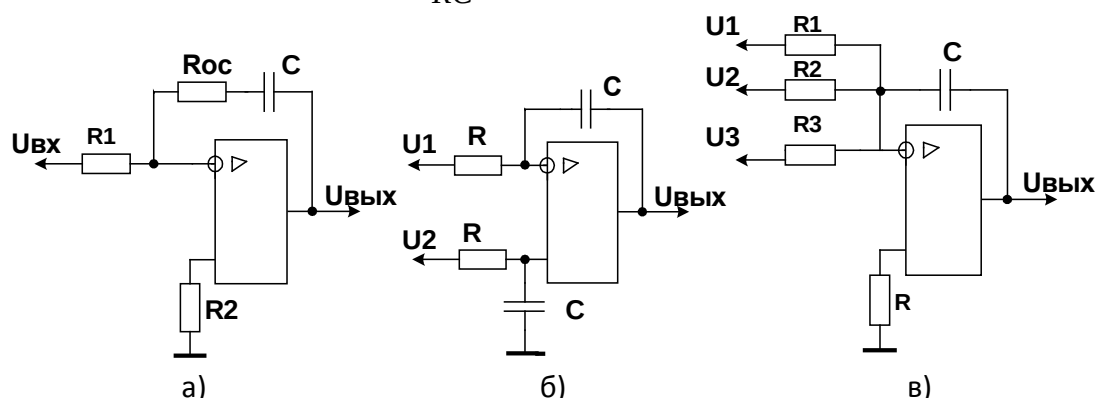


Рисунок 8.27 – Разновидности интеграторов на ОУ: а — интегратор усилитель, б — разностный интегратор, в — суммирующий интегратор

Простейшие схемы интеграторов имеют существенный недостаток — как уже упоминалось выше, при наличии на входе схемы хотя бы небольшой постоянной составляющей (например, напряжения смещения нуля ОУ) выходное напряжение постоянно нарастает, пока не достигнет максимального значения (для ОУ оно определяется напряжением питания). Дальше схема теряет работоспособность (перестает быть интегратором). Поэтому любой интегратор, предназначенный для интегрирования в течение длительного времени, необходимо периодически сбрасывать в некоторое заданное начальное состояние (например, нулевое).

Кроме того, желательно иметь возможность останавливать на некоторое время изменение выходного напряжения (режим фиксации); это дает возможность последовательно считывать несколько значений выходного напряжения и гарантирует неизменность выходного напряжения в течение времени, необходимого для такого считывания.

Такие возможности обеспечивает трехрежимный интегратор, схема которого приведена на рис. 8.28. Он позволяет производить интегрирование, фиксировать выходной сигнал и периодически сбрасывать интегратор в исходное состояние. Схема имеет следующие режимы:

- Рабочий — собственно интегрирование.
- Фиксации (сравнения) — в течение определенного интервала времени выходной сигнал не меняется.
- Установка начальных условий (или сброс) — интегратор возвращается в исходное состояние.

В рабочем режиме интегрирование производится обычным образом и в качестве трехрежимного интегратора может быть использован любой из описанных выше интеграторов. При большой длительности интегрирования накапливается большая ошибка за счет интегрирования входного тока, напряжения смещения и тока утечки конденсатора. Максимальное время непрерывной работы интегратора определяется величиной суммарной

ошибки, допустимой в данном конкретном применении. В рабочем режиме сигнал на выходе схемы рис. 8.28 имеет вид

$$U_{\text{вых}} = -(1/R_1 C) \int U_1 dt + U_{\text{нс}},$$

где $U_{\text{нс}}$ – значение напряжения, которое выходное напряжение интегратора принимает в режиме сброса. Это напряжение сброса равно

$$U_{\text{нс}} = -(R_{\text{ос}}/R_2)U_2.$$

Напряжение сброса равно нулю, если $U_2 = 0$. Максимальное время, в течение которого интегратор может непрерывно работать, можно найти следующим образом. Так как $C = I \cdot t / U$, а $t = CU/I$, то имеем

$$t_{\text{раб. макс.}} = CU_{\text{ош}} / I_{\text{вх}},$$

где $I_{\text{вх}}$ – ток смещения ОУ, $U_{\text{ош}}$ – максимально допустимое напряжение ошибки за счет входного тока.

В режиме выдержки (хранения) ($K1$, $K2$ разомкнуты) входное сопротивление отсоединяется от интегратора. При этом напряжение на конденсаторе остается практически постоянным, так как входное сопротивление ОУ велико. Однако, это напряжение не будет удерживаться на конденсаторе бесконечно долго, потому что ни входное сопротивление усилителя, ни сопротивление утечки конденсатора не бесконечны. Если ток утечки конденсатора достаточно мал, то напряжение на конденсаторе будет уменьшаться по экспоненциальному закону с постоянной времени $\tau = CR_{\text{вх ус.}}$.

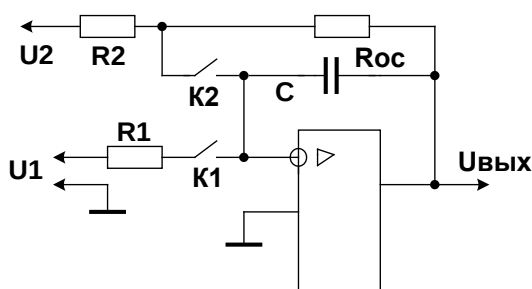


Рисунок 8.28 – Трехрежимный интегратор

В режиме сброса конденсатор вынужден зарядиться или разрядиться до напряжения, определяемой цепью обратной связи $R_{\text{ос}}$ и R_2 . Чтобы сброс происходил достаточно быстро, резисторы выбираются настолько малой величины, насколько позволяет усилитель. В качестве ключей обычно применяют ключи на биполярных или полевых транзисторах.

Погрешность интегратора в первую очередь определяется таким параметром ОУ, как напряжение смещения и входной ток. Напряжение смещения интегрируется как ступенчатая функция, что дает дополнительный линейно нарастающий (или спадающий) выходной сигнал, полярность и наклон которого определяется соответственно полярностью и величиной $U_{\text{см}}$. Ток $I_{\text{вх}}$ течет через конденсатор обратной связи, что также приводит к появлению наклонного выходного сигнала. В результате действия этих эффектов (они никогда не компенсируют друг друга полностью, но могут складываться и вычитаться) конденсатор обратной связи через некоторое время неизбежно

зарядится до максимально возможного выходного напряжения усилителя. Такое постоянное нарастание заряда на конденсаторе накладывает ограничение на интервал времени, в течение которого может быть осуществлено интегрирование с достаточной точностью. Кроме того, $U_{cm2}-U_{cm1}$ добавляется к напряжению на конденсаторе, т. е. к выходному напряжению. В итоге выражение для $U_{вых}$ интегратора принимает вид

$$U_{вых} = \frac{1}{R_1 C} \int U_{вх} dt - \frac{1}{R_1 C} \int U_{см} dt + \frac{1}{C} \int I_{вх} dt + U_{см}$$

Последние три члена в правой части приведенного равенства соответствуют указанным выше ошибкам, а первый — описываемому полезному выходному сигналу. Для уменьшения ошибки интегрирования необходимо использовать ОУ с малыми значениями $I_{см}$ и $U_{см}$, большим значением K , периодически разряжать конденсатор до некоторого заранее выбранного значения.

8.12 Схема дифференцирования на ОУ

Операцию дифференцирования выполняет схема, приведенная на рис. 8.29.

Она создает выходное напряжение, пропорциональное скорости изменения входного. При дифференцировании входного сигнала усилитель должен пропускать только переменную составляющую входного напряжения и коэффициент усиления дифференциатора должен возрасти при увеличении скорости изменения входного сигнала.

Выполнить это требование позволяет использование в качестве входного элемента ОУ конденсатора C . Ток конденсатора

$$I_C = C \frac{dU_{вх}}{dt}$$

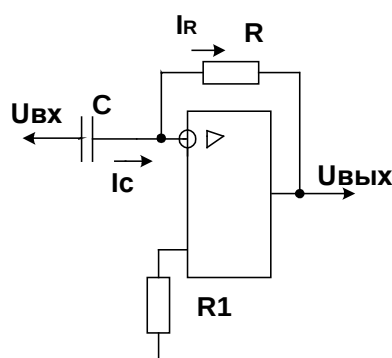


Рисунок 8.29 – Дифференциатор на ОУ

Напряжение U_c равно входному напряжению $U_{вх}$, так как потенциал инвертирующего входа близок к нулю. Если предположить, что ОУ идеален, то ток через R можно считать равным току через конденсатор, т. е. $I_R = I_C$.

Но $U_{вых} = -RI_R = -I_C R$, поэтому

$$U_{вых} = -RC \frac{dU_{вх}}{dt}.$$

С увеличением частоты входного сигнала уменьшается реактивное сопротивление X_C . При этом возрастает коэффициент усиления дифференциатора по отношению к высокочастотным составляющим на входе. Однако это возрастание коэффициента усиления ограничивается частотными свойствами ОУ.

При идеальном ОУ частотная характеристика должна представлять собой прямую линию с наклоном +20 дБ/дек (штриховая прямая 1 на рис. 8.30). Реальный ОУ на высоких частотах имеет спад частотной характеристики не может обеспечивать высокий коэффициент усиления. У ОУ спад частотной характеристики равен -20 дБ/дек (штриховая прямая 2 на рис. 8.30). На частоте пересечения этих характеристик в схеме простейшего дифференциатора на ОУ наблюдается резонансный пик (сплошная линия на рис. 8.30). Фактически такая схема является избирательным усилителем с очень большим коэффициентом усиления. По этой причине на частоте резонансного пика высока вероятность возникновения колебаний (самовозбуждение схемы).

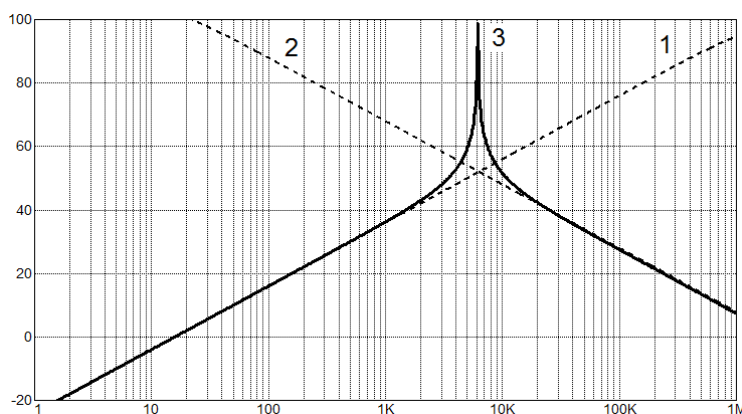


Рисунок 8.30 – АЧХ простейшего дифференциатора (1 – АЧХ дифференциатора на идеальном ОУ, 2 – АЧХ реального ОУ, 3 – АЧХ дифференциатора на реальном ОУ)

Особенностью схемы дифференциатора является также ее склонность к самовозбуждению, что требует принятия мер для динамической стабилизации дифференциатора.

Представляет опасность и значительное увеличение усиления дифференциатора на достаточно высоких частотах. В результате высокочастотные составляющие спектра собственного шума ОУ после значительного усиления накладываются на полезный сигнал и искажают его. Поэтому на практике применяют модифицированную схему рис. 8.31, а. Эта схема выполняет функцию дифференцирования входных сигналов до частоты ω_1 , является усилителем в диапазоне частот от ω_1 до ω_2 и является интегратором на частотах выше ω_2 .

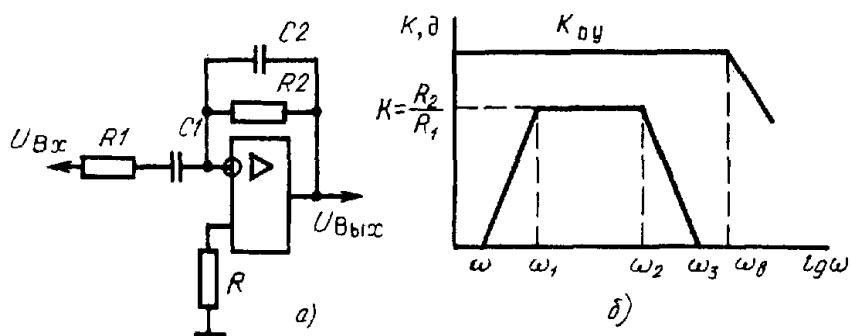


Рисунок 8.31 – Применение ОУ для дифференцирования входного сигнала: а — схема дифференцирующего устройства, применяемого на практике; б — логарифмическая амплитудно-частотная характеристика дифференциатора

Частоты сопряжения:

$$\omega = \frac{1}{R_2 C_1}; \quad \omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}; \quad \omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}; \quad \omega_3 = \frac{1}{R_1 C_2}$$

На рис. 8.31, б приведена логарифмическая амплитудно-частотная характеристика ОУ, которая обеспечивает нормальную работу рассматриваемой схемы в режимах дифференциатора, усилителя и интегратора. Усиление схемы в области высоких частот оказывается ограничено и частотные свойства ОУ уже не влияют на ее работу.

8.13 Частотная характеристика ОУ

Частотная характеристика (зависимость коэффициента усиления от частоты сигнала) операционного усилителя является важным фактором, от которого зависит устойчивость работы реальных схем с таким усилителем. В большинстве операционных усилителей отдельные каскады соединены между собой по постоянному току (гальваническими связями), поэтому эти усилители не имеют спада усиления в области низких частот и у них приходится рассматривать только спад коэффициента усиления с возрастанием частоты. На рис. 8.32 показана типичная частотная характеристика ОУ (кривая 1) при отсутствии обратной связи. На этом рисунке и частота, и коэффициент усиления даны в логарифмическом масштабе, что делает рисунок более компактным и наглядным.

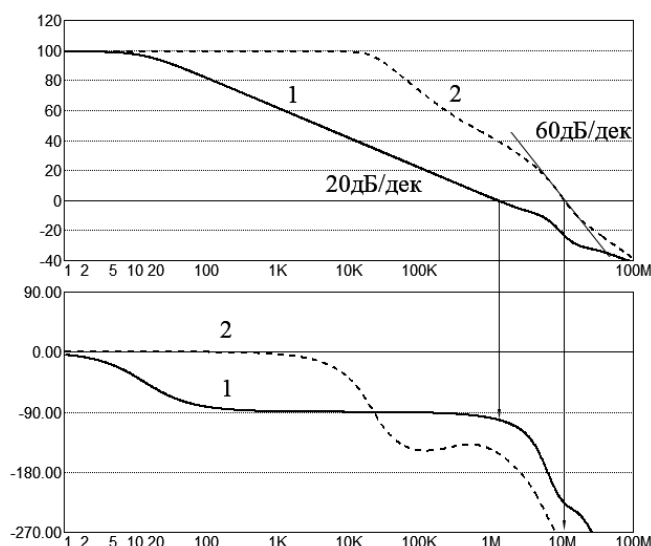


Рисунок 8.32 – Частотные характеристики полностью скорректированного (кривая 1) и нескорректированного (кривая 2) операционного усилителя при отсутствии обратной связи

С точки зрения теории автоматического управления, ОУ является инерционным звеном первого порядка с коэффициентом передачи около 100 дБ. Наклон характеристики -20дБ/дек вплоть до пересечения оси 0 дБ.

Таким образом, в частотной области ОУ можно представить в виде идеального усилителя, формирующего определенный коэффициент усиления, и интегрирующей RC-цепи, обеспечивающий спад усиления на высоких частотах (рис. 8.33).

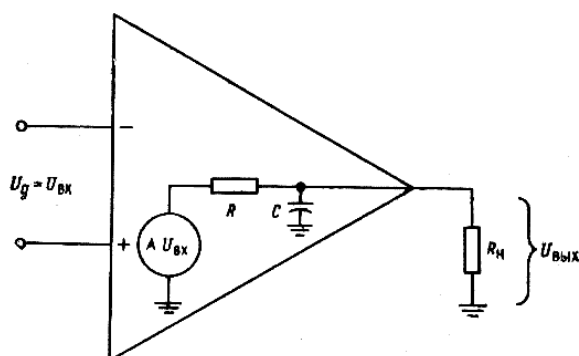


Рисунок 8.33 – Эквивалентная схема для расчета частотной характеристики ОУ

Такая АЧХ ОУ сформирована преднамеренно. Это необходимо для того, чтобы при замыкании обратной связи система на основе ОУ оставалась устойчивой. И курса ТАУ известно, что для обеспечения устойчивости замкнутой системы и получения хороших динамических характеристик необходимо, чтобы АЧХ разомкнутой системы пересекала ось 0 дБ с наклоном -20дБ/дек , и в точке пересечения сдвиг фаз был бы меньше 180 градусов, причем с запасом не менее 40-60 градусов.

Если не предпринимать специальных мер, то ОУ такими свойствами обладать не будет. Его АЧХ будет иметь несколько изломов и она будет пересекать ось 0 дБ с наклоном примерно 60дБ/дек (кривая 2 рис. 8.32). Причем поворот фазы в этой на частоте точки пересечения будет много больше 180 градусов. Т.е. операционный усилитель в исходном варианте это неустойчи-

вая система и если замкнуть цепь обратной связи, то это приведет к возникновению колебаний на частоте, на которой поворот фазы равен 180 градусов.

Рассмотрим причины неустойчивости нескорректированного ОУ. Операционный усилитель, как правило, состоит из трех каскадов (рис. 8.34)

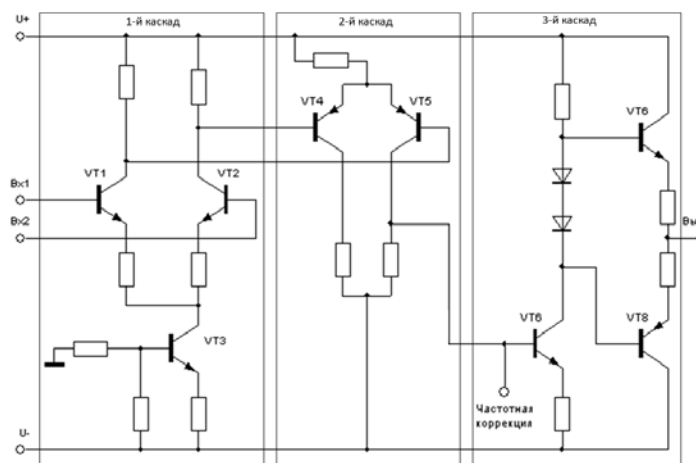


Рисунок 8.34 – Структурная схема операционного усилителя

Первый каскад – входной дифференциальный усилитель, второй каскад – каскад предварительного усиления напряжения и третий каскад – выходной усилитель мощности.

Каждый из каскадов в первом приближении можно считать инерционным звеном первого порядка, обладающим неким коэффициентом усиления K . Спад частотной характеристики начинается на частоте $f_{HI} = 1/(2 \cdot \pi \cdot \tau)$, $\tau = RC$ – постоянная времени, определяемая паразитной емкостью C и эквивалентным сопротивлением каскада R . В схеме усилителя обязательно есть паразитные емкости (емкости переходов транзисторов, емкости монтажа и т.п.). Эти распределенные паразитные емкости можно объединить, как если бы они являлись одним конденсатором, и каждый каскад операционного усилителя представить в виде эквивалентной схемы, состоящей из источника напряжения, сопротивления и паразитной емкости, т.е. инерционного звена первого порядка с коэффициентом усиления K . Инерционное звено всегда имеет спад коэффициента передачи на высоких частотах, поэтому наличие спада коэффициента усиления на верхних частотах – неотъемлемое свойство усилительного каскада.

Таким образом, начиная с некой частоты f_1 (частоты среза наиболее низкочастотного каскада) начинается спад усиления с наклоном 20 дБ/дек (рис. 8.35). В более высокочастотной области каждый из каскадов может быть звеном более высокого порядка, но мы пока рассматриваем только наиболее низкочастотную область спада характеристики каждого из каскадов.

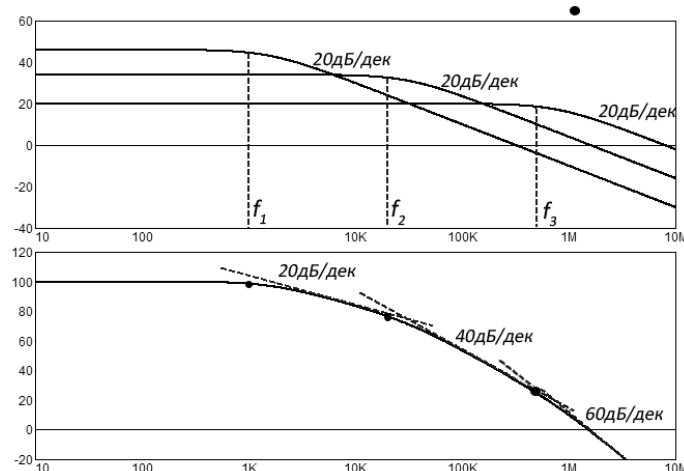


Рисунок 8.35 – упрощенная АЧХ трехкаскадного усилителя с большим коэффициентом усиления

На частоте f_2 начинается спад частотной характеристики второго каскада, поэтому начиная с этой частоты спад характеристики ОУ уже 40 дБ/дек. На частоте f_3 начинается спад частотной характеристики в третьем каскаде и результирующая характеристика ОУ начиная с этой частоты имеет наклон 60 дБ/дек. С таким наклоном она и пересекает ось 0 дБ.

Частоты f_1 , f_2 , f_3 часто называют частотой первого, второго и третьего полюса, поскольку эти частоты определяются полюсами передаточной характеристики ОУ, записанной в виде $K=F(p)$.

Одно инерционное звено в пределе поворачивает фазу на 90 градусов, 2 звена – на 180 градусов, 3 – на 270 градусов. Поскольку операционный усилитель, как правило, трехкаскадный, (т.е. его эквивалентную схему можно представить в виде трех инерционных звеньев), то велика вероятность, что поворот фазы будет более 180 градусов. Поэтому такой усилитель может быть неустойчивой системой и при замыкании обратной связи возникнут колебания (самовозбуждение усилителя).

8.13.1 Общие принципы коррекции частотной характеристики ОУ

Как было показано выше, трехкаскадный усилитель потенциально неустойчивая система.

Как уже отмечалось, если не принять каких либо мер по коррекции частотной характеристики, то операционный усилитель с глубокой ООС может самовозбуждаться. Поэтому разработчиками предусматривается возможность подключения внешних корректирующих цепей или эти цепи уже содержатся внутри операционного усилителя.

Цель корректирующих цепей – сформировать такие АЧХ и ФЧХ, чтобы наклон АЧХ в точке пересечения с осью 0 дБ был 20 дБ/дек, причем поворот фазы на частоте точки пересечения был меньше 180 градусов (желательно меньше 120-140 градусов).

Для коррекции операционного усилителя используется самый простой способ – подключение еще одного инерционного звена. Это звено обеспечивает наклон характеристики 20 дБ/дек. Для того, чтобы обеспечить пересечение оси 0 дБ с наклоном 20 дБ/дек, необходимо, чтобы это пересечение произошло примерно за половину декады до частоты первого полюса ОУ. Отсюда несложно посчитать частоту среза корректирующего звена.

Пусть коэффициент усиления ОУ с разомкнутой обратной связью $K=100$ дБ, частота первого полюса нескорректированного ОУ 20 кГц (рис. 8.36, кривая 2)

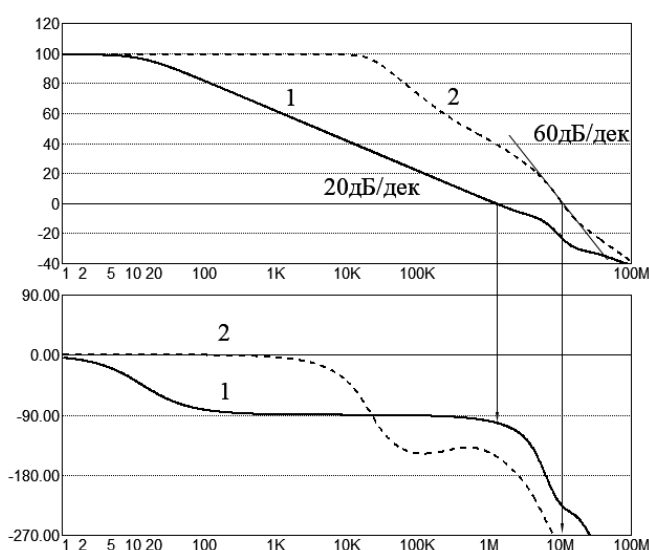


Рисунок 8.36 – Частотные характеристики полностью скорректированного (кривая 1) и нескорректированного (кривая 2) операционного усилителя при отсутствии обратной связи

Тогда несложно посчитать, что частота среза внешней корректирующей цепи должна быть на 5.5 декад ниже частоты первого полюса: $100 \text{ дБ} : 20 \text{ дБ/дек} + 0.5 = 5.5 \text{ дек}$. Т.е. частота среза должна быть порядка 0.5 Гц.

Получился усилитель, отвечающий критериям устойчивости, но он будет очень медленный и почти непригодный для усиления переменного тока (при коэффициенте усиления 10 верхняя граничная частота полосы пропускания будет 500 Гц).

Для того, чтобы не столь катастрофический ухудшать частотную характеристику, в корректирующее звено делают не чисто внешним, а на основе самого низкочастотного каскада ОУ, добавляя в его схему дополнительную емкость. В результате частотная характеристика скорректированного усилителя должна будет достигнуть 0 дБ не перед частотой f_1 , а перед частотой f_2 . При этом частота первого полюса (она же частота корректирующего звена) возрастает примерно в 100–200 раз и составляет примерно 20–40 Гц. При этом частота единичного усиления ОУ получается порядка 1 МГц (см. рис. 8.36, кривая 2). Частотные характеристики такого усилителя намного лучше, но все-таки он намного медленнее исходного усилителя (без коррекции).

Уменьшение быстродействия – это плата за простоту и надежность корректирующего звена, ведь фактически оно состоит из одного конденсатора малой емкости, включаемого в цепь одного из каскадов ОУ либо внутри микросхемы, либо в виде внешней цепи.

Усилители, содержащие внутренние цепи коррекции, называются скорректированными. Они имеют спад частотной характеристики 20 дБ/декада до частоты единичного усиления.

Нескорректированные (неполностью скорректированные) усилители имеют один или несколько дополнительных выводов, обозначаемых как «частотная коррекция» FC, к которым подключаются внешние корректирующие цепи. Обычно изготовители нескорректированных усилителей указывают значения R и C этих цепей, необходимые для работы при конкретных значениях коэффициента усиления с замкнутой обратной связью. Неполностью скорректированные операционные усилители, как правило, более высокочастотные (более быстродействующие) чем скорректированные.

8.13.2 Подключение корректирующих элементов к ОК

При использовании внешнего корректирующего конденсатора нет особых ограничений на его емкость. Поэтому его можно просто подключать к одному из каскадов (рис. 8.37).

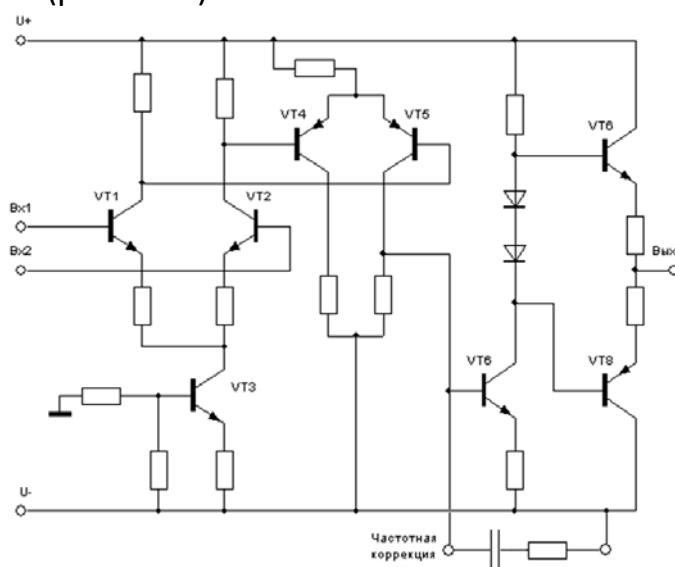


Рисунок 8.37 – Упрощенная схема усилителя с внешней коррекцией

В этой схеме используется простая однозвенная корректирующая RC-цепь, которая помещена между выходом одного из каскадов усилителя и землей. Первая сопрягающая частота корректирующей цепи f_x (частота среза) ниже сопрягающей частоты любого из нескорректированных каскадов операционного усилителя (т.е. частот f_1-f_3). Поскольку цепь коррекции является простейшей однозвенной RC-цепью, наклон ее амплитудной характери-

стики равен 20 дБ/декаду. Эквивалентная схема ОУ с внешней цепью цепи коррекции представлена на рис. 8.38.

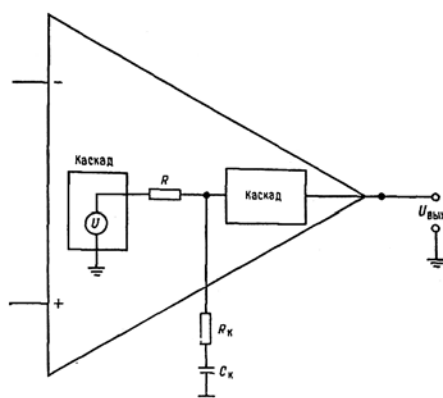


Рисунок 8.38 – Эквивалентная схема подключения цепи коррекции

При выполнении внутренней коррекции есть жесткие ограничения на емкость корректирующего конденсатора, поскольку изготавливать ее придется по интегральным технологиям, поэтому ее величина ограничена десятками пФ. Поэтому для обеспечения частотной коррекции используют эффект Миллера, подключая корректирующий конденсатор в цепь обратной связи одного из каскадов ОУ (рис. 8.39)

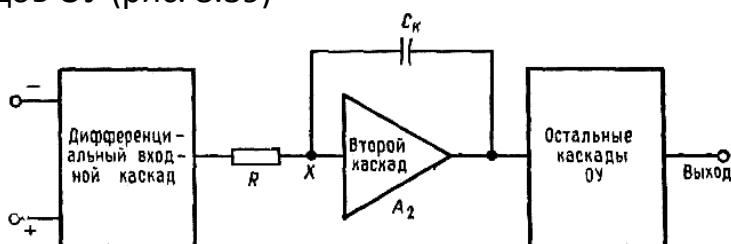


Рисунок 8.39 – подключение корректирующего конденсатора в ОУ с внутренней коррекцией

Эффект Миллера (локальная обратная связь через емкость) позволяет использовать корректирующий конденсатор значительно меньшей емкости. В этой схеме сопрягающая частота корректирующей цепи будет равна

$$f_x = 1/(2\pi R(1 + K_2)C_k),$$

где K_2 – коэффициент усиления второго каскада.

Иными словами, в этой схеме можно использовать конденсатор с емкостью примерно в K_2 раз меньше, чем при обычном включении. Таким образом, использование эффекта миллера позволяет уменьшить корректирующую емкость примерно в 50–100 раз.

Для того чтобы задать необходимое значение f_1 , можно последовательно с емкостью C_k подключить сопротивление R_k . Схема операционного усилителя с внутренней коррекцией представлена на рис. 8.40.

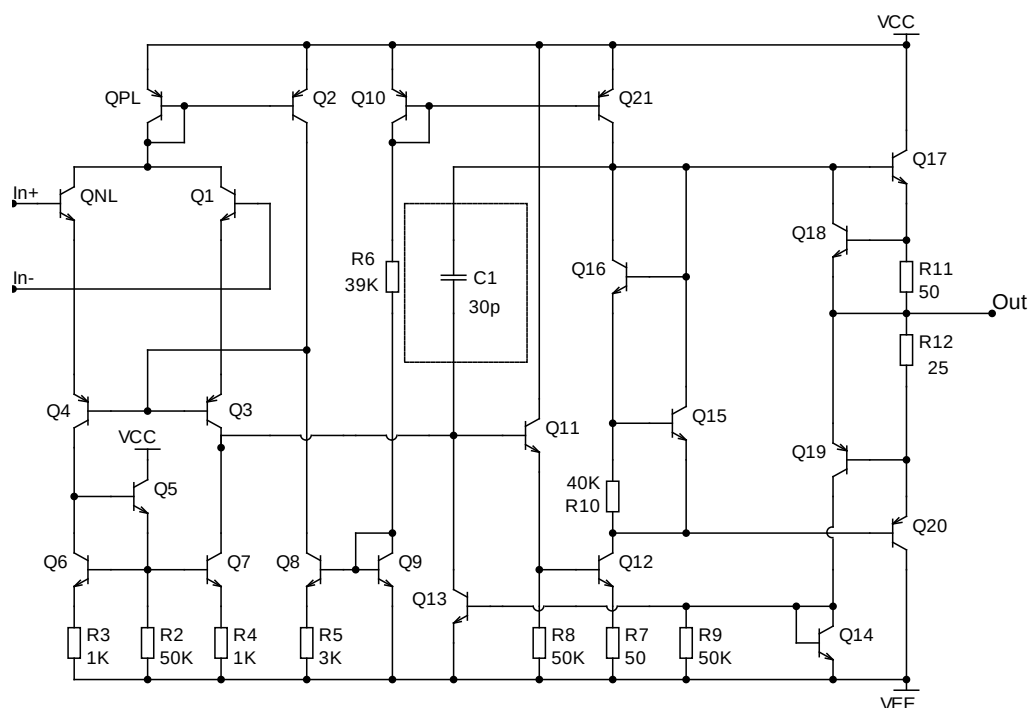


Рисунок 8.40 – Схема операционного усилителя с внутренней коррекцией представлена

8.13.3 Частотная характеристика при наличии обратной связи

До сих пор рассматривались частотные характеристики операционного усилителя в отсутствие обратной связи. Теперь проанализируем, какое действие на частотные характеристики оказывает обратная связь. Добавление отрицательной обратной связи так, например, как это сделано в инвертирующем или неинвертирующем усилителях, уменьшает коэффициент усиления, но при этом увеличивает эффективную полосу пропускания операционного усилителя (рис. 8.41).

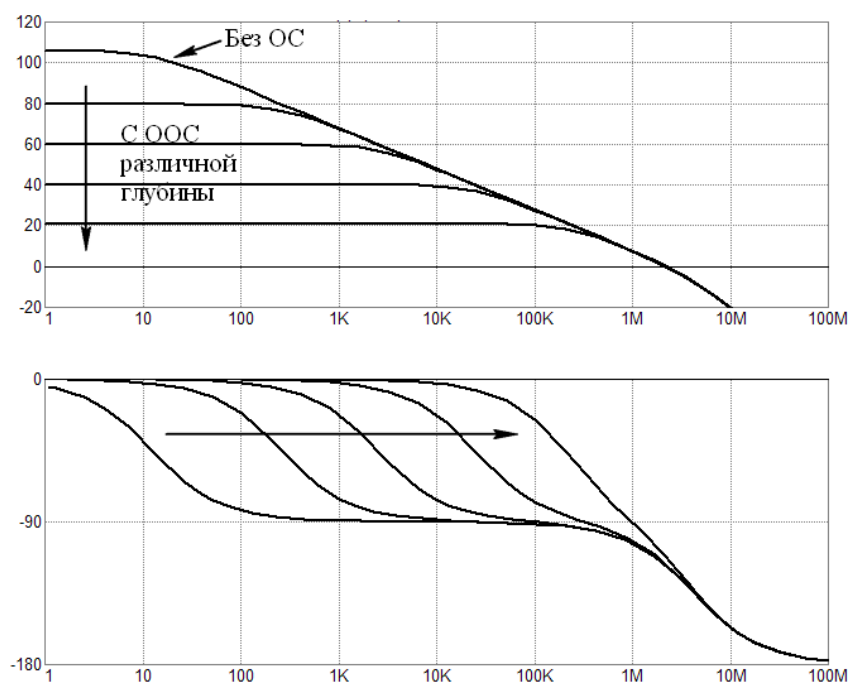


Рисунок 8.41 – Влияние ООС на АЧХ и ФЧХ ОУ.

Поэтому иногда говорят о «площади усиления» ОУ (произведении полосы пропускания на коэффициент усиления), как о постоянной величине.

Иными словами, введение отрицательно обратной связи расширяет полосу пропускания, но уменьшает коэффициент усиления. И эти два параметра в ОУ взаимозависимы. А вот частота единичного усиления $f_{K=1}$ (частота пересечения оси 0 дБ) остается неизменной.

Используя это правило можно легко рассчитать полосу пропускания (точнее, верхнюю граничную частоту f_{Hi}) усилителя на ОУ

Пример

Пусть $f_{K1} = 1 \text{ МГц}$. Поскольку спад частотной характеристики 20 дБ/дек, то при коэффициенте усиления схемы верхняя граничная частота f_{Hi} при коэффициенте усиления 20 дБ будет на 1 декаду ниже f_{K1} , т.е. $f_{Hi} = 100 \text{ кГц}$. При коэффициенте усиления $f_{K1} = 40 \text{ дБ}$ верхняя граничная частота $f_{Hi} = 10 \text{ кГц}$, при коэффициенте усиления $f_{K1} = 60 \text{ дБ}$ верхняя граничная частота $f_{Hi} = 1 \text{ кГц}$.

8.14 Однополярное питание операционных усилителей

8.14.1 Особенности использования ОУ с однополярным питанием

Мобильные электронные системы с питанием от батарей получают все большее распространение. Обычно в них используется однополярное питание напряжением 5В и меньше. Схемы с однополярным питанием позволяют уменьшить сложность источника питания и зачастую повысить экономичность устройств.

Операционные усилители (ОУ) преимущественно используются в схемах с двухполярным питанием, поскольку входные и выходные сигналы ОУ чаще всего могут иметь как положительную, так и отрицательную полярность относительно общей шины схемы. В случае, если неинвертирующий вход ОУ соединен с общей шиной, синфазное входное напряжение, вызывающее погрешность преобразования сигнала схемой на ОУ, отсутствует (рис. 8.42).

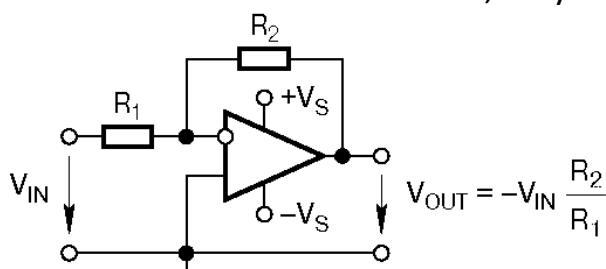


Рисунок 8.42 – Рис. 1. Инвертирующее включение ОУ с двухполярным питанием

Тогда выходное напряжение ОУ

$$V_{OUT} = -V_{IN} \frac{R_2}{R_1}.$$

Если источник входного сигнала не соединен с общей шиной (рис. 8.43), то разность потенциалов $V_{C\Phi}$ между общей шиной и выводом источника входного сигнала влияет на выходное напряжение

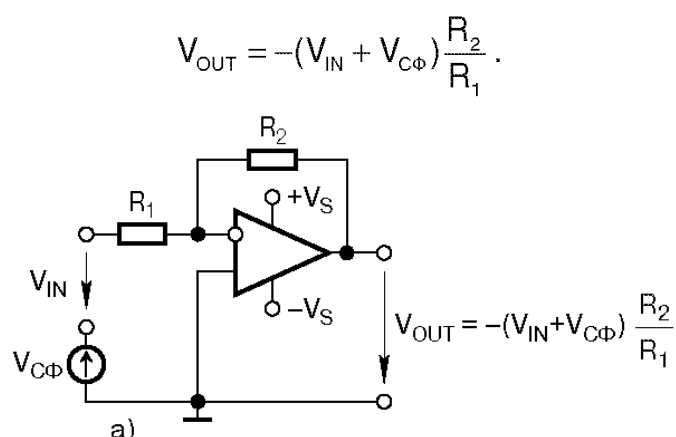


Рисунок 8.43 – Неинвертирующее (а) включение ОУ с биполярным питанием

Иногда это допустимо, но чаще выходное напряжение усилителя должно обязательно определяться только входным сигналом V_{IN} . В таком случае ОУ используется в дифференциальном включении, причем на второй вход подается смещение, в точности равное V_{CF} (рис. 8.44). Напряжение V_{CF} существует в обеих входных цепях, и, следовательно, является синфазным входным сигналом.

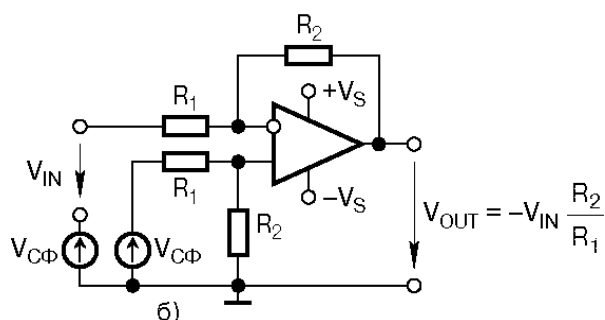


Рисунок 8.44 – Дифференциальное (б) включение ОУ с биполярным питанием

Схема инвертирующего включения ОУ с однополярным питанием приведена на рис. 8.45.

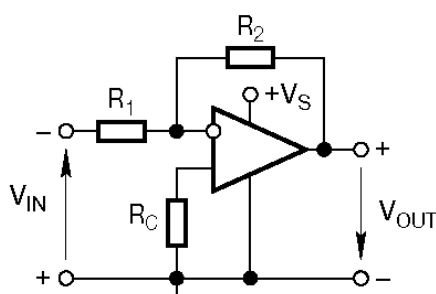


Рисунок 8.45 – Инвертирующее включение ОУ с однополярным питанием

Здесь входное напряжение привязано не к средней точке источника питания, как это обычно делается в случае двухполярного питания ОУ, а к отрицательному полюсу источника питания. Эта схема не работает, если входное напряжение положительно, поскольку выходное напряжение должно в этом случае становиться отрицательным, а отрицательного источника питания здесь нет. Для нормальной работы с отрицательными входными сигналами в этой схеме следует использовать ОУ, допускающие соединение входов с шиной питания. Непременное требование соединения входов с общей шиной

или другим опорным напряжением затрудняет построение схем на ОУ с однополярным питанием.

Наиболее естественно использовать однополярное питание операционных усилителей тогда, когда источник входного сигнала однополярный, например, фотодиод (рис. 8.46). В других случаях могут использоваться различные способы смещения входных и выходных напряжений ОУ.

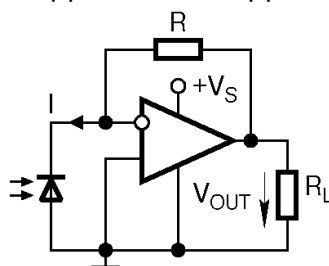


Рисунок 8.46 – Схема включения ОУ с фотодиодом, работающим в режиме фотозлемента

8.15 Смещение ОУ с однополярным питанием

На рис. 5 представлены три основные схемы подключения источника смещения при однополярном питании ОУ. Схема на рис. 8.47, а представляет собой инвертирующий сумматор, на рис. 8.47, б — дифференциальный усилитель, а на рис. 8.47, в — неинвертирующий сумматор.

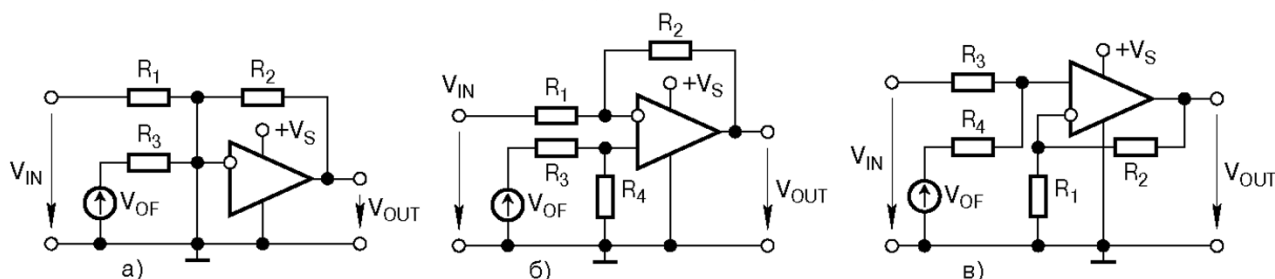


Рисунок 8.47 – Схемы подключения источника смещения к ОУ

В общем случае связь между входными и выходными напряжениями в этих схемах можно представить уравнением

$$V_{OUT} = kV_{IN} + b.$$

Уравнению соответствует график статической переходной характеристики схемы с ОУ в виде прямой линии (рис. 8.48).

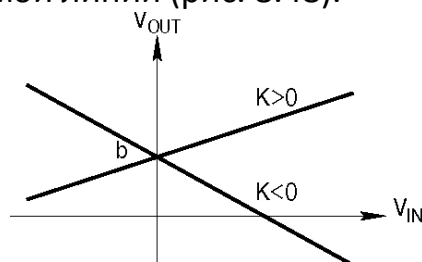


Рисунок 8.48 – График статической переходной характеристики схемы с ОУ

В табл. 1 приведены значения постоянных k и b для уравнения, соответствующих схемам на рис. 8.47. Если в схеме на рис. 8.47, б поменять местами

источники V_{IN} и V_{OF} , то такому включению соответствует нижняя строка в графе «Рис. 8.47, б» табл. 1.

Схема	k	b
Рис. 8.47, а	$-\frac{R_2}{R_1}$	$-\frac{R_3}{R_1} V_{OF}$
Рис. 8.47, б	$-\frac{R_2}{R_1}$ $\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4}$	$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{OF}$ $-\frac{R_2}{R_1} V_{OF}$
Рис. 8.47, в	$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4}$	$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{OF}$

Схемы и значения постоянных k и b выбираются так, чтобы при любых возможных значениях входного напряжения V_{IN} выполнялось условие

$$0 < V_{OUT} < V_S.$$

Обычно k определяется необходимым усилением схемы, поэтому разработчик может выбрать только конфигурацию схемы и постоянную b .

Типовая схема включения ОУ для усиления сигналов переменного тока с питанием от однополярного источника приведена на рис. 8.49.

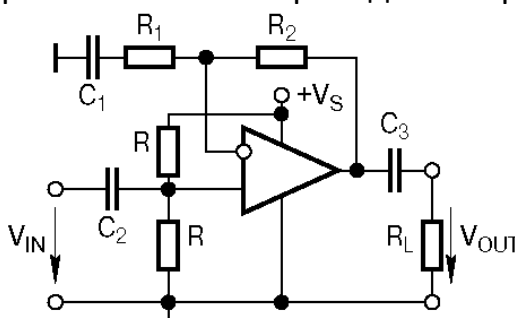


Рисунок 8.49 – Схема включения ОУ для усиления сигналов переменного тока

Здесь напряжение смещения равно половине напряжения питания. Резисторы делителя цепи смещения могут быть выбраны достаточно высокими, чтобы не нагружать источники питания и входного сигнала.

8.16 Введение искусственной нулевой точки

От использования цепей смещения можно отказаться, если ввести искусственную нулевую (среднюю) точку, т. е. точку схемы, потенциал которой располагается приблизительно посередине между потенциалами положительного и отрицательного полюсов однополярного источника питания. Для того, чтобы схема могла усиливать биполярные сигналы, источник входного сигнала включается между входом инвертирующего усилителя и искусственной нулевой точкой (рис. 8.50).

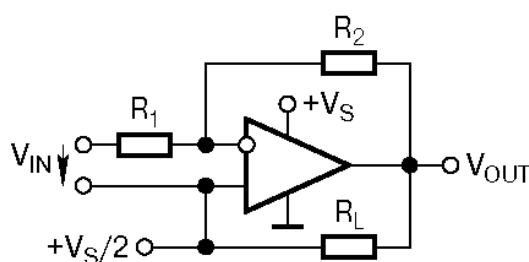


Рисунок 8.50 – Схема инвертирующего усилителя с однополярным питанием и искусственной нулевой точкой

При этом, чтобы избежать смещения выходного напряжения, нагрузку R_L включают между выходом усилителя и искусственной нулевой точкой. Это усложняет построение цепей, формирующих нулевую точку.

На рис. 8.51 представлен пример схемы формирования потенциала нулевой точки. Наиболее простым является резистивный делитель напряжения, средняя точка которого соединена с искусственной нулевой точкой 0.

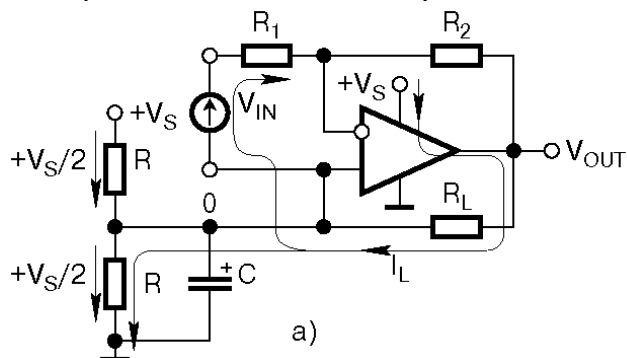


Рисунок 8.51 – Схема ОУ с однополярным питанием и формированием потенциала искусственной нулевой точки резистивным делителем

Однако при наличии нагрузки R_L ток нагрузки I_L протекает через один из резисторов этого делителя, создавая несимметрию напряжений между полюсами источника питания и точкой 0, причем степень этой несимметрии зависит от силы тока нагрузки. Уменьшение сопротивлений делителя снижает несимметрию этих напряжений, но при этом возрастают потери энергии в делителе.

Использование в схеме рис. 8.51 вместо резистивного делителя простейшего параметрического стабилизатора на стабилитроне (рис. 8.52) обеспечивает хорошую стабилизацию потенциала искусственной нулевой точки относительно отрицательного полюса источника питания.

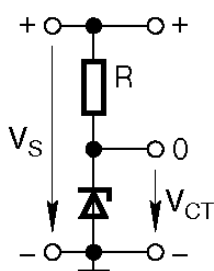


Рисунок 8.52 – Формирование потенциала искусственной нулевой точки при помощи стабилитрона

В качестве стабилитрона в этой схеме целесообразно применение двухвыводного источника опорного напряжения (или регулируемого трехвыводного, такого как, например, TL431). Эта схема хорошо работает при вытекающем выходном токе ОУ, но для сохранения стабильности потенциала точки 0 при значительном втекающем выходном токе требуется резистор R с низким сопротивлением, что опять-таки обуславливает повышенные потери. Аналогичные проблемы возникают при использовании для формирования искусственной нулевой точки стабилизатора напряжения с последовательным регулирующим элементом.

Лучшие характеристики имеет схема формирования средней точки с операционным усилителем, подключенным по схеме неинвертирующего повторителя к резистивному делителю напряжения (рис. 8.53).

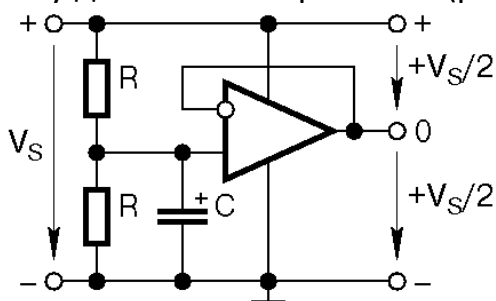


Рисунок 8.53 – Формирователь искусственной средней точки на ОУ

В данной схеме делитель может быть высокоомным, т. к. он нагружен только входным током покоя операционного усилителя. ОУ сравнивает потенциал на выходе схемы с потенциалом в средней точке делителя и поддерживает напряжение на своем выходе таким, чтобы разность сравниваемых потенциалов была равна нулю. Этот эффект достигается благодаря действию отрицательной обратной связи. При малых токах покоя, потребляемых этой схемой (менее 1 мА), такой активный делитель имеет выходное сопротивление не более 1 Ом.

Еще более эффективно применение специальных микросхем для формирования искусственной нулевой точки (рис. 8.54).

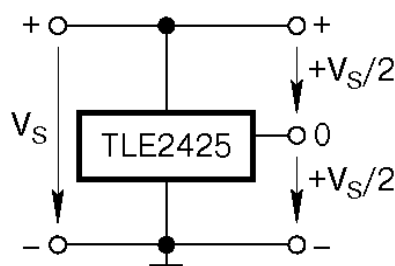


Рисунок 8.54 – Формирование искусственной средней точки специализированной микросхемой TLE2425

Фирма Texas Instruments (США) выпускает ИМС типа TLE2425. Эта ИМС изготавливается в малогабаритном трехвыводном корпусе ТО-92 и обеспечивает ток через искусственную среднюю точку до 20 мА в любом направлении при токе собственного потребления не более 0,25 мА и динамическом выходном сопротивлении не более 0,22 Ом.

В том случае, если нагрузка может быть не связана с общей точкой схемы или с какой-либо из шин питания, можно использовать простейший вариант формирования искусственной нулевой точки на резистивном делителе (рис. 8.51), но с мостовой усилительной схемой (рис. 8.55).

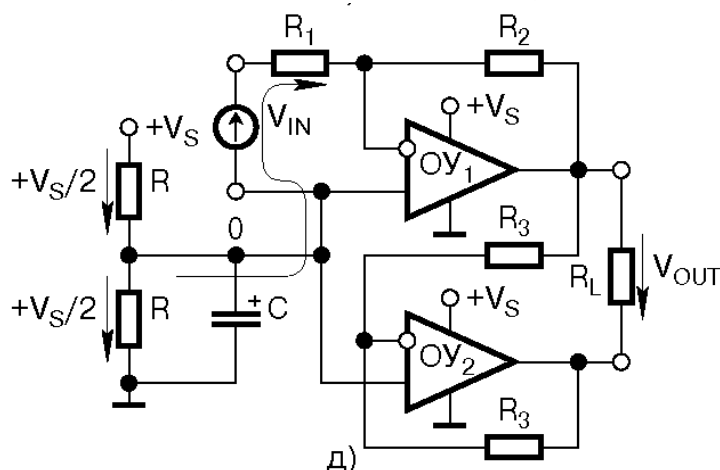


Рисунок 8.55 – Мостовая усилительная схема с искусственной средней точкой

В этой схеме инвертирующий повторитель на ОУ2 создает на нижнем полюсе нагрузки R_L потенциал, противофазный по отношению к потенциалу верхнего ее полюса. Здесь в искусственную нулевую точку втекает ток, равный V_{IN}/R_1 поэтому сопротивление резистора R_1 следует взять по возможности большим, иначе возможна несимметрия нулевой точки.

Дополнительные достоинства этой схемы:

- увеличение максимальной амплитуды напряжения на нагрузке в два раза при том же напряжении питания;
- заметное повышение КПД при полном размахе выходного напряжения.

8.17 Расширение динамического диапазона ОУ

Расширение диапазона выходных напряжений

Снижение напряжения питания ОУ от обычных ± 15 В до однополярного 5 В значительно уменьшает амплитудный диапазон входного и выходного напряжений. Амплитудный диапазон в данном случае можно определить как разность между максимально и минимально возможными входными (выходными) напряжениями. Применение усилителей, рассчитанных на двухполярное питание, возможно и с однополярным питанием, но, во-первых, при низкой разности потенциалов между выводами питания далеко не все типы таких ОУ имеют приемлемые характеристики (например, коэффициент усиления), а во-вторых, амплитудный диапазон их выходных напряжений сравнительно мал из-за довольно больших напряжений насыщения транзисторов выходного каскада. Размах выходного напряжения обычных усилителей общего применения не доходит до верхнего и нижнего потенциалов источника питания на 1 ... 2 В при номинальной нагрузке. При питании такого усилителя от однополярного источника напряжением 5 В, амплитудный диапазон выходного сигнала составит всего 1...3 В. Это означает серьезное снижение соотношения сигнал/шум и уменьшение разрешающей способности схемы.

В настоящее время для работы от низковольтных источников питания, в том числе и однополярных, разработано большое количество моделей ОУ с полным размахом выходного напряжения («Rail-to-Rail»). Выходное напряжение таких усилителей при работе на холостом ходу может изменяться практически от потенциала отрицательного полюса источника питания до потенциала положительного полюса.

Схемотехника выходных каскадов усилителей с полным размахом выхода и обычных ОУ отличается друг от друга. Как правило, выходной каскад обычных ОУ строится по схеме с общим коллектором на комплементарных транзисторах аналогично усилителям мощности, рассмотренным в п. 6.6 (рис. 8.56).

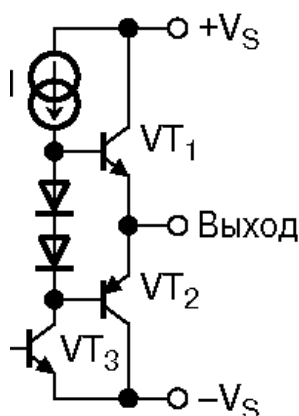


Рисунок 8.56 Схема выходного каскада обычного ОУ

При использовании такого схемного решения минимальное падение напряжения на выходном транзисторе принципиально не может быть снижено. Как следует из схемы на 8.56, источник тока I должен обеспечивать ток коллектора транзистора каскада усиления напряжения VT_3 и базовый ток выходного транзистора VT_1 . Для нормальной работы схемы источника тока необходимо падение напряжения на нем не менее 1 В. Остальная часть общего падения напряжения приходится на выходной транзистор. Поскольку выходной транзистор должен находиться в активном режиме, то напряжение на эмиттерном переходе будет порядка 0.7 В. Поэтому получается, что в этой схеме максимальное выходное напряжение примерно на 1.7 В меньше напряжения питания.

Можно уменьшить минимальное падение на транзисторах выходного каскада, включив в выходном каскаде транзисторы по схеме с общим эмиттером (рис. 8.57).

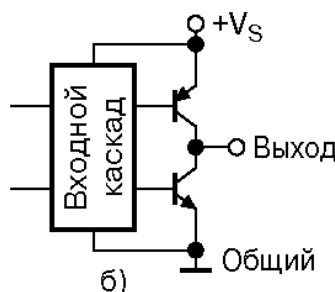


Рисунок 8.57 – ОУ с выходным каскадом, построенным по схеме с общим эмиттером

По этой схеме построен выходной каскад, например, ОУ AD823 фирмы Analog Devices. В этой схеме при токах от 1 до 10 мА максимальное выходное напряжение будет отличаться от напряжений питания от 0.05 В до 0.2 В соответственно.

В На рис. 11 представлены графики зависимости напряжения насыщения V_{SAT}

Очевидно, что при работе усилителя на холостом ходу максимальное выходное напряжение почти достигает напряжения питания, а минимальное — мало отличается от нуля. Еще лучшие характеристики на холостом ходу обеспечивают усилители, у которых выходной каскад построен на комплементарных МОП-транзисторах (рис. 8.58).

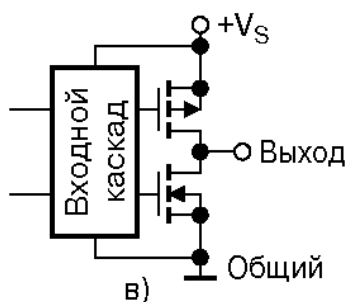


Рисунок 8.58 – Выходной каскад ОУ, построенный на комплементарных МОП-транзисторах

Сопротивления полностью открытого канала верхнего и нижнего МОП-транзисторов выходного каскада ОУ типа TLC2272 фирмы Texas Instruments составляют, соответственно, 500 и 200 Ом при питании усилителя от однополярного источника 5 В. Если нагрузка R_L включена между выходом ОУ и общей точкой схемы, то при низких выходных напряжениях выходной ток также мал, и напряжение на открытом нижнем транзисторе усилителя весьма близко к нулю (доли милливольт). Если ток нагрузки велик, и нагрузка соединена другим выводом с плюсом источника питания или искусственной нулевой точкой, напряжение на полностью открытом выходном транзисторе может достигать больших значений (более 1 В).

Расширение диапазона входных напряжений

В некоторых применениях требуется не только полный размах выхода ОУ, но и полный размах (Rail-to-Rail) допустимых значений входного синфазного напряжения $V_{сф}$ (вход с полным размахом). Это нужно, например, в схеме неинвертирующего повторителя, согласующего датчик сигнала с аналого-цифровым преобразователем. Для некоторых приложений необходимо, чтобы диапазон входных сигналов был ниже потенциала общей шины на 0,2...0,3 В. Это требуется при однополярном питании инвертирующего усилителя, где на вход должно подаваться отрицательное напряжение (рис. 3), например, в схеме фотометра (рис. 8.46), где полярность напряжения на инвертирующем входе ОУ несколько ниже, чем на неинвертирующем.

Усилители, имеющие вход с полным размахом, схемотехнически заметно сложнее, чем обычные. Других преимуществ, кроме возможности работы с широким диапазоном входного синфазного сигнала, они не имеют. Поэтому их следует применять только там, где действительно требуется полный размах входа.

На рис. 8.59 приведена схема дифференциального входного каскада обычного ОУ.

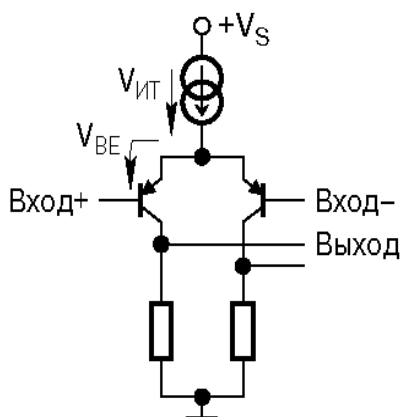


Рисунок 8.59 – Структурная схема входного каскада обычного ОУ

Он состоит из двух согласованных структур. Для того, чтобы входной сигнал мог достигать потенциала общей шины используются р-п-р-

транзисторы. Такое построение позволяет подавать на вход потенциал общей шины без нарушения работы входного каскада. При более низком синфазном входном напряжении поведение входного каскада становится непредсказуемым. Часто наблюдается инверсия входов, при которой меняется знак обратной связи, и происходит переход ОУ в триггерный режим (так называемое «защелкивание»). Поскольку напряжение на источнике тока V_{IT} в схеме на рис. 8.59 должно быть не менее 0,4 В (иначе он просто не будет работать), а напряжение база-эмиттер транзисторов V_{BE} в активном режиме составляет приблизительно 0,6 В, то входной синфазный сигнал должен быть по крайней мере на 1 В меньше напряжения питания.

На рис. 8.60 представлен дифференциальный каскад на n-канальных полевых транзисторах с управляющим p-n-переходом (JFET-транзисторы).

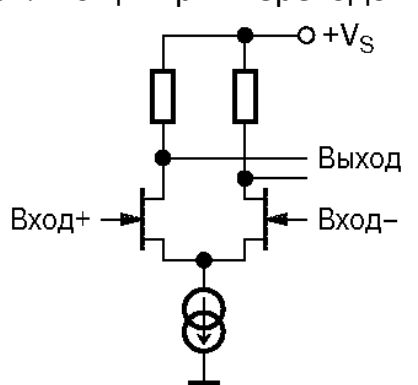


Рисунок 8.60 – Дифференциальный каскад на n-канальных полевых транзисторах с управляющим p-n-переходом (JFET-транзисторы)

Поскольку пороговое напряжение исток-затвор таких транзисторов составляет -2...-3 В, то можно легко обеспечить нормальную работу входного каскада ОУ при небольших отрицательных синфазных входных напряжениях. Именно так построен входной каскад ОУ AD823 с полным размахом выхода. Этот усилитель нормально работает при $-1\text{ В} < V_{CO} < V_s - 1\text{ В}$.

Если обязательно требуется работа ОУ с полным размахом входного напряжения, то применяют двойной комплементарный дифференциальный каскад (рис. 8.61).

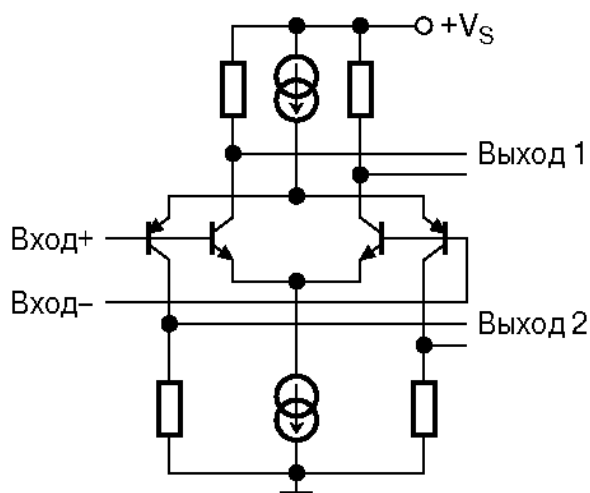


Рисунок 8.61 – Двойной комплементарный дифференциальный каскад

Биполярный вариант, показанный на рис. 8.61 используется в ОУ типа TLV245X и OP196, КМОП вариант этой схемы — в TLV247X и AD853х. Из схемы видно, что оба дифференциальных усилителя входного каскада управляются одновременно. Дифференциальный усилитель (ДУ) с р-п-р-транзисторами работает до максимального уровня входных сигналов на 1 В ниже напряжения питания. Для нормальной работы п-р-п-усилителя требуется синфазный сигнал не менее 1 В. Таким образом, в зоне $1\text{ В} < V_{C0} < V_s - 1\text{ В}$ работают оба ДУ а в зонах $V_{C0} > V_s - 1\text{ В}$ и $V_{C0} < 1\text{ В}$ — только один. Это обстоятельство вызывает довольно значительное изменение входных токов и напряжения смещения нуля (до 3 нА и 70 мкВ у TLV245х) при переходе через границы этих зон, что может вызвать искажения усиливаемого сигнала.

9. ЛИНЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

9.1 Общие сведения

Почти любая электронная схема – от простых схем на транзисторах и операционных усилителях и до сложнейших цифровых и микропроцессорных систем – требует для своей работы одного или нескольких стабильных источников постоянного тока. Простые нерегулируемые источники питания типа "трансформатор – неуправляемый выпрямитель – фильтр нижних частот" во многих случаях не годятся, так как их выходное напряжение зависит от тока нагрузки и напряжения в сети. Для поддержания выходного напряжения стабильным используются специальные устройства – стабилизаторы напряжения.

Стабилизаторы напряжения являются по своим характеристикам источником ЭДС (источником напряжения). Их выходное сопротивление (динамическое) стремится к нулю (в идеале). В реальности стабилизаторы напряжения обладают определенным выходным сопротивлением (ненулевым).

Внешняя (нагрузочная) характеристика стабилизатора напряжения – это зависимость выходного напряжения от выходного тока. Она представляет собой прямую, почти параллельную оси токов (рис. 9.1, прямая R_{out1}). Иными словами, напряжение очень слабо зависит от тока.

Чем больше внутреннее сопротивление (выходное сопротивление), тем больше наклон характеристики. На рис. 9.1 представлено семейство нагрузочных характеристик при разных выходных (внутренних) сопротивлениях: $R_{out1} < R_{out2} < R_{out3}$.

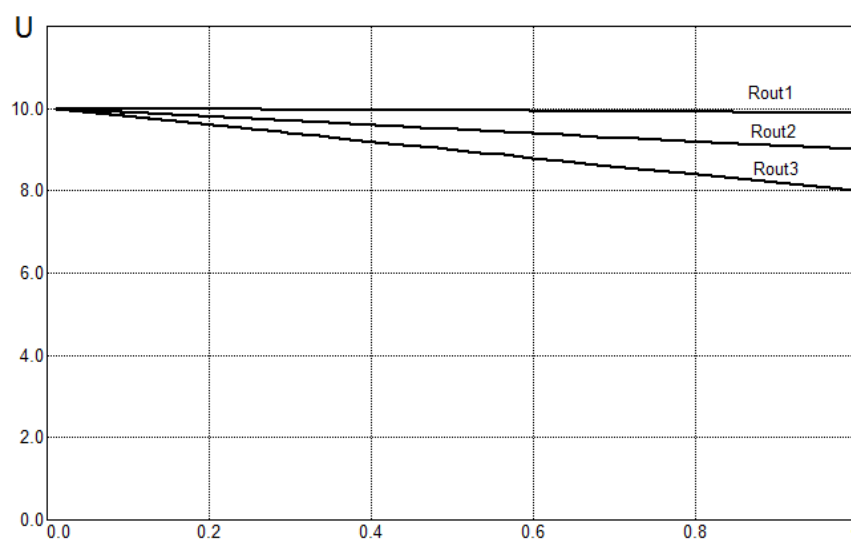


Рисунок 9.1 – Внешняя (нагрузочная) характеристика стабилизаторов напряжения при разных внутренних сопротивлениях ($R_{out1} < R_{out2} < R_{out3}$)

Если стабилизатор напряжения регулируемый, т.е. может менять напряжение стабилизации в зависимости от изменения какого-либо пара-

метра схемы, то помимо нагрузочной характеристики его свойство описывает регулировочная характеристика – зависимость выходного напряжения от регулирующего параметра (например, от сопротивления резистора в цепи регулирования).

9.2 Основные принципы стабилизации напряжения

По принципу действия стабилизаторы напряжения делятся на две группы:

- **линейные** стабилизаторы напряжения;
- **импульсные** стабилизаторы напряжения.

Принцип действия линейных стабилизаторов напряжения основан на рассеянии части энергии, получаемой от источника питания в регулирующем элементе. Если выходное напряжение уменьшается, то уменьшается часть энергии, рассеиваемая в регулирующем элементе, и напряжение возвращается к исходному значению.

Принцип действия импульсных стабилизаторов напряжения основан на преобразовании уровней напряжения (среднего значения) в индуктивно-емкостных цепях при подаче на них импульсов напряжения (более подробно будет рассмотрен в курсе преобразовательной техники).

В зависимости от положения регулирующего элемента линейные стабилизаторы напряжения делятся на **параллельные** и **последовательные**. Параллельные стабилизаторы напряжения получают энергию от источника тока, последовательные – от источника ЭДС (рис. 9.2).

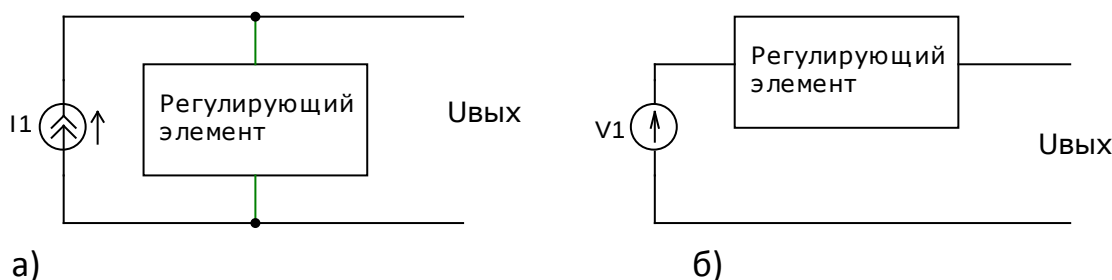


Рисунок 9.2 — Принципы построения линейного стабилизатора напряжения:
а – параллельного, б – последовательного

Существуют два основных метода стабилизации: **параметрический** и **компенсационный**.

Параметрический метод основан на использовании нелинейных элементов, за счёт которых происходит перераспределение токов и напряжений между отдельными элементами схемы, что ведёт к стабилизации.

Структурная схема параметрического стабилизатора состоит из двух элементов - линейного и нелинейного (рис. 9.3, а).

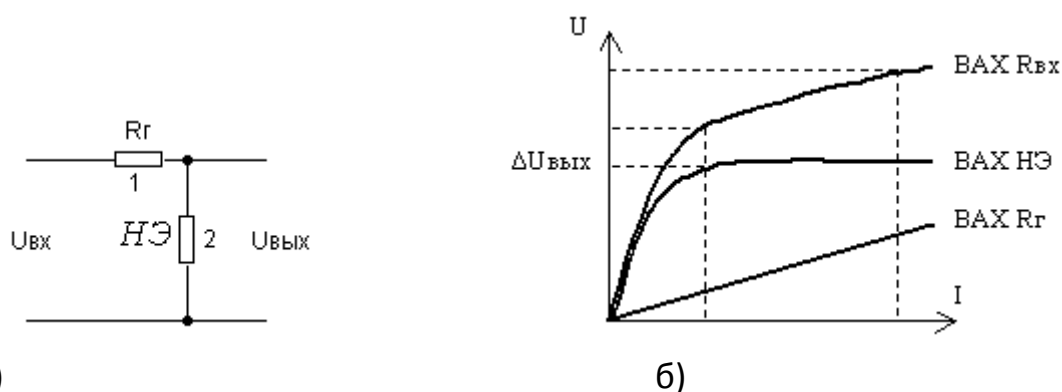


Рисунок 9.3 — Линейный параллельный параметрический стабилизатор напряжения:
а – структурная схема, б – вольт-амперные характеристики

При изменении напряжения на входе стабилизатора в широких пределах ($\Delta U_{вх}$) напряжение на выходе изменяется в значительно меньших пределах ($\Delta U_{вых}$)

Компенсационный стабилизатор, по сути, является системой автоматического управления с отрицательной обратной связью (рис. 9.4).

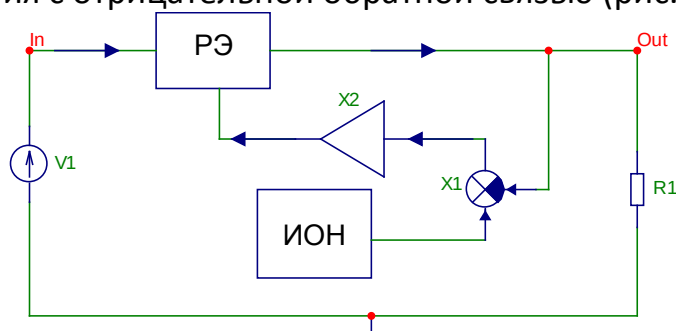


Рисунок 9.4 — Линейный последовательный компенсационный стабилизатор напряжения

В качестве управляющего воздействия выступает источник опорного напряжения (ИОН) – источник стабильного напряжения определенной величины. С этим опорным напряжением сравнивается выходное напряжение и результат сравнения через усилитель подается на регулирующий элемент РЭ. На этом элементе рассеивается часть энергии, которую стабилизатор получает от входного источника. В результате меняется энергия, отдаваемая в нагрузку, и стабилизируется выходное напряжение. В качестве регулирующего элемента, как правило, используется транзистор.

Компенсационные стабилизаторы могут быть не только последовательные, но и параллельные. В этом случае в качестве входного источника напряжения необходимо использовать источник тока, а регулирующий элемент РЭ устанавливать параллельно нагрузке.

В любом типе линейного стабилизатора выходное напряжение не может быть больше входного. Соответственно, для обеспечения заданного выходного напряжения минимальное входное напряжение должно быть больше как минимум, на величину падения напряжения на регулирующем элементе (не менее 1–2В).

9.3 Основные параметры линейных стабилизаторов напряжения

Параметры, описывающие качество линейных стабилизаторов напряжения, можно разделить на три группы: точностные, динамические и эксплуатационные.

9.3.1 Точностные параметры

Основное назначение стабилизаторов - поддерживать выходное напряжение неизменным, равным номинальному значению в условиях изменяющегося входного напряжения, токов нагрузки, температуры окружающей среды и старения элементов.

К *точностным параметрам* относятся: точность установления выходного напряжения, коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, температурный коэффициент напряжения, временная стабильность, шум выходного напряжения.

Точность установления выходного напряжения обычно указывается для стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением. Она зависит, в основном, от технологических факторов. Отклонения выходного напряжения от номинального значения вызваны разбросом элементов, входящих в состав стабилизатора. Точность установления повышают путем лазерной подгонки сопротивлений делителя обратной связи.

Коэффициент стабилизации определяется как отношение приращения входного напряжения к вызываемому им приращению выходного напряжения стабилизатора:

$$K_{ст} = \Delta U_{вх} / \Delta U_{вых}.$$

Часто вместо этой величины в справочниках приводится так называемая "нестабильность по напряжению", под которой понимают относительное изменение выходного напряжения в % при изменении разности входного и выходного напряжений в заданных пределах. Иногда также приводится нестабильность по напряжению как абсолютное изменение выходного напряжения в мВ при изменении разности входного и выходного напряжений или просто входного напряжения в заданных пределах. Повышение коэффициента стабилизации достигается увеличением коэффициента усиления усилителя в цепи обратной связи (усилителя ошибки).

Относительный коэффициент стабилизации определяется как отношение относительных приращений входного и выходного напряжений:

$$K_{ст\ отн} = \Delta U_{вх} / U_{вх} : \Delta U_{вых} / U_{вых}.$$

Выходное сопротивление характеризует стабильность выходного напряжения стабилизатора при изменении тока нагрузки:

$$R_{вых} = \Delta U_{вых} / \Delta I_n.$$

В справочниках вместо выходного сопротивления иногда приводится так называемая "нестабильность по току", под которой понимают относительное изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки в заданных пределах, в процентах от номинальной величины для стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением.

сированным выходным напряжением и в милливольтмах – для регулируемых стабилизаторов.

Температурный коэффициент напряжения характеризует стабильность выходного напряжения стабилизатора при изменении температуры окружающей среды:

$$TKH = \Delta U_{\text{вых}} / \Delta T^{\circ}.$$

В справочниках часто приводится так называемая "температурная стабильность", под которой понимают относительное изменение выходного напряжения в процентах от номинальной величины при изменении температуры окружающей среды в допустимых для данной ИМС пределах. Используется также термин "температурный дрейф выходного напряжения", определяемый отношением $\Delta U_{\text{вых}} / (U_{\text{вых.ном}} T^{\circ})$ и измеряемый в мВ/(° С*В).

Долговременная стабильность определяет относительное изменение выходного напряжения в процентах от номинального значения за 1000 часов работы при температуре окружающей среды, соответствующей верхней границе рабочего диапазона.

9.3.2 Динамические параметры

К *динамическим параметрам* линейных стабилизаторов напряжения относятся коэффициент подавления пульсаций и полное выходное сопротивление.

Коэффициент подавления пульсаций определяется как отношение (в дБ) амплитуд основной гармоники пульсаций напряжений на выходе и входе стабилизатора при его питании от однофазного двухполупериодного выпрямителя. Обычно приводится для частоты 100 Гц, равной удвоенной частоте промышленной сети.

Полное выходное сопротивление задается либо в виде графика в функции от частоты изменения тока нагрузки, либо в виде значений в омах на частотах 10 Гц и 10 кГц.

9.3.3 Эксплуатационные параметры

К важнейшим эксплуатационным параметрам относятся:

- диапазон допустимых входных напряжений;
- номинальное выходное напряжение для стабилизатора с фиксированным выходным
- диапазон выходных напряжений для регулируемого стабилизатора;
- максимально допустимый ток нагрузки;
- максимально допустимая рассеиваемая мощность;
- минимально допустимое напряжение между входом и выходом стабилизатора при максимальном или дополнительно оговоренном токе нагрузки;
- ток, потребляемый стабилизатором в режиме холостого хода (часто называемый током утечки);

- допустимый диапазон температур окружающей среды.

В табл. 1 приведены параметры некоторых моделей линейных стабилизаторов напряжения.

Таблица 1

Наименование стабилизатора	Выходное напряжение, В	Точность, %	Выходной ток, А	Мощность расс., Вт	Коефф. стабилизации	Выходное сопротивление, Ом	Миним. напряжение вход-выход, В	Потр. ток без нагрузки, мА	Средний ТКН %/°С	Макс. входное напряжение, В	Примечания
Многовыводные регулируемые стабилизаторы напряжения											
1156ЕН4Б	+1,5...+30	-	2	18	400	0,03	0,5	2,5	0,008	35	"Low drop"
MAX603	+1,2...+11	-	0,5	1,8	200	0,2	0,5	0,015	0,02	12	Микромощный
uA79G	-30...-3	-	1	2	300	0,2	3	0,5	0,003	-40	Стабилизатор отрицательного напряжения
ADP3367	+1,3...+16	-	0,3	0,96	800	0,05	0,3	0,02	-	18	Контроль разряда батарей
Трехвыводные регулируемые стабилизаторы напряжения											
1151ЕН1А	+1,3...+17	0,8	10	70	15 000	0,01	2,5	10	0,003	35	Аналог LM196
1157ЕН1	+1,2...+37	-	0,1	0,6	5 000	0,1	2	5	0,004	40	Аналог LM317L
142ЕН22	+1,2...+34	-	5	45	500	0,008	1	5	0,004	35	Аналог LT1085
Трехвыводные стабилизаторы фиксированного напряжения											
142ЕН5А	5	2	2	15	400	0,07	2,5	4,5	0,008	40	Аналог uA7805
1158ЕН9А	9	4	0,15	1,5	200	0,6	0,3	25	0,002	35	"Low drop"
LP2950	5	0,5	0,1	0,5	4 000	0,05	0,45	0,12	0,002	30	Микромощный
Двухполярные стабилизаторы фиксированного напряжения											
142ЕН15	+/-15	1,3	0,1	0,5	500	0,6	3	4	0,02	+/-30	Аналог SG3501
Многоканальные стабилизаторы											
ADP3302	3; 3,2; 3,3; 5	0,8	0,2	1	40 000	0,03	0,12	1	<0,1%	16	Тепловая защита
MAX8862	2,8; 3,2; 4,9	-	0,25	-	-	-	0,2	0,2	-	12	Двухканальный

9.4 Параметрический стабилизатор постоянного напряжения

9.4.1 Простейший стабилизатор

Простейший стабилизатор состоит из стабилитрона и балластного резистора R_b (рис. 9.5). Регулирующий элемент $VD1$ (стабилитрон) стоит параллельно нагрузке R_L , поэтому такой стабилизатор является параллельным.

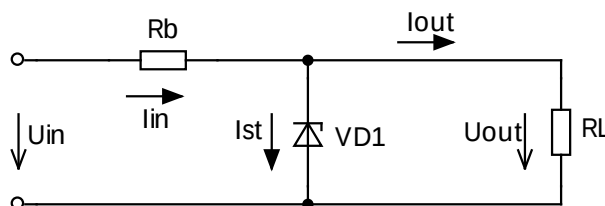


Рисунок 9.5 – Параметрический стабилизатор напряжения

Стабилитрон – это полупроводниковый прибор, работающий в области лавинного или туннельного пробоя обратносмещенного р-п-перехода (рис. 9.6). На этом участке напряжение слабо зависит от тока (мало дифференциальное сопротивление).

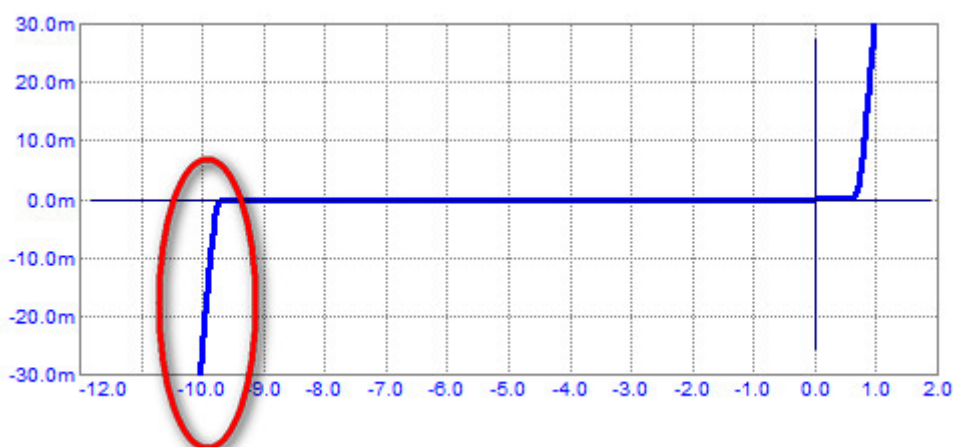


Рисунок 9.6 – Рабочий участок стабилитрона

По I и II законам Кирхгофа

$$\left. \begin{aligned} \Delta I_{IN} &= \Delta I_{ST} + \Delta I_{OUT} \\ \Delta U_{IN} &= \Delta U_{Rb} + \Delta U_{OUT} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Коэффициент стабилизации напряжения:

$$K_{ST} = \frac{\Delta U_{IN}}{U_{IN}} : \frac{\Delta U_{OUT}}{U_{OUT}}$$

Подставим в эту формулу уравнения (8):

$$\begin{aligned} K_{ST} &= \frac{\Delta U_{Rb} + \Delta U_{OUT}}{U_{IN}} : \frac{\Delta U_{OUT}}{U_{OUT}} = \left(1 + \frac{\Delta U_{Rb}}{\Delta U_{OUT}} \right) \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} \\ K_{ST} &= \left(1 + \frac{\Delta U_{Rb}}{\Delta I_{IN}} \cdot \frac{\Delta I_{IN}}{\Delta U_{OUT}} \right) \cdot \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} = \left(1 + R_b \cdot \frac{\Delta I_{ST} + \Delta I_{OUT}}{\Delta U_{OUT}} \right) \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} \\ K_{ST} &= \left(1 + R_b \cdot \left(\frac{1}{r_{ST}} + \frac{1}{R_L} \right) \right) \cdot \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} \end{aligned}$$

Поскольку $r_{ST} \ll R_L$ и $R_b/R_{ST} \gg 1$, то

$$K_{ST} \approx \frac{R_b}{r_{ST}} \cdot \frac{U_{OUT}}{U_{IN}} \quad (9)$$

K_{ST} увеличивается при уменьшении r_{ST} и увеличении R_b . Но при увеличении R_b нужно увеличивать U_{IN} . Поэтому нельзя получить очень высокий K_{ST} . Обычно K_{ST} не превышает нескольких десятков. Существует предельно достижимый для данного стабилитрона коэффициент стабилизации

$$K_{ST\ MAX} = \frac{U_{OUT} \cdot \alpha_{MIN}}{(I_{L\ MAX} + I_{ST\ MIN}) \cdot r_{ST}},$$

где $I_{ST\ MIN}$ – минимальный ток стабилизации стабилитрона. Принимается из паспортных данных стабилитрона;

$I_{L\ MAX}$ – максимальный ток нагрузки;

r_{ST} – динамическое сопротивление стабилитрона. Принимается из паспортных данных стабилитрона;

U_{OUT} – напряжение на выходе стабилизатора.

$$\alpha_{MIN} = \frac{U_{IN} - U_{IN\ MIN}}{U_{IN}}$$

Однако в реальных схемах K_{ST} существенно ниже предельного, поскольку при увеличении R_b возрастают потери мощности, т.е. снижается КПД:

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = \frac{I_{OUT} \cdot U_{OUT}}{(I_{OUT} + I_{ST}) \cdot U_{IN}} \quad (10)$$

В практических схемах η_{MAX} = 20-30%, что объясняется значительными потерями мощности в балластном резисторе и самом стабилитроне. Поэтому простую схему со стабилитроном применяют для стабилизации напряжения на нагрузках, потребляющих очень малую мощность.

Существенным недостатком кремниевых стабилитронов является изменение напряжения пробоя при изменении температуры. Это изменение можно выразить линейной зависимостью:

$$\Delta U_{ST} = \gamma \cdot \Delta t \quad (11)$$

где γ – абсолютный температурный коэффициент. Стабилитроны с $U_{ST} < 5\text{В}$ имеют отрицательный γ , т.е. U_{ST} уменьшатся с ростом температуры, а стабилитроны с $U_{ST} > 5\text{В}$ – положительный γ .

Относительный температурный коэффициент (температурный коэффициент напряжения):

$$TKH = \frac{\frac{\Delta U_{ST}}{U_{ST}}}{\frac{\Delta t}{^\circ\text{C}}} \left[\frac{\%}{^\circ\text{C}} \right]$$

Для уменьшения температурной нестабильности используют схемы с температурной компенсацией.

Наиболее простая схема предполагает использование одного или нескольких полупроводниковых диодов, смещённых в прямом направлении (рис. 9.7).

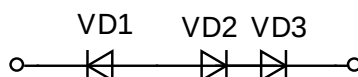


Рисунок 9.7 – Термокомпенсированный стабилитрон

У открытых р-п переходов γ отрицателен, поэтому такой способ пригоден для стабилитронов с $U_{см} > 5\text{В}$.

Включение термокомпенсирующих диодов приводит к росту внутреннего сопротивления ветви со стабилитроном:

$$r = r_{ST} + r_D,$$

где r_D – внутреннее сопротивление термокомпенсирующего диода.

В результате K_{ST} немного уменьшается.

Другой способ заключается в использовании стабилитронов с внутренней термокомпенсацией, представляющих собой два р-п перехода, включенных навстречу друг другу и выполненных на одном кристалле. Например, прецизионные стабилитроны 2С108В, 2С116В, 2С190Д с $ТКН = \pm 0,0005\% / ^\circ\text{С}$ на градус.

Если сопротивление нагрузки постоянно, то для стабилизации напряжения на ней можно использовать параметрический стабилизатор тока. В качестве параметрических стабилизаторов постоянного тока используют нелинейные элементы, ток которых мало зависит от напряжения, приложенного к ним. В качестве такого элемента можно использовать полевой транзистор. Если $U_{зи} = \text{const}$, то $I_c \approx \text{const}$ (см. рисунок). В нашем случае затвор и исток закорочены (рис. 9.8).

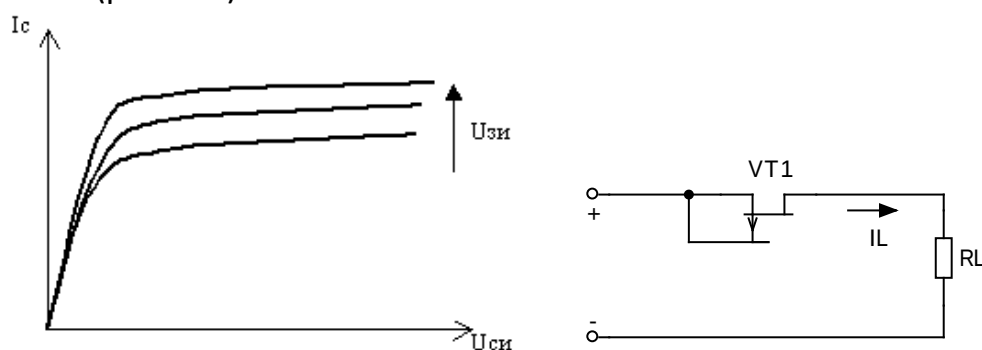


Рисунок 9.8 – Стабилизатор напряжения на основе параметрического стабилизатора тока

Включение стабилизатора тока вместо балластного сопротивления в параметрическом стабилизаторе на стабилитроне (рис. 9.9) даёт возможность значительно повысить K_{ST} :

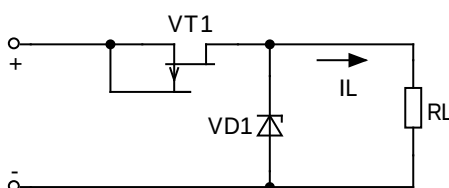


Рисунок 9.9 – Параметрический стабилизатор со стабилитроном и источником тока

$$K_{ST} \approx \frac{r_{OUT VT1}}{r_{ST}} \cdot \frac{U_{OUT}}{U_{IN}},$$

где $R_{OUT VT1}$ – дифференциальное сопротивление источника тока на транзисторе $VT1$. Поскольку дифференциальное сопротивление источника тока в десятки-сотни раз больше сопротивления балластного резистора R_b , то коэффициент стабилизации намного выше, чем в схеме рис. 9.5. КПД стабилизатора также повышается.

Расчет параметрического стабилизатора

Упрощенный расчет параллельного параметрического стабилизатора напряжения на стабилитроне (рис. 9.10)

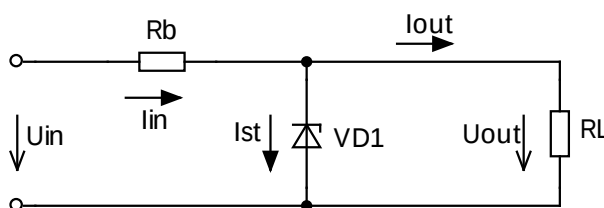


Рисунок 9.10 – Простейший параметрический стабилизатор

Дано:

U_{in} – входное напряжение = 15 вольт

U_{out} – выходное напряжение (напряжение стабилизации) = 11 вольт

Расчет:

1. Общий вид вольт-амперной характеристики стабилитрона показан на рисунке 9.11. По справочнику, приведенному выше, определяем, что для наших целей подходит стабилитрон Д814Г.

$U_{st} = 11$ вольт

$I_{st max} = 29$ мА

$I_{st nom} = 5$ мА

Исходя из сказанного выше, определяемся, что ток нагрузки не должен превышать $I_{st nom} = 5$ мА

2. Определяем напряжение падения на балластном резисторе (R_b) как разность входного и выходного стабилизированного напряжения:

$U_{Rb} = U_{in} - U_{out} = 15 - 11 = 4$ вольт

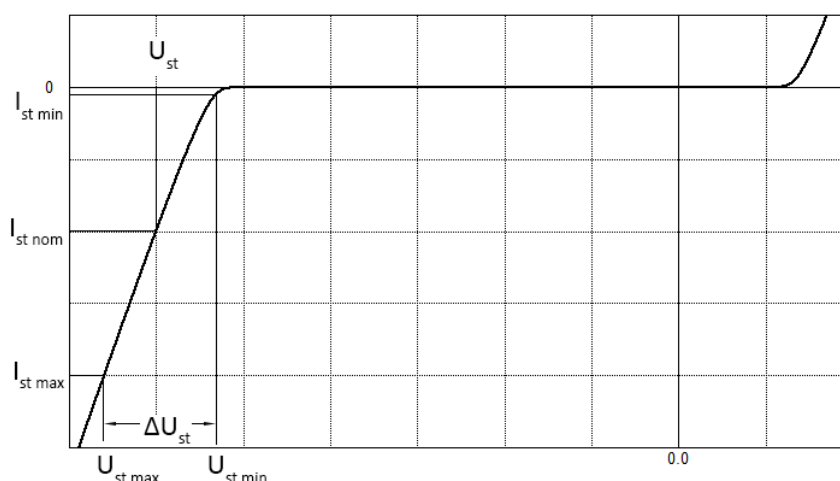


Рисунок 9.11 – Общий вид вольт-амперной характеристики стабилитрона

3. Используя закон Ома, определяем номинал балластного сопротивления R_b , деля напряжение падения U_{Rb} на I_{st} стабилитрона:

$$R_b = U_{Rb} / I_{st} = 4 / 0,005 = 800 \text{ Ом}$$

Так как резисторов номиналом 800 Ом в ряду E24 нет, берем ближайший больший номинал – $R = 1000 \text{ Ом} = 1 \text{ кОм}$

4. Определяем мощность балластного резистора R_b :

$$P_{Rb} = U_{Rb} * I_{st} = 4 * 0,005 = 0,02 \text{ ватта}$$

Так как через резистор протекает не только ток стабилизации стабилитрона, но и ток потребляемый нагрузкой, то полученное значение увеличиваем минимум в 2 раза:

$P_{Rb} = 0,004 * 2 = 0,008 \text{ ват}$, что соответствует ближайшему номиналу = 0,125 ватт.

Расчет стабилизатора напряжения при изменении входного напряжения в заданном диапазоне

Пусть входное напряжение меняется от 12 до 15В. Необходимо обеспечить выходное напряжение 9В при токе 10мА.

$$U_{in \min} = 12 \text{ В}, U_{in \max} = 15 \text{ В}, U_{st} = 9 \text{ В}, I_L = 10 \text{ мА}$$

Рассчитываем режимы работы стабилизатора при крайних значениях входного напряжения.

Входной ток в схеме параллельного стабилизатора разветвляется между стабилитроном и сопротивлением нагрузки. Для обеспечения стабилизации через стабилитрон обязательно должен протекать ток. Причем, как правило, для стабилитронов нормируется минимальный ток стабилизации. Выберем минимальный ток стабилизации 1мА. Тогда минимальный входной ток:

$$I_{in \min} = I_L + 1 \text{ мА} = 10 \text{ мА} + 1 \text{ мА} = 11 \text{ мА}.$$

Минимальный входной ток будет протекать при минимальном входном напряжении. Поэтому при расчете сопротивления токоограничивающего (балластного) резистора R необходимо использовать значение $U_{in \min}$:

$$R_b = (U_{in \min} - U_{st}) / I_{in \min}$$

$$R_b = (12 - 9) / 11 \text{ мА} = 273 \text{ Ом}$$

Выбираем резистор в соответствии с рядом E24: $R_b = 270 \text{ Ом}$

Рассчитаем максимальную мощность, которая будет рассеиваться на резисторе:

$$P_{Rb \max} = (U_{in \max} - U_{st})^2 / R_b$$

$$P_{Rb \max} = (15 - 9)^2 / 270 = 36 / 270 = 0.133 \text{ Вт}$$

Нужно выбрать резистор с максимально рассеиваемой мощностью не ниже получившегося значения. Ближайшее в большую сторону стандартное значение – 0.25 Вт

Рассчитаем максимальный ток, который будет протекать через стабилитрон:

$$I_{st \max} = (U_{in \max} - U_{st}) / R - I_L$$

$$I_{st \max} = (15 - 9) / 270 - 10 \text{ мА} = 12.2 \text{ мА}$$

Обычно при выборе полупроводниковых прибором запас по предельному параметру делают не менее 30%. Поэтому выбирают стабилитрон с $I_{st \max}$ не менее, чем $1.3 \cdot 12.2 \text{ мА} = 16 \text{ мА}$

Максимальная рассеиваемая мощность стабилитрона

$$P_{\max} = U_{st} \cdot I_{st \max}$$

$$P_{\max} = 9 \cdot 12.2 \text{ мА} = 0.110 \text{ Вт}$$

Необходимо выбирать стабилитрон максимальной рассеиваемой мощностью не менее $1.3 \cdot 0.11 = 0.143 \text{ Вт}$

Осталось выбрать стабилитрон с номинальным напряжением стабилизации 9 В, максимальным током стабилизации не менее 16 мА, минимальным током стабилизации не более 1 мА и максимальной рассеиваемой мощностью не менее 0.143 Вт

Расчет стабилизатора напряжения при изменении тока нагрузки в заданном диапазоне

Если ток нагрузки не фиксирован, а может меняться в заданных пределах, то принцип расчета опять-таки основан на том, что при любых условиях ток через стабилитрон не должен стать меньше $I_{st \min}$

Пусть необходимо обеспечить напряжение стабилизации 9 В, ток нагрузки от 10 мА до 20 мА при входном напряжении 12 В.

Минимальный ток через стабилитрон будет протекать при максимальном токе нагрузки. Пусть этот минимальный ток 1 мА. Тогда входной ток

$$I_{in} = I_{L \max} + 1 \text{ мА}$$

$$I_{in} = 20 \text{ мА} + 1 \text{ мА} = 21 \text{ мА}$$

Для обеспечения этого тока необходим балластный резистор сопротивлением:

$$R_b = (U_{in} - U_{st}) / I_{in}$$

$$R_b = (12 - 9) / 21 \text{ мА} = 143 \text{ Ом}.$$

При выборе сопротивления из ряда E24 необходимо иметь в виду, что выбирать нужно резистор с ближайшим меньшим номиналом, поскольку

иначе ток через общий ток окажется меньше расчетного и, соответственно, ток через стабилитрон окажется меньше предельного минимального значения, что недопустимо.

Выбираем резистор сопротивлением 130 Ом.

При этом входной ток будет

$$I_{in} = (U_{in} - U_{st}) / R_b$$

$$I_{in} = (15 - 12) / 130 = 23 \text{ мА}$$

Мощность, рассеиваемая на этом резисторе:

$$P_{Rb \max} = (U_{in \max} - U_{st})^2 / R_b$$

$$P_{Rb \max} = (12 - 9)^2 / 130 = 9 / 130 = 0.07 \text{ Вт}$$

Выбираем резистор с допустимой рассеиваемой мощностью 0.125 Вт

Максимальный ток через стабилитрон протекает в случае, когда ток нагрузки минимален:

$$I_{st \max} = I_{in} - I_{L \min}$$

$$I_{st \max} = 23 \text{ мА} - 10 \text{ мА} = 13 \text{ мА}$$

При этом на нем рассеивается максимальная мощность:

$$P_{\max} = U_{st} \cdot I_{st \max}$$

$$P_{\max} = 9 \cdot 13 \text{ мА} = 0.117 \text{ Вт}$$

Расчет стабилизатора напряжения при изменении тока нагрузки в заданном диапазоне и изменении напряжения питания в заданном диапазоне

Общий принцип расчета опять основан на обеспечении минимально допустимого тока через стабилитрон при наихудших условиях. При изменении напряжения питания и сопротивления нагрузки для стабилитрона наихудший случай – это когда напряжение питания минимально (соответственно, входной ток минимален), а ток нагрузки максимален.

Пусть входное напряжение меняется от 12 до 15В. Необходимо обеспечить выходное напряжение 9В при токе от 10мА до 20мА.

Минимальный ток через стабилитрон будет протекать при максимальном токе нагрузки. Пусть этот минимальный ток 1мА. Тогда минимальный входной ток

$$I_{in \min} = I_{L \max} + 1 \text{ мА}$$

$$I_{in \min} = 20 \text{ мА} + 1 \text{ мА} = 21 \text{ мА}$$

Такой ток необходимо обеспечить при минимальном входном напряжении. Поэтому сопротивление балластного резистора:

$$R_b = (U_{in \min} - U_{st}) / I_{in \min}$$

$$R_b = (12 - 9) / 21 \text{ мА} = 143 \text{ Ом}$$

Из ряда E24 выбираем ближайшее меньшее значение. $R = 130 \text{ Ом}$.

Рассчитаем максимальный входной ток

$$I_{in \max} = U_{in \max} / R$$

$$I_{in\ max} = (15-9)/130 = 46\text{мА}$$

Максимальная рассеиваемая мощность на этом резисторе:

$$P_{Rb\ max} = (U_{in\ max} - U_{st})^2 / R_b$$

$$P_{Rb\ max} = (15-9)^2 / 130 = 0.28\text{ Вт}$$

Необходимо выбрать резистор с допустимой рассеиваемой мощностью 0.5Вт (ближайшее большее стандартное значение)

Максимальный ток стабилитрона будет в случае, когда ток нагрузки минимален, а входное напряжение максимально. При этом во входной цепи будет протекать максимальный входной ток.

$$I_{st\ max} = I_{in\ max} - I_{L\ min}$$

$$I_{st\ max} = 46\text{мА} - 10\text{мА} = 36\text{мА}$$

При этом на нем будет рассеиваться максимальная мощность:

$$P_{max} = U_{st} \cdot I_{st\ max}$$

$$P_{max} = 9 \cdot 36\text{мА} = 0.324\text{ Вт}$$

Соответственно, для этой схемы нужно выбрать стабилитрон с напряжением стабилизации 9В, минимальным током стабилизации не более 1мА, максимальным током стабилизации не менее $1.3 \cdot 36\text{мА} = 46\text{мА}$ и максимальной рассеиваемой мощностью не менее $1.3 \cdot 0.324 = 0.42\text{Вт}$

Стоит отметить, что 0.42Вт это достаточно значительная мощность и большинство современных малогабаритных стабилитронов отвести такую мощность не в состоянии. Поэтому при токах больше 10-15 мА целесообразно использовать усиленный вариант параметрического стабилизатора.

9.4.2 Мощный вариант параметрического стабилизатора

Предельный ток, который может отдавать в нагрузку схема рис. 14.4, ограничен предельно допустимым током стабилитрона. Однако, выходной ток можно увеличить, включив стабилитрон в базовую цепь эмиттерного повторителя (рис. 9.12).

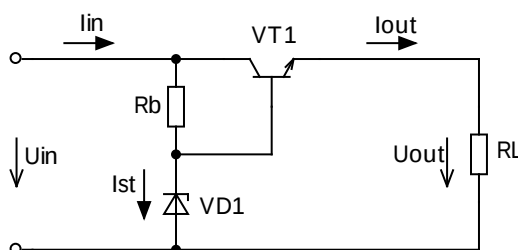


Рисунок 9.12 – Мощный вариант параметрического стабилизатора

Таким образом, мощность нагрузки увеличена, а нестабильность снижена, так как базовый ток изменяется очень слабо в процессе стабилизации.

Значение стабилизированного выходного напряжения определяется разностью напряжения стабилизации стабилитрона и падения напряжения на эмиттерном переходе открытого транзистора ($\approx 0,7-0,8$ для кремниевого транзистора). Таким образом, выходное напряжение меньше напряжения стабилизации примерно на 0,7–0,8 В.

Максимальный выходной ток будет практически в β раз превышать такой же параметр используемого стабилитрона. Соответственно во столько же раз будет больше и мощность рассеивания на транзисторе по сравнению с мощностью на стабилитроне.

9.5 Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием

Структурная схема компенсационного стабилизатора представлена на рисунке 9.13. Она представляет собой классическую замкнутую систему автоматического управления (систему с обратной связью). Из этого вытекают ее основные преимущества и недостатки.

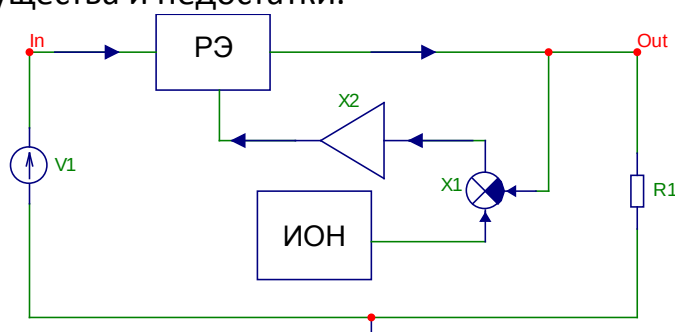


Рисунок 9.13 – Общая структурная схема компенсационных стабилизаторов напряжения

Преимуществом такого стабилизатора являются возможность достижения высокой точности стабилизации (т.е. получения высокого коэффициента стабилизации). Недостатки: меньшее быстродействие по сравнению с параметрическими стабилизаторами и необходимость обеспечения устойчивости замкнутой системы (иначе возможно самовозбуждение)

В качестве регулирующего элемента РЭ чаще всего используется транзистор (биполярный или полевой).

Можно считать, что в этой схеме регулирующий транзистор выполняет роль управляемого сопротивления.

Сигнал обратной связи (ОС) снимается с выхода стабилизатора и сравнивается с опорным напряжением, которое формируется специальным источником опорного напряжения ИОН. Результат сравнения (разница напряжений) усиливается усилителем постоянного тока УПТ. Усиленный сигнал рассогласования воздействует на регулирующий транзистор, который изменяет ток цепи и поддерживая этим постоянство выходного напряжения.

Транзисторные стабилизаторы делятся на стабилизаторы с последовательным и параллельным включением регулируемого транзистора.

9.5.1 Компенсационный последовательный стабилизатор напряжения на ОУ

В упрощенном виде схема линейного компенсационного последовательного стабилизатора напряжения приведена на рис. 9.14

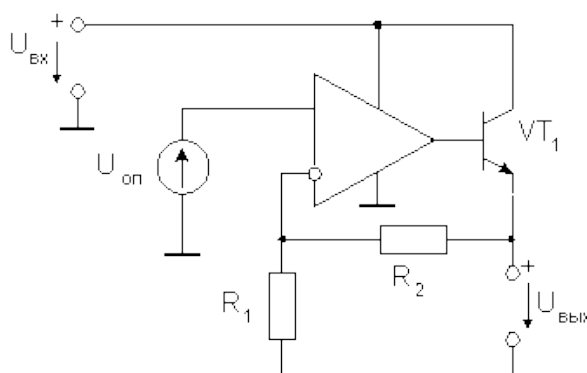


Рисунок 9.14 – Схема линейного компенсационного последовательного стабилизатора напряжения

Схема состоит из операционного усилителя, включенного по схеме неинвертирующего усилителя с отрицательной обратной связью по напряжению и выполняющего роль усилителя ошибки. Выходной ток ОУ управляет регулирующим транзистором VT_1 , включенным по схеме эмиттерного повторителя. Питание операционного усилителя осуществляется однополярным положительным напряжением. Это накладывает ограничения на допустимый диапазон входных и выходных сигналов, которые должны быть только положительными.

Для схем источников питания такое ограничение не играет роли, поэтому от использования отрицательного напряжения питания можно отказаться. Еще одно преимущество подобной схемы состоит в том, что положительное напряжение питания операционного усилителя можно удвоить, не опасаясь превысить его предельно допустимые параметры. Таким образом, стандартные операционные усилители можно использовать в схемах стабилизаторов с входным напряжением до 30 В. Хотя операционный усилитель питается от нестабилизированного входного напряжения U_{in} , благодаря глубокой отрицательной обратной связи, влияние этого фактора на стабильность выходного напряжения невелико.

9.6 Интегральный линейный стабилизатор напряжения

Представленная на рис. 9.14 схема стабилизатора может быть выполнена в виде интегральной схемы. Такие схемы выпускаются промышленностью (например, серии $\mu A78xx$, LM310, 142ЕНxx, TPS77xxx и др.) на несколько значений стандартных выходных напряжений: от 1,2 до 27 В. В этом исполнении схема имеет только три внешних вывода: вход, выход и массу (общий вывод). Требования, предъявляемые к регулирующему усилителю, не очень высоки, поэтому, как правило, достаточно простейшей схемы дифференциального усилителя, показанной на рис. 9.15. Для получения опорного напряжения могут быть использованы различные способы. На рис. 9.15 в качестве источника опорного напряжения (ИОН) показан символический стабилитрон VD_1 . Реально в низковольтных стабилизаторах используется ИОН на ширине

запрещенной зоны. Впервые его применил Р. Видлар в одном из первых трехвыводных стабилизаторов LM109. За счет отрицательной обратной связи, образуемой делителем напряжения R_1 , R_2 , выходное напряжение стабилизатора устанавливается равным

$$U_{вых} = U_{оп}(1 + R_2/R_1).$$

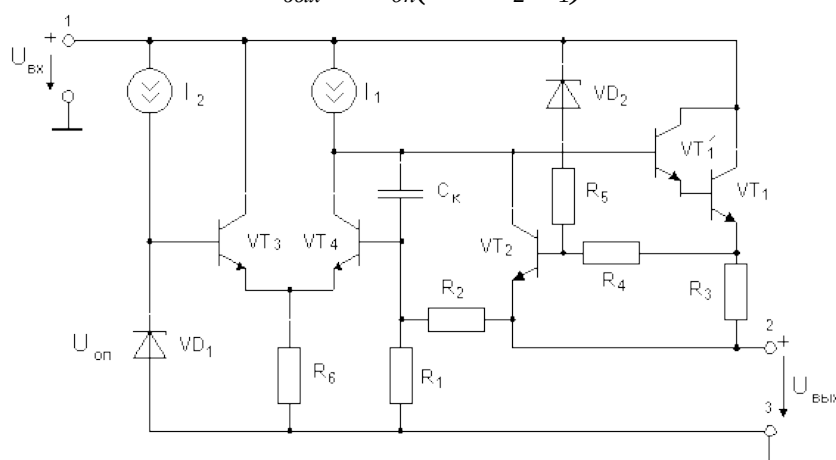


Рисунок 9.15 – Типовая упрощенная схема интегрального стабилизатора напряжения

Интегральный стабилизатор напряжения имеет встроенную систему ограничения выходного тока. Для этого в схему включены резистор R_3 и транзистор VT_2 . Если падение напряжения на R_3 превысит величину, равную приблизительно 0,6 В, транзистор VT_2 откроется и предотвратит дальнейшее увеличение базового тока транзистора VT_1 , поэтому величина выходного тока стабилизатора ограничена уровнем

$$I_{вых.макс} = 0,6B/R_3.$$

При этом мощность, рассеиваемая на выходном регулирующем транзисторе VT_1 , равна

$$P_m = I_{вых.макс}(U_{вх} - U_{вых}). \quad (1)$$

В случае короткого замыкания эта мощность значительно превысит предельную мощность для регулирующего транзистора, т.к. при этом выходное напряжение упадет от номинальной величины до нуля. Чтобы снизить мощность, рассеиваемую в этом случае транзистором, одновременно с уменьшением выходного напряжения нужно уменьшать уровень ограничения тока. При таком способе ограничения тока внешняя характеристика стабилизатора имеет неустойчивый участок. Она изображена на рис. 9.16. В случае значительного увеличения напряжения на регулирующем транзисторе происходит быстрый рост мощности, рассеиваемой на его коллекторном переходе. Это обусловлено тем, что соответственно возрастает разность напряжений $(U_{вх} - U_{вых})$, которая входит в выражение для мощности (1). Защита выходного транзистора от перегрева в этом случае достигается тем, что уровень ограничения тока $I_{вых.макс}$ делают зависимым от разности напряжений $(U_{вх} - U_{вых})$. В схеме на рис. 9.15 для этой цели служат резистор R_5 и стабилитрон VD_2 .

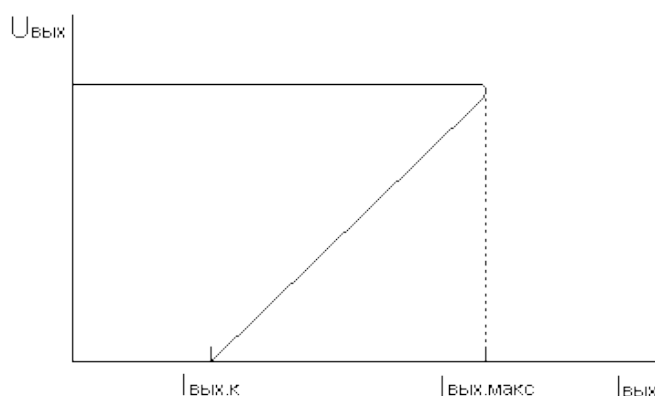


Рисунок 9.16 – Внешняя характеристика стабилизатора напряжения с защитой от перегрузки по току

Если разность напряжений ($U_{вх} - U_{вых}$) остается меньшей, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD_2 , через резистор R_5 ток не течет. В этом случае уровень ограничения тока остается равным $0,6B/R_3$. Если же эта разность превысит величину напряжения стабилизации стабилитрона, то вследствие образования делителя напряжения на резисторах R_5, R_4 появляется положительное напряжение, приложенное к эмиттерному переходу транзистора VT_2 . При этом транзистор VT_2 будет открываться при соответственно меньших токах через регулирующий транзистор VT_1 .

В последних моделях ИМС стабилизаторов напряжения все шире применяется тепловая защита от перегрузок. Так, например, ADP3303 снабжен схемой, которая резко снижает выходной ток при нагреве кристалла до температуры 165°C .

Конденсатор C_k осуществляет необходимую частотную коррекцию схемы. В качестве дополнительной меры по предотвращению самовозбуждения следует включать на входе и выходе стабилизаторов конденсаторы емкостью $0,1 \dots 10$ мкФ (рис. 9.17)

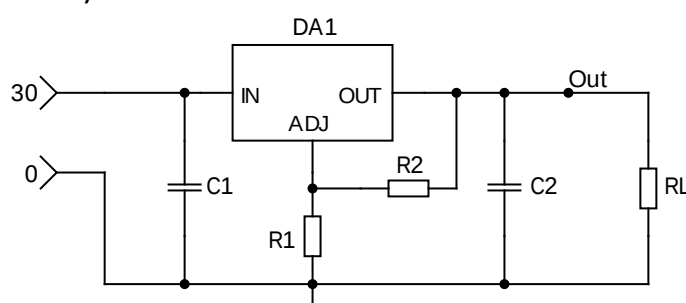


Рисунок 9.17 – Типовая схема включения интегрального стабилизатора с регулируемым выходным напряжением

При отсутствии этих конденсаторов при высоких входных напряжениях и высоком сопротивлении нагрузки возможно самовозбуждение стабилизатора. При этом появляются существенные пульсации выходного напряжения (рис. 9.18)

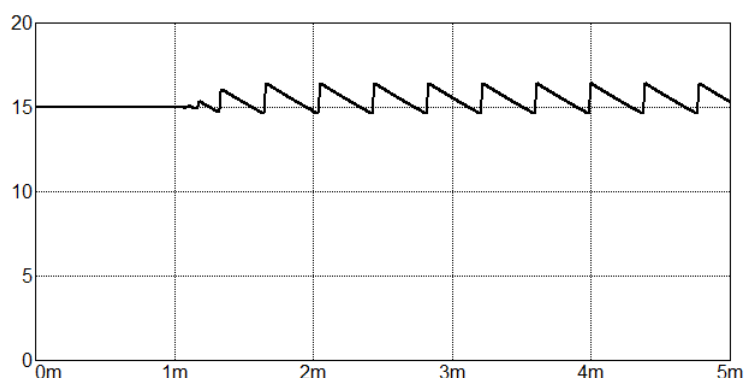


Рисунок 9.18 – Пульсации выходного напряжения при потере устойчивости (самовозбуждении) схемы с интегральным стабилизатором напряжения

В последнее время на рынке появились стабилизаторы, так называемые, "Cap-free", которые не требуют подключения конденсаторов параллельно выходу. Примером может служить REG103 фирмы Burr-Brown.

Кроме стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением выпускаются также регулируемые стабилизаторы напряжения (например, 142ЕН3 или 1168ЕН1). В схемах таких стабилизаторов отсутствует делитель напряжения R_1 , R_2 , а база транзистора VT_4 подключена к выводу микросхемы для соединения с внешним делителем напряжения. Пример типового включения такого интегрального стабилизатора представлен на рис. 9.17.

Значительная часть ИМС регулируемых стабилизаторов ($\mu A78G$, 142ЕН4 и др.) имеет как минимум 4 вывода (рис. 9.19), поскольку ток собственного потребления микросхемы составляет единицы миллиампер и зависит от нагрузки.

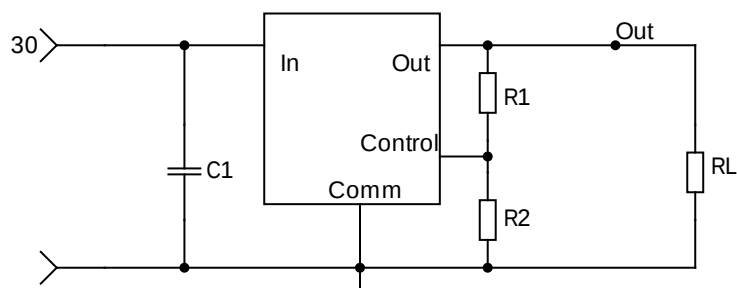


Рисунок 9.19 – Четырехвыводный регулируемый интегральный стабилизатор напряжения

Поэтому его нельзя замкнуть через цепь внешнего делителя напряжения, поскольку это вызовет изменение напряжения на делителе при изменении тока нагрузки. Совершенствование схемотехники ИМС стабилизаторов позволило снизить этот ток до десятков микроампер и избавиться от четвертого вывода (LM317, LT1085 и др.).

В то же время, наличие специального вывода для подключения цепи обратной связи по напряжению позволяет обеспечить высокую стабильность напряжения на удаленной нагрузке (сделать его независимым от падения напряжения на соединительных проводах). Поэтому наряду с трехвыводными, выпускаются ИМС стабилизаторов с большим числом выводов (например, ADP3331, TPS70151 и др.) которые наряду со входом обратной связи

имеют также управляющие входы для отключения нагрузки от стабилизатора и некоторые другие.

9.6.1 Типовое включение интегральных стабилизаторов

На рис. 9.20 приведены типовые схемы включения стабилизаторов напряжения с фиксированным (а) и регулируемым (б) выходным напряжением. Как уже отмечено выше, конденсаторы C_1 и C_2 включают для повышения устойчивости стабилизаторов.

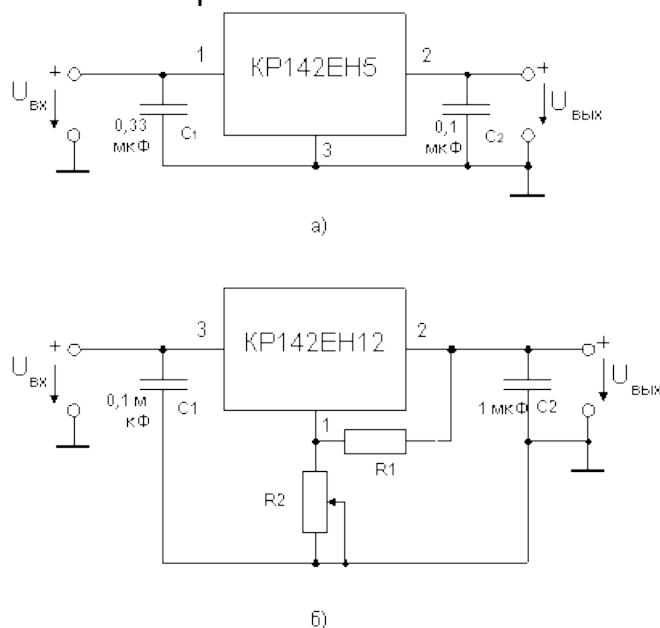


Рисунок 9.20 – Типовые схемы включения линейных стабилизаторов напряжения

9.7 Стабилизация отрицательных напряжений

Вышеописанные интегральные стабилизаторы предназначены в основном для стабилизации положительных напряжений относительно общей точки (земли) схемы. Однако те же самые схемы можно применять и для стабилизации отрицательных напряжений, если использовать гальванически изолированное от общей точки входное напряжение. В этом случае выходной вывод стабилизатора соединяется с общей точкой, а минусовым выводом схемы является точка соединения минусового вывода источника входного напряжения и общей точки стабилизатора (вывод 3 на схеме рис. 9.15).

Значительно более удобным оказывается применение специальных схем стабилизаторов для отрицательной полярности напряжения, например, $\mu A79xx$ или $1168EHxx$. Для случаев, когда требуется два симметричных относительно общей точки стабилизированных напряжения (например, ± 15 В для питания операционных усилителей) выпускаются ИМС, содержащие два стабилизатора - на положительное и отрицательное напряжение, например, NE5554 (отечественный аналог - KP142EH6). Упрощенная схема внутренней структуры такого стабилизатора приведена на рис. 9.21, а, а схема включения - на рис. 9.21, б.

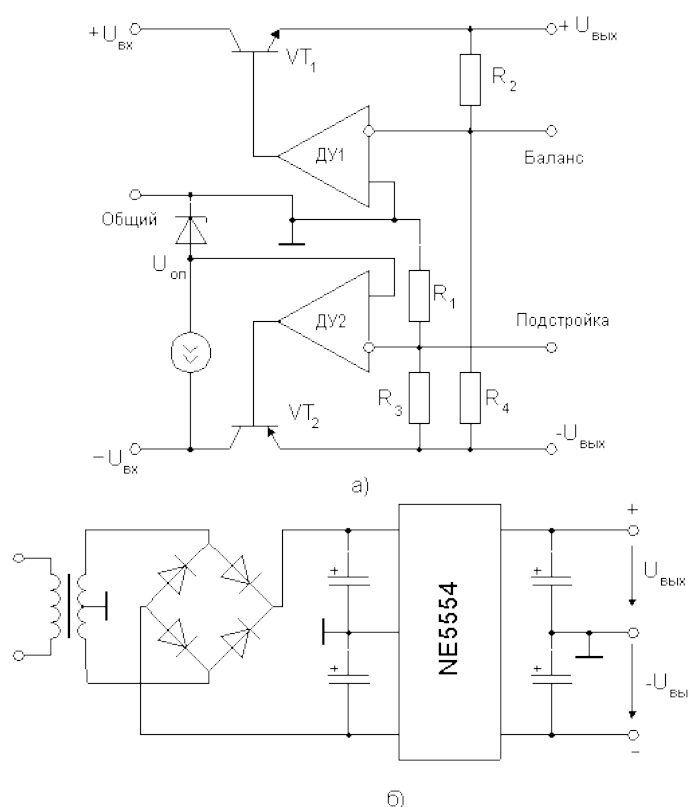


Рисунок 9.21 – Стабилизация двух напряжений, симметричных относительно общей точки

Канал стабилизации отрицательного напряжения является независимым. Дифференциальный усилитель ДУ2 управляет регулирующим транзистором VT_2 так, чтобы выполнялось соотношение:

$$-U_{\text{вых}} R_1 / (R_1 + R_3) = -U_{\text{оп}}.$$

Усилитель ДУ1 с помощью транзистора VT_1 стремится поддержать потенциал точки соединения резисторов R_2 и R_4 нулевым, что при выполнении условия $R_2 = R_4$ обеспечивает равенство положительного и отрицательного выходных напряжений. Подключая дополнительные резисторы между соответствующими выходами микросхемы, можно независимо подстроить баланс выходных напряжений и их величину.

9.7.1 Уменьшение потерь в стабилизаторах

Для нормальной работы типовой структуры интегрального стабилизатора (рис. 9.22) 9.15 минимальное падение напряжения на нем должно составлять около 3 вольт.

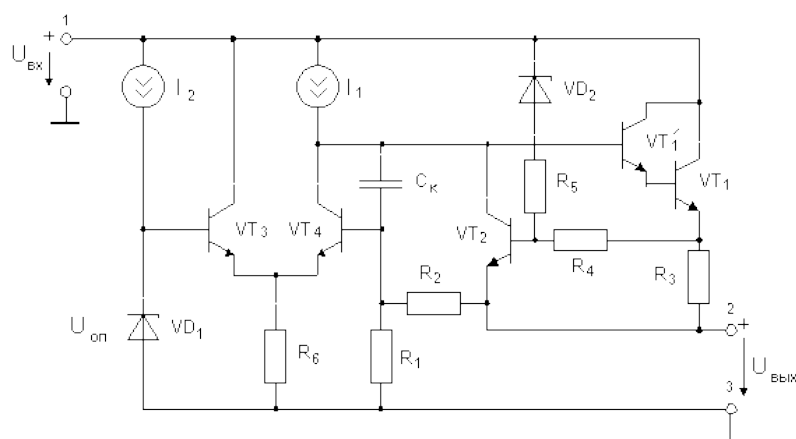


Рисунок 9.22 – Типовая упрощенная схема интегрального стабилизатора напряжения

Для схем, питающихся от химических источников тока, это очень много. При использовании показанной на рисунке схемы, эта величина принципиально не может быть снижена. Как следует из этой схемы, источник тока I_1 должен обеспечивать ток коллектора транзистора дифференциального каскада VT_4 и базовый ток выходного составного транзистора VT_1, VT_1' . Для нормальной работы схемы источника тока необходимо падение напряжения на нем не менее 1,5 В. Остальная часть общего падения напряжения приходится на выходной составной транзистор; эта величина также составляет около 1,5 В.

Существенного снижения падения напряжения на стабилизаторе можно достичь применением ррр-транзистора в качестве выходного. В этом случае коллекторный ток транзистора дифференциального каскада может непосредственно использоваться в качестве базового тока выходного транзистора; при этом отпадает необходимость в источнике тока I_1 . Схема такого стабилизатора приведена на рис. 9.23.

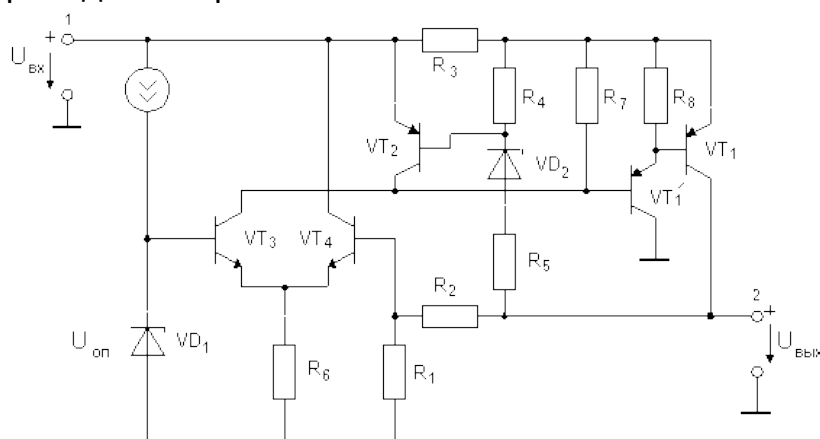


Рисунок 9.23 – Стабилизатор напряжения с малым напряжением потерь

Очевидно, что составной транзистор выходного каскада включен здесь по схеме с общим эмиттером. Вследствие возникающего в такой схеме дополнительного инвертирования фазы сигнала, для управления выходным каскадом используется не транзистор VT_4 , как в предыдущей схеме, а транзистор VT_3 . Минимальное падение напряжения на стабилизаторе равно

напряжению насыщения коллектор-эмиттер транзистора $VT1$ и не превышает 1 В.

Для стабилизации отрицательных напряжений все транзисторы этой схемы должны быть заменены на транзисторы с противоположным типом проводимости.

По подобной схеме построены, например, трехвыводные стабилизаторы напряжения малой мощности типа 1170ЕНхх, работающие при минимальном падении напряжения вход-выход 0,6 В. Они выпускаются в корпусах ТО-92 на фиксированные выходные напряжения 5, 6, 8, 9, 12 В при токе нагрузки до 100 мА и собственном потреблении не более 1,2 мА. Стабилизаторы такого типа условно называют "low drop" (низкое падение)-стабилизаторы.

Дальнейшее уменьшение минимально допустимого падения напряжения на стабилизаторе может быть достигнуто применением МОП-транзистора в качестве выходного. Например, двухканальный стабилизатор напряжения MAX8865 имеет минимальное прямое напряжение 55 мВ при токе нагрузки 50 мА и всего 1 мВ при токе нагрузки 1 мА.

Расширение номенклатуры устройств с батарейным питанием требует дальнейшего повышения их экономичности. Многие узлы измерительных приборов, устройств связи и др. должны обеспечиваться питанием лишь время от времени. В этом случае на нерабочих интервалах напряжение их питания следует снижать до нуля. Для этого некоторые модели ИМС стабилизаторов снабжены выводами "Shutdown", подача активных логических уровней на которые вызывает принудительное запирающее регулирующего транзистора. Это, например, семейство LT176х фирмы Linear technology с номинальными токами от 0,1 до 3 А и минимальным прямым напряжением "вход-выход" 0,3 В, а также семейство ADP333х фирмы Analog devices с минимальным прямым напряжением "вход-выход" 0,17 В при токе 0,2 А.

9.8 Нестандартные схемы использования интегральных стабилизаторов

9.8.1 Увеличение выходного напряжения

В стабилизаторах с фиксированным значением выходного напряжения имеется возможность изменения в некоторых пределах выходного напряжения. Для этого в цепь вывода массы включают стабилитрон, как показано на рис. 9.24. Это повышает выходное напряжение на величину U_{cm} .

Включение такой ИМС по схеме на рис. 9.20, б возможно, но нежелательно, т.к. через резистор R_2 будет течь ток I_{nom} , потребляемый цепями управления стабилизатора, который зависит от тока нагрузки. Это приведет к увеличению выходного сопротивления стабилизатора.

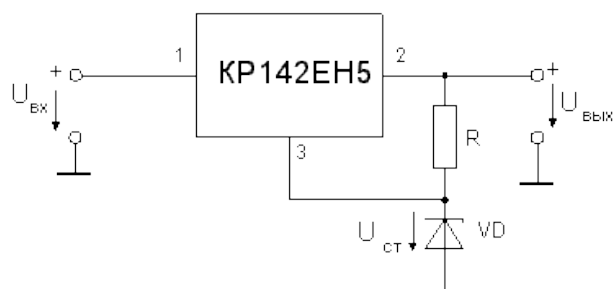


Рисунок 9.24 – Повышение выходного напряжения интегрального стабилизатора с фиксированным напряжением стабилизации

Выходное напряжение стабилизатора в этом случае определяется по формуле:

$$U_{вых} = U_{вых.ном}(1 + R_2/R_1) + I_{ном}R_2.$$

9.8.2 Повышение максимального выходного тока

Повысить максимальный выходной ток стабилизатора можно, включив дополнительный мощный транзистор, как показано на рис. 9.25.

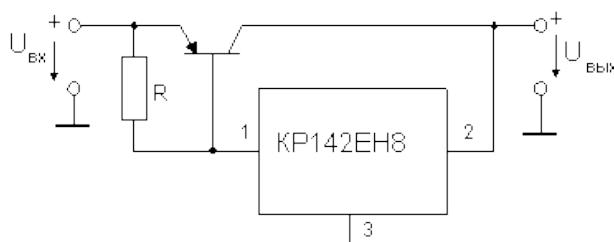


Рисунок 9.25 – Повышение максимального выходного тока

Вместе с внутренним выходным транзистором интегрального стабилизатора он образует комплементарный составной транзистор. Недостаток такого способа состоит в том, что схема ограничения тока и цепь защиты выходного транзистора стабилизатора фактически не используется. Некоторые фирмы выпускают микросхемы, содержащие, по существу, только цепи управления стабилизатором напряжения и предназначенные для подключения к мощному транзистору по схеме, сходной с приведенной на рис. 9.25.

Так, например, фирма Maxim Integrated Products производит ИМС типа MAX687, к которой подключается pnp-транзистор с малым напряжением насыщения коллектор-эмиттер. При фиксированном выходном напряжении 3,3 В этот стабилизатор допускает при токе нагрузки 1 А минимальную разность входного и выходного напряжений 0,14 В. Фирма Analog Devices выпускает в миниатюрном корпусе SO-8 микросхему регулятора ADP3310, которая совместно с мощным полевым транзистором способна отдать в нагрузку ток до 10 А. Минимальная разность напряжений вход-выход составляет в этом случае порядка 0,5 В (существенно зависит от параметров регулирующего МОП-транзистора). Для токовой защиты включается внешний резистор.

9.8.3 Стабилизация тока

Схема источника стабильного тока на ИМС стабилизатора напряжения приведена на рис. 9.26.

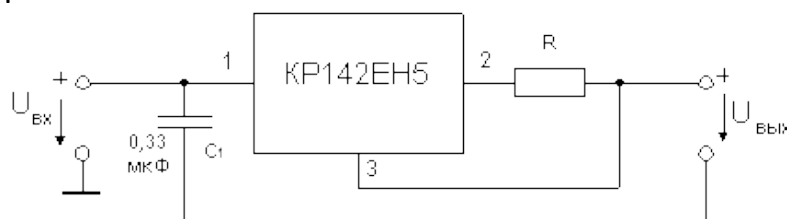


Рисунок 9.26 – Схема источника стабильного тока

Сопротивление резистора R определяется выражением:

$$R = U_{\text{вых.ном}} / I_{\text{вых}}.$$

На резисторе R падает напряжение, равное номинальному выходному напряжению стабилизатора. Это составляет для KP142EH5 около 5 В, что приводит к большим потерям энергии в резисторе. Поэтому в такой схеме целесообразно использовать ИМС регулируемого стабилизатора, например, KP142EH12, у которого, при указанной схеме включения, это напряжение составит 1,2 В.

9.8.4 Источник двухполярного напряжения

Номенклатура двухполярных стабилизаторов напряжения сравнительно невелика, поэтому для построения стабилизатора с выходным напряжением, например, ± 5 В можно использовать схему, приведенную на рис. 9.27. Поскольку потенциал неинвертирующего входа ОУ1 нулевой, то и потенциал инвертирующего входа этого усилителя также должен быть равен нулю. При работе ОУ в линейном режиме и равенстве сопротивлений резисторов в делителе это может быть только в случае равенства по абсолютной величине разнополярных напряжений на выходе схемы. В простейшем случае, если ток выхода отрицательной полярности не превосходит допустимого выходного тока ОУ, транзистор VT1 может быть исключен из схемы, а выход ОУ должен быть непосредственно соединен с отрицательным выходом стабилизатора.

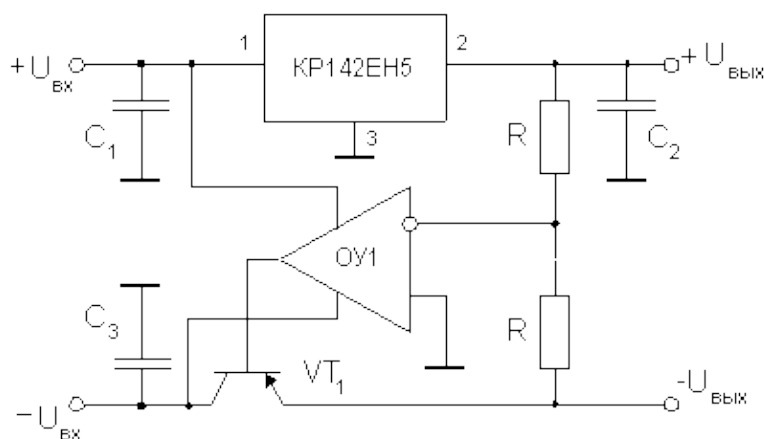


Рисунок 9.27 – Схема двухполярного стабилизатора

10. ИСТОЧНИКИ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В любой схеме компенсационного стабилизатора требуется наличие опорного напряжения, с которым сравнивается величина выходного напряжения. Стабильность выходного напряжения стабилизатора не может быть выше стабильности его источника опорного напряжения. Источники опорного напряжения (ИОН) широко применяются также в качестве эталонной меры в аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователях, а также в разного рода пороговых устройствах. На структурных и функциональных схемах источник опорного напряжения часто обозначают V_{ref} .

10.1 Простейшие ИОН

Простейший метод получения опорного напряжения – использование резистивного делителя (рис. 10.1, а) или параметрического стабилизатора на стабилитроне (рис. 10.1, б).

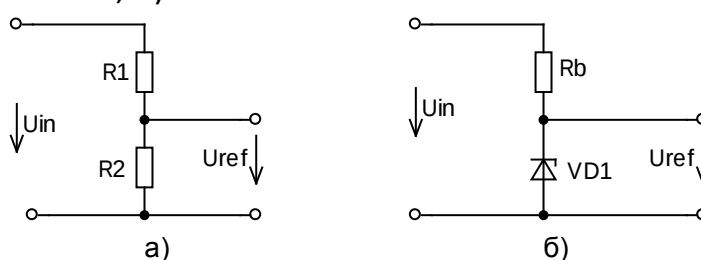


Рисунок 10.1 – Схемы простейших ИОН: а – резистивный делитель, б – параметрический стабилизатор на стабилитроне

Резистивный делитель обеспечивает опорное напряжение:

$$U_{REF} = U_{IN} \frac{R2}{R1 + R2}.$$

Такой способ получения опорного напряжения можно использовать только тогда, когда входное напряжение U_{IN} достаточно стабильно, а ток, потребляемый от ИОНЮ, мал и не меняется по величине.

Иногда для защиты от помех параллельно резистору $R2$ ставят конденсатор.

ИОН на стабилитроне (рис. 10.1, б) обеспечивает опорное напряжение, равное напряжению стабилизации стабилитрона:

$$U_{REF} = U_{ST}$$

Как было показано ранее, качество стабилизации оценивается коэффициентом стабилизации:

$$K_{ST} = \frac{\Delta U_{IN}}{U_{IN}} \cdot \frac{U_{OUT}}{\Delta U_{OUT}}$$

Если входное и выходное напряжения стабилизатора близки по величине, т.е. $U_{IN} \approx U_{OUT}$, то для его расчета используют упрощенную формулу:

$$K_{ST} \approx \frac{\Delta U_{IN}}{\Delta U_{OUT}}$$

Для схемы на рис. 10.1, б коэффициент стабилизации:

$$K_{ST} = 1 + Rb/r_{ST},$$

Он составляет обычно от 10 до 100. Здесь r_{ST} - дифференциальное сопротивление стабилитрона. Оно приблизительно обратнопропорционально току, протекающему через стабилитрон, поэтому при заданном входном напряжении увеличением сопротивления резистора Rb невозможно добиться повышения коэффициента стабилизации.

Диапазон нагрузки такого источника ограничен максимально допустимым током стабилизации стабилитрона. Токоограничительный резистор выбирают из расчёта: $R_{b\ min} = U_{in} / I_{ST\ MAX}$.

При этом максимальный ток нагрузки $I_{OUT\ MAX} = I_{ST\ MAX} - I_{ST\ MIN}$.

Важным фактором для выбора стабилитрона является величина шумовой составляющей напряжения стабилизации, которая сильно возрастает при малых величинах тока. Недостатком схемы на рис. 10.1 является относительно высокое выходное сопротивление (десятки Ом), которое также возрастает при уменьшении тока через стабилитрон. Другим недостатком является большой разброс напряжений стабилизации, который даже для прецизионных стабилитронов достигает 5% от номинального значения.

Как было показано в разделе 9.3.1, существенного повышения коэффициента стабилизации можно достичь, если токоограничивающий резистор заменить источником стабильного тока, например, на полевом транзисторе. В этом случае K_{ST} может превысить 1000.

Можно существенно улучшить характеристики источника опорного напряжения, если использовать в его составе операционный усилитель (рис. 10.2).

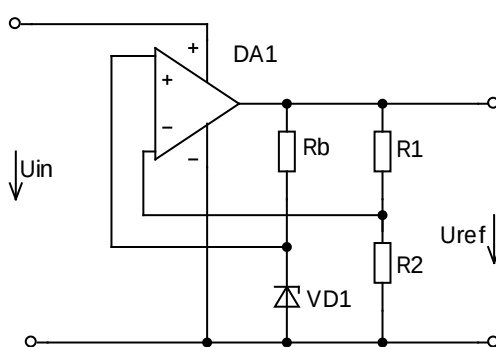


Рисунок 10.2 – ИОН на стабилитроне и ОУ

Коэффициент стабилизации в такой схеме определяется главным образом коэффициентом влияния источников питания в используемом ОУ и может достигать величины порядка 10000. Выходное сопротивление этой схемы составляет десятые доли ома. Поскольку напряжения на входах ОУ практически равны, выходное напряжение источника опорного напряжения

$$U_{REF} = U_{ST}(1 + R_2/R_1)$$

и не может быть меньше напряжения стабилизации стабилитрона. Применение ОУ позволяет также путем подгонки соотношения сопротивлений резисторов R_2/R_1 достичь высокой точности опорного напряжения.

Таким образом, колебания выходного напряжения источника опорного напряжения, выполненного по схеме на рис. 10.2, при реальных изменениях входного напряжения и нагрузки не превышают 1 мВ.

Существенно большие значения имеют температурные колебания опорного напряжения. Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона (ТКН) определяется как отношение относительного приращения напряжения стабилизации к приращению температуры:

$$TKH = \Delta U_{ST} / (U_{ST} \Delta T) .$$

Для большинства стабилитронов он находится в пределах $\pm 1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Для малых напряжений стабилизации он отрицателен, для больших – положителен. Минимума по абсолютной величине этот коэффициент достигает при напряжениях стабилизации около 6 В.

Стабилитроны, имеющие ТКН в пределах $\pm 1 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, называют опорными диодами и используют в схемах источников опорного напряжения на напряжения обычно свыше 7,5 В. Примером такого источника опорного напряжения может служить ИМС MAX671C, обеспечивающая выходное напряжение 10 В с точностью 0,01% при $K_{ST}=20\,000$, $TKH=3 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ и токе потребления 9 мА. Другой пример – AD586 (отечественный аналог – 1009ЕН2) создает выходное напряжение 5 В с точностью 0,05% при $K_{ST}=10\,000$, $TKH=2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ и токе потребления 3 мА.

Рекордными характеристиками для этого класса ИОН обладает 5-вольтовая ИМС VRE3050 производства Thaler Corporation – $TKH=0,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, точность 0,01%, выходное сопротивление 0,025 Ом.

Для повышения температурной стабильности в некоторые ИМС источников опорного напряжения (например, LM199/299/399, отечественный аналог – 2С483) встраивают термостаты с нагревательным элементом. Обе части схемы (нагреватель и ИОН) изготавливаются на одном кристалле, который помещается в теплоизолированный корпус. Это позволяет достичь $TKH \leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ в диапазоне температур от -25°C до $+85^\circ\text{C}$. Недостаток такого решения – довольно большая мощность, потребляемая источником опорного напряжения (около 400 мВт при 25°C).

10.2 ИОН с напряжением запрещенной зоны

10.2.1 Базовая схема ИОН с напряжением запрещенной зоны

Современная тенденция повышения экономичности электронных устройств требует снижения питающих напряжений. Многие типы аналоговых и цифровых микросхем в настоящее время питаются напряжениями 5 В,

3 В и менее. Для работы с такими схемами требуются источники опорного напряжения на 2,5 В и ниже, потребляющие ток менее 1 мА.

В принципе напряжение база-эмиттер транзистора можно использовать в качестве опорного. Но ТКН его составляет $-3 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$, что соответствует примерно $-2,1 \text{ мВ/К}$, т.е. достаточно большой. Он может быть уменьшен, если это напряжение суммировать с другим напряжением, имеющим положительный температурный коэффициент. Практически такое напряжение получают как разность напряжений база-эмиттер двух транзисторов, которые работают при различных токах коллектора. Схема источника опорного напряжения на биполярных транзисторах, разработанная Р. Видларом в 1968 году, приведена на рис. 10.3.

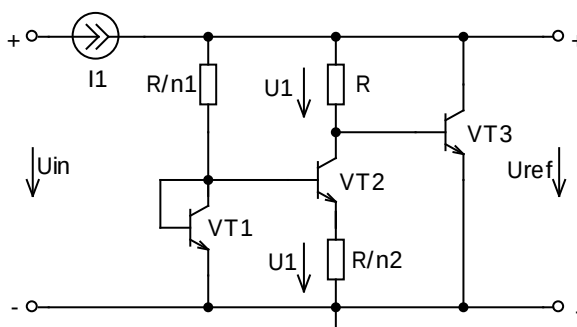


Рисунок 10.3 – Источник опорного напряжения на биполярных транзисторах

Транзистор VT_1 используется в диодном включении. Его коллекторный ток составляет

$$I_{C1} = \frac{U_{REF} - 0,6}{R/n1}$$

Транзистор VT_3 охвачен отрицательной обратной связью по напряжению, осуществляемой с помощью резистора R . На коллекторе транзистора VT_2 , так же как и на коллекторе транзистора VT_1 , устанавливается потенциал 0,6 В. Ток коллектора транзистора VT_2 составляет

$$I_{C2} = \frac{U_{REF} - 0,6}{R}$$

Соотношение коллекторных токов транзисторов VT_1 и VT_2 , таким образом, составляет

$$I_{C1}/I_{C2} = n_1. \quad (2)$$

Определим теперь напряжение U_1 . Оно равно разности напряжений база-эмиттер транзисторов VT_1 и VT_2 :

$$U_1 = U_{be1} - U_{be2}. \quad (3)$$

Напряжение база-эмиттер биполярного транзистора связано с током коллектора уравнением Эберса-Молла:

$$I_C = I_{C0} \cdot \left(e^{\frac{e_0 U_{be}}{kT}} - 1 \right) \quad (4)$$

где I_{C0} - теоретический обратный ток коллектора, e_0 - заряд электрона, k - постоянная Больцмана. С учетом (3) и (4) соотношение (2) примет вид:

$$U_1 = (kT/e_0)\ln(n_1). \quad (5)$$

Чтобы разность напряжений база-эмиттер транзисторов VT_1 и VT_2 была положительной, необходимо выполнение условия $n_1 > 1$, т.е. $I_{\kappa 1} > I_{\kappa 2}$. Допустим, что $n_1 = 10$, тогда получим из (5) при комнатной температуре U_1 примерно равным 60 мВ. Температурный коэффициент этого напряжения положителен и составляет, согласно формуле (5),

$$\frac{dU_1}{dT} = \frac{k}{e_0} \ln(n_1) = \frac{1}{T} U_1 \quad (6)$$

При комнатной температуре (T примерно равно 300 К) ТКН в рассмотренном примере составит около +0,2 мВ/К. Для получения компенсирующего напряжения с требуемым ТКН, составляющим +2 мВ/К, необходимо увеличить напряжение U_1 в 10 раз. Эту задачу выполняет транзистор VT_2 , в цепи эмиттера которого включен резистор с сопротивлением R/n_2 . Коэффициент усиления каскада на этом транзисторе примерно равен отношению сопротивления в цепи коллектора к сопротивлению резистора в цепи эмиттера.

$$K_U = \frac{R}{R/n_2}$$

Поэтому для получения коэффициента усиления, равного 10, необходимо, чтобы $n_2 = 10$. При этом получим $U_2 = 0,6$ В с необходимым положительным ТКН. За счет отрицательной обратной связи, осуществляемой каскадом на транзисторе VT_3 , напряжение на его коллекторе (оно же выходное) установится равным величине

$$U_{ref} = U_{be3} + U_2 = U_{be3} + n_2(kT/e_0)\ln(n_1) = 1,2 \text{ В}$$

Это напряжение почти не будет зависеть от температуры.

Можно показать, что в такой схеме ТКН равен нулю, если n_1 и n_2 подобраны так, чтобы выходное напряжение равнялось

$$U_{ref} = W_g / e_0 = 1,205 \text{ В},$$

где W_g - ширина запрещенной зоны для кремния. Поэтому такие источники опорного напряжения часто называют источниками на запрещенной зоне (bandgap references).

Источники опорного напряжения, построенные по схеме рис. 10.3 и подобным ей, выпускаются многими фирмами в двухвыводных корпусах (без последовательного источника тока, показанного на рис. 10.3). Например, микросхема AD589 обеспечивает опорное напряжение 1,23 В с точностью 2% при ТКН $= 1 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$ и обладает выходным сопротивлением 0,6 Ом при токе потребления 50 мкА.

10.2.2 Последовательные ИОН с напряжением запрещенной зоны

Если требуется получить опорное напряжение выше 1,2 В, то применяется вариант этой схемы с ОУ (рис. 10.4).

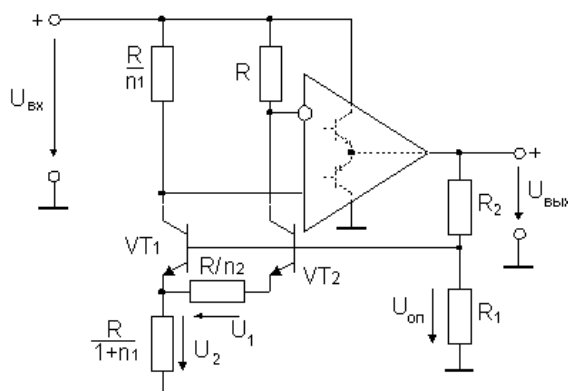


Рисунок 10.4 ИОН на биполярных транзисторах с ОУ и последовательным регулирующим элементом

При работе ОУ в линейном режиме, его дифференциальное входное напряжение практически равно нулю. Поэтому, как и в предыдущей схеме, выполняется условие (2). Разность напряжений база-эмиттер транзисторов VT_1 и VT_2 $U_1 = n_2 I_{K2} R$ падает на резисторе R/n_2 . Напряжение

$$U_2 = (I_{K1} + I_{K2}) [R / (1 + n_1)]$$

в n_2 раз больше U_1 . Опорное напряжение в соответствии с вышеизложенным составляет

$$U_{ref} = U_{бэ1} + U = U_{бэ1} + n_2 (kT/e_0) \ln n_1$$

Если подобрать коэффициент $n_2 \ln(n_1)$ таким, что $U_{ref} = 1,205$ В, то ТКН будет равен нулю. Выходное напряжение источника опорного напряжения можно варьировать путем изменения коэффициента деления делителя R_1, R_2 .

В схеме на рис. 10.4 регулирующим элементом выступает верхний транзистор оконечного каскада усилителя, показанный пунктиром. Этот транзистор включен последовательно с нагрузкой, поэтому такой ИОН называют последовательным. Характерным примером последовательных источников опорного напряжения является семейство AD1582/3/4/5.

Типовая схема включения ИОН с последовательным регулятором содержит конденсатор емкостью обычно 1 мкФ или более, включаемый параллельно выходу ИОН. Этот конденсатор обеспечивает устойчивость источника. Кроме того, он несколько снижает шум выходного напряжения.

Источники опорного напряжения, построенные по схеме рис. 10.4, выпускаются многими фирмами в трехвыводных корпусах и в корпусах других типов. Например, микросхема AD780 обеспечивает опорное напряжение 2,5 или 3 В с точностью 0,04% при $K_{ST} = 100\,000$, $TKH = 3 \cdot 10^{-6} K^{-1}$ и обладает выходным сопротивлением 0,04 Ом при токе потребления 1 мА. Микро мощный ИОН MAX872 создает опорное напряжение величиной 2,5 В с точностью 0,2% при $K_{ST} = 50000$, $TKH = 4 \cdot 10^{-5} K^{-1}$. Его выходное сопротивление равно 0,6 Ом, а ток потребления - 10 мкА. Обе микросхемы имеют вывод датчика температуры.

10.2.3 Параллельные ИОН с напряжением запрещенной зоны

Схема источника опорного напряжения с регулирующим элементом, включаемым параллельно нагрузке, приведена на рис. 10.5.

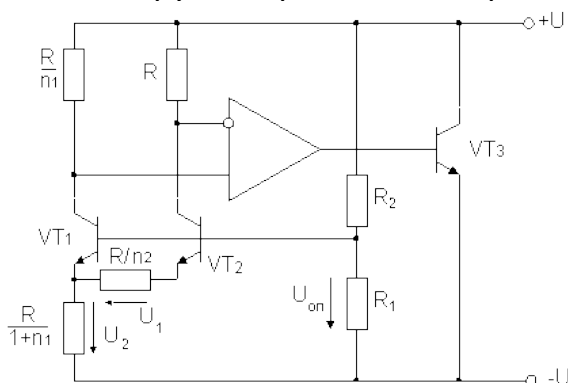


Рисунок 10.5 – ИОН с параллельным регулирующим элементом

Здесь усилитель управляет транзистором VT_3 , который поддерживает разность потенциалов коллектор-эмиттер равной

$$U_{ce} = U_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Эта схема представляет собой двухвыводной опорный элемент. Ее основное достоинство – схемотехническая простота генерации опорного напряжения как положительной, так и отрицательной полярности. Недостатком параллельного регулятора является повышенное потребление энергии в случае изменения входного напряжения источника опорного напряжения в широких пределах. На рис. 10.6 для сравнения приведены зависимости тока потребления I_{nom} от входного напряжения $U_{вх}$ для последовательного ИОН AD1582 и параллельного AD1586.

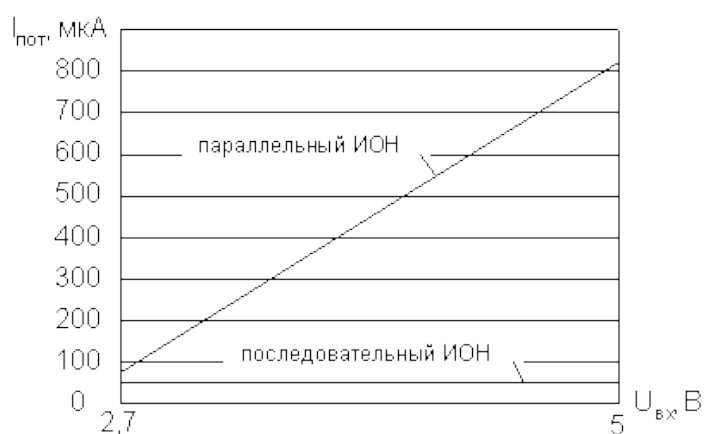


Рисунок 10.6 – Графики зависимости тока потребления от входного напряжения для последовательного и параллельного ИОН

Параллельные источники опорного напряжения, как правило, не требуют подключения параллельного корректирующего конденсатора.

Широко применяемая недорогая ИМС параллельного источника опорного напряжения TL431 (отечественный аналог – 142ЕН19) выпускается в трехвыводном корпусе TO92, причем наружу выведен верхний вывод рези-

на ширине запрещенной зоны приходит из схемы температурной компенсации. Уравнение электрического равновесия схемы на рис. 10.7 имеет вид

$$U_{OUT} = U_{REF} \left(\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1} \right) + J_{TK} R_3$$

Характерными представителями источников опорного напряжения на полевых транзисторах является семейство ADR29х, из которого, например, ИОН ADR291E на 2,5 В имеет типичное значение $TKN=3 \cdot 10^{-6}$ 1/К, уровень шума 8 мкВ от пика к пику в полосе 0,1...10 Гц, типовой ток потребления 9 мкА и прекрасную долговременную стабильность.

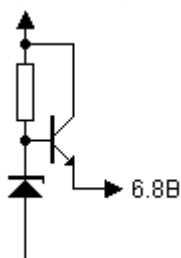
В таблице 2 представлены основные параметры некоторых моделей источников опорного напряжения.

Таблица 2

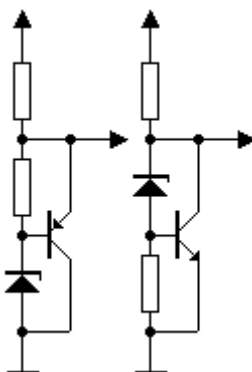
Наименование	Выходное напряжение, В	TKN *10 ⁻⁶	Ток холостого хода, мА	Ток нагрузки, мА	Коэффициент стабилизации	Выходное сопротивление, Ом	Долговременная нестабильность мкВ/1000 ч	Примечания
Источники опорного напряжения на стабилитронах								
AD688	+/-10+/-0,0025	3,6	12	10	5000	0,05	15	Два симметричных выхода
LM399	6,95+/-0,35	3	17	10	-	0,7	140	
AD587L	10+/-0,005	5	4	10	10000	0,1	150	Подстройка выходного напряжения
Источники опорного напряжения на ширине запрещенной зоны								
TL431	2,5+/-0,05	10	1	100	-	1,2	-	Отечественный аналог - 142ЕН19
AD1582B	2,5+/-0,002	50	0,065	5	40000	0,25	250	Последовательный
AD1586B	2,5+/-0,002	50	0,05	10	-	0,5	250	Параллельный
AD589M	1,225 +/-0,025	10	0,05	10	-	0,6	-	Параллельный
REF195E	5+/-0,002	5	0,045	30	40000	0,02	1200	Последовательный
MAX676A	4,096 +/-0,001	1	10	10	8000	0,04	80	Есть выход датчика температуры
ADR291E	2,5+/-0,002	3	0,012	5	1300	0,075	0,5	XFET-источник

10.4 Простые транзисторные источники опорного напряжения (генераторы напряжения)

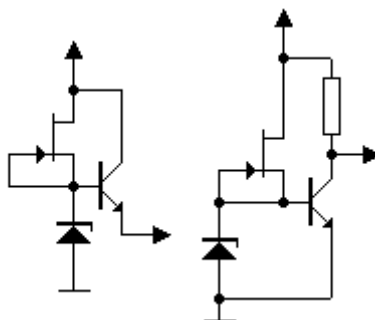
Стабилизатор последовательного типа - используется для увеличения нагрузочной способности генератора напряжения.



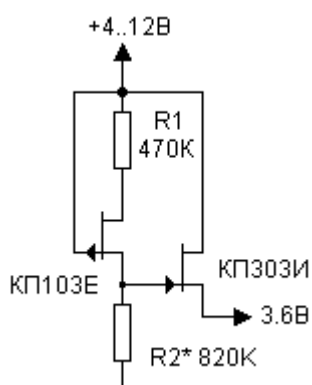
Улучшенные стабилизаторы параллельного типа (аналоги мощного стабилизатора).



Прецизионные источники опорного напряжения.

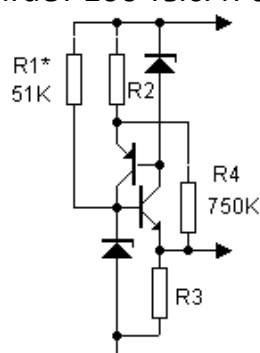


Суперэкономичный источник опорного напряжения с применением ГСТ на полевом транзисторе в микротоковом режиме.

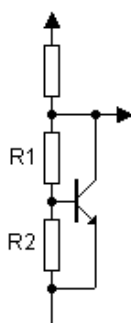


Прецизионный кольцевой стабилизатор.

Имеет исключительно высокий коэффициент стабилизации за счёт встречного включения ГСТ (т.е. за счёт взаимостабилизации). При применении прецизионных стабилитронов Д818Е и токе через них 10ма и более коэффициент стабилизации достигает 100 тыс. и более.

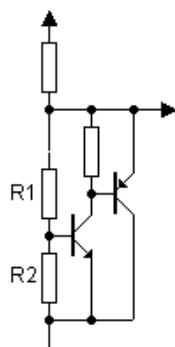


Простейший аналог стабилитрона.

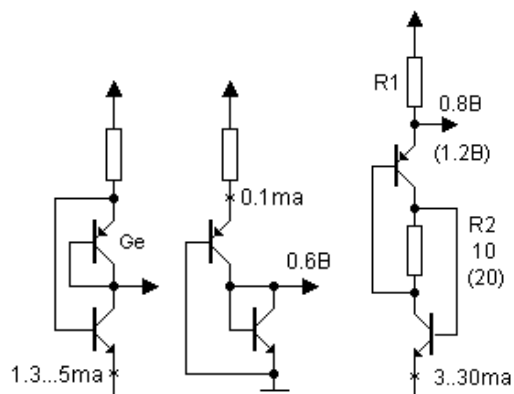


Вариант с повышенной нагрузочной способностью.

Напряжение стабилизации $U_{ст} = 0.5(1 + R1/R2)$.



Низковольтные аналоги стабилитронов.



11. НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА

Стабилизатором тока называется устройство, поддерживающее неизменным ток нагрузки (с требуемой точностью) при изменении сопротивления нагрузки и изменении напряжения питания в известных пределах.

Коэффициент стабилизации K_{ST} для стабилизатора тока по входному напряжению при постоянной нагрузке показывает во сколько раз относительное изменение тока нагрузки меньше вызвавшего его относительного изменения напряжения на входе:

$$K_{ST} = \frac{\Delta U_{IN}}{U_{IN}} \cdot \frac{I_{OUT}}{\Delta I_{OUT}} = \frac{\Delta U_{IN}}{U_{IN}} \cdot \frac{I_{OUT}}{\Delta I_{OUT}}$$

Выходное сопротивление стабилизатора R_{OUT} определяется как отношение изменения напряжения на выходе стабилизатора к изменению тока нагрузки:

$$R_{OUT} = \frac{\Delta U_{OUT}}{\Delta I_{OUT}}$$

Стабилизатор тока по своим характеристикам является источником тока, т.е. его внутреннее динамическое сопротивление R_{OUT} стремится к бесконечности. На практике, хорошие стабилизаторы тока имеют внутреннее сопротивление порядка сотен кОм – единиц МОм.

Стабилизаторы тока часто называют источниками тока.

Внешняя характеристика стабилизатора тока (зависимость выходного тока от выходного напряжения) представляет собой прямую, практически параллельную оси напряжений (рис. 11.1). Иными словами, выходной ток практически не зависит от выходного напряжения и является постоянной величиной. Чем меньше внутреннее сопротивление стабилизатора тока, тем больше наклон внешней характеристики.

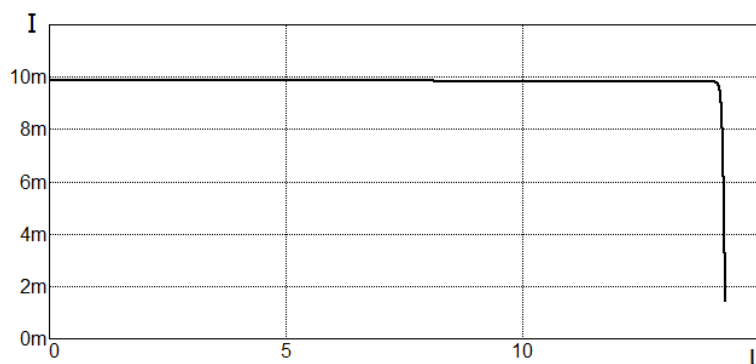


Рисунок 11.1 – Внешняя характеристика стабилизатора тока

Управляемые источники тока помимо внешней характеристики описываются еще и регулировочной характеристикой – зависимостью выходного тока от какого-либо параметра, которым осуществляется регулирование.

Может существовать и комбинированный вариант – семейство внешних характеристик стабилизатора тока при разных значениях регулирующего параметра (рис. 11.2).

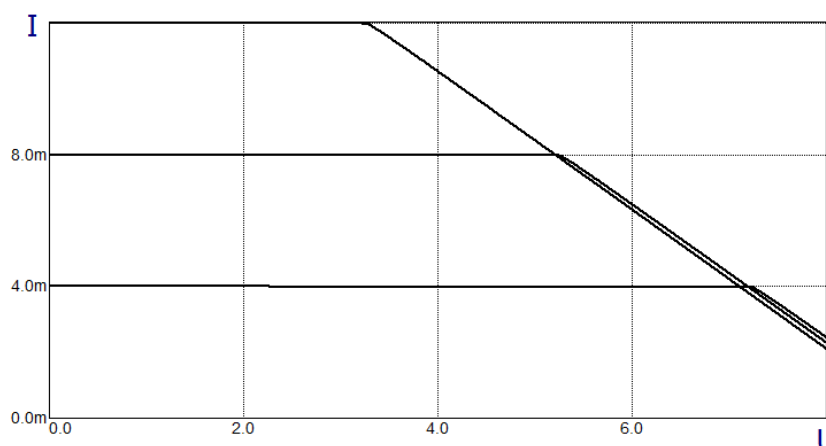


Рисунок 11.2 – Семейство внешних характеристик управляемого источника тока при разных значениях напряжения управления

По характеристике видно, что иногда управляемые источник тока могут работать обеспечивать стабилизацию тока не во всем диапазоне возможных выходных напряжений.

11.1 Управляемые источники тока с незаземленной нагрузкой

В инвертирующем и неинвертирующем усилителе по резистору отрицательной обратной связи протекает ток $I_2 = U_1/R_1$. Таким образом, этот ток не зависит от падения напряжения на резисторе R_2 . Следовательно, оба этих усилителя можно использовать в качестве источников тока, в которых вместо резистора обратной связи включена нагрузка (рис. 11.3).

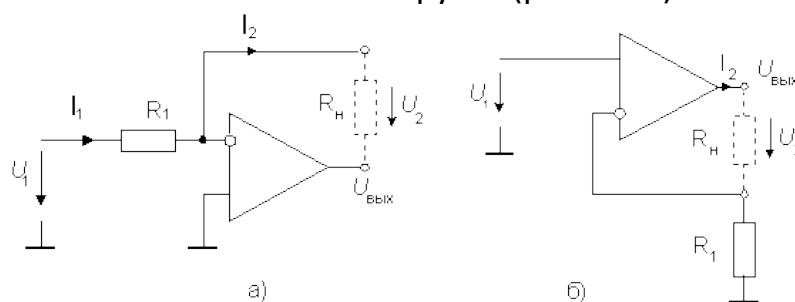


Рисунок 11.3 Источники тока с нагрузкой в цепи обратной связи

Поскольку дифференциальный коэффициент усиления ОУ K_U имеет конечное значение, входное дифференциальное напряжение U_δ остается отличным от нуля. Для определения выходного сопротивления источника тока на 11.3 запишем:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 = (U_1 - U_\delta)/R_1, \\ U_\delta &= -(U_{\text{вых}}/K_U), \\ U_2 &= U_\delta - U_{\text{вых}}. \end{aligned}$$

Отсюда получим следующее соотношение:

$$I_2 = \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{R_1(1+K_U)} \approx \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{K_U R_1}$$

Таким образом, выходное сопротивление источника тока будет равно

$$R_{\text{вых}} = -(\partial U_2 / \partial I_2) = K_U R_1.$$

Оно пропорционально дифференциальному коэффициенту усиления ОУ. Выходное сопротивление схемы на рис. 11.3 может быть рассчитано аналогично.

Схемы источников тока с незаземленной нагрузкой – это системы с регулированием по отклонению. Они не требуют точной настройки связей, а лишь по возможности большего значения дифференциального коэффициента усиления ОУ.

Рассмотренные источники тока обладают существенным недостатком. Ни к одному из зажимов нагрузки этих источников тока не может быть приложен постоянный потенциал (в том числе и нулевой), поскольку в противном случае либо выход, либо инвертирующий вход операционного усилителя будет закорочен. Приведенные ниже схемы не имеют этого недостатка.

11.2 Источники тока с заземленной нагрузкой

Принцип действия источника тока, схема которого приведена на рис. 11.4, состоит в том, что выходной ток измеряется по падению напряжения на резисторе R_1 . Выходное напряжение ОУ устанавливается таким, что падение напряжения на резисторе R_1 оказывается равным величине входного напряжения.

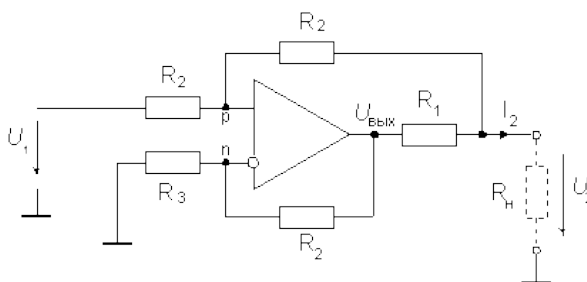


Рисунок 11.4 – Источник тока, управляемый напряжением, для заземленной нагрузки

Для определения выходного тока источника запишем уравнения по первому закону Кирхгофа для n - и p -входов и выхода операционного усилителя:

$$\begin{aligned} (U_{\text{вых}} - U_n)/R_2 - U_n/R_3 &= 0, \\ (U_1 - U_p)/R_2 + (U_2 - U_p)/R_2 &= 0, \\ (U_{\text{вых}} - U_2)/R_1 - (U_2 - U_p)/R_2 - I_2 &= 0 \end{aligned}$$

Из этих уравнений с учетом того, что $U_n = U_p$, получим:

$$I_2 = \left(\frac{1}{2R_2} + \frac{R_2 + R_3}{2R_1 R_3} \right) U_1 + \left(\frac{R_2 + R_3}{2R_1 R_3} - \frac{R_1 + 2R_2}{2R_1 R_2} \right) U_2$$

Приравняв к нулю коэффициент при U_2 , найдем условие независимости выходного тока от напряжения на нагрузке:

$$R_3 = (R_2)^2 / (R_1 + R_2) \quad (8)$$

Теперь выражение для выходного тока источника будет иметь вид:

$$I_2 = U_1 / (R_1 \parallel R_2).$$

Выполняя точную подстройку R_3 , можно добиться бесконечного выходного сопротивления источника тока на низких частотах при реальных характеристиках операционного усилителя. Недостаток схемы, состоит в том, что внутреннее сопротивление R_g управляющего источника напряжения U_1 входит в выражение (8) (оно добавляется к сопротивлению резистора, подключенного к входу схемы). К тому же, ток управляющего источника напряжения зависит от сопротивления нагрузки. В результате полная балансировка источника невозможна, если R_g , как, например, у стабилитронов, зависит от тока.

Этого недостатка не имеет схема, приведенная на рис. 11.5. Здесь входной резистор присоединен к точке виртуального нуля (к «квазиземле»). Другое достоинство этой схемы состоит в отсутствии синфазного сигнала. Для расчета выходного тока в этой схеме используем следующее соотношение:

$$U_4 = -U_3 = U_1 + (R_2/R_3) U_2.$$

Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для выхода схемы.

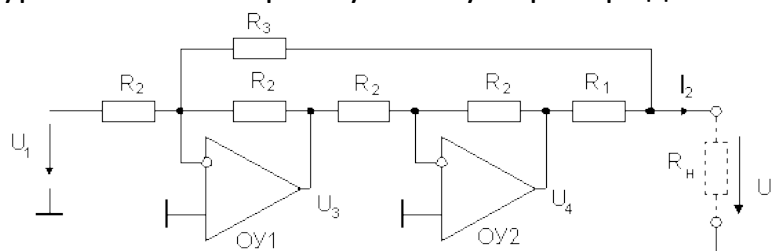


Рисунок 11.5 Источник тока на ОУ в инвертирующем включении

$$(U_4 - U_2)/R_1 - U_2/R_3 - I_2 = 0.$$

Исключив потенциал U_4 , получим выражение:

$$I_2 = U_1/R_1 + U_2[(R_2 - R_3 - R_1)/R_1 R_3],$$

Из этого выражения следует, что выходной ток не будет зависеть от выходного напряжения, если выполняется условие

$$R_3 = R_2 - R_1.$$

Рассмотренные выше источники тока с заземленной нагрузкой представляют собой системы с регулированием по возмущению (системы с компенсирующими связями). В отличие от систем с регулированием по отклонению (систем с отрицательными обратными связями), системы с регулированием по возмущению требуют точной настройки параметров связей, как это и следует из последнего выражения и выражения (8). Причем, точность нужна очень высокая. Даже отклонение на 1% сопротивления одного из балансирующих резисторов приводит к изменению выходного сопротивления в сотни раз.

При нарушении баланса (8) выходное сопротивление схемы может стать не только положительным, но и отрицательным (рис. 11.6). При отрицатель-

ном дифференциальном сопротивлении ток растет с ростом выходного напряжения (характеристика становится возрастающей). А система с отрицательным дифференциальным сопротивлением склонна к самовозбуждению.

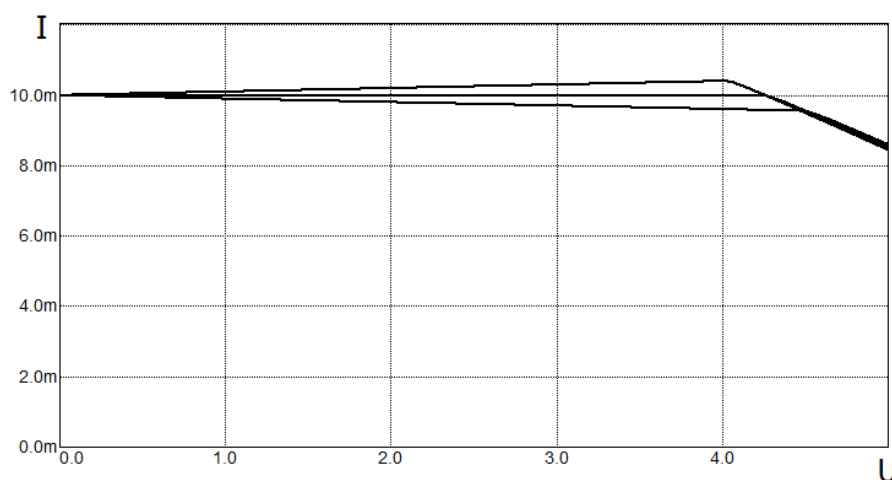


Рисунок 11.6 – Семейство внешних характеристик регулируемого источника тока на ОУ при изменении резистора на 1% в обе стороны от балансного значения

Еще одним недостатком схемы является ограниченный диапазон напряжения, при котором осуществляется стабилизация тока. Причем, этот диапазон зависит от управляющего напряжения (рис. 11.7).

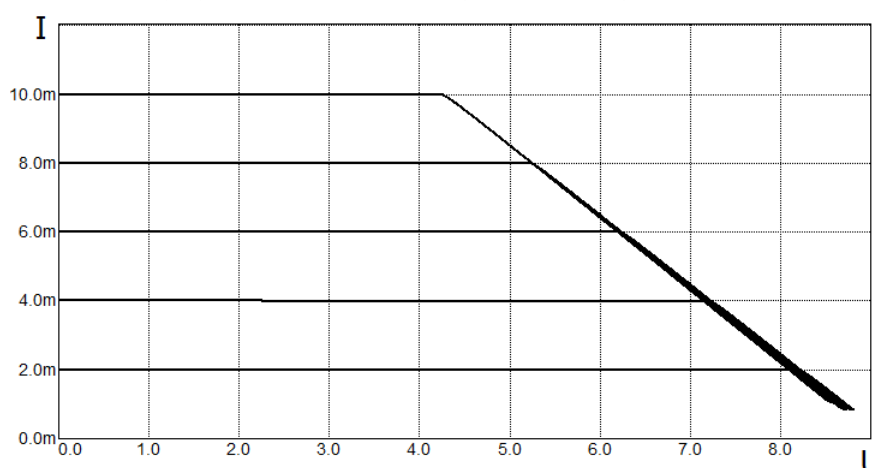


Рисунок 11.7 – Семейство внешних характеристик схемы 11.5 при различных значениях управляющего напряжения

Как видно из рис. 11.7 при выбранных параметрах элементов схемы стабилизация тока обеспечивается лишь в диапазоне 0-5В. Т.е. таким источником тока не получится линейно зарядить конденсатор даже до 6В, несмотря на то, что напряжения питания схемы 15В.

11.3 Источники тока для нагрузки, подключенной к источнику питания

Если можно соединить один из полюсов нагрузки с положительным или отрицательным полюсами источника питания, то схема источника тока значительно упрощается (рис. 11.8). Эти схемы подобны схемам источников тока на транзисторах, но для исключения влияния собственных параметров тран-

зисторов в схему введены операционные усилители. Рассмотрим схему с неинвертирующим включением ОУ (рис. 11.8, а).

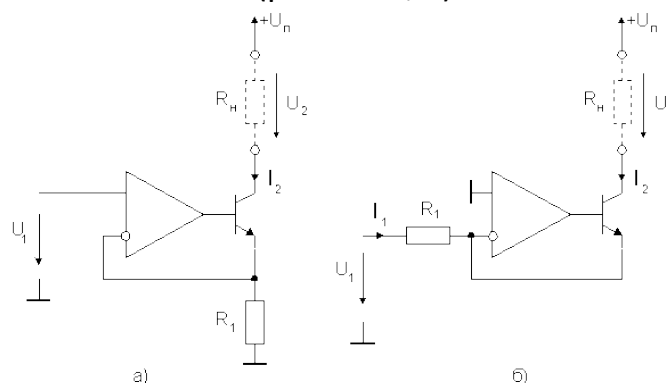


Рисунок 11.8 – Источники тока с биполярными транзисторами

Выходное напряжение ОУ устанавливается таким, что напряжение на резисторе R_1 равно U_1 . (Это естественно выполняется при положительном напряжении, когда транзистор не заперт). При этом ток через резистор R_1 будет равен U_1/R_1 . Выходной ток источника определится соотношением :

$$I_2 = (U_1/R_1)[1 - (1/\beta)]. \quad (9)$$

В это соотношение входит статический коэффициент усиления тока транзистора β . Это вызвано тем, что часть тока через резистор R_1 (т.е. эмиттерного тока транзистора) ответвляется в базу. Влияние конечного усиления по току может быть уменьшено, если использовать составной биполярный транзистор, и практически исключено, если заменить его полевым, ток затвора которого пренебрежимо мал. В этом случае

$$I_2 = (U_1/R_1).$$

На рис. 11.8, б приведена аналогичная схема источника тока с инвертирующим включением операционного усилителя. Здесь выходной ток определяется соотношением:

$$I_2 = - (U_1/R_1)[(1 - (1/\beta))],$$

т.е. для нормальной работы схемы входное напряжение должно быть отрицательным. Здесь также целесообразно использование составного биполярного или полевого транзисторов.

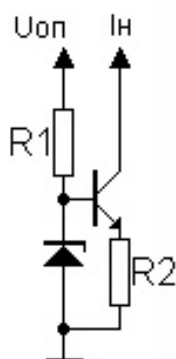
В схемах на рис. 11.8 можно соединить нагрузку с отрицательным источником питания, заменив транзистор на комплементарный. При этом изменится и полярность управляющего напряжения. Дополнительным достоинством рассмотренных источников тока является то, что диапазон изменений токов и напряжений нагрузки здесь ограничивается только областью безопасной работы транзистора и не зависит от свойств ОУ.

11.4 Неуправляемые источники тока на транзисторах

Простейший генератор тока.

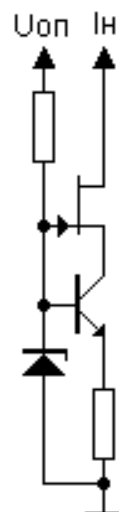
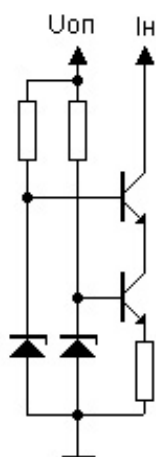
Ток нагрузки равен: $I_n = (U_{cm} - U_{бэ})/R_2$. Выходное сопротивление такого источника равно выходному сопротивлению каскада с общим эмиттером.

Недостаток - относительно низкое выходное сопротивление и наличие эффекта модуляции $h_{21э}$ под действием U_k из-за изменения нагрузки.

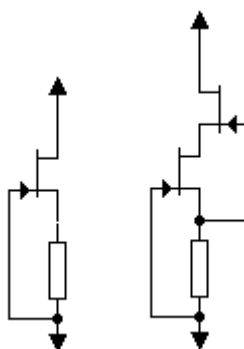


Усовершенствованные генераторы тока.

С каскодным включением. С усовершенствованным составным транзистором

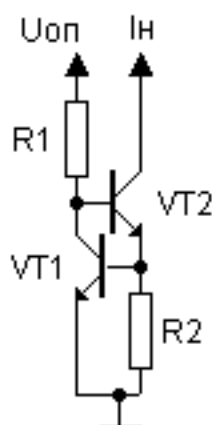
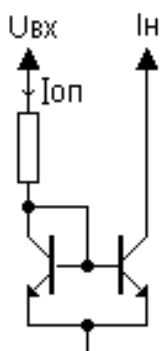
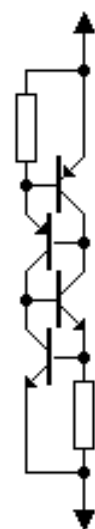


Простые двуполусные генераторы тока на ПТ.

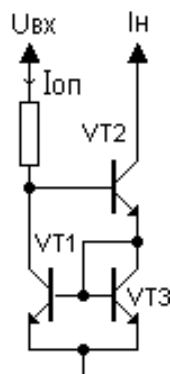


ГСТ без стабилитрона.

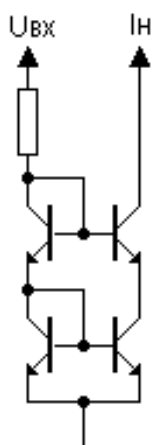
Выходной ток равен: $I_n = 0.66/R_2$; При токах нагрузки более 3 ма в качестве VT2 нужно применять составной транзистор. Недостаток - низкая температурная стабильность.

**Двупольный ГСТ.****Простейший отражатель тока.**

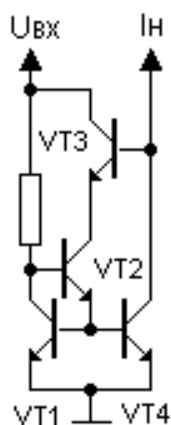
Выходное сопротивление $R_{вых} = R_{кэ}$, выходной ток $I_H = I_{оп} \cdot h_{21э} / (h_{21э} + 2)$ при условии равенства параметров транзисторов. Введение в эмиттеры транзисторов резисторов 1..2 к практически подавляет эффект Эрли (изменение коллекторного тока - 25% в зависимости от изменения напряжения на коллекторе).

**Токовое зеркало Уилсона.**

Опорный ток $I_{оп} = const$, т.к. $I_{б2}$ вычитается, а $I_{б1}$ вновь добавляется. Динамическое выходное сопротивление такого отражателя тока значительно выше: $R_{вых} = h_{21э} \cdot R_{кэ}$, отклонения тока значительно меньше и имеют величину $1/h_{21э}^2$. Меньше и критичность к разбросу параметров радиоэлементов.

Каскодный отражатель тока.

Динамическое внутреннее сопротивление такого отражателя тока превышает несколько МОм, эффект Эрли значительно ослаблен.

Прецизионный отражатель тока.

Имеет повышенную точность за счёт добавления базового тока транзистора VT3 (равного базовому току VT2) к выходному току транзистора VT4.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.И. Мелешин Транзисторная преобразовательная техника. – Москва: Техносфера, 2005 — 632с.: ил.
2. Мелешин В.И., Овчинников Д.А. Управление транзисторными преобразователями электроэнергии. Москва: Техносфера, 2011. — 576 с.
3. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2005, 2007. — 528 с.
4. Мэк Р. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению /Пер. с англ. — М: Издательский дом «Додэка-XXI», 2008. — 272 с: ил. (Серия «Силовая электроника»).
5. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование.: Пер. с англ. — К.: «МК-Пресс», 2007. — 288 с, ил.
6. Гейтенко Е. Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет. Учебное пособие. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 448 с. (Серия «Библиотека инженера»)
7. Дмитриков В.Ф., Сергеев В.В., Самылин И.Н. Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств. — М.: Радио и связь, Горячая линия-Телеком, 2005. — 424 с.: ил.
8. Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций. Учеб. для вузов — 5-е изд. исп. и под. — СПб.: КОРОНА принт, 2008. — 416 с., ил.
9. Robert W. Erickson, Dragan Maksimovich Fundamentals of Power Electronics. Second Edition. University of Colorado, Boulder Colorado USA: Kluwer Academic Publishers, 2000
10. Pressman, Abraham I. Switching power supply design /Abraham I. Pressman. — 2nd ed. p. cm. McGraw-Hill, 1998

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Модель полупроводникового диода

Модели полупроводниковых приборов

Модели полупроводниковых приборов, как правило, нелинейные, можно сформировать двумя способами. При первом (физическом) способе проводят анализ электрических процессов, происходящих в структуре полупроводникового прибора, выражают токи и напряжения на электродах прибора в соответствии с процессами, происходящими в нем, что, собственно, и дает ВАХ прибора. Полученную модель представляют базовыми моделями резисторов, индуктивностей и емкостей, зависимыми и независимыми источниками тока и напряжения, добавив реактивные компоненты, соответствующие свойствам конструктивного оформления прибора, получают полную модель, причем в нее входят параметры структуры прибора и его корпуса.

При втором подходе используется ВАХ прибора, которая заранее известна или снята экспериментально. ВАХ аппроксимируется с заданной точностью на том участке, на котором предполагается работа прибора. При этом модель будет содержать некоторые эмпирические коэффициенты, не связанные с реальной физической структурой прибора. При втором подходе за основу может быть принята также некоторая графическая модель.

Модель полупроводникового диода

Как известно из курса ФОЭ, вывод ВАХ полупроводникового диода использует решение уравнения непрерывности, которое связывает концентрацию носителей заряда в любой точке полупроводника с параметрами электрического поля в полупроводнике, скоростью генерации и рекомбинации носителей заряда, диффузией носителей и временем. При этом, с учетом некоторых допущений (нулевая ширина p - n -перехода, отсутствие омического сопротивления базовой области перехода, отсутствие явлений пробоя перехода и поверхностных состояний), ВАХ перехода имеет вид:

$$I = I_0 \cdot \left(e^{\frac{U}{\varphi_r}} - 1 \right); \quad \text{здесь } I_0 = q \cdot S \cdot \left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n} \right),$$

где q – заряд электрона, S – площадь pn -перехода, p_{n0} , n_{p0} – концентрации неосновных носителей в областях n и p , соответственно; D_p , D_n – коэффициенты диффузии дырок и электронов.

Статическая характеристика диода, соответствующая приведенному выражению, изображена на рис. А.0.1.

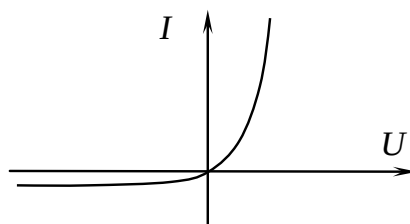


Рисунок А.0.1

Последнее выражение и характеристика есть статическая характеристика (модель) pn -перехода. Точность модели относительно невысока, что определяется принятыми допущениями. Реальная ВАХ отличается от идеальной наличием участка рекомбинационной составляющей прямого тока, термогенерационной составляющей обратного тока, токами утечки, явлениями пробоя на обратной ветви ВАХ, наконец, наличием сопротивления базовой области pn -перехода и емкостями pn -перехода, характеризующими инерционность процессов в приборе.

Вольт-амперную характеристику реального диода с учетом указанных характерных особенностей можно представить в виде рис. А.2, а, а модель диода на основе такой аппроксимации в виде рис. А.2, б:

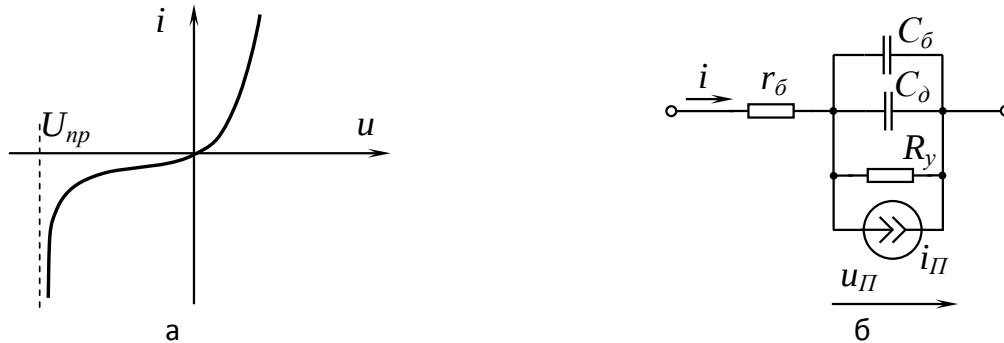


Рисунок А.0.2

В указанной модели $i_n(u_n)$ – нелинейный источник тока, описывающий статический режим прибора в виде:

$$i = (i_n + i_y) = I_0 \cdot \left(e^{\frac{u - i \cdot r_\delta}{m \cdot \varphi_T}} - 1 \right) + \frac{u - i \cdot r_\delta}{R_y} - I_0 \cdot e^{A(U_{np} + B \cdot u)}$$

В последнем выражении I_0 – по-прежнему, тепловой ток прибора, r_δ – сопротивление базовой области перехода, m – коэффициент, учитывающий реальную конфигурацию перехода, U_{np} – напряжение лавинного или туннельного пробоя перехода, A, B – коэффициенты аппроксимации ВАХ вблизи участка пробоя, причем $A < 0, B > 0$; R_y – сопротивление утечки pn -перехода.

Необходимо отметить, что многие величины, входящие в модель – нелинейные. Сопротивление базы r_δ , например, уменьшается с ростом тока через диод вследствие эффекта модуляции сопротивления, связанного с количеством носителей заряда в базовой области. Зависимость $r_\delta(i)$ можно представить в виде:

$$r_\delta = \frac{1}{k_1 + k_2 \cdot i},$$

где k_1, k_2 – некоторые коэффициенты, о величине которых речь пойдет ниже.

Емкостные составляющие модели – барьерная и диффузионная емкость pn -перехода. Барьерная: емкость C_δ – нелинейная емкость, обусловленная

наличием объемного заряда неподвижных ионов донорной и акцепторной примеси вблизи границ области объемного заряда. Нелинейная величина, зависящая от напряжения на переходе в соответствии с выражением:

$$C_{\delta} = C_{\delta 0} \cdot \left(\frac{\Delta \varphi_0}{\Delta \varphi_0 - U_{\Pi}} \right)^n.$$

Здесь $C_{\delta 0}$ – величина барьерной емкости при $U_{\Pi}=0$, $\Delta \varphi_0$ – контактная разность потенциалов, равная 0,5 – 1 В для полупроводников различных типов, n – показатель степени, равный $\frac{1}{2}$ для резких переходов и $\frac{1}{3}$ для плавных. Формула точно отражает поведение барьерной емкости при обратном смещении ($U_{\Pi} < 0$) и может дать большие погрешности при $U_{\Pi} > 0$, т.к. в области больших токов диода, когда $U_{\Pi} \approx \varphi_0$, $C_{\delta} \rightarrow \infty$. При компьютерном расчете могут возникать ошибки типа деления на ноль или переполнения разрядной сетки машины. Емкостью C_{δ} при расчетах практически пренебрегать нельзя, поэтому предложены различные варианты устранения подобных неточностей и ошибок. Например, модель Гуммеля-Пуна аппроксимирует емкость $C_{\delta}(U_{\Pi})$ на прямом участке ВАХ выражением:

$$C_{\delta} = C_{\delta 0} \cdot \left(1 + n \cdot \frac{U_{\Pi}}{\Delta \varphi_0} \right);$$

На прямом участке вольт-амперной характеристики важное значение имеет нелинейная диффузионная емкость $p\pi$ -перехода $C_{\delta}(i)$, которая определяется эффектом накопления носителей заряда в области базы при прямом смещении. Величина $C_{\delta}(i)$ определяется соотношением:

$$C_{\delta} = (I_0 + i) \cdot \frac{\tau}{m \varphi_T}$$

Здесь τ – постоянная времени жизни неосновных носителей заряда в области базы $p\pi$ -перехода.

Рассмотрим уравнение, описывающее $p\pi$ -переход в областях, далеких от пробойных участков. При этом:

$$\frac{du_{\Pi}}{dt} = \frac{1}{C_{\delta} + C_{\delta 0}} \left(i - I_0 \cdot \left(e^{\frac{U_{\Pi}}{m \varphi_T}} - 1 \right) - \frac{U_{\Pi}}{R_y} \right),$$

а напряжение на диоде определяется суммой двух составляющих:

$$u = U_{\Pi} + U_{r\delta} = U_{\Pi} + \frac{i}{k_1 + k_2 \cdot i}$$

Полученная модель достаточно сложна, т.к., прежде всего, нелинейна. На практике достаточно часто используют кусочно-линейную аппроксимацию ВАХ, достаточно точно соответствующую реальной на отдельных участках характеристики. Заменим ВАХ следующей кусочно-ломаной линией (рис. А.3):

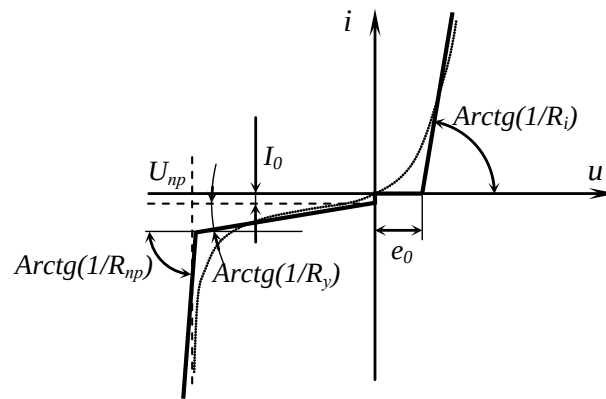


Рисунок А.0.3

Параметры аппроксимирующих прямых: R_i , e_0 , I_0 , R_y , U_{np} , R_{np} определяются по аппроксимируемой характеристике. Данной аппроксимации соответствует кусочно-линейная модель полупроводникового диода. Ее можно представить в виде следующей эквивалентной схемы (рис. А.4):

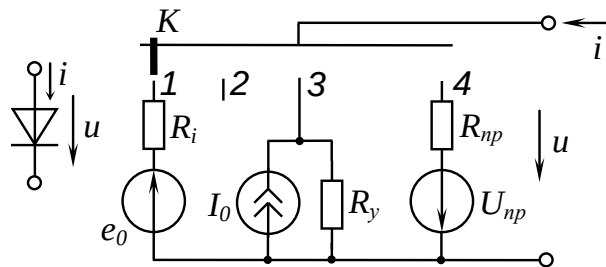


Рисунок А.0.4

Положение ключа К на указанной модели определяется из следующих условий:

1. положение при $i > 0$, $u > e_0$.
2. положение при $0 \leq U \leq e_0$.
3. положение при $-U_{np} \leq U \leq 0$; $i < 0$.
4. положение при $U < -U_{np}$.

Подобная модель достаточно груба, она используется обычно при начальном приближенном расчете электронной схемы, при самых грубых приближениях ее иногда еще более упрощают и приводят к виду (рис. А.5):

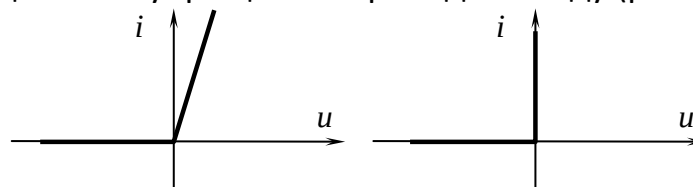


Рисунок А.0.5

Для точного расчета электронных схем с использованием диодов и принятой первоначально точной модели, требуется определить ряд параметров модели: r_{ϕ} , $C_{\phi 0}$, n , m , I_0 , τ , k_1 , k_2 , R_y . Рассмотрим способ экспериментального определения параметров модели по вольт-амперной характеристике (рис. А.6), где

по аппроксимации ВАХ определяется $R_y = \frac{\Delta U_{обр}}{\Delta I_{обр}}$.

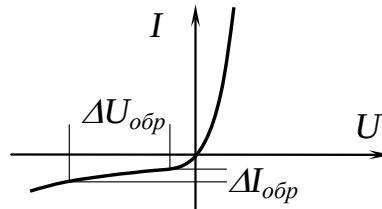
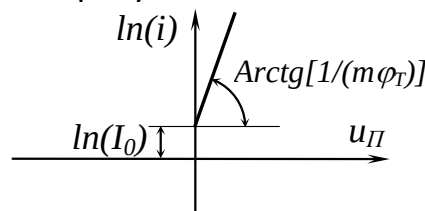


Рисунок А.0.6

Величины m и I_0 определяются путем логарифмирования ВАХ в области больших токов. При этом единицей в выражении для тока перехода можно пренебречь, что приводит к выражению:

$$\ln i = \ln I_0 + \frac{U_{\Pi}}{m\varphi_T}$$

Построив зависимость $\ln[i(u_{\Pi})]$, можно получить параметры аппроксимации $\ln(I_0)$ и m , как показано на рисунке 2.35.



0.7

Рис. 2.35

Величину C_{B0} можно взять из справочников. Построив зависимость $C_B(U)$, по двум точкам, составив систему уравнений, можно определить величину $\Delta\varphi_0$ и n . Величина постоянной времени жизни носителей τ , как правило, указывается в справочнике, ее экспериментальное определение в диоде основано на измерении постоянной времени рассасывания носителей при переключении тока в диоде с прямого на обратный.

Коэффициенты аппроксимации зависимости $r_B(i)$ определяются в соответствии с формулой:

$$r_{\sigma} = \frac{1}{(k_1 + k_2 \cdot i)}.$$

Определение коэффициентов происходит при подаче на диод импульсов прямоугольного тока амплитудой I . Напряжение на диоде формируется за счет заряда барьерной и диффузионной емкостей, а также установления напряжения собственно на r_B . Вид экспериментально снятой осциллограммы напряжения на диоде изображен на рис. 2.36.

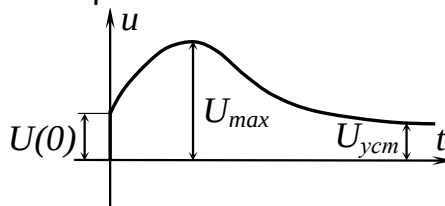


Рисунок 2.36

В первый момент после подачи импульса тока I напряжение на диоде скачком возрастает до величины $U(0)$. Так как эффект модуляции сопротивления r_B определяется накоплением заряда в базе диода, то в первые моменты времени, когда заряд в базе еще равен 0, это эквивалентно отсутствию тока через диод (в статике). Поэтому величина $U(0)$ определяется как:

$$U(0) = \frac{I}{(k_1 + k_2 \cdot 0)}; \quad k_1 = \frac{I}{U(0)}.$$

Дальнейшее изменение напряжения определяется процессом быстрого заряда диффузионной емкости C_δ рп-перехода и относительно медленного накопления носителей заряда в базе диода. После установления напряжения на диоде оно определяется величиной U_{ycm} .

$$U_{ycm} = U_{II}(I) + U_{r\delta}(I)$$

Т.к. емкость перехода перезаряжается значительно быстрее, чем накапливаются заряды в базе, и, следовательно, снижается сопротивление r_{δ} , то можно положить, что:

$$U_{max} = U_{II}(I) + U_{r\delta}(0) = U_{II}(I) + U(0)$$

При этом можно записать:

$$U_{max} = U_{II}(I) + U(0); \quad U_{II}(I) = U_{max} - U(0)$$

$$r_{\delta ycm} = \frac{U_{ycm} - U_{II}(I)}{I} = \frac{U_{ycm} - U_{max} + U(0)}{I}$$

$$\frac{1}{k_1 + I \cdot k_2} = \frac{1}{\frac{I}{U(0)} + I \cdot k_2} = \frac{U_{ycm} - U_{max} + U(0)}{I}$$

$$K_2 = \frac{1}{U_{ycm} - U_{max} + U(0)} - \frac{1}{U(0)} = \frac{U_{max} - U_{ycm}}{U(0)(U_{ycm} - U_{max} + U(0))}.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Модель биполярного транзистора

Несложно получить, что величина токов $I'_{э0}$ и $I'_{к0}$ соответствует токам эмиттерного и коллекторного переходов при величине напряжения $U_2=0$ и $U_1=0$, соответственно, т.е. при закорачивании выводов коллектора и базы, и эмиттера и базы, соответственно и большой величине отрицательного напряжения на переходе. В справочной литературе более часто встречаются в качестве параметров на транзисторы, токи $I_{э0}$ и $I_{к0}$, которые определяются токами эмиттерного и коллекторного переходов, соответственно, при разомкнутом электроде коллектора и эмиттера: $I_K=0$; $I_э=0$ (рис. 2.38).

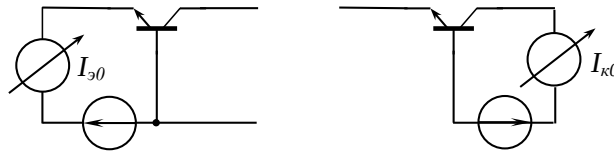


Рис. 2.38

Рассмотрим соотношения, связывающие $I'_{э0}$ и $I'_{к0}$ с величинами $I_{э0}$ и $I_{к0}$. В этом случае, например, при обрыве коллекторного перехода, ток $I_K=0$. Подставляя в уравнения модели $I_K=0$, несложно получить:

$$I'_{э0} = \frac{I_{э0}}{1 - \alpha_F \alpha_R}; \quad I_э = I_{э0} \cdot \left(e^{\frac{U_1}{m\varphi_T}} - 1 \right),$$

где $I_{э0}$ — это обратный ток эмиттерного перехода при подаче на него запирающего напряжения, много большего $m_э\varphi_T$, и обрыве коллектора.

Аналогично можно показать, что:

$$I'_{к0} = \frac{I_{к0}}{1 - \alpha_F \alpha_R}; \quad I_K = -I_{к0} \cdot \left(e^{\frac{U_2}{m\varphi_T}} - 1 \right)$$

Биполярный транзистор характеризуется коэффициентом передачи тока эмиттера α или тока базы β . Связь между коэффициентами осуществляется соотношениями:

$$\alpha = \frac{I_K}{I_э}; \quad \beta = \frac{I_K}{I_б}; \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}; \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}.$$

Динамические параметры транзистора учитываются в модели Эберса-Молла емкостными параметрами: барьерными емкостями $C_{бэ}$ и $C_{бк}$, диффузионными емкостями $C_{дэ}$ и $C_{дк}$:

$$C_{дэ} = \frac{\tau_F}{m_э\varphi_T} \cdot (i_э + I'_{э0}); \quad C_{дк} = \frac{\tau_R}{m_к\varphi_T} \cdot (i_к + I'_{к0})$$

Здесь τ_F и τ_R — постоянные времени жизни для нормального и инверсного включения транзистора.

Следует отметить, что транзистор представляет собой существенно нелинейную структуру, поэтому все его параметры α , β , $C_к$, $C_э$ не постоянны, а зависят от режима, т.е. величины напряжений u_1 и u_2 , а также токов i_1 и i_2 .

Определение параметров модели биполярного транзистора

Определение теплового тока $I_{\Sigma 0}$ и m_{Σ} осуществляется путем снятия зависимости $I_{\Sigma}(U_{\Sigma 0})$. Указанная зависимость в полулогарифмическом масштабе имеет вид рис. 2.39:

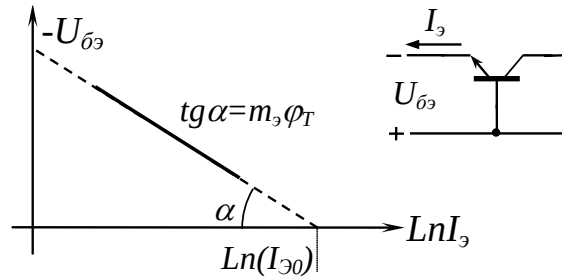


Рис. 2.39

Измерение β_N (α_N) осуществляется при $U_{K\bar{O}}=0$ (рис. 2.40).

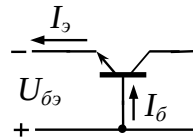


Рис. 2.40

$$\beta_F = \frac{I_{\Sigma} - I_{\bar{O}}}{I_{\bar{O}}}; \quad \alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}.$$

Аналогично, в инверсном режиме измеряются параметры I_{K0} , m_K и β_R .

Определение сопротивлений r_{Σ} , r_B и r_K осуществляется в измерительной схеме рис. 2.41.

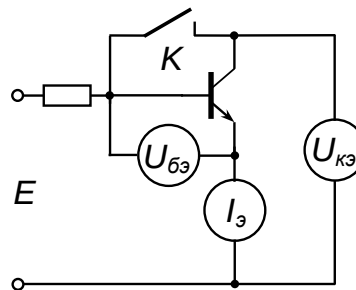


Рис. 2.41

1. При разомкнутом ключе K снимается зависимость $I_{\Sigma}=f(U_{K\Sigma})$, имеющая вид, показанный на рис. 2.42.

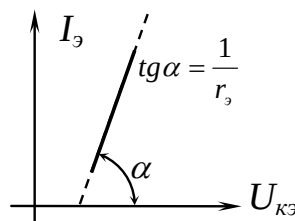


Рис. 2.42

2. Сопротивление r_K определяется аналогичным образом при инверсном включении транзистора и разомкнутом ключе K .

3. Для определения r_B в измерительной установке определяется значения напряжения $U_{\delta\delta}$ при замкнутом ключе K $U_{\delta\delta}=U_{\delta\delta1}$ и разомкнутом ключе K ($U_{\delta\delta}=U_{\delta\delta2}$) и при одинаковых значениях тока I_δ :

$$U_{\delta\delta1} = U_\delta + r_\delta I_\delta + r_\delta I_\delta, \quad U_{\delta\delta2} = U_\delta + I_\delta (r_\delta + r_\delta).$$

где U_δ – напряжение на переходе Э-Б. Т.к. $r_\delta \gg r_\delta$, то $I_\delta (r_\delta + r_\delta) \gg r_\delta I_\delta + r_\delta I_\delta$, откуда:

$$r_\delta = \frac{U_{\delta\delta2} - U_{\delta\delta1}}{I_\delta}$$

Для определения параметра τ_F измеряется граничная частота усиления тока f_T как функция тока I_K . Аналитически эта связь определяется как:

$$\frac{1}{2\pi f_T} = \tau_F + r_K \cdot C_{K\delta} + \frac{m_\delta \cdot \phi_T}{I_K} \cdot (C_{\delta\delta} + C_{K\delta}).$$

Экстраполяция зависимости при $1/I_K \rightarrow 0$ позволяет при известных r_K и $C_{K\delta}$ определить τ_F (рис. 2.43).

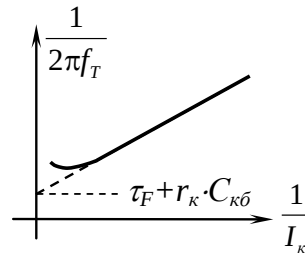


Рис. 2.43

Параметр τ_R определяется по результатам измерения постоянной рассеивания транзистора $\tau_{\delta n}$ (рис. 2.44):

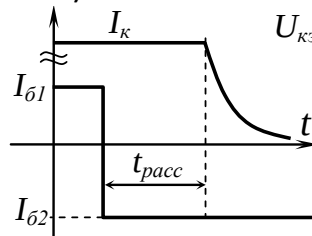


Рис. 2.44

Измеряем t_{pass} с использованием временных диаграмм, далее определяем:

$$\tau_{\delta n} = \frac{t_{pass}}{\ln \left[\frac{I_{\delta1} + |I_{\delta2}|}{\frac{I_{KH}}{\beta_F} + |I_{\delta2}|} \right]}$$

Далее вычисляется:

$$\tau_R = \frac{1}{\beta_R} \cdot \left[\tau_{\delta n} \cdot \frac{\beta_F + \beta_R + 1}{\beta_F} - \tau_F \cdot (\beta_R + 1) \right].$$

Малосигнальная динамическая модель биполярного транзистора

Для активного нормального режима малого сигнала широко используется простая модификация модели Эберса-Молла, которая может быть получена из основной модели при учете:

- а) прямого смещения эмиттерного перехода $U_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}} > 0$;
- б) большого отрицательного смещения на коллекторном переходе $U_{\bar{\sigma}\kappa} < 0$;
- в) малого изменения напряжений и токов относительно рабочей точки по постоянному току.

Рассмотрим для этого случая уравнения Эберса-Молла:

$$I_{\bar{\sigma}} = I'_{\bar{\sigma}0} \cdot \left(e^{\frac{U_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}}{m_{\bar{\sigma}}\varphi_T}} - 1 \right) + \alpha_R \cdot I'_{\kappa 0} \quad I_{\kappa} = \alpha_F \cdot I'_{\bar{\sigma}0} \cdot \left(e^{\frac{U_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}}{m_{\bar{\sigma}}\varphi_T}} - 1 \right) + I'_{\kappa 0}.$$

Выразим ток коллектора I_{κ} через ток эмиттера $I_{\bar{\sigma}}$:

$$I_{\kappa} = \alpha_F \cdot I_{\bar{\sigma}} - \alpha_F \alpha_R I'_{\kappa 0} + I'_{\kappa 0} = \alpha_F \cdot I_{\bar{\sigma}} + (1 - \alpha_F \alpha_R) I'_{\kappa 0}$$

$$I_{\kappa} = \alpha_F \cdot I_{\bar{\sigma}} + I_{\kappa 0}$$

Для малых приращений (режим малого сигнала):

$$i_{\kappa} = \alpha_F \cdot i_{\bar{\sigma}} = \alpha_F \cdot \frac{U_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}}{r_{\bar{\sigma}\text{дифф}}}, \quad \text{где } r_{\bar{\sigma}\text{дифф}} = \frac{m_{\bar{\sigma}}\varphi_T}{I_{\bar{\sigma}}}.$$

Нахождение $r_{\bar{\sigma}\text{дифф}}$.

$$I_{\bar{\sigma}} = I'_{\bar{\sigma}0} \cdot \left(e^{\frac{U_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}}{m_{\bar{\sigma}}\varphi_T}} - 1 \right) + \alpha_R \cdot I'_{\kappa 0} \Rightarrow U_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}} = m_{\bar{\sigma}}\varphi_T \ln(I_{\bar{\sigma}} - \alpha_R \cdot I'_{\kappa 0} + I'_{\bar{\sigma}0}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r_{\bar{\sigma}\text{дифф}} = \frac{dU_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}}{dI_{\bar{\sigma}}} = \frac{d}{dI_{\bar{\sigma}}} [m_{\bar{\sigma}}\varphi_T \ln(I_{\bar{\sigma}} - \alpha_R \cdot I'_{\kappa 0} + I'_{\bar{\sigma}0})] = \frac{m_{\bar{\sigma}}\varphi_T}{I_{\bar{\sigma}} - \alpha_R \cdot I'_{\kappa 0} + I'_{\bar{\sigma}0}} \approx \frac{m_{\bar{\sigma}}\varphi_T}{I_{\bar{\sigma}}}$$

Таким образом, малосигнальная эквивалентная схема БТ в нормальном активном режиме выглядит следующим образом (рис. 2.45).

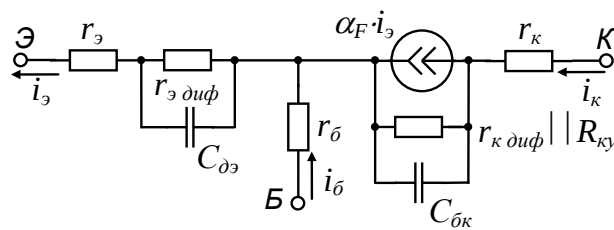


Рис. 2.45

Отметим, что в большинстве режимов можно пренебречь $r_{\bar{\sigma}}$, r_{κ} и $R_{\kappa y}$ ($r_{\bar{\sigma}\text{дифф}} \gg r_{\bar{\sigma}}$, $R_{\kappa y} \gg r_{\kappa\text{дифф}}$, $r_{\kappa\text{дифф}} \gg r_{\kappa}$), а диффузионная емкость эмиттерного перехода $C_{\bar{\sigma}\bar{\sigma}}$ учитывается частотно-зависимым коэффициентом передачи тока эмиттера $\alpha_F(p) = \frac{\alpha_F}{1 + p\tau_{\bar{\sigma}}}$. С учетом сказанного малосигнальная инерционная схема замещения БТ преобразуется к виду рис. 2.46.

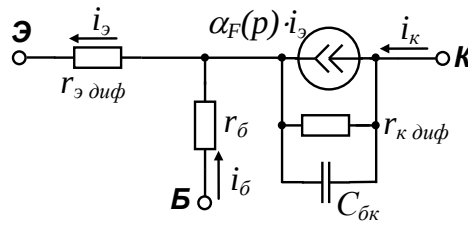


Рис. 2.46

$$\alpha_F(p) = \frac{\alpha_F}{1 + p\tau_э}; \quad \beta_F(p) = \frac{\alpha_F(p)}{1 - \alpha_F(p)} = \frac{\alpha_F}{1 + p\tau_э} \cdot \frac{1}{\frac{1 + p\tau_э - \alpha_F}{1 + p\tau_э}} = \frac{\alpha_F}{1 + p\tau_э - \alpha_F};$$

$$\beta_F(p) = \frac{\frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}}{1 + \frac{p\tau_э}{1 - \alpha_F}} = \frac{\beta_F}{1 + (\beta_F + 1)p\tau_э}; \quad \beta_F(p) = \frac{\beta_F}{1 + p\tau_\beta}, \quad \text{где } \tau_\beta = (\beta_F + 1)\tau_э.$$

Учитывая, что ток эмиттера равен сумме коллекторного и базового токов, схему рис. 2.46. можно преобразовать к виду 2.47, используя следующие тривиальные преобразования:

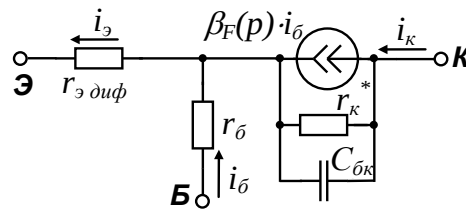


Рис. 2.47

$$i_э = i_б + \alpha_F(p) \cdot i_э + \frac{u}{r_к} + u \cdot pc_{бк} \Leftrightarrow i_э - i_б = \alpha_F(p) \cdot (i_б + i_к) + \frac{u}{r_к} + u \cdot pc_{бк} \Leftrightarrow$$

$$i_к(1 - \alpha_F(p)) = i_б \cdot \alpha_F(p) + \frac{u}{r_к} + u \cdot pc_{бк} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow i_к = \frac{\alpha_F(p)}{(1 - \alpha_F(p))} \cdot i_б + \frac{u}{r_к \cdot (1 - \alpha_F(p))} + \frac{u \cdot pc_{бк}}{1 - \alpha_F(p)}$$

$$i_к = \beta_F(p) \cdot i_б + \frac{u}{\frac{r_к \cdot 1}{1 + \beta_F(p)}} + u \cdot pc_{бк} \cdot (1 + \beta_F(p)) \quad \text{или} \quad \boxed{i_к = \beta_F(p) \cdot i_б + \frac{u}{r_к^*} + u \cdot pc_{бк}^*},$$

$$\text{где: } \beta_F(p) = \frac{\beta_F}{1 + p\tau_э(1 + \beta_F)} = \frac{\beta_F}{1 + p\tau_\beta};$$

$$c_{БК}^*(p) = c_{БК}(1 + \beta_F(p)); \quad r_к^*(p) = \frac{r_к}{1 + \beta_F(p)}$$

Разновидность модели Эберса-Молла, используемая в программах моделирования электронных схем (ORCAD, MICRO-CAP и др.)

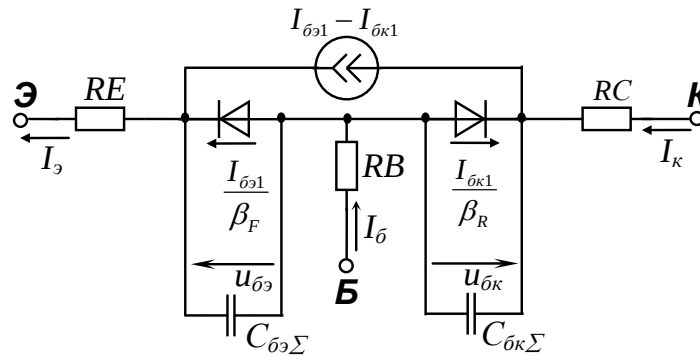


Рис. 2.48. Модифицированная модель Эберса-Молла биполярного транзистора

Уравнения для статического режима (на постоянном токе):

$$\begin{cases} I_{\sigma\epsilon 1} = I_0 \cdot \left(e^{\frac{U_{\sigma\epsilon}}{n_F \phi_T}} - 1 \right); & I_{\sigma\kappa 1} = I_0 \cdot \left(e^{\frac{U_{\sigma\kappa}}{n_R \phi_T}} - 1 \right); \\ I_{\sigma} = \frac{I_{\sigma\epsilon 1}}{\beta_F} + \frac{I_{\sigma\kappa 1}}{\beta_R}; & I_{\kappa} = I_{\sigma\epsilon 1} - \frac{\beta_R + 1}{\beta_R} \cdot I_{\sigma\kappa 1}; & I_{\epsilon} = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} \cdot I_{\sigma\epsilon 1} - I_{\sigma\kappa 1} \end{cases}$$

Уравнения для паразитных емкостей

Суммарная паразитная емкость эмиттерного и коллекторных переходов:

$$C_{\sigma\epsilon\Sigma} = t_f \cdot G_{\sigma\epsilon} + C_{j\sigma\epsilon}(U_{\sigma\epsilon}), \quad C_{\sigma\kappa\Sigma} = t_r \cdot G_{\sigma\kappa} + C_{j\sigma\kappa}(U_{\sigma\kappa}),$$

где t_f , t_r — forward transit time, reverse transit time (прямое и обратное время пролета). Величины, характеризующие инерционные процессы накопления носителей при прямом смещении на переходе б-э и б-к соответственно.

$$G_{\sigma\epsilon} = \frac{dI_{\sigma\epsilon}}{dU_{\sigma\epsilon}}, \quad G_{\sigma\kappa} = \frac{dI_{\sigma\kappa}}{dU_{\sigma\kappa}} \quad \text{— дифференциальные проводимости переходов}$$

база-эмиттер и база-коллектор на постоянном токе при прямом смещении на соответствующем переходе.

$C_{j\sigma\epsilon}(U_{\sigma\epsilon})$, $C_{j\sigma\kappa}(U_{\sigma\kappa})$ — барьерные емкости переходов база-эмиттер и база-коллектор, имеют сложную зависимость от напряжения на соответствующих переходах $U_{\sigma\epsilon}$, $U_{\sigma\kappa}$. При прямом и обратном смещениях на переходах вычисляется по разным формулам:

$$C_{jbe(c)} = C_{JE(C)} \cdot \left(1 - \frac{V_{be(c)}}{V_{JE(C)}} \right)^{-M_{JE(C)}}, \quad \text{при } V_{be(c)} \leq FC \cdot V_{JE(C)};$$

$$C_{jbe(c)} = C_{JE(C)} \cdot (1 - FC)^{-(1+M_{JE(C)})} \cdot \left(1 - FC \cdot (1 + M_{JE(C)}) + \frac{M_{JE(C)} V_{be(c)}}{V_{JE(C)}} \right), \quad \text{при } V_{be(c)} > FC \cdot V_{JE(C)}$$